

CHEERS
湛庐

TECHNOLOGICAL REVOLUTIONS
AND FINANCIAL CAPITAL

技术革命 与 金融资本

泡沫与黄金时代的动力学

技术－经济范式理论先驱
伦敦政治经济学院“荣誉教授”

[英]卡洛塔·佩雷斯 著
(Carlota Perez)

田方萌等 译

孟捷 李蓉 审校

 浙江科学技术出版社

献给我的母亲卡洛塔·阿里纳斯（Carlota Arenas），这位艺术家对工作的挚爱之情感染了我

每一个概念都源自我们将并不相同的事物等量齐观，

没有任何一片树叶与另一片完全相同，

而“树叶”这一概念是从个体差异中独断地抽象出来的，

是通过人们忘却不同之处而产生的；

现在，这样一种观念兴起，

认为自然界中除树叶之外还存在可以被称为“树叶”的某物，

——那是一种原初的形态，

在它之后所有的树叶都已被编织、标识、复制、上色、卷曲、喷彩，

可由于技艺不精，

没有任何一件复制品能够准确、可信和忠实地再现原初形态……

——尼采

如果一种理论否定正在发生的事件，

将不利的事件归咎于外部力量（如石油危机）而非经济机制自身特点，

那么这一理论就可能满足政治家寻找替罪羊的需求，

但它对解决问题提供不了丝毫有用的帮助。

——海曼·明斯基

重磅赞誉

不同于传统的经济学家，佩雷斯教授视社会为一个完整概念，包含创新、商业、社会事务、文化、心理、国家政策以及一系列与社会发展相关的因子，进而观察整个系统和各个局部如何演化。我们自然也就不该用本书去对具体的投资“刻舟求剑”。在投资领域，真正理解并践行“演化”思维，意味着如教授所言“不要轻易称之为革命。只有当一场变化真正重塑了一切时，它才称得上革命”。

南 添

南京望岳投资管理有限公司CEO

在我读本书以前，我认为技术史不过是如丘吉尔所说的“又一件令人头痛的事”。但并非如此。卡洛塔·佩雷斯向我们展示，在历史上，技术革命的来临具有明显的规则性，并且经济是以可预见的阶段对之做出反应。她的观点不仅为历史，而且为我们自己的时代，尤其是信息技术革命，提供了亟需的视角。

布莱恩·阿瑟

圣塔菲研究所教授

《复杂经济学》《技术的本质》作者

卡洛塔·佩雷斯的这部经过深思熟虑而成的著作出色地展示了创新与资本市场之间的相互作用。她的理论基于熊彼特经济学“变化比均衡更重要”以及大量的实证数据。如果她的框架是准确的，那么它对我们今天的经济将产生直接的影响。

迈克尔·J.莫布森

圣塔菲研究所董事会成员

《反直觉》作者

这本书应该成为任何高年级本科生或研究生级别的发展经济学、技术管理、科学技术政策分析与发展以及相关主题课程的必读书籍。它将吸引政策分析师和开发者、金融分析师以及那些关注国家、地区、地方和全球创新体系的人。佩雷斯以一种引人入胜且令人耳目一新的方式，对技术、金融和社会的繁荣与衰退进行了全新的分析。这本书编织了一种令人信服的新的观察和理论的织物，表明我们可以从相互关联的技术、经济和社会变革的困境中学习、预测，并建设性地应对。它以简洁的方式做到了这一点，并且用一种将抽象的经济理论与有形的人类历史和经验联系起来的语言来表达。如果学者、学生和政策分析师想知道之前的数次技术革命究竟发生了什么以及未来可能发生什么，这本精悍之作将会给他们带来希望。

《科学与公共政策》期刊

是卡洛塔·佩雷斯在20世纪80年代初期，把机械化、电子化和计算机化等技术体系的重大变革称为“技术-经济范式的转变”。这个名称自那时以来已经被广泛地采纳了。在本书中，她又为这个社会、经济和技术变革的复杂过程增加了许多新的洞见。她追踪了通常被称为“金融资本”的那部分经济与技术的演变之间的相互作用。尽管这个维度是熊彼特的原创思想的重要方面，却被其追随者们忽略了。因此本书为商业周期和创新方面的文献填补了一个重要的空白。对所有力图理解技术和经济演化的过去与现在的人士，我强烈推荐这本书。

克利斯·弗里曼

萨塞克斯大学科学研究中心名誉教授

推荐序一 21世纪科技、金融和产业融合的新形态

朱嘉明

经济学家

横琴粤澳深度合作区数链数字金融研究院学术与技术委员会主席

2002年，卡洛塔·佩雷斯（1939—）的著作《技术革命与金融资本》英文版上市。这本著作还有一个副标题，即《泡沫与黄金时代的动力学》（*The Dynamics of Bubbles and Golden Ages*）。这部著作出版之后被称为“思想之作”，是因为该书以解析资本主义制度为初衷，针对研究金融和研究技术变革的经济学家之间存在严重脱节的现象，构建包括金融资本和技术革命的模式，提出了“技术-经济范式”。作者的实证依据是工业革命以来200年的经济史，认为技术革命和技术-经济范式是经济演化的“引擎”。特别是20世纪的最后25年信息革命和金融革命及其交互作用，造就了“新经济”时代的来临。

2007年，佩雷斯的《技术革命与金融资本》中文版出版。出版社是中国人民大学出版社。2025年，佩雷斯的《技术革命与金融资本》经由湛庐再版。从2002年，到2007年，再到当下的2025年，全球的科技发展景观和金融制度，都发生了前所未有的深刻和剧烈变化。

因此，以佩雷斯的这本书为一个历史参照系，寻找在过去20年间的金融和科技两个领域各自如何变化，以及两个领域的变化又如何互动，最终改变了当代世界的哪些基本层面，是有意义的。由此，也可以发现佩雷斯的《技术革命与金融资本》中有哪些思想和逻辑依然是正确的，哪些是过时的，哪些是需要修正的。

支撑佩雷斯在2002年所构建的“技术-经济范式”的理论基础来源于熊彼特的“创造性破坏”思想，或者说，是对熊彼特“创造性破坏”周期的深化。

佩雷斯提出了技术革命和金融资本互动所遵循的可预测的四阶段（四时代）循环：（1）爆发阶段（irruption phase），技术的时代。开启技术革命的高潮，新技术集群涌现并获得初期资金。（2）狂热阶段（frenzy phase），金融的时代，金融资本占据主导地位，金融资本与生产资本脱离，经济的各种力量失衡和监管失序。（3）协调阶段（synergy phase），生产的时代。新的范式占据主导地位，生产是这一阶段的关键所在，金融与生产资本重新结合。（4）成熟阶段（maturity phase），质疑自满情绪的时代。范式成熟和市场饱和，利润下降，经济增长逼近极限。

按照佩雷斯技术革命和金融资本互动的四阶段理论，不可避免地会发生技术革命从发达地区向欠发达地区的扩散，出现技术扩散的地理时滞和经济增长的不平衡。

佩雷斯的上述“技术-经济范式”框架，对于理解19世纪末至20世纪末的技术变革显然颇具说服力。从蒸汽和铁路时代，到钢铁、电力和重工业时代，再到石油、汽车和大规模生产时代以及信息与通信时代，确实都展现出了类似的技术和资本互动的清晰周期。佩雷斯在2002年出版著作时，成功地预测了互联网泡沫破裂后的恢复，增强了她的理论的可信度。

但是，佩雷斯的“技术-经济范式”框架是以特定的历史条件为前提的：技术革命是线性的和有序的；资本结构和货币金融制度是稳定的；金融资本可以有效地影响甚至决定技术创新的方向。进而，技术和资本的互动周期，以及周期中的不同阶段之间存在清晰的边界。

问题是，21世纪的第一个四分之一世纪已经证明，佩雷斯的“技术-经济范式”框架的历史前提条件正在改变和瓦解。

在技术革命领域：开端于智能手机革命，架构云计算基础设施，爆发深度学习革命，建立开源AI基础设施，AI能力指数级进化。以AI为代表的技术革命周期比历史上任何类型的周期都要短得多。AI技术从实验室走向应用的快速扩张，Hugging Face等平台成为全球AI开发的核心基础设施，使得创新不再完全依赖风险资本驱动的融资周期。开源模型和平台开始崛起，打破了传统的集中化创新模式。特别是，在AI革命和分布式技术生态的驱动下，“技术-经济范式”框架的核心假设正在面临严峻挑战。

在金融资本领域：2008年的全球金融危机；加密数字货币的诞生；2010—2012年的欧洲主权债务危机；2012—2013年的社交媒体IPO热潮；2020—2021年的DeFi泡沫与资本狂热。其中的2008年全球金融危机导致全球经济衰退，某些国家失去了超过10年的经济发展时间，收入分配恶化，社会不平等加剧。这促使各国政府和监管机构更加重视泡沫预防，挑战了佩雷斯认为金融泡沫对技术革命“必要且有益”的核心假设。

在过去的四分之一世纪，技术与金融的融合创造了前所未有的复杂生态系统，太多的自下而上或者自上而下的创新模式接踵而至，其演进路径已无法用佩雷斯的单线性周期模型来充分解释。例如，近年来非线性的金融资本参与模式形成多个并行融资生态共存（企业自我融资、开源社区由基金会支持、国家层面的AI战略投资等）的新情况，与佩雷斯描述的典型技术革命和金融资本互动的模式已经大相径庭。

简言之，自21世纪以来的技术和金融的各自演进和彼此互动的历史证明，过去工业革命以来的技术主导的，并与金融资本互动所形成的稳定周期时代已经终结。

佩雷斯在“技术-经济范式”框架下，诠释了金融资本和生产资本的差异。“金融资本代表了拥有货币或者其他金融资产形式丰富的经济主体的标准和行为模式。在此条件下，他们会采取自认为最有可能增加财富的行动”。“相比之下，‘生产资本’则体现了那些通过生产商品提供服务（包括运输、贸易和其他辅助性活动）来创造新财富的经济主体的动机和行为”。

佩雷斯进一步说明：“金融资本本质上具有流动性，而生产资本在很大程度上与具体产品相关联，既体现在具有特定运营能力的固定资产设备上，也体现在特定地理区域供应商、消费者或分销商的网络联系中。”“金融资本对于如何投资能够广泛地进行选择，避免或退出那些它认为相对于可能的回报而言风险过高的项目；而生产资本的大多数主体却处在路径依赖的情境下，必须在有限的范围内寻找可供替代的行动方案，并且经常需要去吸引金融资本，否则就会面临失败。”“金融资本在本质上是无根基的；生产资本则扎根于所能胜任的领域，甚至扎根于一定的地域。金融资本会逃避风险；而生产资本则不得不通过坚守阵地、暂时躲避或创新前行等方式直面每一场风暴。”“最终，有关国家在具体时期的制度和政治背景会在很大程度上制约所有的技术-经济现象。”

佩雷斯的上述总结在当下至少面临以下挑战。

第一，平台经济颠覆了资产固定性假设。当代科技巨头采用的资产轻型（asset-light）商业模式彻底打破了这一设定。Uber不拥有汽车、Airbnb不拥有房产、Facebook不生产内容，这些平台公司能够在边际成本接近零的情况下快速扩张。现代“生产资本”同样具备佩雷斯所描述的金融资本的流动性特征。

第二，路径依赖弱化与战略灵活性增强。平台企业的可变成本结构使其能根据市场变化快速调整规模。资产轻型公司在经济冲击后股价恢

复速度快过资产密集型公司。这种灵活性使现代科技企业不再像佩雷斯所说的那样“必须直面每一场风暴”。

第三，金融资本与生产资本的边界模糊。如风险投资追求的不是短期流动性，而是通过“流动性事件”（如IPO或并购）实现长期回报。同时，现代科技公司本身也在数据资产化过程中扮演着类似金融资本的角色：它们通过平台生产数据资产，既创造服务价值又产生投机性的数据价值。

第四，地域扎根性的消解。数字平台经济的全球扩张能力挑战了生产资本的地域性。平台资本主义通过数字价值网络（digital value network）实现跨地域的价值提取，网络效应使平台规模越大越容易匹配买卖双方。数字平台作为“知识垄断”正在重构全球价值链，这使得现代科技企业的扎根性远弱于传统制造业。

在货币经济上，佩雷斯做出了很多重要观察与总结：“在新旧范式共存期，金融资本既是技术突破的催化剂，也是社会分化的加速器。”“正是在第三次巨潮中，投资银行和制度化的金融资本成为工业体系强大而不可或缺的一部分。”“最近，在微电子、计算机和软件的爆发式发展中，一旦机会自20世纪70年代开始显现，小额风险资本和冒险资本就大量涌现，它们为一系列连续的产品和服务的推出提供资金服务，这成为这一时期的一个显著特征。”“通过成为新技术革命带来的产品和服务的最积极、最大胆的客户，金融资本以一种间接但极为重要的方式推动了每一次技术革命的发展。”“金融资本不再为简单的生产活动提供资金，而是开发了复杂的金融工具‘以钱生钱’，金融资本和生产资本的脱钩从此开始。”“经济的总体表现更促成了金融资本的增值，金融资本越来越远离它作为创造真实财富支持者的角色。金融资本非凡的成功成为未来混乱的讽刺性先兆。”“还没走上或者无法走上现代化道路的产业、国家、地区和企业，明显在恶化，它们陷入了一种低增长和缺乏资金的恶性循环之中。”“金融资本在引进了许多支持和应用技术革命的

创新之后，已经学会创造新的金融工具和克服旧的思想障碍。”“对那些追求财富积累的人而言，金融领域可能带来的超额利润使他们越发疏离与最新和最活跃的技术无关的生产活动，并将更多的资金吸引至金融领域。”“有三种结构性的紧张关系使狂热进程不可能无限期持续下去。它们存在于真实财富和账面财富之间，在技术革命核心产品现有需求的规模和潜在供给的规模之间，在社会上被排斥的群体和泡沫中的获益群体之间。”

她的核心论点是：金融泡沫崩溃后，让政治力量监管金融市场、重新分配财富并建立社会制度的条件才成熟。在“展开期”(deployment period)，金融资本的角色应该是强化生产资本，支持实体增长过程，此时金融资本作为中介的理论概念才更接近实践。

因为21世纪的经济发展出现了一系列新特征，佩雷斯的上述观察不再具有实证支持。

第一，制度环境的根本变化。2008年金融危机后，中央银行采取的量化宽松等非常规货币政策打破了佩雷斯框架中财政与货币当局的严格分离。现代货币政策工具（如央行直接购买政府债券）模糊了她所描述的金融资本与生产资本之间的清晰界限。

第二，技术扩散的不均衡。尽管数字技术在20世纪90年代泡沫破裂后继续扩散，但在新自由主义政策的框架下，生产率增长仍集中在少数部门和企业，不平等加剧。这与佩雷斯预期的“黄金时代”的广泛繁荣形成对比。

第三，金融化的持续深化。现代经济中金融资本并未像佩雷斯理论预期的那样在泡沫后回归服务实体经济的角色。相反，金融化

(financialization) 继续深化，大量资金仍滞留在金融市场而非流向生产性投资。正如当前人工智能热潮所示，金融资本仍在制造新的资产泡沫，而非协调经济重组。

第四，政策空间的约束。对于新兴市场经济体而言，货币主权和政策空间受到货币等级体系（currency hierarchy）的制约，属于佩雷斯框架中未充分考虑的全球货币体系权力结构问题。

佩雷斯指出：“最大规模的泡沫倾向于出现在金融资本实质上已经脱离实体经济，并独自迅猛发展的时候。”“技术革命的到来通过极大地提高利润预期而吸引了金融资本，它最终将导致资产膨胀和金融泡沫，直至泡沫破裂。”“泡沫经济的影响之一在于，它已经在基础设施方面投入了大量资金，使之能够维持相当长的一段时间，它提供的基础覆盖面能够以递减的成本进行大规模的应用。”在佩雷斯框架中，泡沫承担三重功能：第一，通过金融资本与生产资本的短暂分离，快速集结资源用于新技术基础设施建设（如19世纪的铁路、20世纪的电信网络）；第二，泡沫破裂引发的危机迫使社会进行制度性反思，催生监管改革和社会政策调整（如20世纪30年代新政、第二次世界大战战后福利国家）；第三，危机淘汰过时的生产模式，为新范式扫清障碍。

然而这一机制依赖于19—20世纪工业资本主义的特殊结构：实体经济主导、金融服从生产、民族国家作为制度重组主体。自1771年以来的5次技术革命中，泡沫确能推动铁路网、电力网、公路系统等物质基础设施的超前建设，崩溃后各国政府尚能通过凯恩斯主义干预、产业政策、劳资协调机制完成社会整合。

20世纪末期和自21世纪以来的金融资本主义呈现出与佩雷斯模型相矛盾的结构特征。

第一，金融资本成为自我循环的独立权力结构。自20世纪80年代以来金融工程、证券化、衍生品市场的发展，使金融能在脱离实体经济的情况下自我增殖。在2008年次贷危机中，金融创新本身成为泡沫载体，而非新技术的融资工具。

第二，泡沫的“基础设施遗产”效应失效。互联网泡沫虽留下光纤网络，但其后的房地产泡沫、量化宽松驱动的资产价格膨胀，未创造出可比的生产性遗产。当金融资本流向房地产、股票回购、私募股权等虚拟资产时，泡沫的“创造性”维度消失，仅剩“破坏性”后果。

第三，制度重组机制的失效。佩雷斯假设危机后国家能通过社会政治斗争重塑规则，但2000年和2008年两次危机后，金融部门反而通过“大而不倒”逻辑强化了自身地位。量化宽松、负利率等政策延续了金融逻辑主导的旧有模式，而非转向生产性投资的新社会契约。

第四，泡沫常态化。21世纪经济飞速增长过程中总是伴随着泡沫出现。GDP由2004年不足50万亿美元增长到2024年超过100万亿美元，而人口仅由2004年不到70亿增加到2024年略微超过80亿。泡沫常态化意味着佩雷斯框架中泡沫的“暂时性”和“功能性”双重假设同时失效。当资产价格膨胀成为维系债务—增长模式的必要条件时，泡沫不再是创造性破坏的媒介，而是体制性、脆弱性的症候。

佩雷斯指出：“技术变革是通过一系列创新集群实现的，这些蜂拥而至的创新形成了相继出现而又互不相同的各次技术革命”。“在经济中，金融资本和生产资本之间的相互关系决定了增长的节奏和方向。”“资本主义的本质可能正在于以钟摆运动趋向极端的形式而推进：在导入期（installation period），其特征在于放任个人追逐其利益，而在展开期，追逐私利的那些力量得以缓和并被纳入秩序，以实现更广泛的社会利益。”“本模型的主要实际意义便在于利用过去给予我们的经验教训，将政策看作对一个不断变化的目标的回应。”

当代资本主义的演化已在技术-经济范式基本前提处发生断裂，使这套模型不再是对当下与未来的可套用预测工具。佩雷斯关于“创新集群构成依次展开的技术革命”“金融资本与生产资本关系决定增长节奏”“资本主义像钟摆在放任与规制之间摆动”“政策是对不断移动目标的回应”等命题，恰好构成了理论在今天失效的几个关键切口。

第一，技术变迁并非若干相对离散的“技术革命”。根据佩雷斯的理论，创新是一种集群推动，每一轮由一组互相支撑，形成新的技术-经济范式，典型地经历导入期与展开期两个时期，在时间上有大致50～60年的节奏感。这一图式隐含的是：主导技术群在一段较长时期内相对稳定，新旧范式之间存在可以辨认的“断裂点”。而在当代，数字化、平台化、人工智能、绿色技术、合成生物等并不是整齐接力的“第六次革命”，而是长期交织、反复重组，它们被大型企业当作可组合、可并购、可资产化的要素来管理，技术不再像书中那些历史案例那样，以一整套清晰的新“常识”接管经济结构，而更像在既有秩序中的连续调整。

第二，金融资本与生产资本之间不存在鲜明对立。按照佩雷斯的理论，金融资本高度流动、追逐最高回报，可以轻易抽逃；而生产资本扎根具体产业与地域，受固定资产和路径依赖约束，必须“面对风暴”。在19—20世纪的重资产工业里，这种区分非常有经验基础。但在当代，一方面，大型非金融企业通过股东价值最大化、资产证券化、自身资产负债表管理而高度金融化，本身就兼具“生产”和“金融”双重逻辑；另一方面，平台公司依靠数据、算法、品牌和网络效应，以极轻的有形资产在全球展开，既有经营性现金流，又具备接近金融投资组合那样的灵活性，其“扎根”程度远弱于她设想中的产业资本。结果便是，金融资本与生产资本之间那种结构性差异被显著模糊，佩雷斯所描绘的“金融主导安装期、生产主导展开期”的钟摆式分工，很难再在现实中找到对应的主体。

第三，熊彼特的“创造性破坏”叙事正在失去现实基础。在熊彼特的经济周期语境下：工业资本主义年代曾多次出现近似的历史序列。例如，铁路、电气化、工厂大规模生产等，都经历了投机狂热、崩溃与随后的制度重建，最终进入相对包容性增长阶段。佩雷斯据此提出：每轮技术革命中，泡沫具有“创造性破坏”的功能，它促成基础设施超前铺设，危机则迫使社会进行制度调整，为展开期的“黄金时代”扫清

障碍。然而当代资本主义并未沿此路径演进。2000年互联网泡沫破裂与2008年全球金融危机之后，虽然有监管修补，但并未出现类似战后“福利国家+产业政策”的长周期普惠繁荣，反而表现为不平等扩大与金融体系进一步坐大。以量化宽松、零利率、央行资产购买为核心的货币体制把泡沫变成维系高债务、高资产价格结构的常态工具，“泡沫破裂—去杠杆—重组”的清晰周期被“泡沫—救市—再泡沫”的金融化惯性所取代，泡沫从一次性中介变为制度性条件。所以，佩雷斯落入对熊彼特思想绝对化的陷阱。

第四，资本主义“钟摆运动”模式的动摇。资本主义形成一种周期性的制度调节能力的这一设想依赖几个历史前提：相对主权的民族国家、拥有组织力量的工人阶级，以及金融尚未全面统治经济结构。如今，国家深度卷入全球资本竞争，财政和产业政策受到全球金融与货币层级的约束，政策从“调节资本”转变为“维持资本竞争力”；劳工组织力量衰退，新自由主义意识形态强化；平台和数据基础设施成为新的“公共品”，却掌握在少数跨国巨头手中。政治体系越来越难以组织起那种将金融资本重新系回生产、在社会利益的基础上达成“大妥协”的展开期治理，钟摆的一端被锁死在高资产价格与高不平等的区域，返回的机制被大幅削弱。

第五，“技术-经济范式”模型难以成为政策制定者的工具。至少在20世纪的大部分时间，基于工业时代的技术革命尚有规律可循，理性的国家可以大体识别和把握技术革命的阶段特征，在狂热期管控投机、在转折期重定向资本流向、在展开期巩固制度创新。然而，自21世纪以来，科技革命并不存在一个可控的“目标”，经济增长与稳定的因素急剧复杂化，再叠加了气候边界、地缘碎片化与民主危机，任何仿照以往“黄金时代”的大规模扩张都可能与生态约束正面冲突。在这种条件下，技术革命不再自动指向一个更高层次的繁荣均衡，政策也不再是对既有周期的“微调”，而是被迫在多个相互矛盾的约束之间挣扎；佩

雷斯所预设的那种在长期波动中不断校正航向的乐观进步论基础因此遭到日益严重的侵蚀。

综合起来，佩雷斯的理论之所以在当代显得“不适用”，并非因为她对过去看错了，而是她从18—20世纪工业资本主义中抽象提炼出的规律，被当下金融化、平台化、全球化与生态危机共同塑造的新结构所“超出”。她关于创新集群、资本张力与制度重构的分析仍然提供重要方法论启示，但要理解今天的长期波动与未来的可能路径，需要在她的框架之上进一步引入金融常态化泡沫、平台／数据资本的主导和行星边界等因素，而不再期待那种“革命—泡沫—重构—黄金时代”的自治循环会在21世纪简单重演。

佩雷斯框架假设技术范式转变与制度创新之间存在相对的同步关系。新的技术范式创造了制度适应的需求，而这些需求最终得到满足，导致新的“黄金时代”，其中技术的利益广泛分布。但佩雷斯也指出：“在现行范式下的全球化的世界里，需求也是全球性的。对于巨大的市场扩张的最佳承诺，似乎在于把越来越多的国家纳入全球增长、投资、生产和消费中来。”她观察到：“在当前的ICT革命中，我们似乎被困在导入期，或者说困在我所称的‘转折点’上——这是一个衰退与不确定性、反抗与民粹主义并存的中间时期，它揭示了最初的‘创造性破坏’过程给社会带来的痛苦。”佩雷斯提出三个关键的环境因素：“第一个环境因素是随着不同意识形态国家融入全球经济，市场和劳动力出现了巨大增长。第二个环境因素是全球金融获得的权力，以及政府应对危机的方式进一步强化了这种权力。第三个环境因素是寿命的延长使传统政商领袖能持续掌权到七八十岁，这个变化虽看似轻微，但仍不容忽视。”

当代AI的实际情况显示了制度与技术之间深刻的异步性。在制度层面，劳动法规、数据隐私框架、AI安全标准、财富分配机制等的创新远滞后于技术创新。同时，AI的快速发展正在制造新形式的不平等和

社会分裂，这些在佩雷斯描述的先前范式中并不显著。AI系统的所有权集中在少数公司和国家手中，而其使用的后果（失业、算法偏见、数据监控）则广泛分布。这意味着我们可能进入一个新的阶段，即技术能力的指数级提升与制度治理的线性改进之间的差距不断扩大，而不是佩雷斯假设的最终融合。

这表明佩雷斯理论的核心假设需要根本性的修改，以适应当代科技发展的现实。

毫无疑问，康德拉季耶夫（Nikolai Dmitriyevich Kondratiev, 1892—1938）的长波理论对佩雷斯模型影响至深。

康德拉季耶夫基于18世纪90年代至20世纪20年代的价格、利率与产出数据，相信资本主义经济存在某种内生的自我修正能力，通过上升与下降两个阶段的交替实现长期演化。据此，康德拉季耶夫认为：技术革命存在50~60年周期的结构性重组过程，这一时间跨度在历史上对应着从铁路时代到信息时代的若干次大规模范式转换。佩雷斯在此基础上，加入技术革命的核心驱动力，认为每次新的通用技术集群（如蒸汽机、电力、微处理器）会形成新的技术-经济范式，为资本积累开辟新的机会空间，从而启动一轮长周期。这套框架的吸引力在于它为历史提供了某种节奏感，使政策制定者可以借助对周期阶段的识别，制定前瞻性的长期规划，在安装期管控泡沫，在转折期引导制度重构，在展开期巩固普惠增长。

然而，正是这种基于50~60年周期的“长期主义”，在当代资本主义中遭遇结构性困境。

第一，康德拉季耶夫长波的可辨识性受到当代经济史的质疑。以2008年金融危机之后的下降期延续至今的现实经济为例，完全没有按佩雷斯设想那样在制度重构后进入展开期的“黄金时代”。数字技术在美国经济中扩散不均，对生产率的提升有限，过剩资本在2000年后大量积

累，驱动全球经济走向金融危机与持续衰退，即便央行充当最后贷款人也未能恢复长周期的上升态势。这不仅意味着第五次康德拉季耶夫长波（信息技术革命）的上升期被认为异常短暂且不稳定，而且证明历史上那种“危机—调整—复苏”的周期性自我修正能力已被金融化与政策干预所改变，周期不再表现为清晰的50年节奏，而是呈现出拉长的停滞、反复的泡沫与无法收敛的不平等。

第二，长期规划所依赖的“相对稳定的范式”前提失去适用性。佩雷斯假设，一旦新范式在安装期铺设完基础设施、在展开期被制度吸收，它会维持二三十年的相对稳定的投资行为。但在21世纪，技术迭代速度加快，人工智能、生物技术、气候技术、平台经济等多重革命性要素同时展开且互相渗透，使得第六次康德拉季耶夫长波的技术基础本身难以界定。研究者预测第六次康德拉季耶夫长波可能在21世纪20年代至21世纪六七十年代展开，但其技术构成、社会后果与制度需求都充满不确定性，自动化系统与生物技术的发展可能同时带来失业率上升与预期寿命延长，引发安全、健康、食物与住房等多重挑战。在这种“加速的科技发展”背景下，康德拉季耶夫长波的性质本身正在被改写，人工智能经济的崛起提出一个根本性问题：它究竟是支持经济增长还是增加经济危机的风险？这种不确定性使得基于50~60年周期进行的长期规划变得脆弱，因为环境变化的速度与复杂度已超出传统周期模型所能涵盖的范围。

第三，佩雷斯模型中“长期主义”悖论。至少自21世纪以来，佩雷斯模型中“长期主义”政策导向，即通过识别周期阶段来设定政策目标，面临一个悖论：长期规划需要稳定的预期与共识，但金融化、地缘碎片化和气候危机正在系统性地侵蚀这种共识的基础。现代金融资本的高度流动性与短期主义激励机制，与佩雷斯设想的“在展开期回归长期生产性投资”相背离；国家间的技术竞争与供应链重组使全球性范式难以形成；而行星边界的约束又要求任何新范式必须在“零增长”甚至“负增长”的前提下重新定义繁荣，这超出了历史上所有康德拉季耶夫长波所

经历的“增长导向”逻辑。因此，长期规划不再能像佩雷斯所期待的那样，依靠对历史周期的归纳来“利用过去给予我们的经验教训”，而必须承认，当代面临的是历史上未曾出现的多重约束叠加。

卡洛塔·佩雷斯的《技术革命与金融资本》在其出版之初提供了深刻而有力的洞察。其历史分析依然有价值，其对前几次技术革命的描述仍然具有启发性。然而，当我们面对当代AI革命、开源创新、分布式金融和全球地缘政治竞争时，我们应当在既有框架上进行创新。

基于上述分析，对佩雷斯理论的重新审视应该问这样的问题：什么条件定义了一次“技术革命”？在佩雷斯的框架中，答案包括集群创新、广泛的经济转变、新的组织原则，以及“金融—生产资本”循环。但这些条件中的许多在当代已经被修改或挑战。

一个可能的替代框架应该认识到，当代技术变革具有与历史上的技术变革的显著差别：（1）不再是线性和单一主导的，而是非线性和多元化的；（2）不再局限于单一的“金融—投机—泡沫”框架，而是资本资源的多样化，形成科技资本、金融资本和产业资本的融合；（3）清晰的周期结构和节奏不复存在，而是呈现非规则周期常态化；（4）不再囿于特定模式，而是基于分布式创新生态；（5）不再被少数发达国家和大厂所垄断，受制于地缘政治轨迹，而是创新策源地的多元化，中小企业具有创新机遇；（6）不再是导致治理滞后，而是缓和制度的失衡。

当代科技发展的现实表明，技术革命可以以多种方式展开，其中包括不依赖金融泡沫、不遵循50~60年周期、不集中在少数大企业，也不必然导致单一全球范式的方式。这提出了新的研究议程：在分布式、多线程、加速的技术变革中，如何建立适应性的制度框架？如何在避免金融风险的同时确保创新？如何在全球竞争的背景下促进包容性的技术部署？

也许佩雷斯重要的遗产不是她的特定模型，而是她提醒我们：技术不是外生的，而是与资本、制度和社会选择深刻纠缠的。在这个意义上，当代的技术实践要求我们更新这一洞见，而不是放弃它。所以，不能简单地假设佩雷斯在20世纪观察到的特定历史模式必然在当代重复，而是需要构建一套新的理论工具，能够与时俱进地反映技术变革的力量和制度创新进程。正是在这样的精神下，本书的读者应该接近这部经典著作：既要欣赏其深刻的历史视野和创新的理论框架，又要认识到其在解释当代科技发展中的根本局限。

我们所处的时代既是佩雷斯理论的产物，也是该理论被超越的时代。

2025

年12月7日

推荐序二 在周期的转折点眺望未来

王煜全

海银资本创始合伙人

桥水基金创始人瑞·达利欧（Ray Dalio）曾提出，人类历史呈现出巨大的周期性规律——从繁荣到衰退，从混乱到秩序，周而复始。然而，这些大周期的时间跨度往往超越个体生命的长度，使得人们只能亲历其中的一两个阶段。正因如此，若不能跳出个人经验的局限，便难以真正洞察历史演进的深层逻辑。

达利欧以其深厚的金融背景，构建了一套基于“债务周期”“资本流动”与“地缘政治”的宏观分析框架。他敏锐地指出，每一次重大经济危机，如1929年的大萧条、2000年的互联网泡沫破裂、2008年的全球金融危机，都伴随着资产价格的剧烈调整与金融指标的恶化。在他看来，当前人工智能（AI）的迅猛发展，尤其是以ChatGPT为代表的大模型突破，正引发新一轮技术狂热，而资本市场中某些指标已显现出与过往危机前相似的征兆。因此，他多次发出预警：一场新的金融危机可能正在逼近。

然而，达里奥的分析虽深刻，却仍主要聚焦于金融资本的周期律动，对技术如何驱动产业变革、重塑社会结构，进而引爆或平抑经济周期，着墨不多。他看到了风暴来临的云层，却未充分解析那推动云层移动的深层气流，即技术革命本身的力量。

正是在这个意义上，我们需要引入另一位思想者——卡洛塔·佩雷斯。她的著作《技术革命与金融资本》为我们提供了一个更为根本性的解释框架：多数金融危机并非周期的终点，而是技术革命进程中“范式转

换”的必然产物；它们不是衰退的标志，而是旧秩序瓦解、新秩序孕育的阵痛。

佩雷斯在书中提出“技术-经济范式”理论，系统地揭示了资本主义发展史上五次重大技术革命的共性规律：

- 第一次（1771年起）：工业革命，以机械化纺织与水力应用为标志，工厂制度取代家庭作坊。
- 第二次（1829年起）：蒸汽和铁路时代，铁路网络打通全国市场，城市化进程加速。
- 第三次（1875年起）：钢铁、电力和重工业时代，科学管理成为生产力核心。
- 第四次（1908年起）：石油、汽车和大规模生产时代，福特流水线开启大众消费社会。
- 第五次（1971年起）：信息与通信时代，微处理器与互联网重构全球经济组织形式。

每一次技术革命都经历五个典型阶段：爆发阶段→狂热阶段→转折点→协同期阶段→成熟阶段。其中，“狂热阶段”往往伴随着金融资本的过度介入，资产泡沫膨胀，投机盛行，最终导致系统性危机——这正是1929年大萧条的本质：不是经济崩溃的起点，而是第四次技术革命从“狂热”走向“协同”的转折点。

今天，我们正站在第五次技术革命的深刻转型关口。过去20年，互联网、移动通信、云计算构建了数字基础设施；而如今，人工智能、大语言模型、自动驾驶、生成式AI正在成为新的通用技术。2023年ChatGPT的横空出世，标志着AI从工具走向“智能体”，其影响力将远超搜索引擎或社交媒体。

这正是佩雷斯所描述的“导入期（爆发阶段+狂热阶段）的尾声，展开期（协同阶段+成熟阶段）的前夜”。回顾历史，每一次技术革命的“展开期”都是生产力爆发、社会繁荣、中产崛起的黄金时代。例如：

- 19世纪50年代铁路网络成熟后，欧美迎来长达30年的“维多利亚繁荣”。

- 20世纪20年代福特主义普及后，美国进入“咆哮的二〇年代”，虽然之后由于政策失当和第二次世界大战等问题，大萧条的影响显著延长，但在第二次世界大战之后，美国进入了下一个接近30年的高速增长期。

- 20世纪90年代互联网商业化后，全球迎来长达10年的低通胀高增长。

- 而当前，尽管金融市场波动加剧，估值高企，资本过度追逐AI概念，似乎重演“狂热阶段”的特征，但若我们相信佩雷斯的理论，这恰恰意味着我们正接近那个关键的“转折点”。经过了转折点的洗礼，人类社会不会走向衰退，而是更加辉煌。

为了更好地看清未来，我们有必要在佩雷斯理论的拓展上进一步拓展：她沿袭传统线性叙事，仍将工业革命划分为“第一次”“第二次”“第三次”……而我们认为，当前的技术变革已不再是简单的“第六次革命”，而是生产规模化、连接泛在化、智能自主化的深度融合，人类正在经历一场从“生产规模化”到“服务规模化”的伟大跃迁。

回望工业革命时代，其核心成就在于“生产规模化”。蒸汽机、流水线、大规模生产体系，使得那些曾经复杂、昂贵、只有少数人才能享有的、从纺织品到汽车的产品得以被标准化、批量化地制造出来，并通过发达的物流网络送达世界各地的普通消费者手中。物质的匮乏被极大地克服，人类的物质生活水平实现了前所未有的飞跃。

然而，工业革命无法解决另一个维度的不平等：服务的不平等。尤其是那些凝结了人类智慧、经验与创造力的高端服务，如顶尖医生的诊疗、优秀教师的辅导、资深律师的咨询，它们本质上是“非标”的，严重依赖于个体的存在，因此难以被规模化复制和提供。

而我们当前所处的数字革命时代，其核心驱动力正是“服务规模化”。从PC、软件到互联网，再到如今的人工智能，这场革命的本质是将人类的经验、知识和智慧进行数字化、模块化和智能化。特别是以大语言模型（Large Language Models）为代表的人工智能技术，它通过学习海量的人类知识数据，掌握了对人类经验的“复制”与“再创造”能力。正如AlphaGo不仅学会了人类棋手的顶尖棋艺，还能创造出全新的“棋招”一样，AI正在将那些最优秀的人类服务能力，转化为可以被无限复制、随时调用、持续优化的数字服务。

这意味着一个偏远山区的孩子可以通过AI教师获得媲美一线城市名师的辅导；一位社区医院的医生可以借助AI辅助诊断系统，为患者提供接近三甲医院专家水平的诊疗建议；一个小微企业主也能使用AI法律助手来处理基础的合同审查。服务，正在经历一场“平权”运动。

这一进程在互联网阶段已初露端倪。以搜索引擎、推荐算法、电商平台为代表的“智能服务”，本质上是基于大规模用户行为数据的初级服务规模化。而当前，以大语言模型为代表的生成式AI，正是这一趋势的深化与跃升——它让机器不仅能理解与推荐，更能创造与对话，极大地扩展了可规模化的服务边界。

展望未来，我们正站在一个新的门槛上：从基于有线互联网的内容服务的规模化，迈向基于无线互联网的行为服务的规模化。

随着5G/6G网络的普及、边缘计算的成熟与物联网终端的爆发式增长，服务的触达将不再依赖于固定的设备与场所，而是融入我们移动的、真实的物理生活场景。在这一新阶段，驱动服务规模化的核心引

擎，将不仅仅是“大语言模型”，更将是“大行为模型”(Large Behavior Models)。

所谓“大行为模型”，是对佩雷斯时代“技术范式”的当代回应。它不仅理解语言文本，更能感知环境、理解意图、预测需求、执行任务、与物理世界交互。它是智能体（Agent）的大脑，是具身智能的决策中枢，是能够在开放、动态、复杂的现实世界中为我们提供个性化、情境化、连续性服务的“数字化身”。无论是自动驾驶汽车、家庭服务机器人，还是产业级的智能调度系统，其背后都依赖于对海量行为数据的学习与建模。

这一转向意义深远。它意味着中国正迎来前所未有的战略机遇。我们拥有全球最发达的移动网络基础设施、最丰富的应用场景、最庞大的数字原住民群体，以及在智能终端制造、物联网部署方面的完整产业链。这为我们孕育和训练“大行为模型”提供了独一无二的“数据土壤”与“试验场”。

在智能革命时代，谁掌握更丰富、更实时、更贴近真实生活场景的行为数据，谁就能率先训练出真正理解人类需求、能够自主决策、与物理世界深度交互的智能体。而中国在移动互联网上的领先意味着我们拥有更早、更广、更深地将AI嵌入教育、医疗、交通、制造、消费等社会运行毛细血管的机会。这种“场景先发优势”，使得中国的创新者能够更快地验证模式、迭代技术、构建生态，从而在全球智能服务的竞争中占据制高点。

这不仅是技术的机遇，更是文明形态的机遇。过去200年的工业革命，中国错失了前几次技术-经济范式的主导权；而这一次，在从“生产规模化”向“服务规模化”，即“智能服务泛在化”跃迁的历史转折点上，中国不仅没有缺席，反而成为关键的参与者与可能的引领者。我们有机会重新定义“高质量发展”的内涵——不再仅仅是制造的效率，更是服务的可及性、公平性与智能化水平。我们有机会让技术真正服

务于人的全面发展，推动教育公平、医疗普惠、城乡融合，实现共同富裕的深层目标。

因此，智能革命时代给中国带来的不仅是经济增长的新动能，更是重塑全球发展格局、探索人类文明新形态的历史性机遇。我们不仅要抓住它，更要主动塑造它，以开放的胸怀、创新的制度、包容的价值观，引导技术向善，让智能的红利惠及每一个人。

这正是佩雷斯理论在21世纪中国的生动实践与未来展望。而今天，我们正站在那个关键的“转折点”上，眺望下一个繁荣的“展开期”——那将是一个万物有灵、服务平权、智慧普惠的新世界。

作为学者，佩雷斯在国外享有盛誉，但在国内却鲜有人知，我在各个场合频繁引用她的《技术革命与金融资本》这本著作，但可惜此书早在2007年已经出了中文版，今天已经难得一见了。最近因为人工智能是否有泡沫的争论，佩雷斯又开始受到关注。此时湛庐再版佩雷斯的著作，无疑会对智能革命的发展带来更好的理论指导。

最后，我想引用通义千问对佩雷斯核心思想的一句话作为结语：“每一次技术革命最终都会带来更广泛的社会进步，但前提是社会必须学会与之共舞。”

愿这本书成为我们理解这个时代、驾驭这场变革的思想罗盘。

推荐序三 在狂热与秩序之间：《技术革命与金融资本》的思想启示

陈永伟

《比较》研究部主管

从泡沫到秩序：资本主义的深层节律

卡洛塔·佩雷斯的《技术革命与金融资本》是一部以长时段视野理解资本主义演化规律的经典之作。它不仅在熊彼特“创新与周期”的传统中再造新意，也以独特的系统视角揭示了技术、金融与制度之间相互塑形的复杂关系。

佩雷斯以200余年的工业史为素材，描绘出了资本主义发展的“波浪形”结构：从18世纪的机械化革命，到19世纪的蒸汽与铁路革命，再到钢铁与电气革命、大规模生产革命，直至当代的信息与通信革命——每一次技术革命都不仅是一组新技术的兴起，更是社会组织方式与价值体系的整体变革。

佩雷斯指出，资本主义每隔约半个世纪，便经历一次由技术革命驱动的系统性转型。这一转型并非线性上升，而是在金融繁荣与制度重构的循环中展开。她将这种循环分为两个阶段：导入期与展开期。在导入期中，金融资本主导并助推新技术爆发；但投机的狂热与制度的滞后必然导致危机与崩盘。随后，在展开期中，社会制度逐渐与新技术匹配，生产资本重新占据主导地位，经济进入相对稳定与繁荣的“黄金时代”。

正是这种“动荡—调整—繁荣”的节律，构成了资本主义长期演化的脉搏。佩雷斯说，“金融狂热与生产繁荣并非对立，而是资本主义自我更

新的两种节拍”，就是这个道理。

技术与金融的共舞：资本主义的双重动力

在佩雷斯看来，资本主义的力量来自一对动态共生的双轮：技术革命与金融资本。前者提供新的增长引擎，后者则为其提供燃料。

金融资本因其高流动性和冒险性，往往是新技术的首位投资者。它敏锐地捕捉未来的可能性，并通过投机的方式让资本流向创新领域。正是在这种“贪婪与想象的结合”中，新产业得以诞生，旧结构被打破。佩雷斯称之为资本主义的“大爆炸”。

然而，金融的短视与投机也会把创新转化为泡沫。每一次技术革命的初期，都伴随着不平等扩大、资产虚高和道德滑坡。当金融体系远离实体经济，沉溺于自我循环之时，崩盘便不可避免。

但危机并非终结。危机是资本主义的重组机制，是旧制度让位于新秩序的阵痛。崩盘过后，政府开始介入，法律、教育、税制和监管等制度逐渐适应新的技术逻辑，社会重新建立协调。此时，生产资本接管主导权，经济进入“创造性建设”的阶段，黄金时代由此开启。

这一分析让人重新理解金融的双刃性：它既是创新的催化剂，又是危机的源泉。佩雷斯的贡献在于，她拒绝把金融视为外部的扰动，而是将其纳入资本主义的内在循环。金融与生产的互动不是偏离常态的例外，而是制度进化的必经过程。

“技术-经济范式”：从库恩到熊彼特

本书中最具原创性的概念是“技术-经济范式”。佩雷斯借鉴托马斯·库恩（Thomas Kuhn）的“科学范式”思想，将其引入经济史，用于解释每一代技术革命所形成的“效率常识”和“组织理性”。

每一次技术革命都不只是机器的更新，更是思维方式的更替。蒸汽与铁路的时代以“速度与扩张”为理性；大规模生产时代以“标准化与规模经济”为信条；而信息时代的核心逻辑则是“网络化与灵活性”。这些“范式”不仅支配企业的管理实践，也影响社会的制度设计、消费文化乃至价值观念。

佩雷斯认为，一个新的技术范式之所以能引发社会的深层变迁，不仅因为它提高了生产率，更因为它改变了“什么被视为有效率、合理或先进”。当一种新的效率逻辑在经济主体之间被广泛接受时，整个社会便会在新的坐标系中重塑自身。

她因此将创新理解为一种社会吸收的过程——技术只有被制度吸纳，才能转化为经济增长。技术革命的成败取决于制度对其的“可塑性”。这种洞见使佩雷斯的理论超越了传统的“技术决定论”，进入一种更具复杂性和互动性的历史视角。

泡沫、危机与重构：金融资本的宿命

在佩雷斯的笔下，资本主义的每一次兴盛都带着裂痕。导入期的金融狂热推动了创新的爆发，却也制造了社会的分化与制度真空。她指出，从19世纪40年代的铁路泡沫、20世纪20年代的华尔街繁荣，到20世纪90年代的互联网狂潮，泡沫几乎是每一次新经济的必修课。

这些泡沫的结构惊人地相似：先是“新技术改变一切”的乐观信念；接着是投机、信用扩张与资产虚高；最后是崩盘与萧条。她拒绝将之简单地归咎于贪婪或非理性，而是将之视为一种历史必然——因为社会制度的演化总是落后于技术的扩散。当旧制度无法约束新金融时，危机便成了制度更新的催化剂。

危机之后，新的制度框架会逐步形成：银行监管、税收体系、工会与社会保障制度、公共投资政策……这些制度使技术的潜能得到真正释

放，形成一个新的“协同阶段”。此时，金融资本退居幕后，生产资本重新主导，社会进入相对稳定的黄金时代。

这一过程就是所谓的“再耦合”(recoupling)：当技术逻辑与社会制度重新契合时，资本主义的创造性力量便重新汇聚。在佩雷斯看来，正是因为有了这种“耦合—脱钩—再耦合”的循环，资本主义才得以在长期内保持持久的活力。

方法与启示：历史的系统思维

从方法论上来看，《技术革命与金融资本》最大的贡献是恢复了经济思想的历史维度。佩雷斯拒绝把经济看作孤立的市場，而是把它放回到技术、制度与文化的互动网络之中。她的分析跨越经济学、社会学与政治学，形成一种“系统进化论”的叙事。

她让我们看到，经济波动不是偶然事件，而是技术与制度错位的反复出现。金融泡沫不是市场的异常，而是系统学习的方式。黄金时代的到来，不是自然均衡的结果，而是社会在危机之后主动重建秩序的成果。

这样的历史观极具现实意义。它提醒我们：政策的任务不是消灭波动，而是引导泡沫、利用危机、塑造再耦合的契机。面对人工智能、清洁能源和新型基础设施的浪潮，这一洞见依然具有指导意义。政府和社会需要做的，不是抑制新技术的风险，而是建设能吸收风险、引导资本流向生产的制度。

一些反思：理论的力量与张力

作为一套宏大的解释框架，《技术革命与金融资本》拥有非凡的解释力，但也并非没有争议。它虽是一座理论高峰，但其提供的“系统叙事”也同样值得商榷。

首先，它在规律与偶然之间保持着危险的平衡。佩雷斯把技术革命归纳为近乎固定的五十年周期，展示了历史的韵律感。但现实世界往往更加复杂：技术扩散的速度、政治环境的变迁、全球体系的不平衡，都会打乱周期的节奏。信息革命的“黄金时代”至今未至，正说明历史并非机械地波动，而是充满不确定的偏差。

其次，它在功能主义与权力政治之间显得过于温和。佩雷斯强调制度“适配”的逻辑，却较少讨论这种适配背后的权力冲突。制度重构并非自动完成，它往往依赖政治斗争、社会运动乃至战争。她描绘的“再耦合”过程看似有机协调，实则隐去了权力分配与社会矛盾的复杂性。

最后，它在面对当代数字资本主义时显得保守。当平台经济、数据垄断和算法治理重新模糊了“金融”与“生产”的界限时，佩雷斯所区分的两种资本形态已经互相渗透。金融逻辑渗入日常生产，算法资本同时承担投机与生产功能。她的“金融退场—生产主导”的历史节奏，或许在这一时代已经被颠覆。

然而，正因为存在这些张力，她的理论才显得生动。它不是封闭的框架，而是一种思考方式——一种能容纳偏差、承认复杂性的历史系统论。佩雷斯的价值不在于提供终极答案，而在于启发我们重新追问资本主义如何自我修复、自我学习。

在范式的交替中思考未来

《技术革命与金融资本》并非一部关于过去的书，而是一部关于未来的书。它告诉我们，资本主义的生命力不在于稳定，而在于循环；不在于消除矛盾，而在于将矛盾转化为更新的动力。

如果说熊彼特揭示了“创造性破坏”的逻辑，那么佩雷斯就进一步揭示了“创造性重构”的秩序。她让我们理解，真正的创新并非诞生于实验室，而诞生于社会对混乱的吸收、对制度的再造之中。

在人工智能与气候转型叠加的时代，佩雷斯的思想提醒我们：技术革命的意义不在于机器的智能，而在于社会能否为其找到新的制度容器。如果没有这一“再耦合”，技术的潜能终将反噬自身。

市场波动的节奏仍在延续，泡沫之后，或许又是新的黄金时代。但它是否属于多数人，将取决于我们如何理解并驾驭这股力量。正如佩雷斯所揭示的那样——金融与技术的舞蹈无法停止，真正的问题是：谁在指挥乐章。

推荐序四 厘清技术革命与金融范式变革周期，洞见复杂社会系统的未来演化

克利斯·弗里曼 (Chris Freeman)

萨塞克斯大学科学研究中心名誉教授

卡洛塔·佩雷斯已经推出了几部极富原创性的著作，这些著作有助于理解长期的技术改造，以及这种改造同更大范围的经济、社会和政治变革的互动方式。本书可能是她最具有原创性，也最能引起争议的一部作品。早在20世纪70年代，这些深层变革过程就引发了佩雷斯浓厚的兴趣，那时她还是一位研究石油行业的年轻学者，而石油行业在当时和现在都对她的祖国委内瑞拉至关重要。在尝试解释爆发于1973年的第一次石油危机的原因和后果时，她确信全球经济已经开始了一种长期转型，从基于廉价石油的大规模生产经济走向基于廉价微电子产品的“信息经济”。被称为“芯片上的计算机”的微处理器的问世，像“大爆炸”一样宣告了这种转型的可能。佩雷斯也得以在这一时期完成她在加利福尼亚州的博士研究项目，而加利福尼亚州当时正是信息革命的前沿阵地。

基于这项研究以及她随后在政府和行业领域的工作经验，她在1983年发表了一篇具有里程碑意义的论文。论文的标题《结构性变革与新技术在经济和社会体系中的吸收》恰如其分地概括了它的内容。这篇文章的重要意义体现在三个方面。

首先，此文指出重大的技术变革不仅意味着一批新产业非同寻常地迅速成长，还意味着在长期范围内许多“旧”产业的新生。这些“旧”产业在新产业的影响下，找到了利用新技术并在组织和管理方面进行变革的方法。佩雷斯将这种涵盖生产系统的组织、技术及其相互依存关系的思维模式组合，称作“技术-经济范式”(techno-economic paradigm)

的变革。这一关于每一次重大技术革命都会引发范式变革的理念已被人们广泛接受，尤其艾伦·格林斯潘在20世纪90年代开始用范式变革这一表述来解释当时美国经济的热潮之后，则更是如此。

其次，佩雷斯在这篇文章中指出，这种影响整个经济的“元范式”（meta-paradigm）的变革意味着对新投入要素的广泛利用。在每一次技术革命中，无论是早年的铁、煤、钢、石油还是今天的芯片，这些投入要素的生产都可能产生显著的规模经济，而且通常随之而来的是价格的大幅下降，从经济和纯粹技术的角度来看，它们都变得非常有吸引力。

最后，佩雷斯指出了被历史学家称为“技术决定论”的某些谬误，她坚持认为，**任何技术改造只能在社会变革、政治变革和管理变革的互动与合作中发生。这意味着范式变革不仅影响企业层面的管理和组织，同时也作用于整个社会和政治规范系统，并受到后者的反作用。**这在教育和培训领域更为明显，因为对新技术的强大需求推动着这些领域的变革；在知识产权制度（商标、专利等）、公司法框架、安全法规，甚至在国际贸易与竞争方面也同样显著。随着“信息社会”制度的建设和发展，所有这些都变得尤为明显。佩雷斯指出了要害所在，即不同国家和地区进行这种制度变革的能力和意愿是不一样的，这取决于社会和政治因素、特殊的历史环境，以及其他社会和政治冲突与观念。

在本书中，佩雷斯做出了更富有原创性和启蒙性的贡献。她考查了以下两者的互动关系：一方面是通常被称为金融资本的那部分经济；另一方面是从其产生直至在经济结构和行为中起主导作用的新技术的崛起。在1939年约瑟夫·熊彼特的重要著作《经济周期》中，他把经济增长和技术改造的主要浪潮解释为“连续的工业革命”，但仍然坚持认为成批的重大创新有赖于金融资本。事实上，他在书中谈金融的篇幅比谈技术的还多，然而奇怪的是，通常其被称为“新熊彼特主义者”

（neo-Schumpeterians）的追随者们却忽略了他著作中的这一方面。

佩雷斯以富有胆识的个性尝试着填补这一空白。在网络“泡沫”使这一空白尤为明显时，她早已开始了相关研究工作。

像熊彼特一样，佩雷斯相信新技术早期的崛起是一个爆发式增长的时期，会导致经济出现极大的动荡和不确定性。风险资本家们被新技术的早期应用展现出的获取高额利润的新的可能性鼓舞（佩雷斯恰当地称之为“大爆炸”），迅速投资于新的活动和新的企业。然而，这种革命性的发展无可避免地伴随着不确定性，许多早先的预期都以失望而告终，金融投机与技术狂热及“非理性繁荣”产生的泡沫一起破灭了。新产业和新企业爆发性地兴起于一个仍被“旧”制度主导的环境中，这无可避免地成为一个充满巨大反差的时期，许多经济学家称之为“结构性调整”阶段。佩雷斯强调了新技术的扩散过程，并称之为“导入期”。她进一步将其分为两个阶段：“爆发阶段”和“狂热阶段”。随着新技术的扩散，金融资本极大地刺激了对各种新产业、活动和基础设施的投资，使它们变得非常强大，而且日益明显地需要一套新的监管制度，至少在那些领先的国家如此。

最后，随着政治和社会变革经验的积累，以及许多企业逐渐适应了新技术，新技术成为日常生活的“常识”，导入期的动荡状态可能让位于一个更加和谐的增长时期。佩雷斯将这一增长时期称为“展开期”，并进一步把它分成两个阶段：“协同阶段”和“成熟阶段”。展开期可能是一个建立在技术和制度框架彼此协调基础上的、相对稳定而繁荣的发展阶段。虽然结构性失业很可能伴随着导入期，但在展开期，许多国家会达到较高的就业水平。这一因素促使人们把展开期看作“黄金时代”(golden age) 或“美好年代”(belle époque)，尽管在某些国家，实际GDP增长率在导入期的狂热阶段可能会更高。在展开期的成熟阶段，就（现在）已经老旧或成熟的技术而言，其收益正在递减。一些曾经充满活力的企业和业务活动可能会开始出现发展停滞的问题。工程师和经济学家同时观察到了收益递减的情况，而递减的收益引发了

新一轮的导入期，人们的注意力转移到了下一代的重大创新上，这些创新为工程师和金融家们展现了更为激动人心的前景。

这一理论当然不是套在纷繁复杂的历史事件上的“紧身衣”。正如歌德在《浮士德》中所言：

所有的理论都是灰色的，

只有金色的生命之树常青。

佩雷斯十分清楚金融、技术和政治变革的世界有多么复杂。**她的四阶段模型并非一个还原论的模型，而是一种厘清和审视历史进程的方法，其目的在于阐明某些周期性的趋势，这些趋势可能现在就存在，也可能会帮助我们更好地解释和理解过去和现实。**一株枝繁叶茂的绿树在春夏两季是一幅美景，但冬日里叶落后的大树则会通过简洁而优雅的主干枝条更多地展现出它们的生长结构和养分来源。

我极力地推荐这本引人入胜的著作，不仅向历史学家和经济学家推荐，还向工程师、科学家、经理人、工会会员和政策制定者推荐，其实任何对我们复杂的社会系统的过去和未来演化感兴趣的人都应当读这本书。从另一个角度来看，这本书的观点超越了熊彼特和他的大多数追随者们的讨论：此书富有成效地研究了新技术扩散到“第三世界”的方式以及金融和债务在这种扩散中的作用。总之，它是一部激发思想和激荡人心的著作，应当获得世界经济各领域的广泛关注。

中文版序 钢铁、芯片与绿色未来

自本书英文原版问世22年以来，世界经济中发生了三个重大事件：其一，信息革命持续突破，包括机器人、人工智能技术相继崛起，量子计算初现曙光；其二，不可逆的气候变化威胁地球已成全球共识；其三，中国实现了巨大的飞跃，跃居世界第二大经济体。

如此成就，唯有19世纪70年代至第一次世界大战期间美国 and 德国超越大英帝国的壮举可堪比拟。彼时正值本书定义的第三次技术革命时期——钢铁、电力、重工业时代，这也是第一次全球化的开端。

与当年的美、德两国相似，中国同时把握了两组技术红利：一组是第四次技术革命的成熟技术，即以流水线为核心的大规模生产技术；另一组是第五次技术革命的新兴技术，即计算机与互联网。中国通过以新技术激活旧技术实现了双重创新。一方面以新的方式使用旧技术，通过计算机将传统流水线升级为全球价值链；另一方面在数字贸易领域锐意创新，结合集装箱运输与二维码技术构建高效的出口体系。大规模基建投资更创造了吸引跨国企业的条件，使中国成为“世界工厂”。

当年美国和德国在化学、电气和机械等重工业领域领跑，这些正是当时的高科技产业；如今中国不仅孕育了互联网经济巨头，更在人工智能、机器人等尖端技术及气候技术领域持续突破。这种百年一遇的飞跃，既需要历史机遇，更考验把握机遇的魄力与能力。

我们正站在十字路口。虽然我们在技术层面已经具备了实现全球繁荣的条件，但这并不是一个自动的过程。正如本书所解释的，每一次技术革命的“黄金时代”都发生在企业家们已经用新技术进行了足够的试验，并充分探索技术的潜力之后。这意味着社会和商业已经学会了这场革命的逻辑、常识，或者说它的“技术-经济范式”。这个学习过程

（我称为“导入期”）通常由金融资本主导，但其中充满了矛盾——正如熊彼特所言，这是“创造性破坏”¹的过程：新贵崛起的同时，很多群体失去了工作，发现自己的技能不再被需要或失去了原本期待的未来。

正如我们在全球各地看到的那样，这种不断加剧的不平等导致的愤怒和怨恨，为民粹主义领导者的崛起创造了肥沃的土壤，这些领导者承诺天堂、煽动仇恨，往往指责外国人和移民。政党分裂，新运动出现，社会氛围已为变革做好准备。事实上，这正是21世纪20年代的氛围，就像19世纪40年代、19世纪90年代和20世纪30年代相应时期的氛围一样。这就是我所谓的“转折点”，即变革的需求变得迫切的时候。

此时，政府必须积极干预，在商业和社会之间建立双赢的规则，这段时期在本书中被称为每一次技术革命扩散过程中的展开期。维多利亚繁荣时期、“美好年代”以及西方战后的“黄金时代”都需要重要且大规模的制度变革。当技术革命扩散时，为上一次技术革命的黄金时代而设计的制度已无法适应新一次革命，必须彻底改革。

这种社会-制度转型并不容易。它从来都不容易，但这一次尤其困难，因为全球化，尤其是因为全球金融获得了巨大权力及其具有强烈的投机性。²正如本书所解释的，生产资本必须从金融资本手中接过领导权，并且要有一个积极的国家提供有力支持，通过一套一致的政策改变相对成本结构和监管框架，从而改变竞争环境，提供明确的方向性。保护主义政策很可能重现，税收制度、补贴政策、强力监管、附加条件等曾被导入期回避的措施将再度兴起——这些既是黄金时代的典型特征，也是前文所述赶超进程中的常规手段。

自此，经济发展便进入协同阶段。这一时期的技术创新与投资活动将催生所谓的“创造性建设”(creative construction)。与导入期对传统产业的创造性破坏不同，展开期会以协同共生方式创造新机遇。即便技

术取代了部分岗位，关联领域又会孕育新的就业机会。每个黄金时代都伴随着生活方式的革新，而满足这些新需求本身就会创造大量投资与就业机会。³

为了实现这种协同，我们需要进行重大的制度变革，为创新和投资提供方向性，扭转社会不平等，并且在气候变化变得不可逆转并对所有人造成深刻破坏之前，完成绿色转型。为创新和投资提供方向性的关键是创造条件，使动态需求能够跟上生产潜力的增长步伐。对于第二次世界大战后的大规模生产时代，西方国家通过福利制度和强大的工会，使大众消费成为可能，并且通过在廉价的郊区土地上建房（汽车可达），使大多数人能够拥有住房。在上面提到的第一次全球化期间，英国通过铁路、港口、采矿和农业扩展了其帝国版图，而欧洲国家则将规模较小的帝国建设与国内保护主义相结合。美国完成了“征服西部”的壮举，通过横贯大陆铁路连接了两大洋，形成了一个非常广阔的市场，并通过免费土地或工作岗位吸引了来自整个欧洲的移民。而在当前的第二次全球化中，可能唯有重构全球产业版图，即将消费品生产和原材料加工转移到全球南方地区，发达国家才能在全球范围内完成绿色转型，并为双方在资本设备、高科技服务和基础设施项目等领域提供足够的需求。而这将需要国家和超国家层面的制度重构以及明确的政策目标。

但我们还没有到那一步。问题在于，在2000年科技泡沫破裂之后本可以发生的变化，以及在2008年全球宽松流动性泡沫破裂⁴之后应该发生的变化，并没有发生。人们没有对金融进行监管以阻止赌场式的行为并将其重新与生产经济连接起来，反而向银行注入了大量无条件的资金，以继续它们的食利性致富。因此，进行短期投资、像在赌场一样投机下注，依然比在实体经济中进行长期投资，并以改善各国与全球大多数人的生活以及地球安全的方式来投资，更加有利可图。信息革命的黄金时代是否会在21世纪20年代到来，仍然是一个悬而未决的问题。

当然，本书并不是为了做出预测，而是为了提供关于资本主义如何运作的解释，解释在市场经济中技术变革为何以及如何通过革命发生，并描述这些革命各自扩散的反复出现的历史模式。本书识别出一个规律性的历史模式，并研究技术变革、经济变革与政治变革之间的关系。通过这种方式，它帮助我们从历史中学习，看到社会如何受到技术的影响，以及民主国家如何以及何时在社会力量的压力下做出反应，以使技术尽可能地符合社会利益。它为读者提供思考工具，而不是预测或解决方案。鉴于这是中文版，我们有必要指出，这里历史上观察到的模式主要是指资本主义市场经济，而中国在采用市场的方式上有其自身的特点。然而，尽管这一模式可能不完全适用，但它不仅能让中国读者理解资本主义国家的发展历程，也能让中国读者洞悉技术革命的成熟为何、如何、何时开始促使西方在20世纪80年代（尤其是在2000年纳斯达克崩盘之后）主动将生产基地转移至中国并转让技术。

本书还有助于读者识别两种体制之间的差异与相似之处，以及看到对于同一技术的多种使用方式。例如，从20世纪30年代开始，社会与经济完全由中央控制、与美国这样的资本主义国家完全不同的苏联，通过聘请美国的创新者和实业家亨利·福特担任顾问长达7年，学习他发明的革命性技术——用于大规模生产的移动生产线，并由此实现了自身的飞跃。而且，数百名有经验的西方工人和工程师进入苏联深入交流⁵。在接下来的几十年里，苏联和西方资本主义国家都使用了几乎相同的技术，双方都经历了不同形式的高速增长黄金时代。尽管政治制度完全不同，但人民的生活都得到了改善。

然而，当大规模生产革命达到成熟、遇到生产力的极限和市场饱和时，苏联没有解决方案，尽管它们引入了计算机和微电子。相比之下，西方能够利用信息革命，并将导入期作为“创造性破坏”的时期来度过。在市场经济中，生产资本和金融资本的分离，使金融能够摆脱传统巨头的束缚，资助有新想法的新企业家，同时让旧的巨头要么衰

落消失，要么用新技术实现现代化，或者将生产基地转移至劳动力成本更低、政府支持力度更大的地区——主要是亚洲。

苏联体制没有这样的金融与资本分离的机制。中央计划同时决定金融和生产，甚至从未考虑关闭老旧工厂，或尝试利用信息技术进行试验，以创造新的、不同的行业和服务。它们只是用旧的方式使用这些新技术，导致体制不可避免地衰落并逐渐崩溃。没有技术革命所需的大规模试验，中央计划无法突破生产力瓶颈或市场饱和困境。

那么，本书提出的理论在多大程度上适用于21世纪20年代的中国呢？它可以帮助我们理解中国是如何以及为什么在那个时刻实现飞跃的；它解释了先前发达国家是如何走到今天这一步的，以及它们目前正在发生什么；它还可以揭示中国目前面临的挑战以及未来可能面临的挑战。可能会催生第六次技术革命的创新已经在孕育之中（也许是生物技术、纳米技术和设计材料与人工智能和生物电子学的结合）。在几十年内，这些创新可能会以强大的协同效应爆发出来，取代正在成熟的现有技术。历史将告诉我们，西方资本主义民主国家这一次能否避免让大多数人承受过度阵痛，以及国家主导的经济能否主持这样一个艰难而矛盾的转型过程。

前言 复杂经济现实的长期主义视角²⁰

世纪的最后25年见证了两股明显无限扩张的力量的崛起：信息革命和金融市场。许多人赞美前者提高了生产力，后者解放了推动经济发展的财富驱动力。事实上，21世纪的序幕伴随着宣告“新经济”时代的降临而拉开，这种“新经济”以上述两股力量的蓬勃发展 and 持续增长为特征。

互联网泡沫的破裂和随之而来的衰退动摇了这些信念，疑问和迷惑取而代之。

本书将论证：在过去，生产力的爆炸性增长和金融狂热的迸发相伴而出现的情况是屡见不鲜的，它们会催生经济繁荣并引发随后而来的信心崩塌。它们既相互影响，又相互依存；它们共享同一根源，本质上均属于系统及其运行的产物。它们产生于技术革命的演进方式，产生于巨大的财富创造潜能被经济和社会系统吸收的特殊形式，也产生于金融资本和生产资本的功能性分离。

本书的主要论题是，约每半个世纪发生一次的技术革命的全部“果实”需要经过一段时滞之后才能被广泛地“采摘”。从一组新技术、新产品、新产业和新的基础设施首次产生影响到基于它们开启“黄金时代”或“和睦时期”(era of good feeling)，往往会经历二三十年的动荡适应期和吸收期。

对于每一次技术革命，时滞均表现为不同产业、国家和地区之间的增长率差异悬殊，收入分配趋势较以往恶化。在历史上，这些时代催生出最繁荣的金融市场，耀眼夺目的成功和创新与极度的疯狂和无耻的诈骗在舞台上交织上演。这些故事以最惨烈的崩溃、衰退和萧条告终，随后通过建立适当的制度释放特定技术集群的潜力，从而走向一段普遍繁荣的时期。

《技术革命与金融资本》这本书将建立一个模型，用来说明为何如此，以及为什么尽管每段历史时期都有其无可置疑的独特性，某些特定的事件却每半个世纪就会发生一次。

本书将指出，**每次技术革命都带来了巨大的财富创造潜力，要充分释放这种潜力，就需要每次都建立一套适配的社会-制度框架。**现有的框架是为上一代技术集群的经济增长模式设计的，并不适用于新的技术。因此，在新产业和新基础设施初步建立的前几十年里，技术-经济领域和社会-制度领域之间互不匹配的状况日益加剧，而经济系统内部的新旧技术也会出现脱节。为实现经济系统再次耦合并充分释放新技术的潜力，需要创造条件重建良好的、配套的制度，但这一过程是复杂、漫长且充满社会阵痛的。

金融资本始终扮演着关键的角色。它起先支持了技术革命的发展，继而加剧了技术-经济领域和社会-制度领域之间的互不匹配，由此可能导致经济崩溃。一旦在两个领域之间建立起适配的制度，金融资本又会成为新技术发展的推动力，而当一场技术革命趋于尾声时，它又有助于催生下一场革命。

令人惊奇的是，那些研究金融和研究技术变革的经济学家之间存在严重脱节。一方面，熊彼特学说的追随者们虽然可能会首先承认，重大创新的扩散必然涉及投资问题，新技术若无金融燃料就不能作为推动经济的引擎，但他们却长期忽视经济发展过程中的金融维度。也就是说，金融与技术之间的关系一直被忽略。尽管熊彼特本人十分清楚企业家和金融家就像相互依赖的车之两轮，共同推动着创新发展，可上述局面一直未见改观。¹

另一方面，金融研究者，尤其是金融危机研究者，几乎没有关注过生产商品和服务的实体经济或熊彼特所谓的“货物世界”(Guterwelt)，也很少涉猎技术及其与投资机会的关联。借助本书提出的框架，我们可以认为这种忽视源于以下事实：**最大规模的泡沫倾向于出现在金融资**

本实质上已经脱离实体经济，并独自迅猛发展的时候。然而，像海曼·明斯基这样的经济学家，虽将金融服务创新作为分析经济危机成因的核心变量，但仍没有把已实现的各种金融创新与相关阶段特定的技术关联起来。²

本书力图突破传统经济学的界限，在更广阔的跨学科视角中将这两个问题交织起来。

这个论点将分为两个部分展开论述。第一部分致力于讨论技术的巨大浪潮与技术革命，包括它们的性质、这些技术被吸收过程中所涉及的社会进程，以及描述技术扩散中的周期性事件，其中也包括金融所发挥的作用。这继而成为第二部分的参考框架。第二部分将考察金融资本在与技术革命的关联中呈现的不断变化的、周期性出现的行为模式。这一部分的各章节叙述了在每一阶段中金融资本的表现，并以目前正在进行的信息革命和前四次技术革命为例证加以阐述。第三部分简要地讨论了催生循环序列事件的内在动力，概括了模型的内容，并探讨了其对于理论和政策的意义。

本书是一部“思想之作”，通过详细的阐述与解读，并辅以充分的例证，以强化论点、激发大家讨论。在大多数情况下，本书采用具有特定风格化的叙述方式。它不仅是一种转述思想模型的有效方法，而且尤其适合于本书提出的这类解释类型，其中，循环序列历史事件每次都呈现出独特的表现形式。

TECHNOLOGICAL REVOLUTIONS AND FINANCIAL CAPITAL

第一部分

技术革命与发展巨潮的周期性

01 断裂与重构：20世纪动荡的尾声

当金融危机爆发、“派对”结束时，是该检讨什么地方出错以及如何防止它再次发生的时候了。

1971年11月平常的一天，发生在加利福尼亚州圣克拉拉的一件小事将改变世界。这天鲍勃·诺伊斯和戈登·摩尔开发出了英特尔公司的第一台微处理器，这是计算机芯片的最早版本。这是一个全新领域的“大爆炸”，即无处不在的计算和数字通信技术领域的“大爆炸”。芯片功能强大而又价格低廉，开创了无数的技术可能性和商业机会。

每次技术革命都会催生金融市场的爆炸性增长

那时很少有人听说过风险资本或“天使投资”。尽管许多美国普通百姓都持有股票和债券，却少有人追踪股票市场每天的变动。“衍生品”一词通常仅用于数学领域。大多数中产阶级把钱存入银行或储蓄贷款协会。白手起家的百万富翁尽管仍是美国梦的核心要素，却非常鲜见且遥不可及。在接下来的几十年里，这一切都发生了剧变。百万富翁大量涌现，金融成为新旧富翁一致关注的核心。到20世纪90年代末，即使收入不高的人也摇身一变成了满怀希望的“投资者”。

在类似的情境中，1908年的亨利·福特扮演了中心角色。低成本的T型车配备了廉价汽油驱动的内燃发动机，如同“大爆炸”一般开创了汽车、大规模生产和大众消费的世界。

到了20世纪20年代中期，纽约证券交易市场被认为是推动美国乃至世界经济的引擎。金融天才相继涌现，在一个不会停歇的牛市上，股市和房地产上的投资几乎可以保证一涨再涨。参与者们收获了巨额财富；而“非理性繁荣”则成为时代情绪。到了20世纪20年代末，甚至寡

妇、小农场主和鞋童都把钱财投入金光闪闪的金融赌场中。溃盘的到来出乎预料，之后的经济衰退和大萧条也尤为严重和持久。

这一系列事件以相似的方式爆发过三次——尽管每次都有特别之处。第一次工业革命在英国打开了机械化世界的大门，并推动公路、桥梁、港口和运河网络的迅速扩建以支持日渐增长的贸易流动。10年后，“运河热”迸发，随后又出现“运河恐慌”。在利物浦—曼彻斯特铁路线开创蒸汽和铁路时代约15年之后，铁路公司股票迎来了惊人的投资热潮，一场名副其实的“铁路热”在1847年以恐慌和股市彻底崩盘结束。1875年，安德鲁·卡内基的酸性转炉钢厂极大地推动了钢铁和重工业时代的来临，铁路和蒸汽轮船的出现使洲际贸易和旅行成为现实，同时跨越大陆的电报和电力也出现了，一场巨大的变革开始重塑全球的经济。19世纪八九十年代股市的上涨不仅出现在铁路业，也扩展到工业领域；其范围不限于一国内部，而是越来越真正地国际化。最后，经济崩溃在美国、阿根廷、意大利、法国和世界其他许多地区以不同形式相继爆发了。

每次技术革命都会促使一套技术集群大规模地取代另一套技术集群，或通过前者完全替代后者，或通过对于现有设备、工艺或操作方式的现代化来实现。每一场革命都如同一场破除旧习惯的飓风，引发人力、组织和技能的深刻变革，并迎来金融市场的一段爆炸性增长时期。

资本主义本质的因果机制

新的参与者以年轻人为主，他们纷纷行动起来，动摇了一个根深蒂固、自鸣得意的旧世界。新企业家投资于新的产业，而年轻的金融寡头们制造出财富旋涡，把全球的巨额财富都吸入其中，再将其重新配置于更具冒险精神和不顾后果的人手中：一些财富用于房地产或任何当时可供投机的领域，一些用于购买现有资产，还有一些用于新的投资。这些资金一部分流向了新兴产业，一部分用于扩建基础设施，还

有一部分用于更新改造传统产业，但是绝大部分卷入了“钱生钱”的狂热运动之中。这场狂热运动不仅致使资产价格膨胀，更在逐渐膨胀的泡沫中肆意渲染赌博的气氛。泡沫终将破裂，但到那时重大变革已然完成：新兴产业已经成长起来，新的基础设施已经到位，新的百万富翁涌现，利用新技术来做事的新方法已经成为“常识”。然而，仍有一件至关重要的事情被遗漏了：系统性地构建新的监管框架和适配制度，使其引导新经济在社会和经济层面可持续运行。

每一次，被认为是“新经济”的部门会在旧经济摇摇欲坠的地方生根，但这一切都要通过激烈、浪费和痛苦的方式才能实现。在一端积累起来的新财富经常被另一端蔓延的贫困所抵消，虽然前者多于后者。事实上，这时资本主义暴露了它最为丑恶和无情的一面。这是英国作家狄更斯和美国作家厄普顿·辛克莱所描绘的时代，是思想家恩格斯和经济学家凡勃仑所描绘的时代；这是傲慢的富人愈富而无辜的穷人更穷的时代；这是一部分人庆贺繁荣而另一部分人（通常数量大得多）经受彻底恶化和衰退的时代。这无疑是一个断裂的社会，一个两面世界。然而，穷人通常可以看到新“有闲阶级”的显赫人士进行炫耀性的消费，而他们却经常处于富人的视线之外。在信息经济全球化的世界，这一点更为真切，暴富者和赤贫者之间的裂痕基本上是国际性的。如果不是因为卫星电视和大规模的非法移民，穷人是完全可以被无视的。

当金融危机爆发、“派对”结束时，是该检讨什么地方出错以及如何防止它再次发生的时候了。尽管关于危机起因和罪魁祸首的争论会永无休止，但建立一套完整的监管体系和一套有效的保障措施等更为实际的任务很快就得到了执行。经济的崩溃和衰退使那些不久前还傲慢自大的金融奇才们现在开始清醒地准备接受这些规则了。

如果在这个转折点上，制度调整成功实现，接下来就会迎来一个黄金时代。它会是一个充分就业和广泛进行生产性投资的时代，一个生产

处于中心地位的时代。一旦资本主义制度的益处最终开始惠及大众，“和睦时期”就到来了。资本主义最美好的面貌就会表现出来，那是进步的面貌，个体利益与集体利益相对契合的面貌。金融资本离开大众视线，退回董事会和办公室。它越来越支持那些创造实际财富的大型生产性企业，与它们以相同的步调一起成长。这时，主要的公司可能已经是并购后的产物，它们成为每个时代所谓的大企业，作为垄断组织而存在。¹这降低了前一阶段竞争的残酷性，促使企业形成维护可观的利润、通过扩大消费者群体扩展目标市场的共同诉求。随着收入分配状况的改善，消费得以增长和扩大。那些新贵们过上了暴发户式的新生活，这种生活方式逐渐从一个阶层向下扩散到另一个阶层，成为更大众化的消费方式。这时，人们将资本主义看作进步的力量，相信它能够实现社会公正。人们的希望渐渐高涨。可是，在下一阶段，那些未实现的期待将引发沮丧和抗议。

本书认为，“**技术革命—金融泡沫—经济崩溃—黄金时代—政治动荡**”这个序列大约每半个世纪就周期性发生，这是基于资本主义本质的因果机制。这些机制源自资本主义制度的三个相互作用、相互影响的特征：

1. 技术变革是以一系列重大创新来实现的，通过形成连续出现但互不相同的技术革命，使整个生产结构得以现代化。
2. 金融资本和生产资本在功能性上分离，两者通过不同手段追求利润。
3. 与迫于竞争压力的技术-经济领域相比较，社会-制度框架具有更大的惯性，对于变革有更大的阻力。

显然，这一循环序列隐藏在各种层面的独特因素、事件和环境之下。而这些层面恰巧也是任何一个国家和世界的历史中最重要方面：文化、政治、领袖、战争、黄金的发现、自然灾害等。此外，由于不平

衡发展是资本主义的显著特征，循环序列出现的规律性在世界体系中的核心国家比较明显，而核心国家也会随着时间的推移发生变化，如美国在20世纪取代了英国的领导地位。

从“技术-经济范式”的动态规律中，建设下一个“黄金时代”

这个模型所呈现的动态规律性可以从多个角度加以确定。A.C.庇古（A.C.Pigou）是阿弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall）在剑桥的后继者，当他在20世纪上半叶观察到货币观念的变迁时，他就准确地捕捉到了我们所关注的循环序列：

在第一次世界大战前的那些年里，经济学家普遍使用一些隐喻.....“货币是商品所裹着的包装”“货币是包裹经济生活的外衣”“货币是实体经济力量隐藏于其后的面纱”.....

在20世纪二三十年代.....货币，那被动的面纱，换上了一副邪恶天才的面容；外衣变作涅索斯衬衫；包装则成了易爆品。简言之，货币起先无足轻重，如今变成至关重要的一切.....

随着第二次世界大战的结束，调子又变了。人力资源、设备和组织又一次变得重要起来。货币的作用萎缩到无足轻重的地步.....²

但是，努力确定那些反复出现的现象并不是为了简化历史，或是将机械的模型应用于无限的复杂性和不可预料性中。这样做主要是为在政策、增长和发展相关方面达到两个有助益的目标：

1. 有助于认识资本主义动态的和不断变化的本质，以免将无论好坏的任何特定时期断定为“历史的终结”、资本主义最后的危机、势不可当的进步的来临或自此以后资本主义的任何“新”的、永恒的本质。

2. 有助于预见事件发展进程的下一阶段，以便据此设计适时的行动方案，以充分利用即将到来的机会。

根据本书将要提出的模型，达到第二个目标需要深刻地理解目前正在展开的这场特殊的技术革命的本质。我们要提出的主要观点之一是，**每次技术革命都伴随着一系列“最佳实践”(best-practice)的原则，它们以技术-经济范式的形式出现，这一范式打破了技术、经济、管理和社会制度中现存的组织习惯。**在每一次具体情况中应用这些原则的具体方式受到上述所有层面的影响。因此，尽管运用了相似的结构原则，但所采取的增长方式在其社会内涵上可能存在深刻的差异。³

世界又一次处在急需解释和指导标准的十字路口。20世纪留下了动荡不安的历史遗产，在赞美“新经济”的到来之后，必须拆解互联网泡沫的破灭及其后果的意义这一问题。如果能认清20世纪80年代的滞胀和债务危机，以及90年代金融膨胀的根本原因，可能将有助于克服始于2000年的经济崩溃带来的影响。希望本书提出的模型能够帮助人们理解这些现象和原因。我们面对的选择是非常不同的：它既可以是少数人的世界，也可以是多数人的世界。对发生这些不断变化的状况的结构原因进行富有成效的讨论，或许能够指导人们积极地建设下一个黄金时代，在核心国家和全球范围内使社会利益最大化。

技术革命及其潜能的释放在本模型中扮演着中心角色。接下来的章节将给出它们的定义，并列举出塑造了过去两个世纪的五次技术革命。这一章还将界定两个彼此相关的概念，它们在将要提出的模型中起着重要作用。其中一个概念是“技术-经济范式”，它代表着指导每次技术革命扩散的新“常识”。另一个概念是发展的巨潮

(great surge of development)，它代表了每次技术革命及其范式在经济与社会体系中启动和展开的过程。

02 技术革命与技术-经济范式：两百年新巨潮的引擎

“技术经济范式”就是经济上的最佳实践，因为每次技术转型都伴随着相应价格结构的重大变化，这一变化引导着经济主体密集地采用更强大的新投入品和新技术。

技术革命是指一批有强大影响的、显而易见的、新的、动态的技术、产品和部门为整个经济结构带来巨变，并推动了长期发展高潮。技术革命的核心在于紧密交织的技术创新集群，一般包括一种重要的、通用的低成本投入要素¹，这种投入要素往往是一种能源，有时则是一种重要的原材料又或者是重要的新产品、新工艺和新基础设施。新基础设施通常改进了运输和通信的速度与可靠性，并大幅缩减了成本。

如此重要的一批创新产业在短时期内突然崛起，使人们有充分理由为其冠以“技术革命”之名。然而，只有当这批技术集群的每一次突破都远远超出它所源起的产业或部门的界限，扩散到广泛的领域内，才属于本书所论述的“技术革命”。每次技术革命都提供了一套相互关联的、通用的技术和组织原则，使所有经济活动的潜在生产力实现阶段式提升。每次技术革命都促成了整个生产体系的现代化蜕变，从而每50年左右就使总体效率水平提高到一个新的高度（见图2-1）。

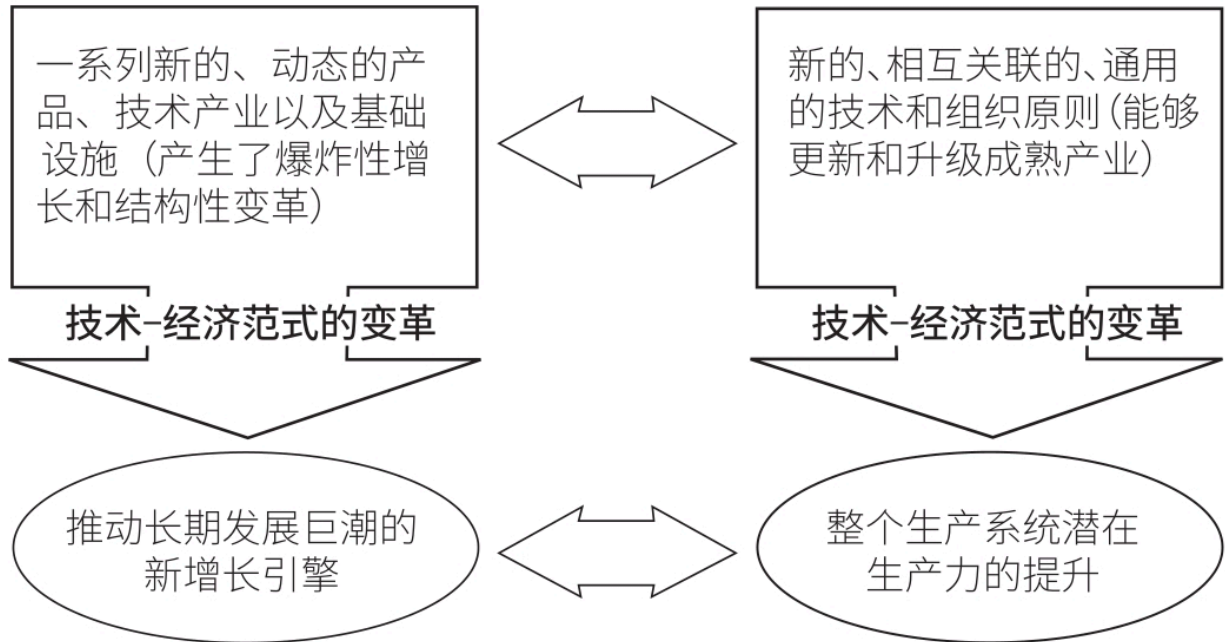


图2-1 技术革命的双重性质

资料来源：Perez(1998)p.68.

这套包括硬件、软件和意识形态的通用“工具”共同改变了所有人最佳实践的边界，这套工具得以扩散的主要载体正是作者命名的“技术-经济范式”²。“技术-经济范式”就是经济上的最佳实践，因为每次技术转型都伴随着相对价格结构的重大变化，这一变化引导着经济主体密集地采用更强大的新投入品和新技术。这是一种库恩意义上的“范式”³，因为它界定了“常规”创新实践的模式和界限，并对那些遵循革命核心产业所体现出来的原则的人们许以成功。

每一次技术革命都是新产品、新行业和新基础设施的一次爆炸式增长，这种增长逐渐产生出新的“技术-经济范式”，这一范式在这技术集群的扩散期间，持续引导企业家、管理者、创新者、投资者和消费者的个人决策以及他们的互动行为。

两百年间的五次技术革命

在几次思考发展问题的时候，西蒙·库兹涅茨（Simon Kuznets）探讨了“划时代的创新”（epochal innovations）这一概念，这是指那些能够使增长方向发生重大变化的创新。在1971年的诺贝尔奖获奖演说中，他谈道：

那些人类知识进步中的重大突破构成了经济长期持续增长的主要源泉，它们扩散到了世界上相当大的部分，可以称为划时代的创新。经济史的演变过程或许可以被划分为不同的经济时代，每一个时代都由带有独特增长特征的划时代创新所界定。⁴

在那个特定场合，库兹涅茨主要指的是那些持续了几个世纪的时代，自第一次工业革命以来的资本主义只是其中的一个时代。然而，就在同一年，库兹涅茨建议，“若将某个发展阶段视为静止存在，即将该阶段的出现和最终消失视为唯一重要的变化，这种视角是难以成立的”。因此，他强调“每一阶段内的动态发展序列”是“一个完整的阶段理论不可或缺的一部分”。⁵

本书认为，从18世纪末开始的经济增长已经历经五个不同的阶段，并伴随着五次相继出现的技术革命。大众的想象力已经捕捉到它们，因为人们以印象中最为深刻的技术为有关时期进行了命名。工业革命是以机器的出现和工业时代的来临命名的。19世纪中叶的人们普遍认为当时属于蒸汽和铁路时代，稍后，当钢替代了铁，科学改造了工业，钢铁和电力的时代到来了。汽车和大规模生产时代在20世纪20年代来临，而20世纪70年代以后，人们越来越多地使用信息时代或知识社会等说法。表2-1列出了五次技术革命。

表2-1 五次技术革命（1770—2010年）

技术革命	该时期的流行名称	核心国家	诱发技术革命的“大爆炸”	开始的年份
第一次	工业革命	英国	阿克莱特 (Arkwright) 在克罗姆福德 (Cromford) 设立棉纺厂	1771
第二次	蒸汽和铁路时代	英国 (扩散到欧洲大陆和美国)	蒸汽动力机车“火箭号”在利物浦到曼彻斯特的铁路上试验成功	1829
第三次	钢铁、电力和重工业时代	美国和德国赶超英国	卡内基酸性转炉钢厂在宾夕法尼亚的匹兹堡开工	1875
第四次	石油、汽车和大规模生产时代	美国 (起初与德国竞争世界领导地位), 后扩散到欧洲	第一辆 T 型车从密歇根州底特律的福特工厂出产	1908
第五次	信息与通信时代	美国 (扩散到欧洲和亚洲)	在加利福尼亚州的圣克拉拉, 英特尔的微处理器宣告问世	1971

每一次革命性的技术集群都会在某一个特定国家出现, 有时甚至在一个特别的地区。兰开夏郡成为第一次工业革命关键产业的摇篮与象征, 正如硅谷之于微电子工业革命一样。事实上, 每次技术革命一开始都源自某一核心国家, 该核心国家是当时世界经济中的领袖。英国领导了前两次技术革命, 美国领导了第四次和现在的第五次技术革命。第三次技术革命发生在一个复杂的三角核心区, 包括至今仍有强大影响力的老牌强国英国与另外两个跃跃欲试的挑战者德国和美国, 如表2-1第3列所示。这一点尤其重要, 因为尽管每次技术革命推动的发展巨潮在长期内属于世界性的现象, 但变革是从核心国家向边缘国家逐渐扩散的。这意味着每次技术革命出现展开期的时间在所有国家并不相同, 在有些情况下可能会推迟二三十年之久。

在成为创新集群并被认识到之前，每次技术革命都经历了一段可能很久的酝酿期，因此很多为技术革命做出贡献的创新很可能已经存在了相当长的一段时间。这使我们难以为每次技术革命找到一个恰当的开始日期，一种合理的做法是标注一个大致的时间段。⁶然而，在我们看来，对于朝着一组新技术急剧转向的社会而言，需要出现一种显而易见的“诱发因素”，它既象征着一种全新的潜力，又能够激发先驱群体在技术和商业上的想象力。这一诱发因素不仅是一种技术突破，使其如此强有力的原因还在于其低廉的价格，换言之，诱发因素清楚地显示出基于相关创新的企业将在成本上富有竞争力。本书把这一事件定义为一场革命性的“大爆炸”，如表2-1第4列所示。

阿克莱特在克罗姆福德的棉纺厂于1771年开张，这时棉纺织业和其他产业通过机械化手段降低成本的未来之路已清晰可见。60年后的1829年，史蒂芬森的“火箭号”蒸汽机车在从利物浦到曼彻斯特的铁路竞赛中夺冠，这宣告了铁路和蒸汽动力时代的到来。1875年，卡内基高效的酸性转炉钢厂投入生产，开启了钢铁时代。

当然，这些事件的标志性意义唯有在事后才能被确认。这不仅是因为当时显然只有少数企业家和技术人员才知晓这些技术，还因为这些技术是否能在某个特定国家成功扩散取决于一系列复杂的环境因素。

以第三次技术革命为例，在19世纪70年代，很难看出英国将会落后，而美国和德国将充分挖掘新的财富创造潜力，奋进赶超。在我们看来，或许应当有两次“大爆炸”事件，分别帮助美国和德国推动了该次技术革命的浪潮。其他选择就不那么富于争议了。福特的T型车显然是石油、汽车和大规模生产时代的标志。然而，该时代开始的精确时间仍然存疑。直到1913年，T型车才通过完整的移动装配线真正实现大规模生产。可是，即使没有完整的生产线，1908年生产的第一辆T型车也已经成为后来标准化的同一产品提供了原形，代表着未来的生产模式。它同时也预先勾画出成本下降的前景，使大众消费成为可能。同时，英特尔于1971年生产的第一台微处理器，即最早和最简单的“芯片上的

计算机”，基于低成本的微电子工业的魔力，可以看作信息时代诞生的标志。

因此，查明诱发每次技术革命的“大爆炸”⁷的时间，可以帮助我们理解未来的一连串事件的进程。尽管诱发“大爆炸”的事件表面上看来是渺小而相对孤立的，但在当年经历这一事件的前驱者却由此发现了新领域，将其看作有力的宣告，即那些新技术会给遥远的未来提供些什么，并将其看作对创业行为的召唤。

相比之下，企图为每次技术革命确定一个终结时间的做法是没有意义的。的确，社会能够感觉到特定的事件宣告了“时代的终结”，如1973年的石油危机和1971年布雷顿森林体系的崩溃。然而，正如下一章将要讨论的，每套技术体系都会经历一段艰难而漫长的展开期，与此同时，其潜力明显地被日益耗尽。这一现象对这里的阐释至关重要。当每次技术革命爆发时，上一次技术革命的逻辑和影响仍然占据着绝对主导地位，并会产生强大的阻力。全面地转向“新事物的逻辑”需要二三十年的由此到彼的动荡转型过程，在此期间，新的更优越的能力得以成功施展，从而加快了旧技术向新技术的过渡。到这一过程彻底完成时，上一次技术革命将会悄无声息地落幕。

五大新兴产业及其基础设施集群

每次技术革命产生于一组相互协同、相互依赖的产业，以及一个或更多的基础设施网络。表2-2列出了五次技术革命分别对应的产业和基础设施集群。

表2-2 五次技术革命分别对应的产业和基础设施集群

技术革命	新技术、新产业或得到更新的产业	新基础设施或得到更新的基础设施
第一次： 始于 1771 年 工业革命 英国	机械化棉纺织业 熟铁 机器	运河和水道 收费公路 水力(经过重大改良的水力涡轮)
第二次： 始于 1829 年 蒸汽和铁路时代 英国，扩散到欧洲大陆 和美国	蒸汽机和机器(铁制；煤 为燃料) 铁矿业和煤矿业(当时在 增长中起核心作用) ^a 铁路建设 铁路车辆生产 工业(包括纺织业)用蒸 汽动力	铁路(使用蒸汽动力) 通用邮政服务 电报(主要在一国铁路沿线传输) 大型港口、仓库和航行世界的 轮船 城市煤气
第三次： 始于 1875 年 钢铁、电力、重工业时代 美国和德国超过英国	廉价钢铁(尤其是酸性转 炉生产的钢铁) 用于钢制轮船的蒸汽动 力的全面发展 重化工业和民用工程 电力设备工业 铜和电缆 罐装和瓶装食品 造纸和包装	钢制高速蒸汽轮船在世界范围 内的航运(通过苏伊士运河) 世界范围铁路(使用标准尺寸的 廉价钢轨和枕木) 大型桥梁与隧道 全球电报系统 电话(限于一国范围内) 电力网络(用于照明和工业)
第四次： 始于 1908 年 石油、汽车和大规模生产 时代 美国，扩散到欧洲	批量生产的汽车 廉价石油和石油燃料 石化产品(合成品) 内燃机，用于汽车、运输、 拖拉机、飞机、军用坦 克和电力 家用电器 冷藏和冰冻食品	公路、高速公路、港口和机场组 织的交通网络 石油管道网络 普遍的电力供应(工业用和家用) 世界范围内的有线或无线模拟 通信(电话、电报和海底电报)
第五次： 始于 1971 年 信息和通信时代 美国，扩散到欧洲和亚洲	信息革命： 廉价微电子产品 计算机、软件 通信 控制仪器 计算机辅助的生物技术和 新材料	世界数字通信(电缆、光纤、无线 电和卫星) 因特网 / 电子邮件和其他电子 服务 多种能源、灵活用途、电力网络 (水陆空) 高速物流运输系统

注：a. 在充当铁路和机器时代的原材料和燃料之后，这些传统工业又扮演了新的角色，获得了新的发展动力。

这里涉及的不仅是取得了重大突破的技术和产品，而且常常是新旧技术相互交织激发出的革命潜力。事实上，许多汇聚到新产业集群中的产品和产业已经存在一段时间了，它们或是发挥着相对较小的经济作用，或是作为当时主流产业的重要补充。煤和铁正是如此，在工业革命之前两者的使用历史已绵长悠久，却因蒸汽机的推动转而成为铁路时代的动力工业。19世纪80年代后，石油产业极其活跃地开发出了石油的许多用途；内燃机和汽车也概莫能外，后者被生产出来作为奢侈的交通工具已经有些年头了。在大规模生产的情况下，正是石油、内燃机和汽车三者的结合才使其变成了一场真正技术革命的组成部分。电子技术早在20世纪早期就存在，在20世纪20年代的某些方面甚至发挥过重要作用；在20世纪60年代甚至比这更早，晶体管、半导体、计算机和控制系统就已经是重要的技术了。然而，直到1971年，横空出世的微处理器才让人们看到了廉价微电子产品的巨大潜力；“芯片上的计算机”这一概念激发了人们的想象力，信息革命的所有相关技术共同组成了强有力的集群。

人们经常认为生物技术、生物电子和纳米技术可能会形成下一次技术革命。的确，它们已经在信息社会的逻辑框架内蓬勃发展。它们所处的阶段看似类似于19世纪末期的石油工业和汽车工业，或是20世纪四五十年代的电子技术发展阶段，当时出现了真空管电视、雷达、模拟控制设备和通信技术。但那些能够廉价利用生命力量和潜藏在微观世界中的能量的关键性突破，仍然无法预测。正如第3章将要讨论的，除可能会决定探索节奏和方向的伦理问题外，当眼下的信息革命接近其财富创造的潜力极限时，那种“大爆炸”事件也更有可能发生。

因此，每次革命把真正的新产业和新产品与其他得到更新的产业和产品结合到了一起。当关键性的技术突破将它们结合在一起，使之成为

强大、互动、连贯的商业模式并作用于整个经济之时，它们共同产生的影响才变得真正无所不在。

对现有的基础设施而言，有可能出现大规模的扩张，这一扩张会产生意义重大的质的变化。第二次技术革命催生了全国性的铁路运输和电报网络。而第三次技术革命的钢轨铁路开创了洲际网络，与钢制蒸汽船以及全球电报系统相结合，促进了真正意义上国际市场的运转。就电力而言，基础电网的建立使电器工业成为第三次技术革命的主要增长引擎之一；而在第四次技术革命期间，电力作为一种覆盖每家企业和每个家庭“公用事业”的角色使之成为大规模生产革命得以扩散的关键性基础设施。

最后，需要注意的是，每一个产业集群都包含了若干技术体系，它们的发展节奏并不一致，而且发展的顺序经常依赖于反馈环路。信息革命肇始于芯片和硬件的迅猛发展，两者的增长又带来了软件和通信设备行业的繁荣，互联网的蓬勃发展则跟随其后。每一轮技术开发既得益于之前其他领域的技术和所创造的市场优势，也将惠及其后的技术开发。同样的情形也见于第三次技术革命，廉价钢铁首先影响了铁路、轮船和民用工程，之后又为新兴化学和电子工程产业提供了装备。某些技术体系单独具有的重要性和日后依次呈现的影响力，使它们成为孤立的革命，而不是整体框架下互相依赖的体系。

五种技术-经济范式

一组强大而有活力的新产业崛起，并伴有新的基础设施相协助，这显然会极大地影响当时的工业结构和投资偏好。但如前所述，旧的组织模式不能应对或充分利用新的技术潜力。在整个经济体以及经济领域之外，新的机遇及其条件使“行事方式”发生了一次深刻的转变。因此，每次技术革命都不可避免地会引发范式变革。

因此，技术-经济范式是一个最佳实践模式，它由一套通用的、同类型的技术和组织原则构成，这些原则代表着一场特定的技术革命得以运用的最有效方式，以及利用这场革命重振整个经济并使之现代化的最有效方式。一旦得到普遍采纳，这些原则就成了组织一切活动和构建一切制度的常识基础。

出现新的技术-经济范式对创新和投资行为的影响之大，可以类比于一次淘金潮或是发现一片广阔的新大陆。对设计空间⁸、产品空间和利润空间的广泛开拓，迅速点燃了工程师、企业家和投资者的想象力，他们反复尝试运用新的财富创造的潜力，成功的实践和行为由此产生，新的最佳实践的边界也逐渐确定。

这些先驱者的行动指明了道路，带来了包括生产经验和消费者培养在内的外部效应与约束条件，这使其他人越来越容易跟风效仿。他们的成功成为一个强大的信号，指出了最有利可图的机遇所在。这就是为什么新的技术-经济范式最终成为新的普及的“常识”，渐渐地嵌入社会实践、立法和其他制度框架的构成因素之中，促进了与之相适应的创新，同时扼制了那些不相适应的创新。这种包容-排斥机制根植于技术革命所推动的技术变革中，第3章将详细讨论这一点。

比起技术革命，技术-经济范式这一概念更难捉摸且更难理解。然而，在引导每次“大爆炸”后随之而来的巨大转型时，技术-经济范式的作用即使不比技术革命更大，至少也同等强大。在每一种具体情况下，都需要对技术-经济范式做出分析和描述，这对于确定下述特征是非常重要的。就组织的非连续性而言，在其变化方向上有两个重要特征：第一，同时代的参与者在他们的决策和互动中逐渐形成的认知背后有一套共同的原则；第二，从企业开始，各类机构在变革中呈现同构性。

任务非常艰巨。技术-经济范式作为一种最佳实践的思维模式，既包含对同类型技术的实际理解（这些技术具有普遍的适用性），也包含融入当时文化的一般常识法则，后者与前者的内容一样多。当然，同类型

的技术是易于确认的：机械化、蒸汽动力、电力、大规模生产、信息与通信技术。至于那些组织原则和指南就不那么显而易见了，尽管在当下的信息时代，成千上万的咨询人士制作了“过去与现在”对照表，用来标明有竞争力的最佳实践的准确变化方向。类似的情况也曾随着第三次技术-经济范式而发生，当时各种机械工程师协会发展出最佳实践，设立了标准，并在企业家之间进行传播。⁹那时他们传授的是泰勒早期思想的改良版本。几十年后，和大规模生产范式一道，泰勒主义的生产线版本，即所谓的“科学管理”（以“福特主义”¹⁰的形式出现），在整个工业界被传授和应用。

越是回溯过去，任务就越是艰巨，因为在现实生活中，技术-经济范式在很大程度上是一个模仿性模式，由一些隐性原则所组成，这些原则很快变成了无意识的“才能”，此后被融入了“经验规则”¹¹。所以，我们在历史记录中不容易发现这些原则的清晰含义。然而，它们可以从当时的通用的技术与同时期记录和历史分析所描述的企业行为中提炼出来。后者的一个好例子是钱德勒的《看得见的手》¹²，它详细地描述了企业不断变化的结构和实践，即从早期的个人企业一直到现代管理型企业。

表2-3以例证的方式指出了构成技术-经济范式的那类一般指南，但并没有穷尽它们。读者会注意到，这些列出的原则并不严格地限于生产组织，而是扩展到包括企业结构、地缘扩散形式、地缘政治结构和社会空间，以及接近当时的“理想观念”的内容。事实上，范式的逻辑远远超出经济领域，它是某一时期普适的和共享的组织常识，因此可以称为一种组织范式。逐渐地，容纳并推动技术革命全面发展的社会-制度框架也将遵循那些基本原则。因此，用于指导经济和非经济活动的关于效率的思维模式将会是一致的。

表2-3 每次技术革命所对应的技术-经济范式（18世纪70年代—21世纪）

技术革命 最初发展的国家	技术 – 经济范式 “常识” 创新原则
第一次 工业革命 英国	工厂生产 机械化 生产力 / 时间记录和时间节约 流动性 (作为水力机器和运河运输的理想模式) 本地网络
第二次 蒸汽和铁路时代 英国, 扩散到欧洲大陆 和美国	聚合的经济 / 工业城市 / 全国范围的市场 具有全国性网络的动力中心 规模意味着进步 标准零部件 / 机器生产的机器 随处可得的能源 (蒸汽) (各种机器和运输工具) 相互依赖的运动
第三次 钢铁、电力、重工业时代 美国和德国赶超英国	巨型结构 (钢制) 工厂的规模经济 / 垂直一体化 可分配的工业动力 (电力) 科学成为一种生产力 世界范围的网络和帝国 (包括卡特尔) 普遍的标准化 出于控制和效率的目的而建立的成本核算 世界市场力量的巨大规模 / 若在当地, “小而精”
第四次 石油、汽车和大规模生产 时代 美国, 扩散到欧洲	大规模生产 / 大众市场 规模经济 (产量和市场容量) / 水平一体化 产品的标准化 (基于石油的) 能源密集型 合成材料 职能专业化 / 等级制金字塔 集权化 / 大城市中心和郊区化 民族国家的力量, 世界范围的协议和对抗
第五次 信息与通信时代 美国, 扩散到欧洲和亚洲	信息密集型 (建立在微电子技术之上的信息和通信技术) 分散式整合化 / 网络结构 知识成为资本 / 无形的价值附加值 异质性、多样性、适应性 市场细分 / 职务的倍增 与规模经济结合的范围经济 and 专业化 全球化 / 世界和地方的互动 内向型与外向型合作 / 聚合 即时联系与行动 / 即时全球通信

作为例证，不妨观察一下信息革命所引发的组织变革过程。直到20世纪80年代，普遍存在的组织仍是为了展开大规模生产这一革命的最佳框架：具有大量职能部门的、集权化的、科层化的金字塔结构。不仅几乎所有公司都采用了这种结构，而且几乎所有面对大量复杂任务的组织都复制了这种结构，如政府、医院、大学、工会和政党。它遍布于西方的和苏联的制度中，在发达国家和发展中国家扎下了根。随着计算机和互联网的出现，大型金字塔组织结构开始显得僵硬而笨拙。取而代之的，则是分散化的灵活网络结构，这一网络结构具有一个战略核心和一个迅捷的通信系统，并表现出既适应于小型组织又适应于庞大而复杂得多的全球组织的能力。¹³这种符合常理的结构或逻辑促使其顺利地发挥功能作用，并借助现有的信息技术的特性和能力而得到强化。这种常识或逻辑逐渐地扩散，终将囊括一系列范围非常广泛的各类机构，很可能会包括那些全球性的政府性组织和地方政府。¹⁴

需要着重注意的是，技术-经济范式既是扩散的推进器，也是一种阻滞力量。说它是推进器，因为技术-经济范式提供的模式可以被所有人遵循，但它的形成需要时间，大约在“大爆炸”的10年之后或更久。而且，既然每次技术革命的内涵都与上一次不同，新的原则将不得不经过社会层面被人们学习的过程。但这种学习必须克服由于先前的范式成功而产生的惯性力量。先前范式的广泛存在成为下一次技术革命扩散的主要障碍。这些相互对抗的力量，这些新旧事物之间的斗争，正是本书所要解释的核心问题。

这样，技术革命所引发的转型范围就远远超出了经济领域，它还渗透到政治领域甚至意识形态领域。¹⁵这进而又影响着技术革命的潜力据以发展的方向。这种技术和政治之间的相互影响并不是偶然发生的，而有其必然性。第3章将讨论这一点，当每次技术革命登上历史舞台时，社会-制度框架需要如何改变，以适应并促进在技术-经济领域发生的转型。

革命、范式和发展的巨潮

人们常常认为，通过线性累积发展必然实现不断的进步。实际上，这种观点和那种认为技术变革是连续和随机的观点一样，都是不准确的。当然，若刻意强调长期趋势而忽略许多或大或小的波动，上述两种过程似乎都可以被看作有规律地发展着。在某些情况下，这种观点是适用的。然而，一旦认识到相继出现的技术革命的影响，重点就会转向一系列复杂的互相关联的变化上，随之会产生一种非常不同的理解。发展是一种通过巨大的跨越或持续约五六十年的巨潮而实现的升级过程，每次都会在经济领域和整个社会内部引发深层的结构变化。

这里将一次发展的巨潮定义为一次技术革命及其范式在整个经济中得以扩散的过程，这一过程不仅导致生产、分配、通信和消费方面的结构性变化，而且也引发了社会的深刻质变。这一过程从不起眼的事物开始，首先发生在小规模的生产部门和地域，并取决于运输和通信基础设施的能力，它逐渐将核心国家的大量经济活动囊括其中，并扩散到越来越远的边缘国家。

因此，每次巨潮都代表着一个新周期，在这个周期里，资本主义制度更深入人民的生活，在全球也得到更广泛的扩张。每次技术革命都将更多层面的生活和生产活动纳入市场机制；每次巨潮都扩大了与资本主义体系的发达核心相一致的国家群体，使资本主义的范围扩展到世界的更多角落，无论是在国内还是在别国。

此外，技术革命通过随后形成的范式为平均生产率和质量设定了新的、更高的水准，这一水准是普遍都能达到的。发展的巨潮产生于社会对技术潜力的充分吸收，并最终将所有核心国家的经济提高到更高的生产力水平上。

这在本质上意味着，若要使每个新范式在财富创造潜力上结出硕果，就需要在投资模式、在以效率最大化为目的的组织模式、在所有社会

参与者的思维模式，以及那些对经济及社会进程起着规范和驱动作用的制度上进行大量配套的变革。一方面，这还意味着进步可能包括发展方向上的重大变化；积累可能不时地需要“解除积累”；已经装配的可能需要被“卸载”；当其他主体已经搭上了新的发展快车时，沿着特定路径推进可能会陷入死胡同；学习新事物往往需要摒弃许多旧事物。另一方面，这些在方向上发生的变化也可能为新入局者创造了有利时机。一次范式的转变为后来者追赶和赶超打开了必要的机遇之窗，尽管跑在前面的人也仍在进行学习。¹⁶但是，这也是过度的惯性可能使人落后的时代。为此，朝着最有利的方向进行结构性变革的能力是一种极具价值的社会技能，凭借这种技能才能实现发展，才能在条件和机遇发生变化时维持和增加收益。

每次技术革命都需要大量地转移投资，金融资本在其中的作用至关重要。本书第二部分将讨论这是如何发生的，以及它所带来的矛盾的后果。

03 重塑社会：技术驱动力下的社会变革

每次技术革命都会深刻地动摇和塑造社会，反过来，技术潜力也会在强烈的社会、政治及意识形态的冲突、妥协中被塑造和引导。

如果技术革命仅作为经济领域的变革力量，社会也逐渐且轻松地适应新产品以及运输和通信方式，那么整个过程就可被简单地描述为“进步”所呈现的形式，技术也可以被看作外生变量。然而，这种变化却远非一帆风顺。每次技术革命都会深刻地动摇和塑造社会，反过来，技术潜力也会在强烈的社会、政治和意识形态的冲突与妥协中被塑造和引导。正是这一系统性特征，使技术变革这一整体问题成为理解资本主义发展的关键。

从技术创新到制度改革

作为创新驱动进步的本质表现，“创造性破坏”这一概念深受尼采的影响，它是20世纪早期欧洲时代精神的重要组成部分。与文艺复兴时代的精神相似，人们将发明创造视为人类崇高而愉悦的责任¹，发明能够打破那些可能使社会陷入僵化状态的惯性力量，从而避免社会被陈规陋习所束缚和奴役。德国经济学家桑巴特在他的著作《战争与资本主义》中，首次在经济学中使用了“创造性破坏精神”一词。²

今天，我们通常将“创造性破坏”的概念归功于熊彼特，以为是他用这一概念描述技术革命的矛盾本质。³事实上，熊彼特将无论是新产品、新工艺或仅是新的行事方法的创新都理解为资本主义增长引擎的核心。他视资本主义为一个“工业突变的过程……**从内部**不断地革新经济结构，不断地摧毁旧的结构，又不断地创造新结构”⁴。

鉴于创造性破坏过程的双重属性，熊彼特不仅将创新看作推动进步的力量，还认为它是周期性经济衰退以及总体上增长率和其他经济变量周期性变化的根源。然而，尽管熊彼特意识到社会和制度因素的存在，但他仍然非常坚持市场均衡力量是决定性因素，并认为经济领域是技术改造被吸收的唯一载体。无论是3~5年的基钦周期，或是7~11年的朱格拉周期，或是45~60年的康德拉季耶夫长波⁵，它们都与创新爆发所引起的偏离均衡状态有关。在定义这个最长45~60年的周期或长波时，他提到，每一个周期或长波不外乎“技术革命的爆发及对其影响的吸收”。⁶

在解释较短的“库存”和“投资”周期时，主要依据经济因素可能是合理的。然而，对于通常被称为“长波”的较长周期的现象，这种方法却不能保证适合。因为长波应当被理解为更为复杂、涉及整个社会的过程。⁷事实上，本书选用了不同的名称，以便将这一概念及其所指的对象与任何狭义的纯粹经济周期截然区别开来。上一章所介绍“发展的巨潮”这一概念，即可表示每次技术革命持续半个世纪甚至更长时间的动荡的扩散过程。使用该概念的目的在于努力去理解背后的根本原因，而非聚集表面现象。⁸

这些艰难的长期转型过程源于资本主义体系的本质，涉及经济制度和社会制度之间紧密的互动，以及两者内部的深刻变革。**每次技术革命都像一次冲击，它在扩散过程中会遇到来自制度和人们自身的强大阻力。因此，技术革命充分释放的财富创造潜力初期会产生相当混乱而矛盾的社会影响，此后则需要一次重大的制度重组。**这不仅包括改变那些所有影响市场和经济活动的监管框架，也包括政府、金融监管以及教育等一系列制度的重新设计，还包括对社会行为和观念加以修正。正是由于重新塑造了与技术革命的潜力相适应的环境，“黄金时代”才得以出现。

从19世纪中叶开始的维多利亚时代的繁荣是在“火箭号”蒸汽发动机显示出其牵引从利物浦到曼彻斯特的铁路的能力20年之后，而且也是在

铁路网铺设完成之后，在那场引发金融恐慌的狂热期之前及期间才实现的。这一繁荣建立在一整套新制度的基础上，这些新制度规范了国内市场，并对国内的银行业和金融领域进行了监管。这些因素促进了铁路系统的持续扩张，以及新兴工业城市中以蒸汽为动力的工厂网络的建设。

在钢铁时代的“大爆炸”发生了二十年之后，另一场深刻的变革再现了。“美好年代”建立在第三种范式的全部潜力得以释放的基础上，具有了真正国际化的市场，就需要全球性的监管（从伦敦金本位制的被普遍认可，到在度量衡、专利、保险、运输、通信和航运惯例等方面达成全球协议）。与此同时，生产领域中的结构性变化，包括与科学相关重要产业的发展，还必须通过深入的教育改革和社会立法加以促进。

所谓“黄金时代”建立在第四种范式的大规模生产技术的基础上，这一范式在20世纪一二十年代扩散开来。“黄金时代”的释放需要有相应的制度来促进民众或政府的大规模消费。只有在这种环境下，才能实现全面的繁荣。当时，社会主义和凯恩斯主义民主制度等作为截然不同的社会-政治模式建立起来，推动了基于大规模生产和消费的经济增长进程。⁹这些模式起初都趋于将国内市场的消费方式同质化，然后以此作为国际扩张的平台。

为了创造适当的环境，以利于基于信息革命潜力的协同型增长，似乎需要建立一个涵盖超国家、国家和地方监管层面的全球制度网络。因此，每次技术革命不仅会带来生产结构的全面革新，而且逐渐会带来治理制度、社会形态，甚至意识形态和文化的变革。这种变革是如此深刻，甚至可以说，在资本主义历史上，出现了一系列前后相继且各不相同的增长模式。¹⁰这样一来，每五六十一年发生一次的创造性破坏，就不仅体现在经济领域，也显现在社会-政治框架之中。¹¹

此类变革往往是在多种压力的共同作用下被迫发生的。这些压力先是来自迅速变化的经济的需要，随后则源于新技术以动荡的方式扩散所

产生的后果，而这会引发激烈的、有时甚至是暴力的社会紧张关系。最终，对于制度变革，尤其对于国家以某种形式干预经济而言，最有效的压力来自金融崩溃之后出现的衰退，而这倾向于在最初技术“大爆炸”几十年后出现。

正是在这样一段时期，凯恩斯提出国家需要采取反周期的政策。¹²当涉及使经济走出萧条的时候，甚至熊彼特也愿意放下对纯粹市场的自我修复能力的信仰，承认“政府采取行动的必要性无可比拟地增强了”¹³。

事实上，尽管技术革命的确是经济的深刻变革，但市场的运行本身并不能解释严重经济崩溃和萧条的周期性出现，也无法解释长期持续的离心趋势和动荡、混乱局面的产生等，更无法解释如何回归繁荣。要解释为什么会出现这些影响社会基本结构的广泛现象，就必须在分析时考虑到在更为广泛的社会和制度背景下产生的紧张、反抗、障碍和失调情况。

技术革命的吸收与资本主义的断裂和耦合

正是对改革的需要和社会对改革不可避免的抵制，构成了该体系更深层次的危机和更长期的周期性行为的原因。每次技术革命起先都被视为一系列崭新的机遇，但很快就被看作对企业、制度和社会中既定行事方式的一种威胁。

新的技术-经济范式逐渐形成，成为在任何领域中采取有效行动的一种不同“常识”。可是，尽管竞争的力量、对利润的追求和生存的压力促进变革在经济领域中的扩散，但来自惯例、意识形态和既得利益的强大惯性却阻滞了同样需要变革的更广泛的社会和制度领域。正是技术-经济领域和社会-制度领域之间变革速度的差异，说明了为什么每次“大爆炸”之后有一个接踵而来的动荡时期，也解释了为什么在社会充分利用新潜力方面存在时滞。

因此，每次技术革命扩散的最初二三十年，经济体系与社会监管体系之间不相匹配的状况日益严重。既存社会监管体系是为适应前一范式的要求而发展起来的，因而不能适应新的情况。另外，在技术-经济领域发生的变革意味着由于失业、技能淘汰以及经济活动的地理迁移等造成的巨大社会成本。先前的框架不大可能已经做好准备来承担或抵消这些成本。因此，当不相匹配的程度加深时，离心张力和脱钩的过程会撕裂经济结构，引发治理问题和对现行制度框架的合法性的质疑。持续的社会诉求或暴力冲突可能会以不同的形式出现，如欧洲1848年的革命或20世纪二三十年代出现的各种各样的反抗活动、政变以及尖锐的社会矛盾。在1999年11月的世界贸易组织西雅图会议外出现了反对全球自由市场政策的示威，这或许很好地表明了要求改变所谓的“华盛顿共识”的国际政治压力开始不断增大。

无论表现方式如何，要求采取行动的政治压力最终都会推动必要的变革。通常标志着这一时期结束的金融崩溃，往往是敦促实行必要变革的最终且最强有力的说服手段。一旦通过建立一种适当的增长模式而实现新的“匹配”，再度耦合和趋同的过程就会随之而来。此后的二三十年见证了新范式在强度和广度两方面得到了充分拓展，它跨越了各个行业，遍及各个地区和国家。

根据统计数据，这些“和睦时期”并不必然是经济增长速度最快的时期，但人们却能够感受到“黄金时代”的到来并且接受了它，因为这些时期代表了更和谐的增长进程，涵盖了经济中的大多数领域。它们同时也是越来越多群体的生活状况得到改善的时期，尤其是在那些处于新范式扩散中心且建立了最为适当的制度框架的国家。¹⁴

一系列“好时代和坏时代”交替出现的根源在于经济动力机制与整体社会动力之间的相互作用。进而言之，这种现象也解释了为什么在不同革命的连续包围下会出现持续的技术演进。

革命的爆发与技术的变革

库兹涅茨对熊彼特提出的在形成技术革命的创新集群和企业家才能大量涌现之间存在因果关系表示怀疑。¹⁵的确，对于那些支持创新驱动经济波动这一观点的人们来说，这是一个关键问题。本书认为，企业家才能的集中迸发确实会发生，但其是对各种机遇大量突现的一种回应。这些机遇的“集群效应”与新的技术-经济范式相伴而生，新范式界定了新颖而广阔的设计空间、产品空间和利润空间，激发了潜在创新者的想象力。换言之，大量人才的涌现是在革命显现之后，而且正是因为革命的显现他们才得以涌现。

由此提出了两个重要问题。第一个问题是如果企业家的才能随时可能涌现，为什么技术变革并不是连续的，而是以革命的形式爆发出来的？第二个问题源于第一个问题，是原动力的问题，即那些最先引发革命的少数重大突破是怎样汇聚到一起的？

当前一场革命的潜力濒于耗尽时，就为下一场技术革命创造了有利条件。这一进程包含了一套复杂的包容-排斥机制，它源自社会对于每种范式适应的特质。当社会接受了技术革命及其范式所代表的“常识”，建立起相应的监管框架和其他制度，并且学会了将新的潜力发挥到极致时，技术革命及其技术-经济范式便被充分吸收了。这就形成了两个条件。

一方面，社会和制度环境已经变得非常有利于发展任何与该范式相协调的机会和可能性。各种各样的外部因素均有利于该范式，以至于工程师、设计师、经理人、企业家和投资者“自然地”遵循着某些共同的原则，将其视为显而易见的好主意。在合成材料首次取得重大突破之后，数以千计的塑料制品出现了；电气化住宅可以配备几十种相继问世的新电器设备；农业革命则能将无数种石化原料制造的杀虫剂和化肥与越来越多样化、专业化的石油驱动机器结合在一起。同样的情况发生在电脑游戏、软件包、不断更新换代的个人电脑以及后来互联网的网页服务上。一旦指明了发展道路，越来越多的群体便会纷纷追随

这一潮流。对于构成特定技术革命及其“常识”范式的各个相互关联的系统而言，情况皆是如此。

这实际上就是库恩所定义的“常态科学”在技术和商业领域的对应物。¹⁶一旦人们得悉新产品、新工艺及其改良的有效路径，持续而成功的创新就会接踵而来。这些创新相互兼容、顺畅互动，并会获得所需的供应品、人才和市场渠道。而且，基于社会对先前产品的认识，它们也越来越为社会所认可。

另一方面，对于所有可能出现的与现有框架不兼容的或不能很好地融入现有框架的创新，这些有利条件又会成为强大的“排斥”机制。试图引进这种创新将会遭到投资者和消费者的拒绝，或是像通常那样，通过一种微小的改良使它成功地适应主流的范式。不过，这些适应性的改良却可能推动将在未来范式中占据核心地位的重要产业的发展。而在目前，这些创新则被局限在适应现存经济结构的有限用途中，它们最重要的使用方式还在推测之中。铁路最初被开发时，被用来将煤运出矿井；在一个由运河、收费公路和马匹组成的世界中，人们还难以想象铁路作为客运和货运工具的重要意义。炼油业和内燃机是在第三次技术革命的蒸汽机时代得到发展的，当时主要用来为豪华汽车服务。在任何人能够构想出微型计算机之前，以晶体管形式出现的半导体通过制造轻便易携的产品，扩展了收音机等大规模生产范式下基本电器的市场。

与战争有关的支出是上述排斥机制最明显的例外。政治和军事标准而非经济逻辑的运用，使研究、技术和生产得以远离居于主导地位的技术-经济范式，并常常涉及在正常情况下不能从市场中收回巨额成本的情况。当战争发生在该范式的成熟阶段时，这些自愿向着新技术领域的探索就可能成为下一次技术革命的温床。20世纪60年代的太空和军备竞赛是这类支出最著名的例子。

在适当的范式存在之前，无论其起源如何，一项颠覆性创新的真正可能性非常难以预见，以至于那些创新的实践者也可能严重低估其潜力。爱迪生设想他在19世纪70年代发明的留声机可以用于记录临终者的遗愿；在20世纪50年代，IBM公司的老板依然认为，几台计算机就可以满足整个世界的需求；等等。¹⁷那些能够预见未来的创新者则很难被他人理解，正如亚历山大·G.贝尔在电报盛行的时代推广原始电话机的遭遇。¹⁸

相比之下，当一项创新发生在主流范式的自然轨道

(natural trajectory)¹⁹之内时，那么从工程师到投资者，再到消费者，每个人都会理解新产品的好处，并且可能提出改进建议。在一个社会里，如果人们已经习惯了在厨房里使用几十种电器，那么甚至像电动开罐器或电动切肉刀等不太重要且用途存疑的产品也被认为是值得设计、生产、购买和使用的。对于主流范式一般原则的持续应用也是如此。比如，在连续的大规模生产这个实例中，当制造业已经充分发展了大规模生产的所有原则并完善了其组织实践之后，将这种模式应用于其他活动就变得轻而易举了。例如，大众旅游以“流水线”的方式让人们从飞机转乘公共汽车，从公共汽车到旅馆，再从旅馆到公共汽车。这显然是易于构想和操作的方式，而且在当时也很容易被消费者接受。

然而，发展轨道并非永恒不变。一种范式的潜力，无论如何强大，最终都将被耗尽。技术革命和范式大约有半个世纪的生命周期，它或多或少地遵循着任何创新都具有的逻辑曲线特征。

如图3-1所示，在“大爆炸”之后的第一阶段，出现了新产业的爆炸性增长和迅速创新的时期。新产品层出不穷，并揭示了决定其未来发展轨道的原则。这样，范式得以形成，其“常识”便能够指引技术革命的扩散。

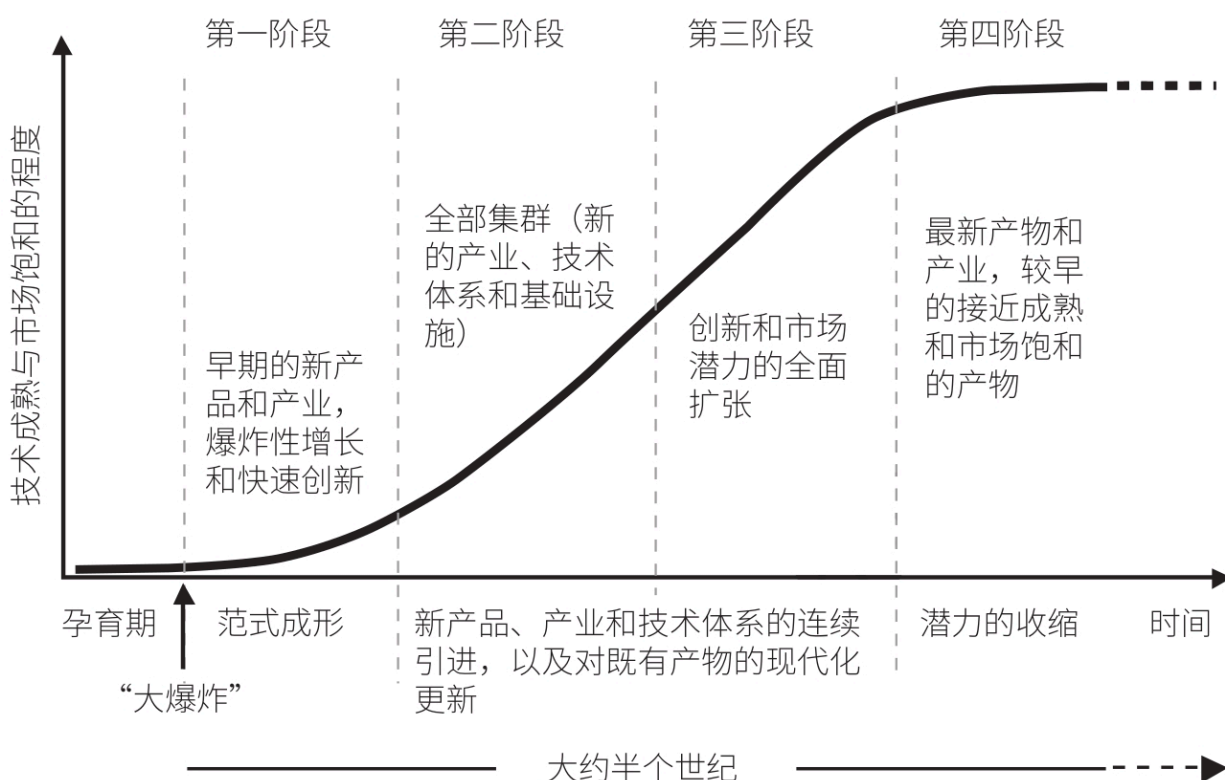


图3-1 技术革命的生命周期

第二阶段是一个高速扩散阶段，在此期间，新产业、新技术体系和新基础设施伴随着强劲的投资与市场增长走向繁荣。

伴随着新范式在生产结构中的全面应用，高速增长在第三阶段得以继续。

在第四阶段，成熟度受到侵蚀。在某一节点，技术革命的潜力开始面临局限。尽管仍然有新产品推出或新产业诞生，甚至会出现完整的技术体系，但这些创新数量很少且不再重要。曾经作为增长引擎的核心产业开始遭遇市场饱和、技术创新收益递减的困境。这宣告了这些产业接近成熟，整个技术革命的动力逐渐衰竭。²⁰

当一种范式的潜力达到极限、所开拓的空间受到限制的时候，生产力、经济增长和利润就会受到严重的威胁。这样一来，新的解决方案、重大创新和摆脱旧有模式的必要性及有效需求便应运而生。²¹然而，当现有范式成功发展几十年之后，整个环境已经过度适应了。不仅企业，连群众和整个社会都已全盘接受并采用了现有范式的逻辑，将它作为“常识性”标准。可是，迫近的耗竭阻碍了人们沿着既定路径向前进。

技术革命中现已成熟的核心产业正在收获规模经济最后的红利，并且很可能被巨额的固定投资所束缚。²²这些产业可能处于非常强势的地位（寡头垄断或几乎完全垄断），从而使其有能力找到摆脱困境的有效解决方法。这些方法很可能包括合并、产业转移和某些非正统的做法，这将在有关金融资本的第8章中进行讨论。然而，就目前的讨论而言，重要的是那些引领下一次技术革命的进程。其中，最重要的就是企业愿意尝试那些能延长现有技术生命周期或减少配套活动成本的颠覆性创新的意愿。

19世纪早期，人们尝试使用多种粗制的高压发动机来提高纺织机的生产率；在19世纪和20世纪之交，泰勒首先提出了作为大规模生产之核心的工作组织的“科学管理”，目的是提高钢铁厂中钢材搬运的效率；20世纪60年代早期，自动化在汽车业得到试运行，而流程工业中模拟控制仪表在数字化时代就得到了长足的发展，20世纪六七十年代，数控车床被应用于制鞋业和航空业。所以，引入一些真正的新技术可以使处于困境中的成熟工业重获生机。

人们也愿意引入一些颠覆性创新来扩大市场上已有技术的使用范围。例如，从20世纪50年代后期开始，晶体管使音频产品具有了便携性，从而开辟了巨大的新市场。

各部门与企业成熟和饱和的情况越严重，多种多样的试错活动就越激烈。正如库恩的“科学革命”模型所示，既有范式面对的局限和危机，将

会促进和推动人们去打破现有的趋势，寻找新的方向。²³每当一种技术-经济范式走到尽头的时候，它所遭遇的特定障碍将为人们探索新的技术体系提供强大的指引。²⁴为了技术革命的出现，我们必须开辟崭新的道路，并实现关键性的突破。

尽管颠覆性创新的酝酿期可能很长，但它们可能随时发生。由于科学技术生产的相对自主性，总有不同领域的潜在创新蓄势待发。因此，在任何时点上，科学上可构想的及技术上可行的空间，总是比经济上可行的及社会上认可的空间大得多。因此，处于不同开发阶段的许多技术可能已经存在于经济活动中了，只是它们的用途很少或很有限。一旦这些技术汇聚在一起形成一场技术革命，其中一些技术的潜力才会完全显现出来（另一些技术可能要再等数十年，甚至永远不会得到充分开发和利用）。所以，在适当的压力和需求条件下，一系列新的颠覆性技术可以逐渐从现有的技术开发中汇聚而成。²⁵

因此，技术通过革命不断演进，这是因为特定范式的盛行伴随着与之相关的大量机遇，使社会形成了对该范式的深度适应。这种局面产生了强大的包容-排斥机制，这一机制避免与主流范式的过度分离，直到一场技术革命的巨大潜力消耗殆尽为止。²⁶正是在这种时候，形成了对于能够培育颠覆性创新的企业家才有的迫切需要。然而，如同在某一特定科学领域中，新范式的成功候选极有可能被其他科学领域的研究者发现一样，技术上新的颠覆性突破也可能来自“外来者”，来自未受前一种范式影响的技术人员或企业家。他们可能相当年轻且游离于如卡内基或贝尔、爱迪生或福特、诺伊斯、乔布斯或比尔·盖茨等的巨头企业家之外。

为了理解这些“大门”怎样被打开，从而使被排斥者得以蜂拥而入，就需要审视金融资本的作用了。

金融资本对新范式的催化

与科学世界不同，商业创新的出发点是盈利。无论创新者是在大企业的实验室工作，还是在自家车库中搞发明，总需要有人为他们的创新活动会带来丰厚利润，并且愿意投入所需的资金以测试生产工艺、推出新产品或扩大生产。如熊彼特所言，信贷机构正是在这方面以这样或那样的形式发挥着关键作用。²⁷

必须有资金投入才能打破例行的技术轨迹，实现根本性变革。大型老牌企业由于面临范式的约束，很可能会投资尝试延伸其现有产品和工艺，而这常常会涉及对颠覆性新技术的小规模应用。这些企业也试着扩大已知技术的应用范围，并在新的方向上开展研究。所有这些活动都可能催生出全新的产品和技术（如贝尔实验室发明晶体管就是一例）。然而，这些企业却不大可能资助真正的“外来者”。

正是在这方面，金融资本与生产资本的分离产生了最为丰硕的结果。正是因为非生产者手中掌握着寻求利润的资金，新企业家才得以将他们的想法转化为商业现实。也正是在此方面，依靠借贷资金经营企业的可能性成为真正的动态力量。当在传统投资方向上的可能性越来越渺茫时，金融资本会越来越多地支持新企业家，而不计较较高的风险。²⁸

在创新或市场扩张方面，当现有范式中低风险的投资机会开始减少，大量闲置资本不断涌现时，它们会寻找新的有利可图的投资渠道，并且愿意在新的方向上冒险。因此，某种范式潜力的耗竭随之带来了对激进创业精神的需求，以及甘冒高风险试错的闲置资本。

在这些条件下，多股创新力量汇聚到一起，它们有的来自克服重重障碍的大企业，有的来自具有新奇思想的新锐企业家，还有的与之前便引入但未被充分利用并遭到边缘化的创新成果有关。这些创新可能吸纳了一部分蓄势待发的可用知识，或者催生了新的知识。最终，必要的技术突破得以实现或被人们认知，这一突破和其他新的或重新界定的技术一道，促成了下一次技术革命。从那时起，金融资本更广泛地

为企业家们所用，以便他们利用新范式的新发展轨迹进行创新。正如后文将要讨论的那样（第9章和第13章），此时会发展出新的金融工具，以适应新产品的特性及其扩散。

或许很难去验证，其他时期是否与范式的生命周期的尾期一样，也有着如此众多的潜在企业家试图为他们的创新融资。不过，可以断言的是，一旦一种范式在设计、产品和利润上的空间变得清晰可见，大量潜在的工程师、设计师和企业家的想象力就会被激发起来，促使他们新的总体发展轨道上进行创新。可借助的金融资本使他们的项目成为可能，以及他们惊人的成功使新的范式更加醒目可见且具有吸引力，感受到使命召唤的人的队伍必定会不断壮大。²⁹

因此，主流范式走向耗竭的迹象催生出对于有利可图的新的创新轨迹的需求，原先受到阻滞的技术选择开始涌现，闲置的金融资本则提供了发展养料。随之而来的各种新技术的整合最终会带来关键性的突破，新的范式使创新型企业家数量大幅增加，他们的成功又带来了更多的金融资本和企业家，如此循环往复。

正如熊彼特所认为的，创业活动确实存在差异，但这种差异的源头在于其周围变化着的条件和机遇。这并不是说只有“外来者”才是真正的创新者。相反，如果只是数量问题，随着时间的推移，人们可能会发现，绝大多数创新来自现有企业内部。这些创新不仅包括对已经得到应用的技术做出或大或小的改进，还包括许多新产品和新工艺的推出。甚至一些关键性的突破（如上文曾经提到贝尔实验室发明的早期集成电路）也会在既有企业中产生，或被这些企业加以引进应用。

然而，长期存在的企业仍是主流范式的主要载体。正如前面所讨论的，范式是一种强大的指导模式，它形成了一种包容-排斥机制，并被社会适应和渐进式过度适应大大强化。因此，从技术层面来讲，可以说在一种特定范式耗竭的时期，当时实力最为雄厚的企业很可能成为最保守的力量。尽管一些明智的企业可能会进行颠覆性创新，但它们

在某些已经成熟的技术上曾投入巨大，这使它们倾向于避免真正的革命性变化，因为这种变化可能使这些大企业的设备和运行方式变得过时。然而，具有讽刺意味的是，由于这些企业的生产率、市场份额和利润增长率很可能处于停滞状态，使其重振的主要希望恰恰在于重大的变革。

因此，现有的大企业很可能既是促使范式走向终结的推动者，也是其受害者。打破并脱离现有范式必定需要外来者的参与。当他们出现时，闲置的金融资本使他们能充分地展现自己并取得丰硕的果实。³⁰

04 范式的传播：导入期和展开期

新的技术经济范式在社会中的每一次确立，都始自其与旧势力的斗争，这种旧势力深深根植于既定的生产结构，并嵌入某种社会文化环境和制度框架之中。

在现实生活中，一场技术革命的发展轨迹并不像图3-1所呈现的理想化曲线那样平滑而连续。**每一次新的技术-经济范式在社会中的确立，都始自其与旧势力的斗争，这种旧势力深深根植于既定的生产结构，并嵌入某种社会-文化环境和制度框架之中。**只有当这场斗争胜利时，新范式才可能真正遍布核心国家的整个经济领域，随后再扩散到全世界。正如第2章所指出的，技术革命和技术-经济范式在整个经济和社会中扩散的复杂过程，构成了那些使发展呈现出不连续性的巨潮。

从非常宽泛的角度来讲，每次巨潮会历经两个性质截然不同的时期，每段时期持续大约30年。正如图4-1所示，前一个时期可以称为导入期。在这个时期，新技术闯入一个趋于成熟的经济体，像一台推土机般向前推进，打乱原有的结构，构建起新的产业网络，建立新的基础设施，扩散新的和先进的行事方法。在这一阶段早期，技术革命规模虽小，却承载着巨大的希望；在晚期，新的范式成为举足轻重的力量，它已经克服了旧范式的阻力，并准备好充当广泛增长的推进器。后一时期则是展开期。此时，高歌凯旋的新范式以其现代化力量重新组织和塑造了整个经济结构，这种范式已经变成了标准的最佳实践方式，并充分发挥了其财富创造潜力。

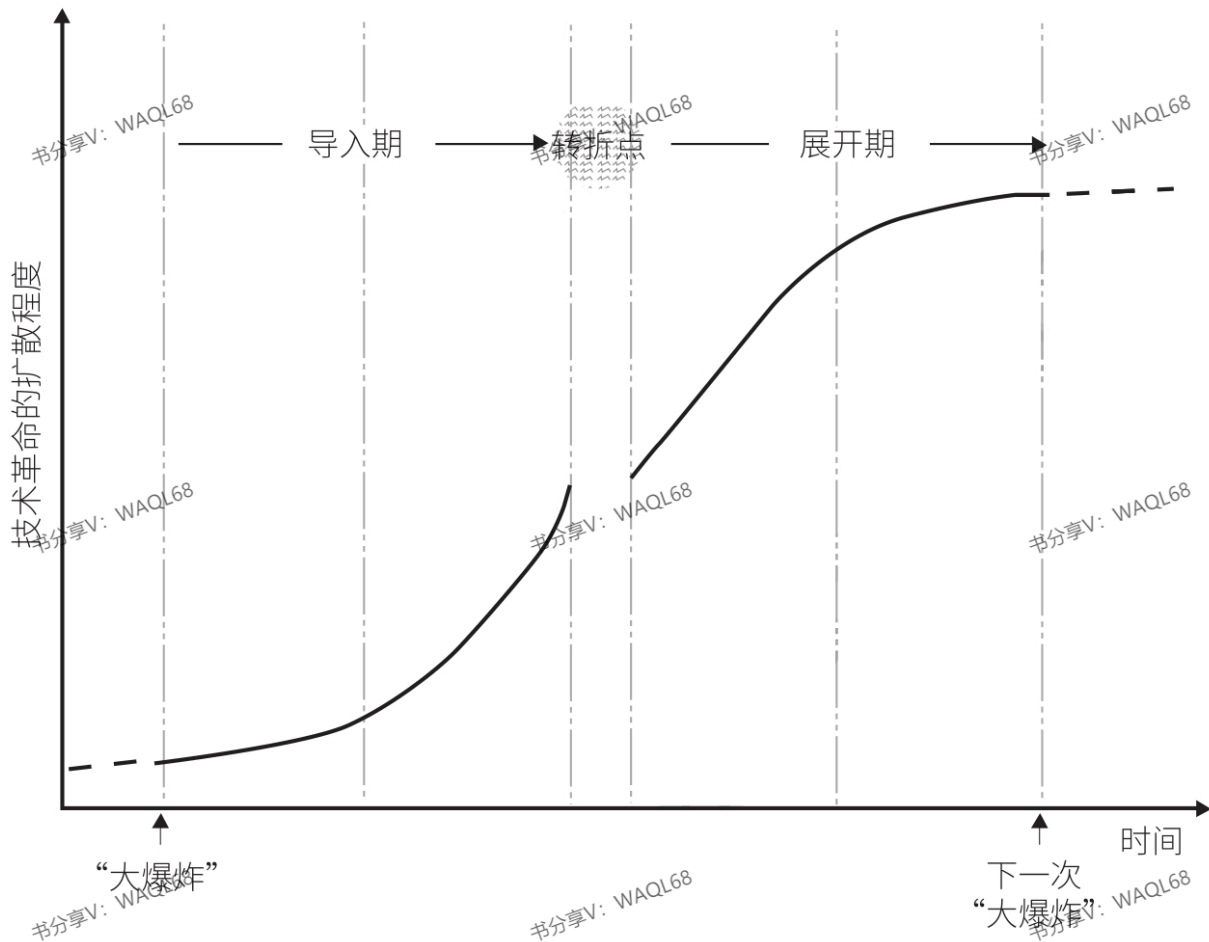


图4-1 每次巨潮的两个不同时期

从导入期到展开期的转折点是一个关键的十字路口，它通常伴随着一场严重的经济衰退，涉及对整个系统，特别是监管制度的重构，只有这样才能恢复经济增长，并让技术革命充分结出硕果。正如本书第10章和第11章将要讨论的，导入期的尾声将会出现一个针对新产业和新基础设施疯狂投资的阶段，这一阶段由股市繁荣所刺激，通常会演变成泡沫，并最终不可避免地以某种形式破裂。如图4-1所示，这种狂热投资使范式陷入不稳的加速扩散。经济衰退为制度的重构以及将经济增长重新转入可持续的模式创造了条件。

本章将对该过程中所涉及的彼此关联的技术、经济和制度变革做一全面的考察。

创造性破坏和社会的两极分化

熊彼特提出的“创造性破坏”这一概念恰如其分地描绘了颠覆性创新所带来的影响。当一场技术革命的各种核心产品开始成批出现时，它们不可避免地要与既有环境和根深蒂固的行事方式相冲突。阿克莱特发明的水力纺纱机对英国和印度的手工纺纱机明显构成了威胁。利物浦到曼彻斯特的铁路宣告了马车作为长途客运工具的终结，并影响到从小旅店店主到兽医的各种职业。¹苏伊士运河的开通将航运时间从3个月缩短到1个月，使原有的通向印度的航线上的帆船销声匿迹，并使英格兰的大型货仓网络过时无用，这虽然威胁了大型贸易公司的势力，但同时为小公司创造了机会。²廉价的酸性转炉钢产品显然威胁到了熟铁生产者（见图4-2）。快捷强劲且配备冷藏货舱的钢制蒸汽船开辟了北半球的肉类和农产品市场，从而得以与来自南半球的国家相竞争。大规模生产的汽车明显预示着它将取代当时作为主要客运方式的蒸汽动力火车和马车。

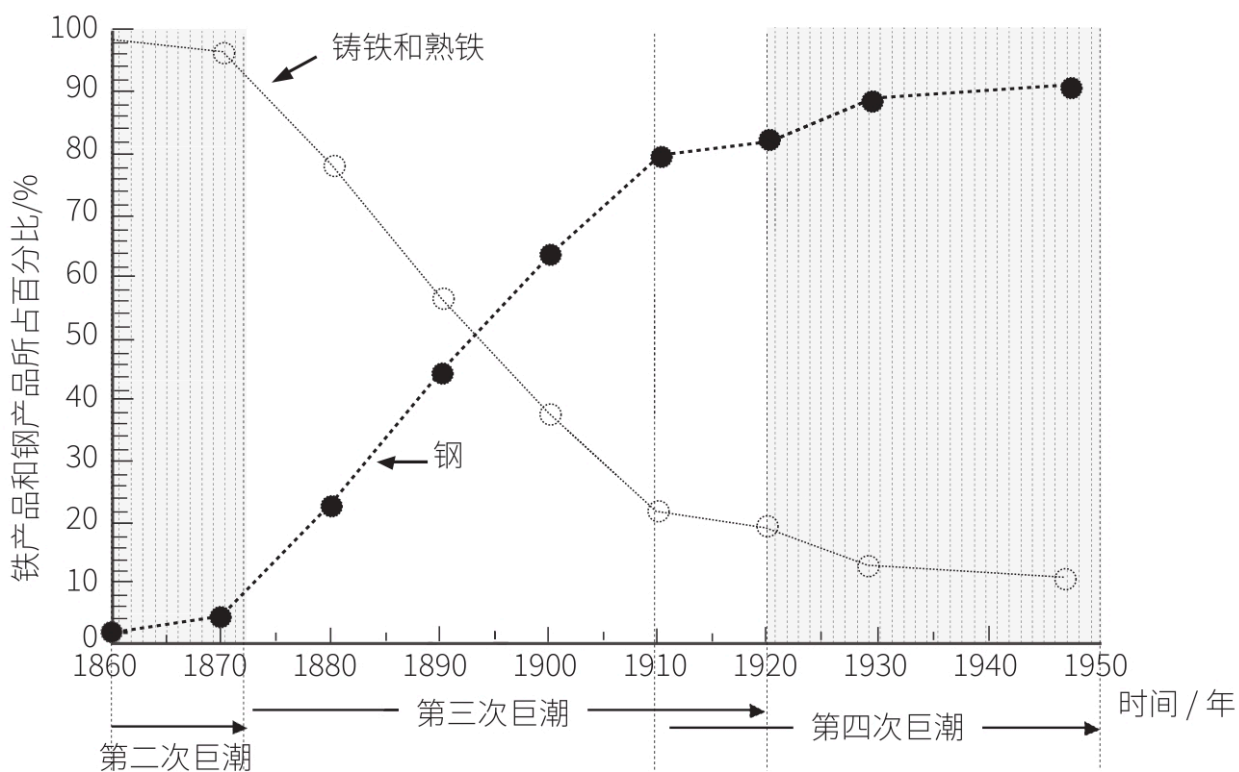


图4-2 钢作为主要工程材料在从第二次到第三次巨潮间替代铁的过程

资料来源：Ayres(1989)。对巨潮的分期则是由本书作者提出的。

当然，这些威胁变成现实需要经过一段过程，而且那些受到影响的人所进行的抵抗也会拖延这一过程。但事实上，一旦真正先进的技术已经出现，具备了更高的生产率和明显的增长潜力，从中期来看，其带来的结果实际上是不可避免的。如前所述，考虑到与前一种范式有关的可获利的投资机会几近穷尽，这些革命性的进展一般就会发生。

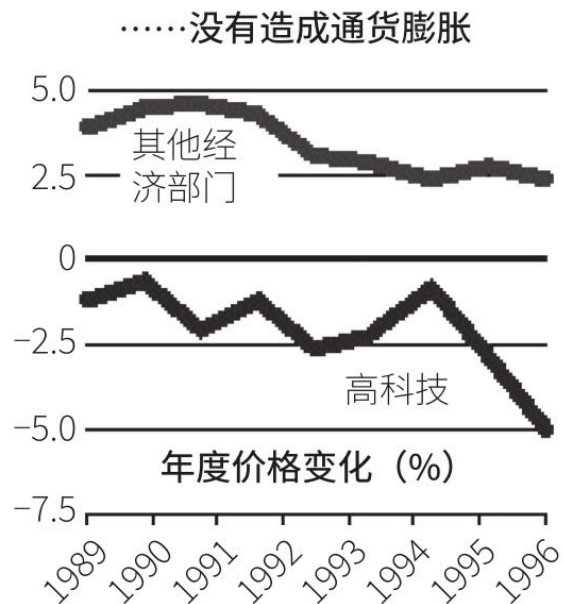
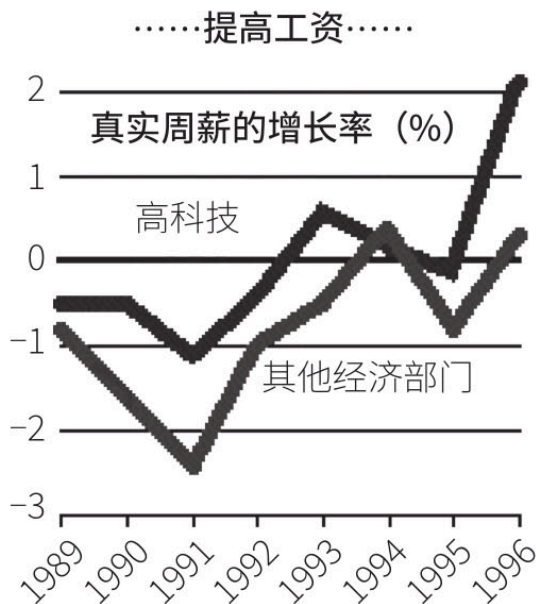
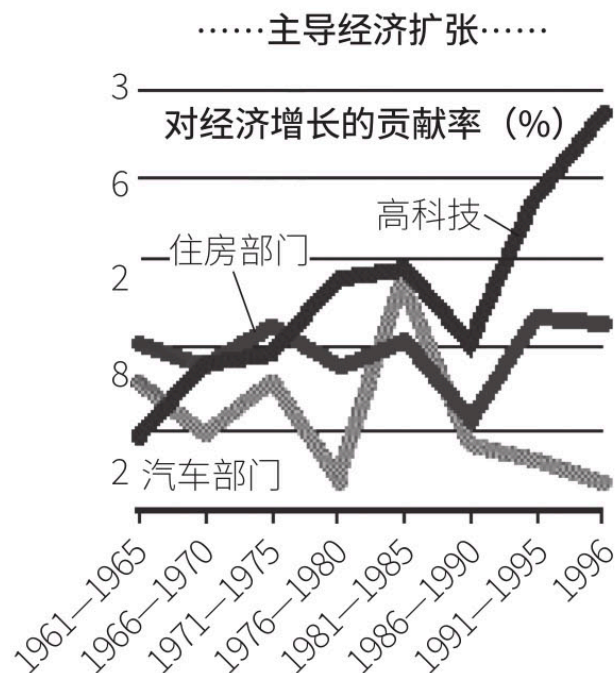
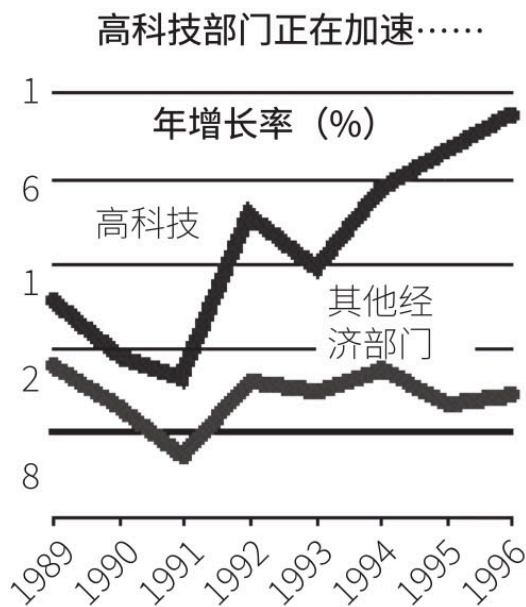
这些“大爆炸”引发了一个新的方向，成为吸引投资的强大磁石。在一片衰颓而成熟的工业背景的映衬下，成功的颠覆性创新能够或有望获得超额利润。新的产品和基础设施以惊人的速度增长。很快，新的、通用的技术和伴随着它们的组织创新，就使其他产品和产业能够通过现代化而加入技术革命的发展潮流。这一新发展机遇尤其受到在前一技术革命中处于核心产业且仍然具有强大实力的企业的欢迎，尽管此时它们很可能正面临着旧范式的重大限制。在19世纪七八十年代，铁路系统换上了钢轨，并改进了钢制发动机。20世纪七八十年代，逐渐成熟的汽车工业则把车辆中的电子芯片、计算机控制的生产设备和灵活的组织模式结合在一起，日本人首先发展了这种结合方式。总体而言，正是那些成熟的巨型企业在20世纪六七十年代通过试用早期的计算机和微型计算机，试图加强行政管理并提高白领员工的生产效率。

因此，技术革命的爆发也标志着经济结构沿着多方向的紧张关系而出现裂痕：

- 在新兴产业和成熟产业之间。
- 在现代企业（无论是新兴企业还是以新方式实现升级的企业）与仍然固守旧方法的企业之间。

- 从地域上看，在现已成为旧产业集中的区域和被新产业占据或因之受益的新区域之间。
- 从能力上看，在那些掌握了参与新技术所需技能的人们和那些技能日益过时的人们之间。
- 从劳动人口上看，在那些就职于现代企业或生活在充满活力的地区的人们和仍留在停滞地区及为失业与收入不稳定所威胁的人们之间。
- 从结构上看，在蓬勃发展的新产业和旧的监管体系之间。
- 从国际上看，在那些搭乘新技术浪潮的国家的财富和那些落后国家的财富之间。

固守旧范式的企业越来越多地临近耗竭，面临着创新发展轨迹消失、利润减少、生产力和市场停滞，而与此同时，新兴企业则展现出了超额利润、不断提高的生产力和迅速的市场渗入能力，这种两极化的趋势进一步加剧。根据特定时期的制度和宏观经济框架的不同，那些不断衰落的产业在其日益萎缩的市场中要么面临通货紧缩，要么面临通货膨胀。³这些产业主导的地区将陷入衰落，当地的劳动力将面临越来越多的失业。现代企业的生命力和落后企业的发展迟缓及衰败之间的鲜明对比，最终导致了收入分配上的两极分化。更糟的是，当与新技术的蓬勃发展相适应的变革已经实现，形势对于没有适时现代化的企业和人们就变得更加不利。《商业周刊》以非监督性和生产性岗位的工人为调研对象，考察了自20世纪80年代到90年代中期美国经济逐渐出现的分化情况（见图4-3），即那些属于信息经济的“高技术”部门如何与其他经济部门区分开来。



DATA BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS, BUREAU OF LABOR STATISTICS BUSINESS WEEK ©BW

图4-3 体系的分化

资料来源：

Mandel(1997) Reprinted from the March 31, 1997 issue of *Business*

正如第二部分将要讨论的，财富增长趋势的差异反映在股票市场上，其中，围绕新技术企业及有关的新基础设施的金融泡沫将膨胀起来。

渐渐地，富人和成功者变得越来越富有而成功，而穷人或弱者则积贫积弱，现有政治体制的合法性越来越受到质疑，而矫正这种两极分化趋势的压力变得越来越强烈和明显。因此，“大爆炸”引发创造性破坏的最初二三十年，局势日渐动荡，增长带来的好处却分配得极不平衡。如上文所提到的，可能出现的抗议活动会有截然不同的具体形式，如从1848年欧洲工业化早期爆发社会革命，到西雅图、热那亚和其他地方的跨国组织的反全球化示威。而相应的政治对策也因具体的历史背景而大相径庭。20世纪30年代，类似的、令人绝望的社会状况在德国促成了希特勒上台，在美国则激发罗斯福实施新政。

技术扩散中的经济-制度互动

为了适应每次技术革命，需要实现不同层面的多项变革。首先，新技术需要建立一整套相互关联的服务网络，比如特定的基础设施和特定的供应商、分销渠道、维护能力，以及提供地域外部性的其他条件，以促进技术扩散。如果没有道路、加油站和维修工人，人们就不能驾驶汽车，而只有当道路上有足够数量的汽车时，运营一个加油站或修车厂才会变得有利可图。所以，技术扩散是通过错综复杂的反馈循环进行的。

接下来，文化也开始适应技术的逻辑。工程师、经理人、销售人员、服务人员，当然还有消费者，都必须经历一个大量学习关于新产品生产和使用的知识的过程。这不仅意味着学习驾车、使用收音机或洗衣机，还意味着理解创新的方向，这样新事物才容易被采用和接受。在生产和消费领域，从台式电脑到笔记本电脑，再到掌上电脑，每次更

新换代被理解为“正常”的变革顺序。文化适应还包括具备各种组织的观念，这些观念体现在相应的范式中。这些理念首先会重塑企业，然后逐渐扩展到越来越多的非经济活动中。

最终，还存在更广泛的一系列制度因素，包括各种规章制度、专业化的训练和教育、标准规范、监管机构、金融创新等。交通法规以及汽车和电器设备的月付消费信贷对刺激第四次技术浪潮中各个相关市场的发展都是必不可少的。

当然，这种适应不是被动的。**一个社会为了吸收技术潜力而转变环境的具体方式会反过来塑造技术的走向和它们扩散的程度。**关于这种转变的一个极端例子是西方民主国家和苏联的体制，两者都采用了大规模生产方式、汽车制造技术、泰勒主义管理方法、大众电气化、合成材料技术以及与第四次技术革命有关的大多数其他技术，但最终的生活方式和生产方式却大相径庭。

不管这些情况相似或相异，技术革命的社会吸收过程都会塑造并改变环境和经济。所以，当这一过程完成之时，社会各个领域间几乎达到了完全的协调一致。特定的范式占据了主导地位，乃至人们相信它是普适的常识，从而它也变作无意识和不可察觉了。

在这一点上，需要着重指出的是，深度地采纳一种范式的过程，促进了每次技术浪潮的充分扩散，尽管这一过程又会抑制那些处于正在展开的特定技术革命范围之外的真正革命性的变化。利用这一包容-排斥机制，便可以在整个体系中充分收获巨额投资带来的所有成果，这些投资领域包括与范式有关的基础设施、设备、技术开发、培训、经验积累和社会学习。所有这些在经济和社会方面的努力提供了一系列具有外部效应的环境，促进了建立在市场扩张和兼容创新基础上的进一步投资和财富创造。这就导致出现了一个通过市场自我强化的良性循环，它有助于现有技术潜力尽可能地以最广泛的方式得到应用和扩散。只有当潜力耗竭的信号出现时，替代时机才真正成熟。

伴随着下一次技术革命的登场，一系列重大的新机遇将会再次震撼经济，而社会此时却紧密地束缚在旧范式及其制度框架中。计算机、柔性生产和互联网的世界，与促进汽车、合成材料、大规模生产和高速公路网络扩散的世界有着不同的逻辑和需要。突然间，相对于新技术，旧的习惯和规则成为阻碍，旧的服务和基础设施有所欠缺，旧的组织和制度也不够健全。新的环境必须被创造出来，新的“常识”必须出现并扩散开来。

这意味着必须经历一种痛苦而艰难的学习和适应过程，其中包括席卷所有领域的创造性破坏。这也解释了为什么新增长潜力的成果在最初的几十年中得不到充分吸收，这时，尽管还存在体制的惯性和人们的抵触情绪，但在利润动机的推动下，社会已在进行调整，并与新经济相互适应和塑造。

因此，**技术革命最初的扩散具有这样的特征：一是逐渐加剧的两极分化；二是经济内部的脱钩；三是新经济同旧的社会框架之间的脱钩。**所以，导入期是两种范式紧张共存的时期，一种在衰落，而另一种在市场和人们的观念中占据越来越多的空间。这些分化的进程注定要动摇、挑战和改变制度环境。从历史上来看，动荡的结构转型期会持续二三十年，它始于技术革命的“大爆炸”，通常随着经济崩溃或恐慌戛然而止。正如在本书第二部分中我们将要讨论的，技术革命的到来通过极大地提高利润预期而吸引了金融资本，它最终将导致资产膨胀和金融泡沫，直至泡沫破裂。

这种金融狂热在技术革命的扩散中是一股强大力量，对于基础设施尤其如此。它提高甚至夸大了新产品、新产业和通用技术的优越性。对成功的炫耀将新范式的逻辑推向前沿，使之成为当代生命力和动力的理想象征。它也有助于制度变革，至少涉及“创造性破坏”中的后半——“破坏”。

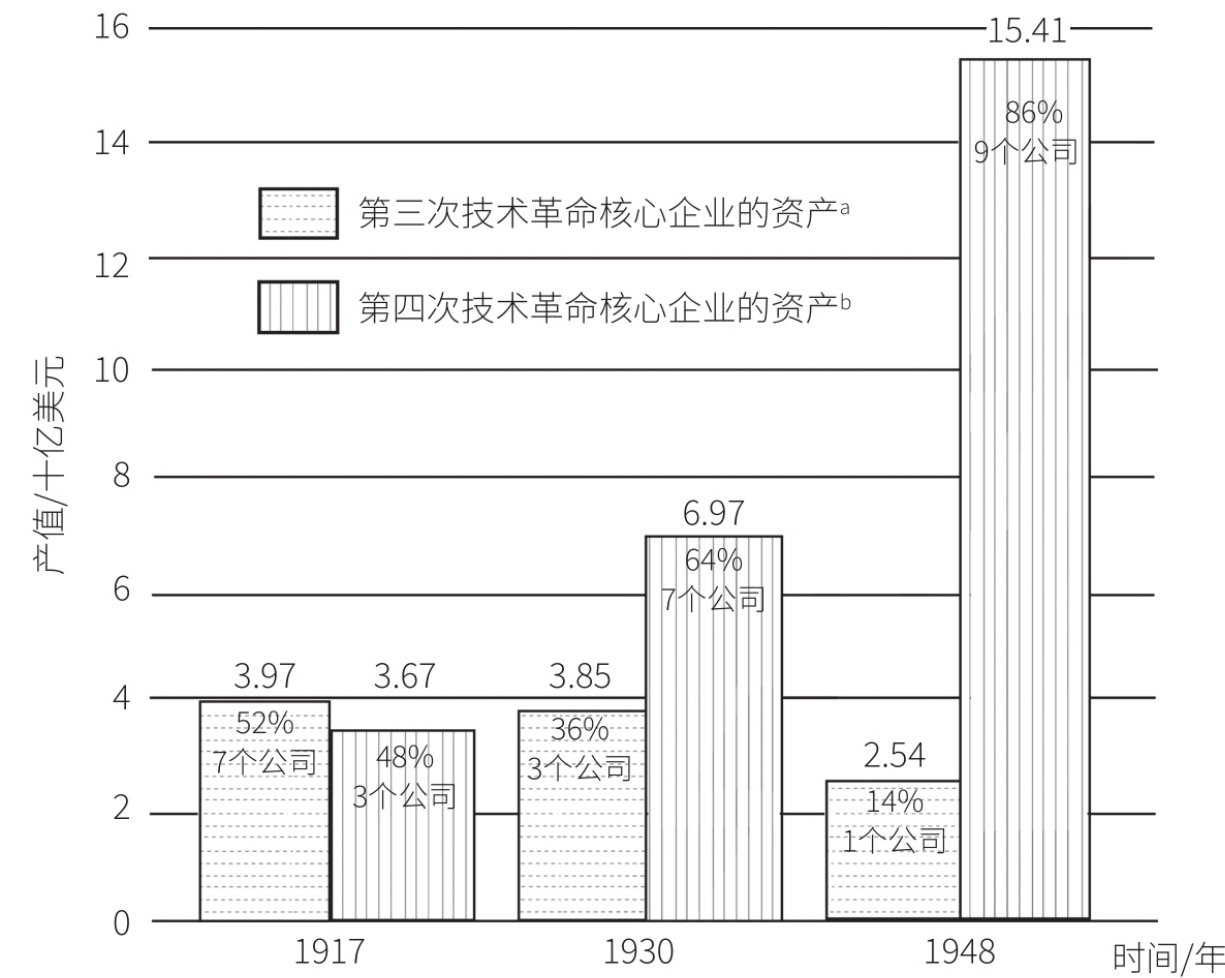
与此同时，如上文所述，所有这些狂热使社会发生分化，扩大了贫富差距，这一局面从社会角度来看越来越难以维持。由于日益加剧的失衡现象，经济发展也变得难以持续。一种不平衡存在于需求的规模和供给潜力之间。通过将收入集中在社会上层实现大规模投资的过程，反而对任何特定产品的扩大生产以及实现充分的规模经济形成了障碍。另一种不平衡是纸面上的价值和真实价值之间的脱节。因此，这个体系在结构上是不稳定的，不能沿此路径无限期地增长下去。

随着经济崩溃的来临，衰退（有时甚至是萧条）将金融资本带回了现实。这一点加上日益严峻的社会压力，共同为制度的重构创造了条件。在这种紧迫的气氛下，许多在技术革命导入期逐渐出现的社会创新，就有可能与金融及其他领域的新监管措施一起出现，为经济与制度的再度耦合和增长潜力的充分释放创造一个有益的环境。这一关键性的重构发生在转折点上，依靠制度和社会选择，它使我们摆脱了导入期和范式转型的动荡期，从而进入可能随之而来的“黄金时代”。

高歌凯旋的新范式的普遍化是此后二三十年的特征，这一阶段构成了技术革命的展开期。当它到来时，基于更高水平的生产力全面扩散的发展高潮在整个经济中已清晰可见。新的“常识”涵盖了从商业、监管、教育到政府的所有活动。结果是一个普遍洋溢着“良好感觉”的时代开始了，其特征是经济内部的协调性不断增强。制度建设使技术革命得以全面展开，其中包括扩大需求的手段，以便顺应生产增长的巨大潜力。这可以通过多种方式实现，并趋于将增长的好处扩散到更多社会阶层。

此时，技术革命最初的那些产业已经成为整体经济增长的引擎，而这些产业最初得到发展的国家则处于世界体系的核心地位。总体而言，这些产业占据了核心国家国民生产总值中相当大的比重，而主要的企业通常会在当时变成该国乃至世界最大规模的企业。这里引用了钱德勒1917—1948年对10家资产规模最大的美国公司的调查数据（见图4-4）⁴，它们说明了从第三次巨潮到第四次巨潮的实力转变。对于第四

次技术革命中的汽车和其他产品而言，钢铁仍是至关重要的，但真正的投资热潮是前者，汽车等产业很快就超过了钢铁公司并将其从行业顶端位置挤出。



根据技术革命分类，1917年、1930年和1948年美国资产规模最大的10家企业

图4-4 石油和汽车产业取代钢铁成为经济增长引擎产业

注：a. 钢铁和肉类加工业。

b. 石油、汽车、农机、有机化学和电力设备。

资料来源：Chandler(1990) pp. 639-657. 本书作者对数据进行了分类。

此外，在技术革命展开期，经济内部会出现追赶进程。由于规模庞大，那些活跃的革命中的先驱企业整体上放慢了脚步，当下加入范式发展潮流中的那些企业却加速前进。这是个相对比重和发展速度的问题。在导入期获得爆炸性发展的新兴产业现在成为以“正常”速度增长的巨头，而那些在技术革命中出现较晚的产业、产品和体系，或因技术革命实现现代化或受其推动而产生，可能正达到与早期产业相同的，甚至更快的生产率和市场增长速度。因此，就业稳定增长，外加制度框架的建立，人们普遍会产生一种生活质量正在提高的感受，这和导入期财富悬殊的情形是很不一样的。

然而，当这段繁荣时期慢慢过去，技术革命的潜力就会逐渐被耗尽。技术成熟与市场饱和开始限制核心产业中生产力和产量的增长，而广泛的市场和生产经验则缩短了后期产品的生命周期。尽管富裕社会的迹象仍然显而易见，但这种日益加剧的限制降低了整个体系充分兑现其永久进步的允诺的能力。这反过来又导致劳工问题和政治动荡。在历史上，一些主要的罢工高潮就发生在技术革命展开期的末期。

一位研究英国工会运动的历史学家这样评价第二次技术革命浪潮和第三次技术革命浪潮的最后阶段：

19世纪60年代末至70年代初的这段时期，对于工会组织来说，的确是激动人心的岁月。工会代表大会在1868年卓有成效地成立了。机车工人协会为争取9小时工作制而斗争.....而约克郡的矿工为达到提高工资的要求表现得尤为激进.....⁵

产业冲突开始在第一次世界大战的前夕急剧增加.....经济状况的改善鼓励工会试图赢回他们在上一个10年中所遭受的工资削减待遇.....⁶

因此，原本看似充满希望的黄金时代最终以经济困局和强烈的政治对抗而告终，而这两者都有助于下一次技术革命的到来，随后，这个循环将以另一种独特而具体的方式重新开始。

05 巨潮迭起：技术浪潮的四个阶段

基本的因果链条在所有规模上都是起作用的，长期的变化是通过创造性破坏的不连续跃进实现的。

本章将进一步讨论技术-经济范式的导入期和展开期，并将每一时期再划分为两个阶段。如图5-1所示，每次技术-经济范式的导入期都要经历“大爆炸”后的早期爆发阶段，这时新产品和新技术在金融资本的支持下展现出了它们未来的潜力，强烈冲击着大体上仍由前一范式所塑造的世界。

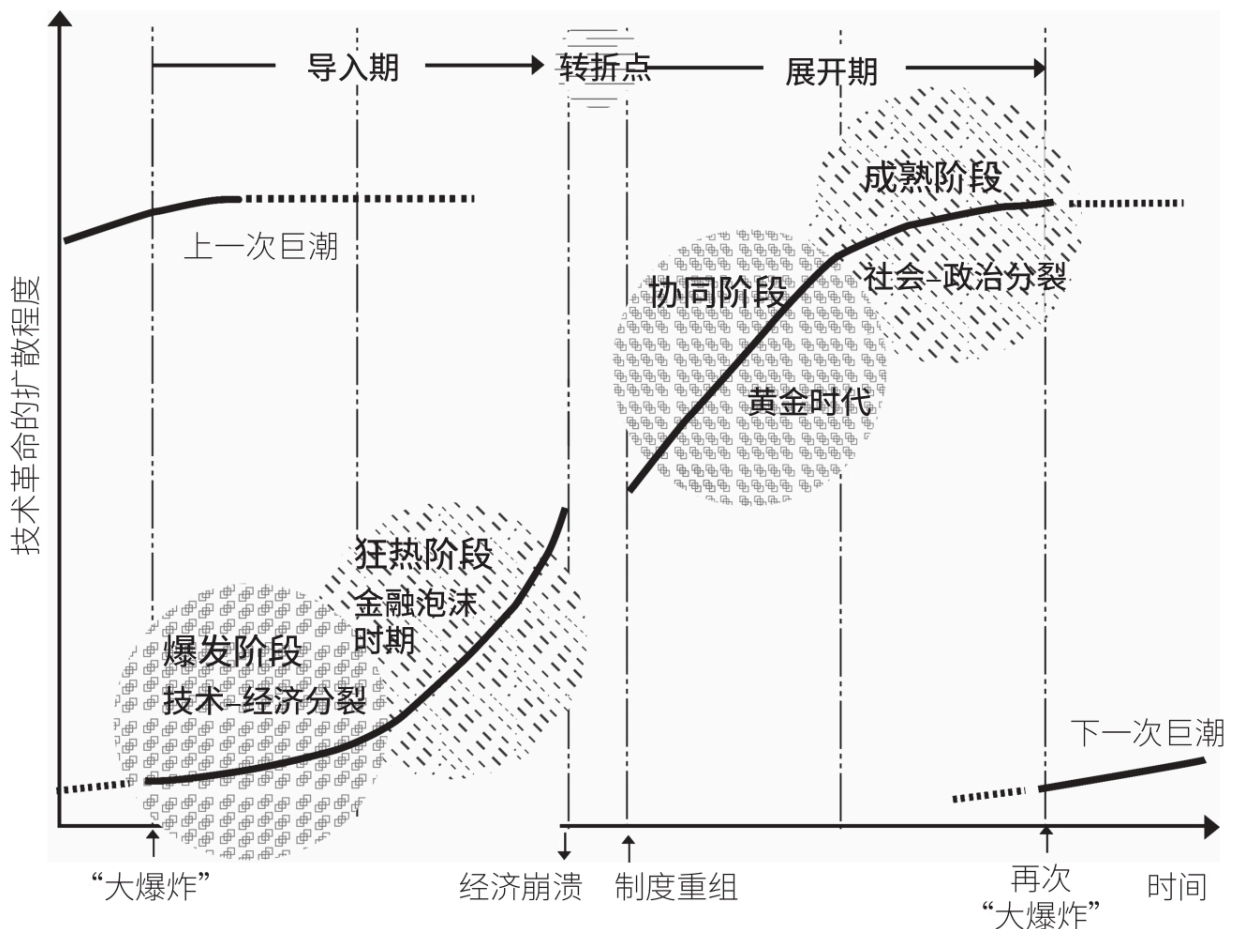


图5-1 核心国家每次巨潮循环出现的阶段

导入期的后半段是狂热阶段，此时，金融资本推动着新基础设施和新技术的大力建设，因此，最终新范式的潜力在经济中得以稳固确立，并做好充分展开的准备。但这一阶段在体系中产生了越来越严重的结构性紧张关系，使之难以为继。因此，如果不克服这些紧张关系，就无法实现新范式的全面展开。

之后会出现一个转折点，通常在金融泡沫破裂之后的经济衰退期，这时会进行必要的监管改革，以促进和塑造展开期。展开期从协同阶段开始，所有条件都为生产和新范式的全面繁荣做好准备，新范式此时已经明显占据了优势。展开期结束于成熟阶段，这时最后一批出现的产业、产品、技术和改良措施都被引进，萎缩的投资机会和停滞的市场等迹象在技术革命的主要产业中出现。

这里所描述的一系列过程涉及深刻的变革，这些变革打乱了人们的生活并改变了他们对世界的看法。这激励着一些人深深卷入其中以利用这些机遇，而另一些感觉受到不利影响的人们则会激烈地抵制这些变革。这将决定每个阶段的政治基调，并确定那个时代的氛围或“感觉”。

下文将以一种模式化的方式叙述每一阶段的特点，其中包括上述观念上的特征。叙述将集中于核心国家或那些技术革命最初发展起来的国家（前两次技术革命的核心在英国，最后两次在美国，第三次在英、美、德混合三角核心区）。下一章会简要地讨论技术革命边缘国家、地区发生的情况，以及这些情况如何模糊了本书所述的规律性。

在继续阐述之前，应当点明，这里要建构的是一个具有启发性的框架，而不是给历史强行穿上一件“紧身衣”。尽管模型声称能够识别规律性和同质性，但我们很清楚，研究对象是充满变数且不会完全顺从的。

历史充满了大量的例外和独立事件，这些事件会不断扭曲和打破人们所提出的规律性。战争、干旱和金矿的发现并不包含在“纯粹”的模型中，更不用说其他许多重要的社会和政治事件。

在一系列事件中，我们剥离了所有那些与技术吸收没有因果关系的事件，因而不可避免地带来了模型的简化，而现实几乎不可能是像这样演进的。然而，在一片混沌之中梳理出因果关系的脉络，将庞杂的历史事件编排成有意义的序列，这种冒险的尝试仍然是值得去做的。

在完成这一工作之后（如果真的能够完成的话），我们可以再次返回无限丰富的真实生活。但这时有一个组织好的框架作为背景已经可以提供帮助，有助于理解更多独特而无法解释的事件。

牢记这些提示之后，读者就可以阅读下面的模式化叙述了。其中提到了一些历史上的例证，为的是帮助读者将模型转换为具体的场景。本章最后会给出每次发展巨潮导入期和展开期的大致时间（见图5-2），并简要地讨论它们的差异、特殊性和在真实历史中的独特性。

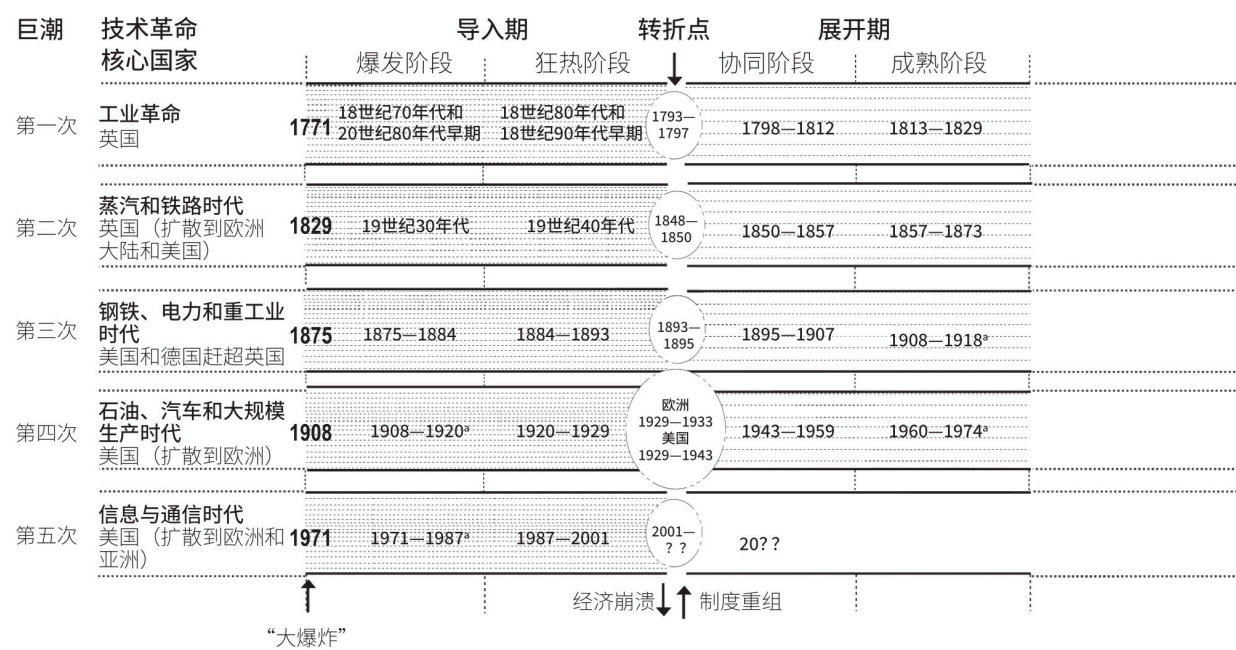


图5-2 每次发展巨潮的导入期和展开期的大致时间

注：a. 在连续的浪潮之间可观察到重叠现象。

爆发阶段：技术的时代

爆发阶段开启了技术革命的高潮。爆发阶段始于技术革命的“大爆炸”，此时世界面临着经济停滞的威胁，比如19世纪30年代和70年代的英国，还有20世纪70年代的美国。新设计、新产品和充满盈利可能性的新领域点燃了年轻的企业家们的想象力，而处于旧范式中的产业在技术上已经成熟，面临着饱和的市场，试图寻求解决方案。

市场上存在大量潜在的投资资金，仍由处于旧范式中的企业所创造。这些企业正在寻找新的投资机会，并不断远迁或伴随产业集群或单独行动。很快，新兴产业惊人的增长速度和生产率的卓越表现引来了投资者，更加物美价廉的新产品开始大规模地吸引消费者和新的富有竞争力的企业家。新范式的承载者们强有力的活动越来越与旧产业的衰落形成鲜明的对比。一道技术-经济裂痕从那时起就产生了，它威胁到过时产业的生存，并创造了迫使他们进行现代化改革的条件。

这一时期的特征之一是失业的增加。其原因多样，包括经济停滞、企业的优化努力或技术更新导致的人员替代等。大部分旧经济领域也产生了异常的价格趋势，如19世纪七八十年代持续的通货紧缩，或20世纪七八十年代恶性的通货膨胀，而这取决于制约当时经济的制度框架。

绝望和无助笼罩着那些失利的群体，无论是失业的工人、利润减少和市场萎缩的产业，还是采取了无效政策的政府决策者，对于那些固守旧模式，尤其不肯放弃既有范式观念和理想的人而言，爆发阶段的确是一段令人困惑的时期。世界似乎正在分崩离析，而旧有的行为模式和政策却无力拯救它。同时，新的企业家正在将新的理念和成功的行为模式结合起来，使之成为新的最佳实践前沿，并将其作为指导模式或技术-经济范式。

新旧事物之间的差异是这一阶段的特征。在政党内部，无论左右，改革派和怀旧派之间都发生了分裂，有时甚至导致党派的分裂、重组或催生全新的政治运动。此外，股市也开始复苏，起先与新兴产业有关，很快就出现了新的金融工具和各种形式的投机活动。

狂热阶段：金融的时代

狂热阶段是范式导入期的后一阶段。在这一阶段，一边是新的百万富翁诞生，另一边是社会排斥现象日益加剧，正如19世纪八九十年代、20世纪20年代和20世纪90年代那样。在这一阶段，金融资本占据了主导地位；它的直接利益凌驾于整个体系的运作之上。虚拟经济与实体经济脱钩，金融与生产相脱节，同时，经济中的各种力量和监管框架之间的裂痕也逐渐扩大，因为监管框架已变得无能为力。

这正是凡勃伦严厉批判并描绘的“有闲阶级”¹的时代，社会中呈现出非常强烈的离心趋势是这一阶段的特征。社会顶层一小部分但不断增加的人非常富有并越来越富有，而底层民众的生活则越来越恶化，赤贫状况在蔓延。这是19世纪40年代恩格斯²怀着满腔痛苦和愤怒所描绘的景象。在一个国家内部的不同地区之间以及世界各国之间也是如此。一些地区繁荣发展，有些地区则逐渐凋零。大量移民抱着巨大的希望从贫穷地区迁往富裕地区。他们有时受到欢迎，有时则遭到无情的拒绝。

狂热阶段同样是投机、腐败和寡廉鲜耻地（这甚至得到普遍的赞美）贪恋财富的时代。“镀金年代”（gilded age）可能是这一时期最恰当的标签，耀眼的繁荣只是外表，其内在却是社会对底层民众的冷漠无情。美国历史学家使用这一词语指代从南北战争结束到世纪之交的这段时间（在当前模型中，大致相当于技术革命中的导入期）。它源自1873年马克·吐温和华纳³的同名小说，小说描述了他们眼中那个时代金融家和政客出于对金钱的贪婪而形成的腐败联盟。

然而，正是在狂热阶段，人们开始探索由技术革命带来的所有可能性。通过大胆且多种多样的试错性投资，人们充分挖掘了正在扩散的新范式在创造新市场和重振旧产业方面的潜力，同时它也在整个经济领域和投资者的思维模式中牢牢确立。因而，生产力的爆炸性增长影响到越来越多的行业，引发了生产领域的结构性调整，新的或得以复兴的产业繁荣起来，而旧产业却逐渐枯萎凋零。由于普及了新的基础设施，这一过程得到了进一步的加强，这些基础设施现在已经覆盖了足够大的范围，具有明显的外部性，而且将提供更多的外部性。

这是一个激烈的“自由”竞争阶段，可能最接近于教科书上所描述的状态，尽管最终会逐渐发展（取决于这一时期产业集中化的总体程度），形成行业的寡头垄断或卡特尔组织。⁴

在商业和政治思维中，个人主义大行其道，且有时会遭遇反技术或反制度的思想或团体的抵制。但这一时期动荡的本质却源自其根本性的紧张关系。在少数人手中增多和集中的财富大于实际投资所能吸收的数量。大量过剩的资金倾注到技术革命的深化进程中，尤其是基础设施建设（如运河热、铁路热、互联网热），这常常导致无法兑现预期的过度投资。随着股市中资产的膨胀，⁵这一时期趋于出现一种赌博经济，表面看起来，财富好像在奇迹般地增值。人们对金融天才的卓越才能信心大增，而任何对监管的尝试都被认为阻碍了通往成功社会的道路。⁶这种新的钱生钱的能力吸引了越来越多的人加入其中，所以狂热阶段的晚期是一段金融泡沫时期。

转折点：重新思考和调整发展路线

“转折点”是个概念上的工具，它表示一种必要的根本性变革，即经济从由金融标准主导的“狂热”模式转向稳固建立在逐渐增长的生产能力基础上的“协同”模式。转折点既非某一事件，也不是一个阶段；它是一段在特定环境下发生的变革过程。转折点可以持续或短或长的时间，从几

个月到几年不等。一些明确的事件可以作为它的标志，如布雷顿森林协定，它使第四次技术浪潮在国际范围有序地延展开来；又如英国废除《谷物法》，此举促进了第二次技术浪潮的协同发展。转折点也可能在幕后发生，伴随着一系列因展开期的到来同时出现的变革。

转折点与资本主义制度下个人利益和社会利益之间的平衡有关。钟摆从狂热阶段的极端个人主义摆动到对集体福利的高度关注。这通常是通过国家的调节干预和其他各种形式的公民参与实现的。需要指出的是，这种转变并不是因为意识形态或主观意志，而是新范式的导入方式带来的结果。那些在经济和社会中，尤其在狂热阶段建立起来的不可持续的结构性紧张关系，必须通过重组增长和发展条件来加以克服。

正是这种紧张关系导致标志狂热阶段结束的金融泡沫破裂，引发随后可能出现的严重经济衰退以及这一时期突发的政治动荡和激烈的抗议活动。

转折点是一个对社会进行重新思考和重新审视的阶段。对于社会制度方面的决策而言，它是一个重要的十字路口。此时，经济、社会和政府中的领袖人物开始认识到，最近的做法和趋势是多么过度且不可持续，无论它们直到此时看上去有多美妙。潜在生产的状况和现有需求的状况很不平衡，这导致了市场过早地饱和，并且日益成为经济增长的障碍。社会动荡和对不公正的愤慨情绪在狂热阶段就开始显现，笼罩着决策者们。穷人原本就艰难的处境在经济崩溃之后更趋恶化，并有可能发展为绝望和愤怒。

制定、实施和接受监管措施的条件已经成熟，这既是为了整顿金融市场秩序，也是为了推动市场全面扩张和增强社会凝聚力，但没有什么可以保证决策者一定会选择这条路线。事实上，这是一个充满不确定的时代，此时特定的增长模式正在被确立下来，它将塑造未来二三十年的世界。这一增长模式的特征将限于该范式的潜力所能达到的范围

之内，但在如此广阔的范围内做出的选择将取决于加入这一进程的各种社会力量的利益诉求、明确性、相对实力和行动效率。

由此产生的制度框架可能促成一段“黄金时代”，或经过修正的却仍不稳定的“镀金时代”。⁷这一框架所建立的制度将加强社会凝聚力、改善收入分配状况与提升社会福利，但也可能只是试图恢复狂热阶段那种“自私的繁荣”，尽管这些制度会与实际生产更紧密地相联系，并找到一些扩大需求的手段。

对体系的重新调整很少能像预期的那样清晰、明确地进行。他们倾向于把结构性的紧张关系看作暂时性的挫折，只有当通常解决紧张关系的方法失效后，人们才会凭直觉发现新的路径，并开始考虑和采纳其他替代方案。所以，所采纳的增长模式常常是不全面的，也远非完美。制度结构的改革和进一步的完善巩固可能会在展开期中继续。如果所进行的重新调整还不够深入，不足以克服社会紧张关系和结构的不稳定性，情况就尤为如此。

协同阶段：生产的时代

协同阶段是范式展开期的前半段。这一阶段可以称作真正的“黄金时代”。资本主义体系中核心国家的经济领域内，这时大概是整个体系最接近于趋同的状态。这个阶段可能是一个让人对社会结构感觉良好和洋溢着自豪之情的年代，就像第一届世界博览会之后维多利亚时代的英国和第二次世界大战后的美国那样。

那些有助于技术革命全面展开的基础性外部条件，尤其是基础设施，在狂热阶段就已建立起来，对那些作为增长引擎的产业所做的基础性投资也已完成。所以，动态的扩张和规模经济所需要的条件已经具备。在适当的框架下，经济增长将趋于稳定且协调，尽管未必像狂热阶段那么蓬勃旺盛。社会可以感觉到经济增长以一种健康的节奏前进

着。充分就业（或根据不同时期情况，尽可能接近充分就业状态）有可能变成现实。

当一种基于社会凝聚力之上的增长模式得到确立时，道德准则就会得到有效实施，信心洋溢于社会中，企业也满意于它在社会中所发挥的积极作用。在这一时期，劳动法律和其他致力于保护弱势群体的措施得到了推进，收入以各种方式得到了重新分配，消费市场扩大了。总之，这是“中产阶级”占据主导地位时期。尽管投资和劳动可以持续积累财富，但迅速并轻易成为百万富翁变得已不多见了。生产是这一阶段的关键所在。

范式革新的力量及其新基础设施（现在已经基本到位，并且迅速覆盖了整个经济）的优势在于，它们自然而然地有助于将新的更高水平的生产力和质量扩散到整个经济的各个部门中，甚至包括那些最为传统的部门。因此，虽然金融资本的利润继续塑造着增长模式，但与狂热阶段相比，增长模式现在更直接地与生产联系在一起，而一定程度的繁荣也将通过不同渠道惠及社会各个阶层。⁸

新的范式现在占据着主导地位；它的逻辑渗透到从商业到行政，再到教育的各项活动中，人们把技术视作一种积极力量，而在理想的情况下，金融亦然，因为此时金融成为生产资本的真正支柱。这是一个充满希望、努力工作和满怀憧憬的时代。对很多人来说，前途一片光明。

成熟阶段：质疑自满情绪的时代

尽管夕阳无限美好，但此时毕竟已是“黄金时代”的黄昏。范式逐渐成熟，市场逐渐饱和。最晚出现的技术体系和最后一批产品的生命周期都很短暂，这是因为累积的经验使人们的学习过程极为迅速，市场很快达到饱和。范式渐渐地走向最终的结局，直到它显露出自己的局限。杰文斯⁹在19世纪60年代曾担心廉价煤炭将会耗尽；1972年发表的

梅多斯报告提出了“增长的极限”¹⁰，并且公布了自然资源耗竭的数据，强化了在20世纪60年代就已提出的对环境的担忧。

然而，繁荣和成功的所有迹象仍然随处可见。那些从“黄金时代”(或“镀金时代”)充分获益的人们仍然相信这一体系的优越性，并宣称存在永恒且不可阻挡的进步，他们那种自以为是的盲目可以称作“伟大社会综合征”。可是，未能实现的承诺在不断积累，而大多数人仍怀揣着对个人和社会进步的期待，其结果是社会和政治层面的裂痕越来越大。

19世纪头十年的英国破坏机器的运动(卢德主义)、反《谷物法》的抗议和导致1819年英国“彼得卢惨案”的争取普选权的运动，在历史上和意识形态上都全然不同于1968年5月欧洲大陆主要国家的暴力抗议活动。¹¹然而，引发这两类抗议活动的不满和沮丧情绪在根本上具有类似的根源：资本主义做出了太多关于社会进步的允诺，却没有充分兑现；它显示了强大的财富创造能力，却没有进行足够公平的分配。工人为了提高工资、享有更多保障或参与权而进行的抗议活动，有时会得到其他同样感觉被制度欺骗的人们的响应，比如妇女、移民和其他感到被排除在所谓“伟大社会”财富分配之外的人群。年轻人步入成年时，看到的是一个宣称一切都好的世界，却发现它看起来“一切都不对劲”。于是青年们与艺术家和其他不墨守成规的人一道发起充满浪漫色彩的抗议活动。

因此，在这个时代，人们从很多方面追问关于资本主义制度的深刻问题，这样的气氛有利于政治和意识形态的对立走向前台。社会动荡可能变得激烈起来，有时则会因社会改革而缓和。

同时，在一个大企业的领域中，市场正在饱和，而技术也趋于成熟，因此利润开始受到生产力瓶颈的制约。企业开始想方设法来维持利润，通常的手段包括通过收购和兼并从而实现产业集中、推动出口以及将业务转移到国外尚未饱和的市场。这些举措取得的相对的成功使企业积累了更多的资金，却找不到有利可图的投资出路。对技术解决

方案的探求破除了为真正的新技术所设置的潜在限制，这些新技术处于现已耗竭的范式逻辑之外。至此，整个增长模式的衰落局面已然形成，下一次技术革命的舞台已经搭建就绪。

平行现象：循环序列

此前的叙述模式化地演示了本书的模型，而所举出的实例旨在将模型与历史建立起基本的联系。在这一部分中，描述的顺序将按真实时间而展开。从最初的“工业革命”开始，图5-2用平行的条状图排列了五次发展巨潮，它们都从历次“大爆炸”开始。各个阶段的大致时间也在图中标明。每一段浪潮结束之后，还有一段延伸，这是为了提醒人们，每次技术革命都将持续到它最终完全耗竭，而下一轮革命正在发动之中。

当理论模型试图剖析鲜活的历史时，正如所预期的那样，这些图示对于某些时期的契合度要比另一些时期更好，且每次浪潮和每个阶段的时长也存在显著的区别。它们的时长从8年、15年到更长的时间不等，而且没有内在的原因使其持续时间相同。技术扩散和吸收的过程是在不同的环境下发生的，伴随着多种特殊的干预因素。从一个阶段到另一个阶段的过渡，对同代人来说更有可能是连续且不易察觉的。如果把经济大崩溃或大规模战争这样的事件作为例外（它们标志着形势发生了极大的变化），各个阶段便会自然地相重叠。事实上，选择某个特定年份作为一个阶段的开始或结束是个判断的问题，并且在此意义上，更多是为了阐明相关概念。

那些在图中指明的重叠之处对于模型来说是重要的部分，也就是相继发生的浪潮之间的重叠。比如，根据我们尝试为第三次和第四次巨潮确定的大致时间，从1908年到1918年，第三次巨潮的成熟阶段和第四次巨潮的爆发阶段是重合的。类似的事情发生在1971年到1974年的第四次和第五次巨潮交替之时。对于第二次和第三次巨潮而言，1873年

到1875年存在一个间隔。这是可以料想到的。技术革命成熟的迹象一旦出现，如投资机会减少，就会为下一次“大爆炸”的出现创造条件。至于必要突破发生的时机，仍然存在高度的偶然性和其他许多决定因素。或早或晚，两次技术革命的重叠和共存（一个正在崛起，一个正在衰落）通常发生在爆发阶段，并带来导入期出现的典型的脱钩现象。

然而，第三次巨潮的特殊情况值得特别注意。如上文所述，在这次浪潮中英国丧失了它的领先地位，让位于迎头赶上的美国、德国。从美国南北战争和普法战争到1900年左右“美好年代”的协同阶段，这30年时间构成了一段特殊类型的导入期，当时正在进行着一场未公开宣战的争夺核心地位的三方战争。英国的帝国实力建立在对金本位制度、世界金融和跨洲贸易路线的控制上，并没有考虑到投资于新的钢铁、电力和化工技术才是创造财富的首要事宜。英国是海上霸主，伦敦金融城是大英帝国和其他国家的金融中心。所以英国的金融资本投资了跨大陆的基础设施建设——铁路、轮船和电报，并支持了全世界矿业和农业的发展，但它却忽略了本国在技术革命关键产业方面的建设。与此同时，它的两个挑战者均在近期完成了统一，在技术上和经济上正变得更为强大，并坚定地向前发展。到了世纪之交，美、德两国的钢产量都超过了英国，在电力工业领域更是明显地领先。到1907年，华尔街已经具备挑战伦敦巴第街作为世界金融中心地位的实力¹²，而德国则感到自己足够强大，足以挑战英国海军的霸主地位。

因此，在整个第三次巨潮期间，英国都带有一些成熟阶段的氛围和特征；而在美国，甚至包括在协同阶段，则一直表现出技术革命导入期的特征。¹³

在第三次巨潮中迎头赶上的国家与日本在最近第五次巨潮中的经历之间，存在一些相似之处。日本很早就跨入了先进国家行列，经历了具有协同阶段特征的以生产为中心的时期，而当时作为资本主义体系核心的美国则在经历成熟阶段和爆发阶段。此后的日本提前经历了一个

极端的狂热阶段，但自1990年起，又陷入长期的经济崩溃和漫长的经济衰退，而此时核心国家的狂热阶段才刚刚开始。具有微妙的类似的例子还有在第三次巨潮中英国技术领先地位的衰落和第二次巨潮中的法国。法国的金融资本在19世纪40年代建立了几个欧洲和非洲国家的燃气公司，巴黎作为世界第二大金融中心，其工业发展潜力却无可挽回地落后了。¹⁴所有这一切表明，尽管我们的模型强调了处于技术革命核心的国家所发生的一系列事件，但模型仍大有进一步充实的余地，我们可以通过探究在追赶、超越和落后的情况中可能有的规律性来丰富模型的内涵。¹⁵在后面的第6章和第11章中，我们将引入一些复杂的因素。

时间回溯得越久远，提出带有印象主义色彩的时期划分就越是模糊不清，因为资本主义制度和行为的发展只是逐渐地覆盖了整个国家，而覆盖整个世界体系的过程就更为缓慢了。比如，“工业革命”最初只发生在英国的某些地区，并且基本上处于前资本主义世界背景下。此外，工业革命的协同阶段发生在拿破仑战争期间，而成熟阶段则是在艰难的战后时期。金融资本在第一次巨潮中由相互独立的商业和银行机构以及愿意投资的富人组成，这与第三次巨潮以及后来的制度化的金融世界大不相同。所以，当评价规律性的运行时，我们必须考虑资本主义制度发展和渗透的深度，以及那些起调节作用的事件与因素。

总之，本书的模型对长期趋势进行了抽象处理，这些趋势把18世纪末集中于英国和欧洲某些地区的小规模资本主义世界发展成为20世纪庞大的全球资本主义经济。规模上的变化产生了质的差异，这些差异在我们分析具体时期时是不能忽视的。需要指出的是，基本的因果链条在所有规模上都是起作用的，长期的变化是通过创造性破坏的不连续跃进而实现的，而每次扩散的过程大约持续半个世纪。

因此，寻找共通性、有选择地分类，这些努力的确是一种“高度的”模式化行为，并且我们也有意为之。这里所确定的因果机制属于资本主义制度的本质。这一点在本书第二部分中将更为明显，我将会把上述事

件发生的序列作为一个框架，以分析金融资本和生产资本之间不断变化的关系以及由此产生的后果。

在进入下一部分之前，这里我先扼要指出两个要点。首先，本书的模型和多数“长波”理论支持者的模型之间存在差异。其次，与第一点相关，每次巨潮扩散到整个世界的进程有不一样的节奏和不均衡的扩散状况。这将有助于我们理解为什么这种循环序列不容易通过经济数据序列得以识别。事实上，如果事情真的如前所述，非常简单和直截了当，那么过程对每个人来说都将是一目了然的，而关于“长波”的各种形式的争论也早就得到解决了。

06 不平衡的宿命：时间差与扩散时滞

每次技术革命所推动的协同、高速增长和繁荣的“奇迹”，会从发展程度最高的地区逐渐向外扩展，转向欠发达的地区，直至最不发达的区域。

自19世纪末以来，学者们曾多次努力试图确认和解释经济增长中50～60年的周期或长波的出现，这些研究通常与尼古拉·康德拉季耶夫的名字联系在一起，他在20世纪20年代尝试着系统地衡量这一现象。¹自那时起，关于长波的存在及其潜在成因的争论持续至今。²总的来说，由于下述三个概念性的缺陷，长波理论的阐释陷入了泥潭，这些缺陷涉及一些不可能实现的预期：

1. 试图将长波分析限定于狭义的经济系统内，并寻找内生因素。
2. 坚持在国民生产总值和其他宏观变量中探寻有规律的涨落。
3. 确信这种周期必然是同步发生在世界范围内的现象。

本书提出的模型避开了这三个观点，并认为它们误导了研究方向。

我们已就第一点做出说明，即长波并非经济周期，而是广泛得多的系统性现象，其中，社会和制度因素起到了关键作用，它们起初抵制，后来又促进了每次技术革命潜力的释放。这一差异使“巨潮”这一概念将关注点从经济计量转移到理解吸收变化过程中的复杂的紧张关系和对力量的定性理解上。³而且，经济压力和社会的“过度适应”已经共同解释了那些技术上巨大的革命性飞跃的发生。另外两点我们将在下面谈到。

增长模式的不平衡性

当前的模型不对国民生产总值或其他宏观经济变量的平滑上升和下降做任何预期。这与熊彼特的观点一致，他认为宏观数据所隐蔽的信息比它们所揭示的更多。⁴事实上，吸收新范式的动荡过程甚至不可能使整个经济出现规律的上下波动趋势。

正在被分析的这一现象只能在经济的内在运行机制中得以体现，而其中，分化正日益加剧。一些新的产业分支将惊人地高速增长，其他许多产业分支则会衰落、停滞或缓慢增长。所以，可以预期的是，在导入期的二三十年里，新老产业分支之间会出现内部的不同步，而再度同步与协同则是展开期（尤其是在展开期的早期阶段）的标志。在技术革命爆发之后，我们可以观察到现代乃至现代化的经济活动与那些旧的、传统的经济活动之间出现断裂的趋势。由于越来越多的企业采用了新的范式，这一断裂趋势将在狂热阶段逐渐减缓。这些不同趋势的合力是否表现为一次经济的“衰退”，取决于变化着的相对权重和相对增长率。⁵

还有一个更复杂的情况是许多研究试图用货币价值（有时用构造的“不变”值）来计量。简单的理由即可说明这种计量的无效性：技术革命在导入期所带来的生产力的飞跃式提升，导致“两种货币”在一种货币的表象下同时起作用。相对价格结构的变化是根本性的，并具有分散性。今天用来购买电子和通信产品的货币与购买家具和汽车的货币价值是不同的，而且其差距自20世纪70年代后逐渐扩大。在第三次巨潮的导入期，钢的价格由于生产力的大幅增长而下跌，而铁的价格则由于市场竞争被迫下降。⁶

导入期的通货膨胀率或通货紧缩率是混乱的。尽管构建不变货币序列的统计方法很复杂，但其结果仍是值得怀疑的。数量通常作为尝试保持一致性的指标，在许多情况下都是令人难以捉摸的。如何将一台20世纪60年代的计算机与一台20世纪七八十年代的和现在的计算机进行比较呢？如何测量通信量？在19世纪，为铁路交通支付的货币与为马车交通支付的货币具有可比性吗？通往印度的电报或电话与邮轮邮寄

的邮件具有可比性吗？当成本急剧下降，质量在改进和变化时，可比性完全不可能存在，总量也毫不相干。就事物的“正确”价格（当然包括股价）而言，范式转型期的人们经历了极大的不确定性。只是在展开期，生产力水平在各经济部门变得可以比较之后，单一货币的经济才会重返，相对成本结构的组成部分之间的关系才会变得重新稳定，不变货币指数才可能被可靠地构建出来（至少在一段时间内是这样的）。

事实上，可以有理由断言，试图以货币为单位跨越两到三个范式的长期总量序列是毫无意义的。因此，通过处理这样的序列来验证长波假设的努力就落入了陷阱，而那种非总量的、合适的统计数据则鲜能获得。

尽管如此，这里的阐释的确预期在协同阶段存在越来越一致的趋势，各产业分支的相对生产力具有一定水平的稳定性（一些持续较高，另一些持续较低，大多数在增长），这在总量上可能表现为一种“上涨”。

可这种清晰的数据在资本主义经济不稳定的场景中并不能长久持续。到了成熟阶段，后起产业分支生机勃勃地增长着，而当前范式下“传统”的核心产业还在缓慢增长。不过，由于大企业垄断价格的行为和市场操纵，这种差异在利润方面可能并不明显。所以，即使是看似增长中的峰值阶段，其实也包含着矛盾的趋势。

技术扩散的地理时滞

一些长波支持者主张的第三个具有误导性的观点是预期长波现象会在世界范围内同步发生。康德拉季耶夫本人就倾向于相信这种大致的同步性。他断言，他所确立的长波“相对于那些经济生活中最重要的序列而言是国际性的，并且这些周期发生的时间顺序在欧洲资本主义国家之间相当吻合”。他还补充说，尽管美国可能有些特别，但“我们可以大胆地说……同样的时间规律也适用于美国”。⁷

本书认为，由于市场的剧烈收缩能即时传导，重大危机往往在不同产业和世界范围内几乎同时发生，尽管如此，大多数扩散过程依然是先后有序的，并存在时滞，以越来越广泛的涟漪形式向外扩散。当范式在核心国家成熟后，投资机会会不断向外转移，为走出饱和的市场而寻找比较优势、差异化条件和可能性。

看起来每次范式都像涟漪一样扩散，⁸在产业结构中从部门到部门，在地理上则在各国内部并在全球范围内扩散。

就技术革命对产业部门的影响而论，每次技术革命都从一组核心产业开始，通常涉及某种能源或其他某种普遍的投入要素、新的基础设施和一些重要的新产品和新工艺。⁹技术革命从这些核心产业扩散到与之联系最紧密的那些产业，形成具有强烈互动的集群，这些集群具备很高的协同性和强烈的反馈效应。这有助于范式的基本要素变得明朗，并得到充分检验，还会促使这些要素被更广泛的产业和活动所采用。这一切进一步增强了外部效应并降低了更多产业采用新范式时所需的成本。随着制度环境变得有利，整个经济结构趋于采用新的范式、遵循其通用的创新轨迹，直至新范式被视为高成效、高效率、高收益的“自然方式”。

从地理上看，技术革命的扩散进程也相当类似。技术革命一般爆发在上一种主流范式占主导地位的核心国家，先在那里扩散，然后再扩散到边缘国家。但第三次巨潮是一个特例，它表明，如果非核心国家从一开始就赶上技术革命的浪潮，就更有可能加速赶超、争夺主导地位与从落后状态迎头赶上，而这可能改变预期中的事件的发生序列。自19世纪70年代以来，技术革命在美国和德国比在英国扩散得更加迅速和深入，尽管英国仍是全世界的金融、商业、政治和军事领袖。这就产生了一个几十年间都不稳定的三角核心区。而无论在哪个核心国家，导入期都具有两极分化的特征，一极是正在展开新产业的、领跑的国家，另一极是那些被甩在后面的世界上其他国家和地区。

在协同阶段，投资集中于核心国家，那些国家的整个经济都欣欣向荣，整个工业体系充满了机遇。这是核心国家积极出口的时期，而远方边缘国家的经济增长通常与满足范式所需的投入要素的生产（棉花、金属、谷物、肉类、石油等）联系在一起。

当成熟阶段到来时，尽管技术逐渐失去了活力，市场也开始饱和，发展巨潮开始涌向较近的边缘地区，后来甚至到达更远的，几乎没有任何工业化机会的地区。

这一过程类似于威尔斯在他的图（见图6-1）中就美国经济中单一产品所描绘的相关状况（参考1972年以前所做的观察，这些年份正值成熟阶段）。

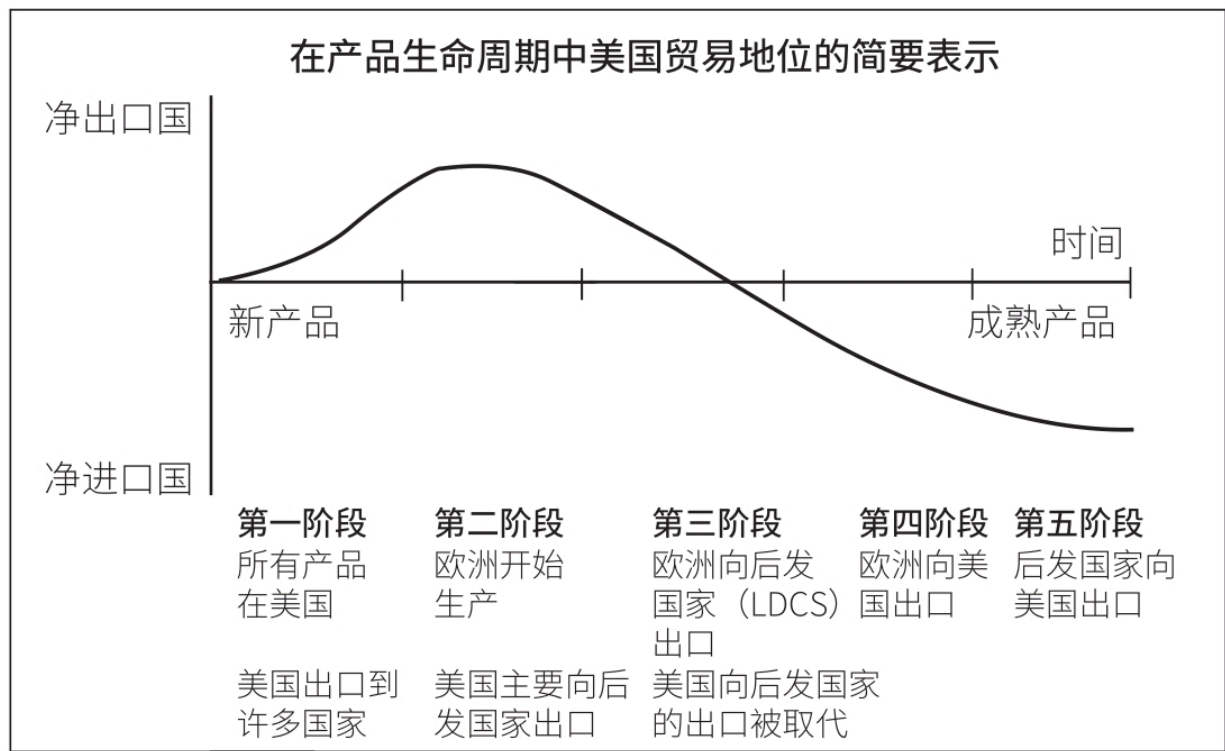


图6-1 技术成熟时的地理传播

资料来源：Wells(ed.) (1972), p.15. Reprinted by permission of the publisher Copyright ©1972 by the President and Fellows of Harvard

College.

这意味着每次技术革命所推动的协同、高速增长和繁荣的“奇迹”，会从发展程度最高的地区逐渐向外扩展，转向欠发达的地区，直至最不发达的区域。这种现象可以被看作在特定范式扩散的最后阶段广泛的世界性趋同的最终表现。但此时分化已开始使核心地区区别于其他国家，在核心地区下一次技术革命已经爆发，其要素正在逐步导入。而这很快抵消了边缘地区已经取得的一些发展成果。

关于这一现象的早期表现，可以从第一次巨潮相关的数据中得悉，这一次巨潮基于英国棉纺业的机械化。在18世纪末的技术导入期，英国国内消费掉了大部分棉花制品。到协同阶段的1805年，1/3的英国棉纺品用于出口。到1814年，这一比例提高到一半。随着出口的持续增长，出口的目的地也越来越远。在1820年，第一次巨潮的成熟阶段，61%的英国纺织品出口至欧洲和美国，而39%出口至南美洲、中国、东印度群岛、非洲和其他地区。到1840年，当英国的产量增长到原来的3倍时，71%的产品都已经销售到了边缘地区。¹⁰同时，欧洲其他国家和美国在技术移民的帮助下，正通过模仿和发展英国的技术，大力提高本国的生产能力。¹¹

然而，在早期的技术浪潮中，从成熟阶段开始向边缘地区的技术扩散采取了两种形式：出口和通信。扩散到边缘地区的是消费模式的一些元素和基础设施，如运河、港口、铁路、电报、电话和其他现代化的投资项目。这些投资除带来自身的盈利外，也通过使中长途贸易变得更为方便、快捷且成本更低，而为核心地区的成熟产业扩大了市场，它们也在不经意间为边缘地区的工业化做好了准备。

本书的目的并非分析每次技术革命发生时边缘地区发生的情况。因此，我们的讨论集中于核心国家的技术扩散阶段。不过，发展巨潮最好被描述为六个阶段，而不是四个。第一个是孕育阶段，也就是为技术革命爆发做准备的时期，这是一个时长不确定的时期；然后是本书

讨论的四个阶段，它们体现了核心国家内技术扩散的特征；最后一个阶段则是相继延伸并扩散到边缘地区的时期，在这个阶段，主流范式所提供的最后的可能性推动资本主义在全球范围内扩散。但是，这两个后期的阶段与下一次技术革命的两个前期阶段是并行发生的。所以，每一次巨潮涌向边缘地区，以其成熟技术的最后的财富创造能力支撑其发展，并最终被新范式击败（或因之而转型）。

最近的例子是大规模生产范式。20世纪50年代是这种范式在美国的扩张时期，而这又带动了处于领先地位的欧洲国家。到了20世纪60年代，主要的发展动力转移到了欧洲和亚洲，在德国、意大利和日本产生了所谓的“经济奇迹”。20世纪70年代，巴西、韩国等国家以及中国台湾地区接过了发展的接力棒。20世纪70年代中期后，一些石油国家能够利用铝业和石化业等成熟的能源密集型技术来实现增长。但与此同时，信息革命已经在美国和其他核心国家兴起，而组织革命将日本推向了前列¹²，爆发阶段的滞胀则出现在旧的发达国家¹³。很快，全球化成为国际市场中的关键因素。这意味着在发展中国家，成熟技术必须借助新的范式实现现代化。到20世纪90年代，在北方国家处于狂热阶段的“赌场式繁荣”中，通过对成熟技术的现代化改造而加入全球企业的行列变得可能。¹⁴墨西哥北部地区就是一个典型的案子，美国、加拿大、墨西哥三国签订的北美自由贸易协定（NAFTA）进一步推动了这一进程，该协定吸引了来自日本和欧洲的竞争性资本，因为墨西哥一方面拥有一些有利条件，另一方面也易于接近美国市场。¹⁵

另一个值得分析的现象是，一些边缘国家在核心国家处于技术导入期时实现了经济的跨越式发展和赶超，比如19世纪80年代的阿根廷和20世纪八九十年代的“亚洲四小龙”。这些情况我们将在第10章关于狂热阶段的金融资本的部分中讨论。

然而，需要特别注意的是，当前的技术浪潮可能在其每个阶段都具有全球性特征。由于当前信息时代的关键特征是全球化经济的建立，生产和贸易网络在核心国家和边缘地区的扩散自导入期之初就开始了。

由于这一特点，这次巨潮向非核心区国家的扩张节奏与前几次技术革命都不一样。

因此，毫不奇怪的是，资本主义体系内的过程没有什么简单明了的。本书的模型提出，巨潮的相互重叠会使对每一时期的分析变得非常不清晰，当有些国家在某种范式下经历着协同阶段晚期的“奇迹”时，另一些国家已经进入下一次技术革命所掀起的动荡和紧张之中了。

巨潮之下的思考 人工智能是独立革命还是ICT革命的延续？

在伦敦，每个人都在谈论人工智能，仿佛它代表着下一场技术革命。事实上，将其视为仍在发展的ICT革命中的一个关键发展更为恰当。这场革命始于20世纪70年代微处理器的问世，然后在20世纪90年代因美国政府将互联网移交给私营部门商业化运营，以及创新和全球化的深化，实现了第二次飞跃。

人工智能很可能演变为第三次飞跃。但当前最重要的是要认识到，ICT已经将我们带到了一个黄金时代的门槛前。要认识并实现革命潜力，就必须理解在所有以往的技术革命中，市场塑造型公共政策在改善社会成果方面所起的关键作用。否则，无论是人工智能还是更广泛的ICT，都将无法实现其带来广泛社会和环境进步的潜力。

为什么人工智能本身不代表一场新的技术革命？这个问题并不像看起来那么学究气。我们究竟是处于一场技术革命的中间还是开端，对于管理发展战略和制定公共政策具有重大意义。正如我在本书中所述，每场革命的早期几十年都是整个经济而不仅仅是少数几个部门经历创造性破坏的动荡时期。在这个时期，政府会退居幕后，允许金融市场支持那些探索未知领域的人进行试验。

在这种创造性破坏时期，新技术既创造也淘汰某些工作和技能需求。我们通常会见证整个行业和地区的崛起，同时伴随着其他行业和地区的衰落，这为民粹主义的兴起提供了沃土。但是，一旦革命的潜力被理解，并且社会稳定受到威胁，就必须引入一系列适当的制度和法规，引导技术实现社会收益最大化。因此，我们如何在历史中定位创新，对于投资者、企业、政府和家庭做出经济决策至关重要。

自从计算机问世以来，技术变革通过革命发生的观念已被普遍接受。从“绿色技术”和加密货币到人工智能，一切都因其颠覆许多经济领域而被视为“一场革命”。

但一项革命性技术与一场技术革命并非同一回事。人工智能无疑是一项革命性技术，因为它将催生新的技术平台，改造或淘汰许多行业，并创造新的产业。但它从属于一场更大、仍在扩散过程中的技术革命，并且已经经历了两个主要的创新阶段。第一个阶段基于微处理器、计算机和软件，第二个阶段基于互联网及其推动的全球化。

人工智能、机器人和物联网（IoT）很可能现在构成了第三个创新阶段。但关键点在于，人工智能依赖互联网，而互联网又依赖强大的微处理器和计算机。它们都是数字化转型的一部分，其核心技术是机械化脑力劳动而非体力劳动。展望未来，人们可以想象下一场技术革命可能是一波将人工智能与生物技术以及一系列新材料相结合的创新浪潮。但我们仍然可以看到它们在ICT革命黄金时代的背景下发展。

TECHNOLOGICAL REVOLUTIONS AND FINANCIAL CAPITAL

第二部分

技术革命与金融资本的共舞

07 博弈与协同：金融资本与生产资本

金融资本在本质上是无根基的；生产资本则扎根于所能胜任的领域，甚至扎根于一定的地域。

金融资本和生产资本的差异化职能

现在是时候该明确金融资本和生产资本的概念了，在前面的讨论中，这些定义一直隐含其中。金融资本和生产资本都不是指实际资本（后者既是账面资本又是真实资本），而是指经济主体及其目的。在这两种情况下，“资本”这一用语体现引导着特定的人们执行或者雇用他人去执行资本主义制度内财富创造过程中特定职能的动机和标准。¹

因而，金融资本代表了拥有货币或者其他金融资产形式丰富的经济主体的标准和行为模式。在此条件下，他们会采取那些自认为最有可能增加财富的行动。在这一过程中，他们可能会获得存款、股票、债券、石油期货、金融衍生品、钻石等各种资产。他们可能获得利息、股息或资本收益，但无论通过何种手段，最终他们的目的始终是拥有货币（流动性或准流动性）形式的财富，并使其增值。为此，他们利用银行、经纪商和其他中介机构提供的服务，这些中介机构提供信息、促成交易，总体而言，正是他们具象化了推动账面财富增长的动力。在实现“钱生钱”的职能的过程中，这些中介机构的行为可以作为金融资本的行为被观察和分析。从本质上讲，金融资本正是财富再配置与再分配的代理人。

相比之下，“生产资本”则体现了那些通过生产商品或提供服务（包括运输、贸易和其他辅助性活动）来创造新财富的经济主体的动机和行为。根据分析性定义来看，这些经济主体向金融资本借入资金，进行生产或提供服务，然后与其分享所创造的财富。如果他们使用自己的

资金，那么他们同时履行着两种职能。作为生产资本，其目的在于通过生产来实现扩大再生产。他们在本质上是建设者。他们的目标在于通过不断增加对创新和扩张的投资，积累更强的创造利润的能力。他们可能是企业主兼管理者，也可能是受聘的经理人和董事。他们的权力源于特定企业的实力，他们的个人财富取决于其作为生产者的行为能否取得成功。

这里，我们的目的在于清楚地区分财富创造的实际过程，和那些诸如金融之类的促成机制，这些机制影响着财富创造的可能性，并决定着财富创造成果的最终分配方式。这种职能上的区分是理解资本主义制度本质的关键。²

熊彼特把资本主义定义为“通过借贷而实现创新的私有制经济形式”。³所以，经济主体和其扮演角色的分离导致了相互补充又截然不同的行为模式。

金融资本本质上具有流动性，而生产资本在很大程度上与具体产品相关联，既体现在具有特定运营能力的固定资产设备上，也体现在特定地理区域供应商、消费者或分销商的网络联系中。金融资本可以成功地投资于一个企业或项目，而对于项目具体业务及其运作方式知之甚少。金融资本所在意的主要是潜在的盈利能力（有时甚至仅是他人的预感）。对生产资本而言，在产品、工艺和市场方面的知识则是取得潜在成功的根本性基础。这些知识可能是科学技术专业知识或管理上的经验，也可能是创新才能或是创业动力，但它们总是涉及特定的领域，且只具有部分的流动性。

金融资本与生产资本都需要面对风险，这些风险的大小随着环境而变化。然而，金融资本对于如何投资能够广泛地进行选择，避免或退出那些它认为相对于可能的回报而言风险过高的项目；而生产资本的大多数主体却处在路径依赖的情境下，必须在有限的范围内寻找可供替代的行动方案，并且经常需要去吸引金融资本，否则就会面临失败。

就真正的新创业公司而言，创新者可能有绝妙的构想，愿意为此承担巨大的风险，并全身心投入使之成为现实，但是如果融资失败，他们将一事无成。

这里指资本来自非传统渠道。——译者注

所有这些区别导致在投入程度上有着根本的差异。金融资本在本质上是无根基的；生产资本则扎根于所能胜任的领域，甚至扎根于一定的地域。金融资本会逃避风险；而生产资本则不得不通过坚守阵地、暂时躲避或创新前行等方式直面每一场风暴。然而，尽管进步和创新的概念与生产资本紧密相连（也理应如此），但具有讽刺意味的是，在重大变革来临之际，现有的生产资本就会变得保守，金融资本（无论是来自家族、银行还是“天使投资人”^②）则承担起了助力新企业家崛起的角色。

金融资本和生产资本动态关系的演变

根据目前的解释，持续的技术变革发生在不连续的巨潮中，这些巨潮使相继发生的技术革命得以扩散。在每一次技术革命的生命周期中，盈利机会的类型和数量都有显著的差异。现在是时候分析金融资本和生产资本之间的关系是如何随着每次浪潮的各个阶段而变化的了。

在第4章和第5章中，我们已经从技术变革及其被经济和社会系统所吸收的角度，描述了每次技术革命中雷同事件发生的序列，这里我们将着眼于金融资本的行为来看待这一序列。图7-1中概括了这些事件序列。

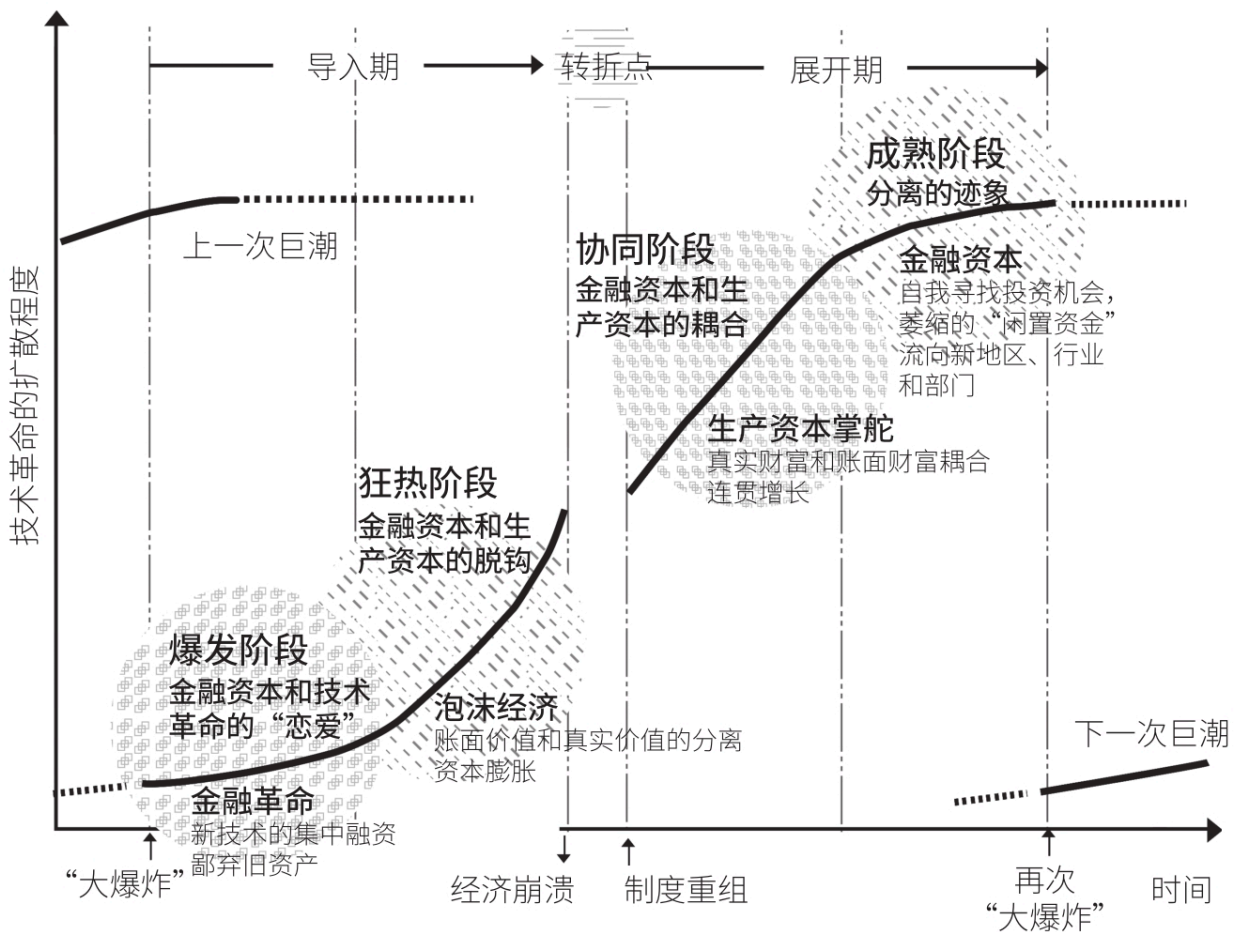


图7-1 金融资本与生产资本关系中的循环序列

爆发阶段的“恋爱”

“大爆炸”宣告了技术革命的到来，在紧随其后的时期，金融资本与新兴的生产资本建立起密切的关系。具有革命性的新兴企业家们很快展现出超越所有现有生产部门的利润创造潜力，金融资本向他们蜂拥而来，并且随时准备在必要时开发出适当的新金融工具。金融资本的代表人（经纪人、银行和其他金融机构）迅速采用了各种能够促进和扩大其业务范围的创新举措，特别是在那些与通信和运输有关的项目上。

因此，这一时期金融资本所扮演的角色是技术革命传播的助力者。正如我们在第3章中所讨论的，生产资本与金融资本在功能上的分离便于投资流向掌握技术的新型企业家，而他们此前可能与金融资本毫无关联。鉴于技术革命形成的部分原因在于旧范式中有利可图的投资机会几近穷尽，此时这种资金的流动就更有可能发生。因此，寻找获利途径的“闲置资金”出现了。

旧的生产资本面临着创新收益递减和市场饱和的状况。与新兴行业相比，其利润变得缺乏吸引力，金融资本趋于从旧行业中脱身。这种不断加深的技术-经济分裂，就是20世纪80年代发达国家所经历的“滞胀”的根源。然而，金融资本不久便清晰地认识到，无论这些新兴行业增长率有多高，它们仅占经济体的一小部分。可是，获取高收益的惯性却已形成，并成为人们预期的正常收益水平。为了使所有投资都能像成功的新兴行业那样获得同样高的收益，金融资本变得极富“创新性”。从房地产到绘画、从向距离遥远的国度放贷到金字塔式骗局、从恶意收购到衍生金融工具等，其想象无远弗届。

狂热阶段的脱钩

基于在先前阶段获得的信心，金融资本开始深信自己能够独立生存并蓬勃发展。在某种类似“赌博式”的世界中取得的辉煌成功使金融资本相信自己能够仅凭自身行为创造财富，几乎就像为一种新的经济发明了魔法一般。生产资本，包括那些具有革命性的产业，成为金融资本操纵和投机的又一个对象；金融资本和生产资本的脱钩几乎完成。

尽管如此，这也是生产资本创新的时代；新的范式为新产品、新工艺和新服务开辟了广阔的空间，同时也为重振旧产业提供了机遇。尤其是在这一时期，新范式基础设施获得巨大发展，这推动了一系列相关创新的出现。所以在这一时期，金融资本产生了强大的磁场，吸引投资进入新领域，从而加速范式对所谓“新经济”的掌握。此时，金融资本就担当了创造性破坏的推动者。

新企业的企业家与旧企业（无论是否已进行现代化改造）的管理者一样，被迫采取一切必要手段，以吸引那些在“赌场”上的玩家。他们继而关注股票估值的市场表现，比他们对企业实际利润的关注有过之而无不及。金融资本傲慢地掌控着局面，而生产资本别无选择，只能顺应新的规则；可谓几家欢乐几家愁。

在一个资本增值、房地产泡沫和资金海外冒险的世界中，任何事物真实价值的观念都已丧失。资产膨胀不可控制，而债务以不计后果的速度攀升，大量资金涌入投机领域。于是，账面财富与真实财富之间，真实利润或股息与资本收益之间的比例越来越失衡。但是这种幻觉不会永远持续下去，这些紧张关系注定要以崩溃告终。这种崩溃可能表现为一个又一个市场的局部危机，可能是一次巨大的崩盘，也可能是二者的结合。不论最终怎样发生，泡沫终归要破裂。

崩溃和衰退：转折点

这种内爆的痛苦历程为狂热阶段画上了句号，它使账面价值与真实价值重新趋于一致，其后果会使金融资本不情愿地回到现实。随之而来的是一个清算和接受的时期，这时各种监管措施会得到实施或普遍推行，尤其是那些规范金融资本行为并倾向于重新建立金融资本与生产资本之间的合理联系的措施。

鉴于通常会随之而来的衰退局势，人们更加迫切地需要适当的制度调整。制度重组的基本任务包括为扩张市场创造条件，并让生产资本发挥主导作用。衰退期的长短将取决于建立和引导制度变革的社会能力和政治能力，这些变革将重塑信心，并把重点放在创造真实的财富上。

协同阶段的愉快“联姻”

一旦创造出了适当的条件，展开期就会开启。在其早期阶段，金融资本和生产资本的重新耦合能够带来一段愉快而和谐的“联姻”，基于当时盛行的范式，生产资本被明确视为财富的创造者，而金融资本则是其促进者。当这一点切实达成时，创新和增长便能在整个生产领域全面展开，金融资本可以从所获得的利润中得到自己的份额，这明显属于正和博弈的过程。即便在金融资本的保护之下，不太和谐的局面仍然可能出现（如前面提到的与其说是“黄金时代”，不如说是“镀金时代”），使先前的某些紧张关系仍会持续存在。但在狂热阶段的残酷竞争此时已使生产资本形成垄断局面，并且开始倾向于市场扩张。所以不论何种制度设置，金融资本和实际生产之间重新建立的联系将越来越多地涉及实际增长和真实红利。

因此，导入期开始以后，金融资本的作用在于强化整个经济中的生产资本，并支持实际增长进程。这时，金融资本作为中介者的观念在实践中越来越接近现实。

在成熟阶段再次陷入困境

展开期的后期会出现令人失望的情况。生产资本的某些以往增长最快、获利颇高的部门开始达到生产率和市场两方面的增长极限。技术扩张和地理迁移是生产资本所采取的一些途径，并仍然为金融资本所支持。利润继续从经济体中疲软的领域与依然活跃的企业和部门流出，但面临着能获得丰厚回报的投资机会日益减少的局面，从而成为“闲置资金”。这样，急切的资金要比投资机会增长得更快，它使金融资本受到压力并开始寻求其他有利可图的或令人兴奋的事物。这包括贷给遥远地区和重大新技术的款项。前者会在以后导致债务危机；后者则推动了下一次技术革命的到来。

金融危机的周期性

迄今为止所呈现的框架并不主张所有的金融崩溃都具有相同的本质，也不认为它们遵循与技术革命扩散有关的因果次序。这里想指出的是，在任何具体危机中发生作用的多种机制中，存在着源于技术生命周期在提供数量和质量不断变化的投资、获利机会方面发挥作用的因果链条。所以，对于表面上只是在金融领域发生的现象而言，这些因果链条可能是其背后根源。

不过，有一种崩溃是与技术革命直接相关的，那就是在狂热阶段末期发生的崩溃或一系列小型崩溃，此时金融资本与生产资本极度脱钩，账面价值主要与资产膨胀的游戏相关，挣脱了预期股息或其他衡量实际业绩的指标。这种危机与我们这里所讨论的因果联系最直接相关，它的产生与后果（甚至它的缺席）都在建立危机之后的世界制度中发挥了决定性的作用。同时，克服危机的具体方式将会强烈地影响随后展开期范式潜在发展的方向。

图7-2罗列了两个世纪以来主要的金融危机，并在每次技术浪潮的相应阶段对其进行分析。其目的在于帮助读者识别同构现象，确定所讨论的平行阶段的大致日期，以及为不同危机的分析开创记录。

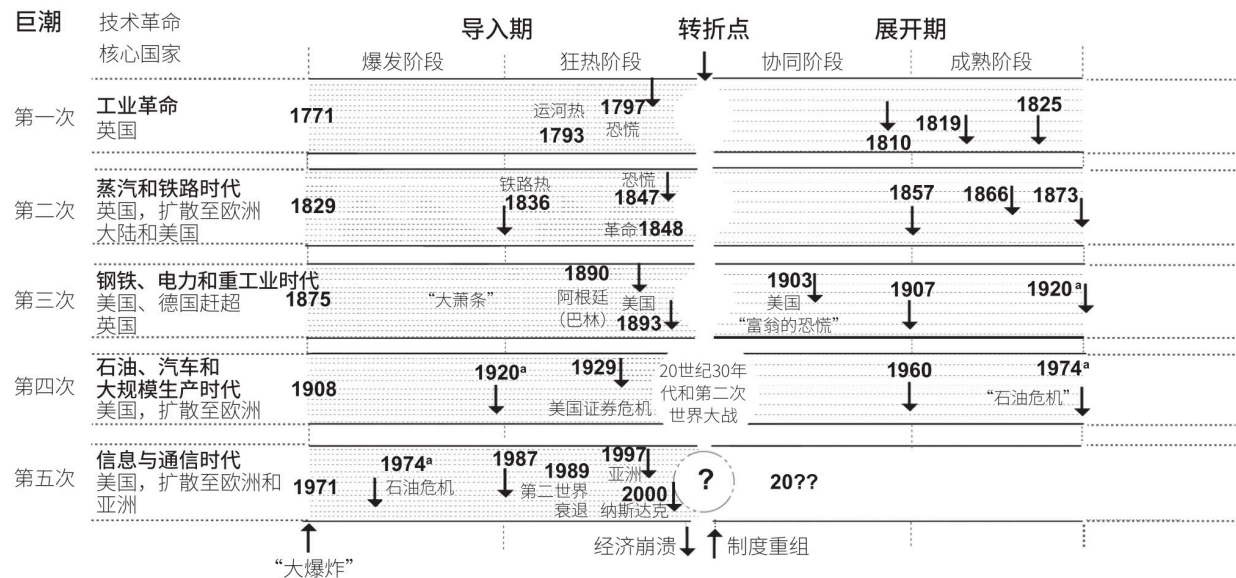


图7-2 五次连续浪潮中周期性的平行时期和主要的金融危机

注：a. 代表连续浪潮间的交叉阶段。

资料来源：

Dates of crises are from Kindleberger (1978:1996), Appendix B.

该图表明，真正意义上的重大崩溃在每次技术革命“大爆炸”的二三十年之后出现。有趣的是，除了时间上的相对规律，这些特定的泡沫被冠以相应技术革命基础设施的名称：运河热、铁路热和现在的互联网泡沫。因此，在这些实例中，查尔斯·金德尔伯格的模型⁴所定义的“投机的主要对象”碰巧都具有技术属性。

值得注意的其他规律性还有：

- 经济崩溃在爆发阶段和协同阶段较少发生⁵，却在导入期到展开期（或相反）的过程中频频发生。
- 在狂热阶段的动荡经济环境和成熟阶段的放缓经济环境中，危机丛生。
- 每一时期从早期阶段到后期阶段过渡时会以金融危机为标志。

由于在划分各阶段时间时我们已经考虑到危机发生这一因素，因而在所有这些观察中必然存在着一定程度的循环论证。就该模型的本质而言，这些特征应当大致成立。

在简要界定这一循环序列的特征之后，接下来的第8章将详细分析在技术革命传播的每一阶段，金融资本是如何表现的。这将继续第一部分已经阐述过的投资机会变化的讨论。和之前一样，本书还将使用模式化的叙述方式。

这一叙述不会始于技术革命“大爆炸”的爆发阶段，而是追溯到大约10年前，从对成熟阶段的描述开始，在这一时期旧范式开始面临其潜力的极限。这一选择至关重要，因为模型需要从下一次技术革命的孕育时期开始。正是在这一时期，为金融资本发挥作用及为下一次技术革命的出现播下种子创造了条件。从这时候开始，本书的叙述将追随范式传播的每个阶段中金融资本不断变化的表现。这里的阐述将尽可能采用不同浪潮中相同阶段的实例做出说明。

08 成熟阶段的暗涌：金融资本播下动荡之种

随着成熟阶段的推动，拥有优质项目的可靠借款人越来越少，金融资本在放贷时的要求也越来越宽松。

每次技术革命“大爆炸”的准备工作都发生在前一范式成熟阶段十分矛盾的背景之下，尽管有些做出贡献的技术可能已有漫长的发展历程。

成熟阶段是展开期的结束部分。如前所述，在成熟阶段，主流范式中的许多最初的核心产业都显现出发展乏力的迹象，同一范式中最后一批新兴产业保持着非常高的增长率。在传统产业难以提高生产率和扩大市场的同时，新兴产业的成功也受到过快达到成熟和饱和状态的速度影响。既有积累的经验、业已完善的基础设施和成熟的商业实践，为充分利用已有的外部效益的最后一批产品和产业得以迅速扩散创造了有利的条件。它们也已经高度模式化了，故而相对容易实现地理上的扩张，开拓外围市场或寻求低成本生产。

在协同阶段取得成功后，金融资本与生产资本重新建立起合作获利的模式，它推动最后一批产业和地区的迅速繁荣。金融资本也与最强大的企业联手，试图维持它们受到威胁的利润。这些企业规模已发展得十分庞大，越来越难以为它们的大量利润找到获利丰厚的投资项目。这推动着它们收购较小的竞争者以扩大市场份额，为延长轨迹而尝试未经验证的技术，并冒险进军远方的市场或产地。¹但矛盾的是，这些尝试越成功，积累的利润也就越多，从而转化为急切地为闲置资金寻找其他投资机会。于是，金融资本开始过剩，并寻找其他出路。这时金融资本所表现的行动既为将来的债务危机埋下了种子，又为下一次技术革命的出现创造了条件。下文概要地叙述了每一范式成熟阶段金融资本的典型运作模式。

垄断化与资本集中：权力的争夺

在数年的繁荣和成功的协同发展之后，金融资本继续支持着生产资本的战略，尤其是“蓝筹股”企业的战略。这一时期金融资本的行为依然与实力最强大的生产企业客户（通常是合作伙伴）的行为紧密相连，这些企业很可能是最先达到范式极限的。

加强对市场的控制是大多数强势企业在应对发展乏力迹象时的早期举措之一。它可以通过多种方式实现：一是并购，如19世纪60年代英国的铁路“合并”；²二是将较小的竞争者挤出市场或直接收购，从而形成封闭的寡头垄断；三是收购其他行业的公司以建立多元化的巨头企业，如美国在20世纪60年代的集团化风潮。³

这种对垄断的追逐是对市场增长乏力的一种反应。这应与下一范式狂热阶段末期时所发生的集中趋势区分开来。在那个时期，市场在竞争中强劲增长，因此企业兼并和收购除其他目的外，还有减少竞争者的数量并降低价格竞争的激烈程度的目的。相比之下，在我们这里所讨论的成熟阶段中，企业寻求规模经济是为了在饱和与萎缩的市场中占有更大份额。

然而，在每一范式的黄昏时节，生产资本在行业和国家内部以及跨行业和跨国家领域的金融集中，不过是缓解艰难时局的权宜之计，因为它无法克服因范式约束引起的生产率和利润率问题。

值得注意的是，在第三次巨潮成熟阶段的主要发达国家中，第一次世界大战的巨大战争开销拯救了投资和获利机会。后来，在第四次巨潮的成熟阶段，越南战争，再加上冷战加剧和太空竞赛，对于美国经济起到了相似的作用。相比而言，拿破仑战争实际上结束于成熟阶段开始之际，因此它推动了英国在第一次巨潮协同阶段的经济增长，而其终结却加剧了成熟阶段的市场萎缩。在这一情况中（就像其他许多情况一样），战争也促使技术在敌对国家之间扩散，从而创造了未来和平

时期的竞争者。⁴所以，尽管战争被排除在本模型所讨论的因果链条之外，但在分析具体历史时期时，必须考虑到它们在各个阶段对经济的主要影响和它们扮演的不同角色。

资本外流：核心国家的投资转移

在传统优势领域，市场饱和、技术发展停滞和政治动荡交织在一起，这些因素都促使成熟产业的企业试图从已有的投资区域向外扩张（无论是经济部门维度还是地理维度）。金融资本开始支持对边缘部门的投资，助力企业向远方的新客户销售，并推动生产转移到成本更低的地方。早期的海外投资机会包括有关交通和通信基础设施的项目，这些项目将助力成熟产业拓展边缘地区的市场。

与最初的扩散相比，这些不断向外的探索由于具有成熟阶段积累的所有知识和经验的支持，通常能够相对迅速地实施。所以，这同样只是对商业可能性的临时延伸，而不是永久性的解决方案。然而，基础设施和成熟工艺的向外扩张正是资本主义在全球扩散并拓宽其潜在市场的动力源之一，同时它也是推动落后国家赶超的机制之一。此外，通过降低投资风险并增加对潜在的远距离投资的了解，成功的产业转移也为金融资本在目标领域投资其他活动创造了条件。所以，在技术革命的扩散到达其生命周期最后阶段时，生产资本和金融资本倾向于进入边缘国家，使资本主义体系的动力从“本土基地”推向外界。

在19世纪60年代，第二次巨潮的成熟阶段，大量闲置的英国资本涌入美国，作为美国内战后的重建贷款，尤其是在铁路重建方面。第一次世界大战前的10年中，正值第三次巨潮尾声，核心国家，包括英国和紧随其后的美、德两国，都掀起了世界范围内的直接和间接的投资浪潮。

核心国家和边缘国家之间资本有规律的流进流出似乎是边缘国家获得投资资本的特征。后面我们将会看到，正是在成熟阶段和狂热阶段，

闲置资本会外流寻找机会。在另外两个阶段，金融资本可以在核心国家内部就有大量有利可图的投资机会：在爆发阶段，技术革命蓬勃兴起；在协同阶段，范式全面铺开。

表8-1体现了金融资本在第二次和第三次巨潮之间英国的规律运动情况。在协同阶段和爆发阶段，投资集中于“国内”。在19世纪50年代维多利亚时代的协同阶段和世纪之交的“美好年代”，英国超过70%的资本都形成于国内。19世纪70年代技术革命相关产业爆发阶段的投资同样如此。相反，成熟阶段和狂热阶段属于资本转移时期。以英国为例，在这两个时期，海外的资本形成占比达到40%至近53%。不过，这些资本外流的性质不同。在成熟阶段，金融资本与生产、寻找市场和向外延伸成熟范式紧密相连；在狂热阶段，它更具有投机性，也属于更严格意义上的“金融”。

表8-1 1885—1914年，英国对外投资占总净资本形成额的比例波动状况（以当期价格计算）

年份	占比 /%	阶段和巨潮 ^a
1855—1864	29.1	（自 1851 年）第二次巨潮综合阶段
1865—1874	40.1	第二次巨潮成熟阶段
1875—1884	28.9	第三次巨潮爆发阶段
1885—1894	51.2	第三次巨潮狂热阶段
1895—1904	20.7	第三次巨潮协同阶段
1905—1914	52.9	（ 1907 年之后 ）第三次巨潮成熟阶段 ^b

注：a.这些时期大体按照对应巨潮的阶段划分。

b. 在美国，这也是第四次巨潮爆发阶段的开始，它使该国强烈地吸引了英国的闲置金融资本。

资料来源：数据统计由兰德斯（Landes，1969，p.331）完成，资料来自伊姆拉（Imlah）和迪恩（Deane）。作者标注了重点并进行了分类。

伦敦证券交易所的数据也显示出类似的趋势。在该市挂牌的外国证券的比例从1840年（狂热阶段结束时）的32.8%降到1853年的8%，随后又在1873年（第二次巨潮成熟阶段末期）上升到37%。在第三次巨潮的相应时期，其比例分别是1893年的54%，1903年的49%和1913年的53%。⁵

那些向边缘国家的投资外流，能够为准备就绪的国家赶超进程提供最后一臂之力。在迎头赶上的实例中，自力更生的发展进程更为常见。英国之于工业革命、19世纪末的德国之于第三次巨潮，20世纪六七十年代的日本之于第五次经济-技术范式，这些实例概莫除外。美国的情况更为复杂一些。在19世纪30年代、60年代和70年代，英国资本的帮助对美国的赶超是至关重要的。然而从19世纪80年代美国真正实现飞跃发展起，其发展动力无疑更多源于自身。尽管如此，即使不是得益于金融的帮助，大多数真正意义上的进步确实受益于知识和技术的流动，它们在某种程度上都来源于当时领先的国家。⁶

信贷扩张与坏账积累：金融崩溃的来临

在成熟阶段，闲置资金持续增加。⁷在技术革命末期，存在一种惯性的财富积累趋势，这源于大型老牌企业的垄断力量，以及最后的技术或产品能够轻易进入市场并实现扩张。然而，这些最后的投资机会不足以吸收可用的金融资本，主要是因为它们的生命周期太过紧凑而又转瞬即逝。那些最新的“新兴”产业很快就和传统产业一样，共同遭遇格吕贝尔（Grübler）所谓的成熟和饱和的“康德拉季耶夫障碍”。⁸

因此，随着成熟阶段的推进，拥有优质项目的可靠借款人越来越少，金融资本在放贷时的要求也越发宽松。贷款被拨付给实力越来越弱的借款人，可能还会收取越来越高的风险溢价。特别是，通过各种各样

的金融工具贷款给政府在投资者中盛行。正是在这种成熟阶段，人们看到大量主权国家的债务，以及农业、国家政府、消费者和其他信贷也以不合理的比例产生。正是这一阶段酝酿着未来必然导致拖欠偿还的债务危机。

在19世纪二三十年代，英国贷给美国各州用于建造运河和收费公路的资金在1837年的金融危机中违约；在19世纪60年代末期和70年代早期，那些借给美国相同或其他州的用于修建铁路的资金，在1873年的经济危机中违约。⁹

20世纪80年代的债务危机在世纪之交仍然严重压迫着第三世界。这次债务危机始于20世纪60年代末期发展贷款的增长，又在70年代晚期随着石油美元的过剩而加剧。当然，贫穷的边缘国家对资金的渴求使闲置资本可以相对容易地找到有意愿的借款者。还有，金融家们会积极推销，而政府官员也可能乐于热情相助（如果佣金丰厚的话，就更是如此了）。金德尔伯格称，在石油价格上升的前几年，“跨国银行大笔持有美元……竞相寻找新的国外借款人，几乎是要将资金强行借给欠发达国家”。¹⁰

在一种范式的成熟阶段，会出现周而复始的贷款热，拉丁美洲国家的情况生动地说明了这一点，它同时也是导入期范式转型过程中债务违约现象的明证。图8-1引用了卡洛斯·马里查尔（Carlos Marichal）¹¹在他的次大陆债务历史研究中所提供的数据，现将其置于本书的框架之中。

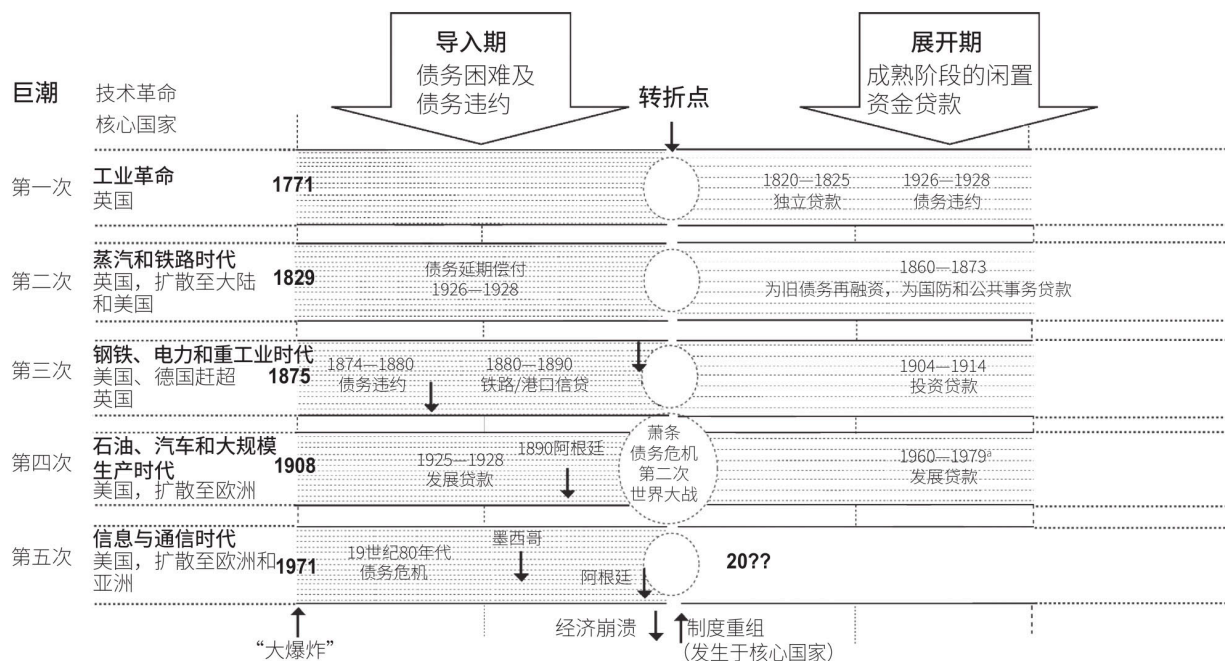


图8-1 贷款热与违约的周期性重现：以拉丁美洲为例

注：a. 在连续的巨潮之间可观察到阶段重叠现象。资料来源：Marichal(1988).

如图8-1所示，在每一次技术浪潮的成熟阶段，贷款都会有规律地流向拉丁美洲。从独立时期到20世纪六七十年代，每50年到60年，一旦核心国家的投资机会开始萎缩，大量贷款就会涌入边缘国家。债务违约的现象通常在导入期出现，根据各国特定的情况时早时晚。独立贷款的拖欠状况最快出现，它几乎立即发生，并且导致了延期偿债，在许多情况下，延期偿债的期限长达二三十年甚至更久。延期时间最长的贷款发生在两次世界大战之间。贷款热始于1904年左右，并且在第一次世界大战后继续席卷许多国家，在20世纪20年代的狂热阶段，热潮更是愈演愈烈，然而到了20世纪30年代大萧条时期，这些国家便遭遇了严重的债务危机。

在第三次巨潮期间，伴随着许多的南半球国家的赶超发展运动，拉普拉塔河（Rio de La Plata）地区股票和贷款热的情况并不相同。在这种

情况下，像20世纪90年代的“亚洲四小龙”，经济崩溃来得较迟，并非表现为债务违约，而是以金融危机的形式爆发。

金融异化：“避税”的阵痛

在成熟阶段，尤其是其临近尾声时，金融资本的操盘者们不断摸索在任何时间、任何地点获取利润的新途径，他们不仅降低了放贷的标准，而且沉浸在非传统的操作实践中。在20世纪60年代，在国际支付中出现了有害的提前或迟延结算，同时还有利用汇率波动投机的行为。受其影响，事实上多个国家的货币“崩溃”(例如，加拿大在1962年，意大利在1963年，英国在1964年，法国在1968年，美国在1973年等)。12各种避税手段也起了巨大作用。在20世纪六七十年代，海外涌现大量“避税天堂”，这些地方在30年之后仍然在损害各国财政。

技术探索：旧范式末期的创新孕育

还有一个非常重要的现象，与赶超过程中的推动力一样，都是金融资本在已有范式的黄昏时节为了寻求获利机会而扩散的积极结果。在这一阶段，下一次技术革命已开始萌芽。金融资本已做好准备承担新技术革命的风险，正是因为之前的发展路径这时已经接近耗竭。

如前所述，当主要工业企业试图寻找新方法来提高日趋成熟的产品和工艺的生产率，从而突破现有范式的局限时，这一进程便很可能开始。促进这一探索过程的力量对于下一次技术革命的产生和新范式的形成都是至关重要的。特别是环境对既有范式的过度适应，系统性地排斥、低估或边缘化了既定发展路径之外的创新时，情况就尤为如此。

当处于主导地位的范式所开拓的能够获得“正常”利润的可能创新领域出现耗竭的迹象时，金融资本就变得越来越愿意尝试冒险探索新兴的诱人领域。如此一来，打破了循规蹈矩的创新所面临的限制之一，真正

全新的技术获得了生机，其中的一些技术可能会汇聚成下一次技术革命。

1869年苏伊士运河开通之后，大量资金涌入，推动了蒸汽船、国际电报线路和其他一切有益于加速国际贸易发展的领域快速发展。福特公司的第一条装配生产线问世之后，有资金可用于汽车行业内外的大规模生产应用方法，炼油、道路建设和城市发展等方面同样如此。自20世纪60年代中期开始，开发电子和计算机技术更容易获得资金支持。

因此，每一范式生命周期的最后阶段，既汇聚了迫使长久主导产业走向衰落的阵痛力量（随之而来的是种种社会困境），也积蓄了下一次技术发展巨潮涌现的动力。

09 爆发阶段的热烈：金融资本与技术革命的联姻

在新旧范式共存期，金融资本既是技术突破的催化剂，也是社会分化的加速器。

新旧范式共存期的资本行为分化

在本书中，每次巨潮的开端都被认定为一场技术革命的爆发，出于实际的考虑，技术革命的诞生日期被确定为某个具有象征意义的单一事件，它代表了那些潜在的蕴含巨大机会空间的“大爆炸”。但显然，这种变革性节点只有事后才能被辨识出来。最初的事件只发生在有限的范围内。正如大多数当时的人所看到的那样，即便这些事件成为报纸的头版新闻，它们所蕴含的多重影响也只有少数富有创业精神的人才能察觉。其他领域则一切照旧，人们或许只能察觉到一丝威胁。所以，在当前的分析框架中，一种范式生命周期的最后阶段与下一范式的最初阶段被区分探讨。这只是一种分析手段。需要着重强调的是，在真实生活中，之前描述的成熟阶段的所有特征在接下来要讨论的阶段中都始终存在，有时甚至更加明显。¹这就是为什么在爆发阶段，总体性的指标可能极具迷惑性。许多经济变量的趋势，如增长、生产率、就业、投资和利润等，都在内部呈现分化态势。

两种范式的长期共存是生产结构的一个分叉点，将生机勃勃的新兴产业与日渐过时的传统产业区分开来。同样在这个分叉时期，核心国家开始经历着经济和社会层面的真正困境，而一些正在赶超的国家正在迎来它们发展的顶峰。核心国家中的技术革命尽管光彩夺目，但只占据了经济中的一小部分份额，而占据经济主体的传统产业因发展成熟而渐显颓势，开始面临失业问题和失控的价格波动。新兴国家仍有充

分的空间利用成熟范式，而且它们也没有旧有的投资负担阻碍自身进军新兴领域。²

金融资本仍然深度参与旧领域的扩散，但是新领域的出现很快就会被注意到。在经济领域的某些地带，一种全新的局面会突然出现，巨大的成功、难以置信的增长率，以及更为惊人的利润率强烈吸引着数量仍在扩大的闲置资本。随之而来的情形，最恰当的描述就如同一场迷恋，一段金融资本与技术革命充满激情的恋爱。闲置资金投入其中，热情地支持新兴产业及其企业家；金融和银行世界迅速对自身运作进行现代化的创新。

风险资本工具的创新与应用

顾名思义，技术革命意味着风险。产品是新的，工艺要受到检验，市场是未知的，消费者还不习惯新产品，供应也无法得到保障。尽管重大突破常常只需要相对较少的资金，尤其是与大多数技术达到成熟、实现规模经济所需要的大额资本相比更是如此，但是仍有很多新企业家以及许多相继出现且并行的创新活动竞相追求成功并四处寻找资金。此外，技术革命还存在优胜劣汰的附加风险，不过当一种范式成熟时（大约四五十年），风险将大幅降低，因为生产者手中积累了相当的实力，而使用者也累积了相当的经验。

因此，在这些时期，革命性突破与多次反复试错和应用的最突出的特征，即是金融资本在风险资本工具创造中所秉持的一种创新态度。

众所周知，微电子革命中的许多开创性创新都是通过个人积蓄和家人朋友的帮助在车库里完成的。同样的故事也发生在工业革命时期的英国。第一批先行者通常不得不靠自己开辟新的道路。然而，随之而来的扩张、持续的动力和一系列的颠覆性创新通常都需要并且会得到金融体系的大力支持（无论当时采用何种方式）。

那波布（nabob），指在印度发财的欧洲人。——译者注

外部金融的作用往往由有关的具体创新的性质所决定。在讨论英国工业革命的条件时，兰德斯³指出，棉纺工业的机械化并不需要巨额的固定资本费用。正因如此，家庭融资和之前在对外贸易中积累的资金（著名的“那波布”^④财富）可以为这一进程提供资金支持。相反，第二次巨潮的导入期，铁路的发展一开始就需要大量投资，单个企业极少能够负担得起的。当时，股份公司的发展集中了资本，分散了风险，使这种颠覆性的创新得以扩散。不过，股票市场和金融体系的其他要素仍不够发达，因此通常由个人推动者来进行认购。⁴

正是在第三次巨潮中，投资银行和制度化的金融资本成为工业体系强大而不可或缺的一部分。然而这一过程的进展颇费时日。作为这次巨潮的“大爆炸”，卡内基的新式贝塞麦钢厂仍然是作为独立投资者的资本家同伴向其注资的。⁵ 3年以后的1878年，爱迪生已经从年轻的摩根银行为其早期项目赢得了金融支持。但是，金融系统对工业起到推动作用的真正基础是铁路股票、政府和外国债券、农业加工业务以及贸易的扩张、基础设施建设和自然资源的开发等方面。⁶直到进入重工业阶段（电力、化工等行业），并且像基础设施建设一样对资本有强烈需求时，金融资本才会真正组织起来为其融资。在19世纪末的德国和美国，金融资本甚至开始控制工业。正如哈罗德·福纳克（Harold Faulkner）所言：

当工业扩张的规模已经超过个别企业家或银行所拥有的资源，当企业整合运动发展到要求必须由一家中央投资机构来处理相关金融问题的阶段时，权力就会从工业资本家向金融资本家转移。⁷

最近，在微电子、计算机和软件的爆发式发展中，一旦机会自20世纪70年代开始显现，小额风险资本和冒险资本就大量涌现，它们为一系列连续的产品和服务的推出提供资金服务，这成为这一时期的一个显著特征。

新企业家因为能够获得风险资本而得以登场，其中一些企业日后可能会成为所属产业中的巨头。风险资本的存在也为赶超型的国家和地区打开了一扇机会之窗。如前所述，从成熟阶段开始，资本向远方的扩散将这些地区也纳入了金融资本的活动范围之内，并且使各种创业行为成为可能，包括与新兴产业和新产品有关的创业活动。

然而，在早期阶段，并不只是私人资本有利于革命性产业的发展。日本在20世纪六七十年代进行了政府干预，人们对这一近期的例子都记忆犹新。⁸进一步回溯历史，19世纪40年代的比利时政府，19世纪70年代到90年代的德国政府，均为各国的产业赶超提供了资金。⁹而在美国，有40%的铁路建设融资由州政府提供。¹⁰事实上，大多数欧洲国家和美国在赶超时期的不同领域都得到了政府有力的支持，尤其是在获取技术（用于逆向工程的现代化机械）、技术人才的移民以及技术教育培训领域，¹¹在实行坚定的贸易保护主义政策方面也是如此。¹²

在对后来者赶超的研究中，格申克龙（Gerschenkron）¹³将金融创新及政府的推动置于自己理论的核心部分，而申璋燮（Jang-Sup Shin）¹⁴、张夏准（Ha-Joon Chang）¹⁵、彼得·埃文斯（Peter Evans）¹⁶以及其他学者从不同国家的角度出发，尤其是以近期的韩国为例，提供了进一步的例证。

新商品生产与消费模式的金融支持

技术革命给既有的生产、运输、贸易和消费模式带来了巨大的变革。这些领域现有的实践活动对于新产品和服务的流通常常显得笨拙或不足。工业革命早期的棉纺工业和贸易的增长节奏受益于90天循环公开信用的提供。¹⁷在第三次巨潮初期，由于快速的远洋航行（更快的蒸汽船）和苏伊士运河的开通，小企业主得以展开小批量货物贸易，为此，金融部门提供了数额更小、期限较短的信用工具。¹⁸而在同一次

巨潮的晚些时候，德国小型电动机的生产商需要充足的中等规模和中等期限的出口融资。

消费者也常常需要适当的信用工具。第一次世界大战之后，当第四次巨潮以越来越强劲的势头扩散时，分期付款购买体系发展起来，大量的耐用消费品，如冰箱、吸尘器、汽车，都可以用月薪支付。从20世纪70年代初期以来，随着信息革命，国际信用卡开始了爆炸式的增长，通过互联网贸易，信用卡正逐渐变得更加“虚拟”。这一点我们将在第13章中进一步讨论。因此，每一次技术革命的发展和扩散往往会刺激金融领域的创新，同时也会获益于这些金融创新所产生的动力。

为核心部门的复兴而融资

一些“闲置”资金仍掌握在上一次技术革命中的依然强大但正在衰落的核心部门的生产资本手中。在并购之后，这些行业中的公司数量已经非常少了，它们常常以垄断寡头的面目出现。它们的市场仍然庞大但已趋于饱和，生产工艺通常已经没有改进和“合理化”的余地。这使这些企业就像受伤的巨人，渴望治愈自身疾病。它们会展开试验准备，如果必要，甚至会尝试“魔法”，并以其金融力量为其支付账单。

有一点正好迎合了这种需求，那就是每次技术革命所提供的通用技术和新的组织原则能够使大部分现有的产业重新恢复活力。即使在某些情况下，那些技术和原则还处在早期的原始形态，只是部分经过测试，常常受到质疑且成本高昂，那些传统的核心企业也愿意冒险一试，希望有机会恢复往日的活力。因此，原本可能已经被用于地理上的重新布局或避免销售额和利润率下降的方式的资金，又越来越多地被重新投资于本土企业的现代化改造方面。

在19世纪七八十年代，在第三次巨潮的爆发阶段，传统产业商业活动减少，物价下跌。钢被证明在技术上优于铁，价格也更便宜，所以

运输公司纷纷进行现代化改造。铁路迅速采用了钢材，而钢船以及航运发动机等功能强大的创新使商船队伍获得重生。¹⁹

关于汽车工业的例子也同样值得关注。早在20世纪50年代末期，美国汽车工业已经感到生产力方面的压力，开始鼓吹将“自动化”创新作为其挽救措施。但到了1971年，由于市场饱和，成本压力进一步恶化，美国汽车工业依然面临着严峻问题。与此同时，人们与日俱增的环保意识，以及1974年以后石油价格上涨又加剧了这些问题。

所有这些问题的答案在于下列三种要素的组合：日本式的生产组织模式（即时生产制、全面质量管理、产品再设计、结构化供应商网络等）、微电子技术的整合（在汽车方面以及用于设计及制造的计算机控制设备方面）、早期数字通信技术支持下的全球化。²⁰这些深刻、艰难而成本高昂的变革使汽车工业摆脱了其产品商品化的威胁，并在短短10年间获得了全面的复兴。

人们也可能提到石油、能源和石化工业的例子，它们受到了石油价格飞涨和环境压力的沉重打击。这些产业的最初应对之策是引入数字控制系统，从而优化生产流程、节约能源并避免排放有毒气体和废弃物。²¹在化学产业中，下一步战略在于从大规模商品生产转向计算机辅助开发特种化学品。

所有这些复兴的投资项目所需要的资金，要么来自企业自身积累的、没找到其他盈利用途（闲置资金的一种形式）的利润，要么来自外部金融支持。

原有的核心企业出于自身的需要并且有能力承担相关成本，就成为技术革命中许多创新的重要试验场，尤其是那些通用的、有助于帮助现有其他业务实现现代化的创新。然后，它们在无意中成为新技术经济范式建设、扩散和应用的推动者。

金融界对新技术的采纳

技术革命中要求最苛刻的试验场正是金融世界本身，它时刻准备着加快交易速度和扩大交易范围。通过成为新技术革命带来的产品和服务的最积极、最大胆的客户，金融资本以一种间接但极为重要的方式推动了每一次技术革命的发展。

在每一种范式所涵盖的技术、基础设施和组织创新当中，都有一些加速了商品运输和信息传播。这些创新通常又能够成为货币、银行和金融领域自身创新的源泉。也许由于金融机构与新企业家的紧密联系和早期接触，所以任何有助于资金流动，或者能增强货币、银行、信用和金融等领域的流动性、速度或安全性的通信形式，都会被迅速采用。

不论需要传递的是金锭还是信息，在第二次技术革命之初，银行就是便士邮政、铁路和国内电报的早期客户之一，同时也是国际铁路、国际电报和蒸汽船的早期客户，在第三次技术革命之初，银行最先采用了电话、打字机和计算器等技术。一旦时机成熟，国际股票市场便尽可能快地建立了起来。²²自20世纪70年代中期以来，银行以及金融系统采用信息和通信技术的速度同样惊人。²³每一次，先进的印刷技术和所有加强安全性的创新也都得到了迅速应用。

早期采用这些新技术使越来越大的银行和金融网络加速成形。在英国，当铁路和电报线路使分支银行的发展成为可能时，分支银行就迅速发展成全国性网络；而当长途电报能够使英国国内银行与国际分行建立联系时，同样的情况就在全球范围内发生了。20世纪七八十年代以后，即时的全球货币和金融流动以及全球通用的信用卡开始催生世界规模的金融服务“超市”和其他全球化网络的形成。²⁴这些组织模式出现较早，并预示着在每一种新范式之下逐渐形成的最大生产企业和商业企业的规模与结构会是什么样的。

高收益预期下的投资狂热

在这一时期接近尾声时，与技术革命的“亲密恋爱”使金融体系“意乱情迷”。在经历过新兴产业和新基础设施的惊人增长率和利润率之后，金融资本忘记了先前闲置资金所带来的困境，陶醉于更高的利润率，并期待从所有投资中均能获得如此高的回报。

诚然，在这一时期，新兴产业和新基础设施继续积聚力量，并且以惊人的速度发展和扩散。但是，尽管技术革命及其所调动的全部资源增长迅速，它们依然只是现有经济体的一小部分。显然，它无法吸收所有可用的投资资金，而越来越多的投资资金将其视为最能保障高利润的可靠来源。事实上，新产品越发展，越能为市场所接受，风险也就越低，而所有条件也越来越有利于相关生产和消费模式的全面转型。

同时，上一次技术革命的潜力已经耗尽，这一点变得日益明显。到现在为止，旧范式的最新产品被迅速采用，以及旧范式向生产结构和地理区域内的各个角落迅速扩散，使传统业务的利润越来越低，具有讽刺意味的是，也使债权人的风险越来越高。而且，新范式在技术和组织层面向越来越多的领域扩散，这也提高了人们对一个又一个商业活动的预期生产率。它也使现有的设备过时甚至一文不值。

这是两种范式强烈冲突的时期，在这个时期，整个行业都可能被淘汰。图4-2显示了钢如何迅速替代了铁。在同一次巨潮的导入期，化学替代品令许多天然原料的生产者出局。

1872年以前，世界上几乎所有的印花布都是用茜草根中提取的染色原料来染印的；茜草的耕种和加工占用了荷兰、比利时、法国东部、意大利和黎凡特（地区）的成千上万亩的土地，并雇用了成百上千的男女老少，以及大量的资本投入……1889年，德国和英国的两三家化工企业雇用很少的人手和投入相对小额的资金，通过加工煤焦油，就能

以极低的成本生产相同的染印原料；先前规模庞大的茜草种植和加工，与它所耗用大量人力、土地和资本一道逐渐销声匿迹了……²⁵

在爆发阶段接近尾声时，技术革命取得了巨大成功，但还不够；尚未消失的旧产业利润令人失望，现代化进程可能是一个艰难而又漫长的过程，还伴随着相对较高的风险。那些推动新范式扩散的明显有利的外部性因素和制度尚未形成。

因此，可供金融资本支配的资金数量又一次超过了它所认定的优质投资机会的规模。由于金融资本已经习惯了从成功的新兴产业获得巨大收益，它也期待着从每一次和每一项投资中都能获此厚利，否则就不会满足。所以，金融资本不再为简单的生产活动提供资金，而是开发了复杂的金融工具“以钱生钱”，金融资本和生产资本的脱钩从此开始。与新技术革命的“恋爱”使真实经济的大部分领域显得平淡无奇，这导致它们分道扬镳。

在导入期的中期，源自这种脱钩引发的紧张局势能够导致一次危机，它可能以股市崩溃的形式出现（见图7-2），就像1836年的英国，1882年的法国以及1920年和1987年的美国及世界上大多的发达市场。²⁶这样的事件可以理解为下述两种关系的第一次激烈表现，即账面财富增长和实际财富增长的脱钩以及金融资本和生产资本之间的紧张关系，而这两种关系正是这一时期的特征。正因如此，这一特征可以标明导入期从前期阶段开始进入后期阶段，也就是从爆发阶段到狂热阶段。

但是，不管是否发生中间的危机，狂热阶段都会随着金融资本的胜利而到来，并从那时起，金融资本将主宰经济的基调。金融资本显然会继续支持新兴产业的强劲增长，但它将设定自己的条件，将自己的标准加诸或新或旧的生产资本，并通过其严格的金融逻辑成为一股自主发挥作用的力量。动荡之种将在风中种下，狂风早晚会到来。

10 狂热阶段的赌场：自我实现的神话与泡沫破裂

金融资本登上了这个两极分化的舞台，充当了离心力量的加速器。

脱钩并扩大的社会差距

狂热阶段是金融资本独自腾飞的动荡时期。与此同时，基于部分相同的原因，这也是一个极其不平衡的繁荣时期，各个领域都出现了极端化趋势。技术革命爆发阶段带来的新旧分化此时已日渐变为一道“鸿沟”，隔开了成功和落后的企业、产业及国家；变化着的经济与具有惯性的社会活动和制度之间的不匹配状况愈加严重。金融资本和生产资本的脱钩加剧了上述两种现象。从此，新旧生产企业都不得不过于它们的决策屈服于股票市场的要求——提供高额短期收益。经济的总体表现更促成了金融资本的增值，金融资本越来越远离它作为创造真实财富支持者的角色。金融资本非凡的成功成为未来混乱的讽刺性先兆。

人们可能还记得，这一时期存在两种相互矛盾的现象。一方面，技术革命本身全面开花，基础设施已经到位，新范式明确建立起来并作为一整套技术和组织原则使其他所有活动实现现代化。所以，在越来越多的国家中，一部分经济领域正经历着高速增长，通过应用新范式展现了它们变革和创造财富的巨大潜力，并仍然得到金融资本的支持。尽管面临规则和制度方面的障碍与空白，新兴产业及其大型企业，无论建立在什么地方，都正在取代以前经济增长的引擎，如图4-4所示。这是分界线繁荣的一面，也是将“新经济”视为持续的增长到来而欢呼的原因。所有受益于这种蓬勃发展机会的人们都相信这个世界正在走向一段奇妙的时期。

另一方面，还没走上或者无法走上现代化道路的产业、国家、地区和企业，明显在恶化，它们陷入了一种低增长和缺乏资金的恶性循环之

中。这是分界线的另一面，这里经济不再增长，而大多数人生活这样的环境中。对于他们来说，这是一段糟糕的岁月：世界在破裂，再也没有意义。

因此，狂热阶段就成了一个富者愈富、穷者愈穷的时期。金融资本登上了这个两极分化的舞台，充当了离心力量的加速器。

具有讽刺意味的是，穷人对资金的迫切需求发生在资本过剩的期间，因为寻找获利途径的闲置资金在狂热阶段也在增长，尽管其原因与成熟阶段不同。成功者的成功产生了巨额的财富，这些财富集中在少数经济主体中，而这些主体反过来又希望以令人眩晕的速度继续使这些财富增值。

因此，狂热阶段甚至会出现更多的闲置资金，并且很可能使其获利的压力更大，因为它们掌握在新富手中，而不像是在成熟阶段——当时寻求机会的剩余资金还在那些长期处于强势地位的人手中。

资产泡沫与投机行为

金融资本在引进了许多支持和应用技术革命的创新之后，已经学会创造新的金融工具和克服旧的思想障碍。²因此，不论是年轻的还是资深的金融家，当他们发挥想象力致力于“钱生钱”的任务时，一整套纯粹投机性的金融工具就被发明（或者说被再次发明）出来，并被用于从现有财富中获得更多的财富。大多数手段是合法的，尽管并不总是合理；然而有一些甚至是非法的。

新经济活动领域仍然与生产有间接联系。它涉及控制正在运营的企业，有时只需要很少资金，通常通过建立“倒金字塔”结构而得以实现，即一小块地基托着多层建筑。20世纪80年代末和90年代的杠杆收购，以及某些形式的共同基金和对冲基金都是古老做法的重新上演，每当到了这样的时期，这些活动就会再次出现。³

《新闻周刊》报道说，在美国一个专为顶级投资者设立的独家对冲基金——长期资本管理公司，在1998年需要救助。这项基金“年初投资者的资金约为47亿美元，却借入资金多达1 200亿美元……如果情况变糟（而事实正是如此），那点钱只不过是杯水车薪”。⁴

金融衍生工具、“垃圾债券”和其他工具为比平常范围更广的生产性资产引入投资，并声称让“每个人都成为投资者”，这部分地说明了金融机构和“大玩家们”是如何增加他们的利润的。

想象力的另一种途径在于使金融脱离财富创造，并单纯寻找任何可投机的对象。对房地产、黄金和其他贵金属（在不同的历史时期有所不同）、期货市场、艺术、贷款“金字塔”、对冲基金以及其他许多金融操作工具的投资都可以达到利用资金的目的，这些资金在生产性活动中无法找到有利可图的用途。

房地产是投机者偏爱的目标之一。在20世纪80年代的东京，房地产价格飙升到荒谬的程度，日本皇宫土地的名义价值与美国整个加利福尼亚州（或者整个加拿大）土地的名义价值相当。⁵在19世纪80年代末期，芝加哥的房地产价格显然也达到了同样不可思议的水平，然而当时的《芝加哥论坛报》解释这种现象时说：“人们以明知的虚价购买房产……他们相信总有一些更大的傻瓜会接手这些房产，并让他们获利。”⁶

当各种资产价格上涨时，人们越发相信价格将继续攀升。其他时候深受金融家重视的“基本原则”被逐渐抛到一边，市盈率增长得不成比例。具有讽刺意味的是，这为各类公司上市营造了一种适宜的气氛。只要能够玩转资本回报游戏，新兴的或老牌的、革命的或成熟的、本地的或遥远地区的、坚固的或摇摇欲坠的、真实的甚至想象中的企业和业务现在都可以进入股市这个“赌场”，而不用达到严格的盈利标准。自然，与19世纪40年代、80年代甚至20世纪20年代信息不透明和缺乏监管环境下的公然欺诈相比，20世纪90年代所需要的实际操作更为复杂

精细。但市场的“成长”、交易量的增加以及参与者数量的增多吸引了更多的资金和参与者加入游戏。

因此，随着可用资金数量的增长，名义价值的增值形成自我强化的态势，其结果是普遍的“资产膨胀”。⁷

世界经济薄弱环节的危机

与逐渐衰退的范式相关的传统经济部门和落后部门不断恶化的停滞状态，加剧了脆弱的债务人违约的风险，尤其那些在上一个成熟阶段和爆发阶段获得闲置资金的实力较弱的国家（读者可以回想图8-1给出的拉丁美洲的例子）。

随着不稳定性的增加，弱小银行或金融机构破产和出现危机的可能性也随之增加。问题可能已经在爆发阶段的后期浮出水面。20世纪80年代第三世界的债务危机和美国储蓄贷款协会崩溃就是这方面的例子。

对于边缘国家的债务人来说，一二十年前获得的贷款原本是由于对旧范式进行再次拓展的。换句话说，它们推动了上一次技术浪潮的最后一波微弱的发展。那些投资或者用于服务停滞市场的成熟技术，或者用于旧的基础设施，它们可能仍然有需求，但不再有利可图。这些活动产生的经济收益不足以偿还债务，在越来越被新技术革命的更高生产率所主导的市场上，它们的效率水平很快就变得无法适应。

在19世纪的第二次和第三次巨潮的狂热阶段，美国的几个州都出现了违约。在19世纪30年代第二次巨潮的狂热阶段，英国已经准备进入第一次铁路繁荣时期，美国的几个州修建了运河和收费公路；在19世纪60年代第三次巨潮的狂热阶段，当贝塞麦炼钢技术已经打算取代旧技术时，美国一些州仍用旧式铸铁技术铺设铁路。加布里埃尔·帕尔马（Gabriel Palma）已经详尽地记载了智利机械工业在19世纪最后25年里的沉浮录。与铁基铁路制造有关的巨大进步在表面上几乎消失殆

尽，尽管政府在进口方面对其施以保护。⁸在20世纪30年代的大萧条中，几个国家在为修建铁路和港口或采矿与农业出口而借入的贷款和发行的债券上大规模违约，而此时大规模消费品的制造业已经成为新的富有活力的部门。⁹至于当前的第五次巨潮，爆发于20世纪80年代且在新世纪仍远未克服的债务危机，这其实是为建立成熟的大规模生产工业而贷款的遗留问题，而且更糟的是，这些贷款被大量用于奢侈品消费而非投资。¹⁰结果，债务在结构上大多已无法偿还，大多数债务国的经济被拖至极限。

当这一情况被充分认知时，债权互换、“布雷迪债券”、私有化和其他“收购”创新一次次被重新使用。¹¹这诠释了美国所有的联合果品公司（United Fruit Co.）是如何在中美洲诞生的。¹²在当前的技术浪潮中，对拉丁美洲国有和私营企业的控制经历了一次彻底的转变。这种表面上的解决方案，通过加强外资对这些经济体已经受重创的财富创造能力的控制，进一步削弱了它们偿还贷款的能力。

后发国家的机遇之窗

然而，并非所有外围地区的投资都以失败告终。在范式转换时期，能够真赶上和迎头超过领先国家的机遇之窗打开了。¹³比利时、法国和美国在第二次巨潮的导入期追上了队伍，德国和美国则在第三次巨潮的导入期取得领先地位。欧洲大部分国家、日本和苏联在第四次巨潮中赶了上来（尽管苏联在第五次巨潮中大幅落后）。日本在第五次巨潮中获得了领先地位，超越了好几个更为发达的国家，直至早期投机泡沫的破裂，使该国陷入贯穿20世纪90年代的长期衰退。日本能否在未来几十年中建立合适的社会制度框架以保持领先地位，还有待观察。

然而，还有一种特殊的赶超形式，其中金融资本从成熟阶段到导入期发挥着格外重要的作用。世界上某些地区出于国家、国际、历史以及地理优势的原因，使它们恰好可以借助新范式实现跳跃式的赶超。这

样的例子包括19世纪最后25年第三次巨潮中的阿根廷，和100年后处于第五次巨潮导入期的“亚洲四小龙”。

就“亚洲四小龙”而言，从20世纪60年代起，范式收缩加上冷战时期地缘政治的力量促进了该地区的外国投资浪潮，大规模生产的电子工业在其中最为活跃。这两种因素还为这些国家出口的工业品打开了美国市场。¹⁴在20世纪80年代，日本赶超成功并乘风破浪，而这时西方国家还在饱受滞胀的困扰，这就为试图后起直追的边缘国家提供了一片“绿洲”。日本和西方的金融资本都非常乐意为这些国家的兴起做出贡献。当迎来第一个成功阶段，亚洲经济繁荣催生的大量闲置资金开始积聚，渴望追逐高额利润时，该地区的外国资金被用于各种领域，从生产、建筑、出口到房地产和珠宝。不管1997年经济泡沫破灭的直接原因是什么，这种更多地由繁荣气氛而不是具体借款人的信用状况所支撑的资本过度供给必然将走到危急关头。¹⁵

在1890年的巴林危机之前，阿根廷也发生过类似的事情。蒸汽动力和冷藏航运技术使该国能够成为英国及北半球国家肉类和小麦的核心供应国。投资潮带着英国人和德国人在该地修建铁路和港口，并开发了辽阔的潘帕斯草原，这种局面与近期的亚洲繁荣非常相似。国际股票市场充斥着从南美成功故事中获利的股票和债券。伦敦金融城甚至预言阿根廷可能会是下一个美国。¹⁶在危机爆发之后，尽管英国中央银行立即解救了巴林兄弟银行，阿根廷仍花了将近10年的时间才勉强复苏。¹⁷

19世纪二三十年代美国的状况与上述情况类似，甚至更为复杂。正如其他两个例子，当时美国还是个边缘国家，其经济在第二次巨潮的导入期蓬勃发展，英国也向它投放了大量资金。1837年的经济崩溃使“整个国家陷入持续7年的经济萧条”，而英国投资者同时撤走了信贷和资本。¹⁸

阿根廷在19世纪90年代的崩溃也并非孤例。前后与它相伴的还有澳大利亚、南非、西印度群岛、埃及、奥斯曼帝国和美国加利福尼亚州。在20世纪90年代，与亚洲同台共舞的则包括墨西哥、俄罗斯、巴西和阿根廷。

后发的经济体天然地要比成熟经济体更加脆弱，因此很可能更易于受到资金突然撤离的冲击。它们也会受到市场收缩的严重影响。世界经济的两极分化使奢侈品和必需品的增长率出现越来越大的差异。所以，非奢侈品部门的生产者，即使在新兴产业中，也会发现他们的产品需求增长缓慢，甚至有所下降。因此，在危机来临时成功者中较弱的成员就会遭受重创。¹⁹

新兴产业的投资过热与非理性竞争

一些国外冒险的失败经历又将伤痕累累的金融资本撤回本国内，它们试图从本土极为活跃的革命性产业和基础设施中再次赚得高额利润。在赌场式经济狂热迷乱的气氛中，技术革命的核心产业仍然是最安全和最令人兴奋的领域。它们对金融家和任何有闲钱的人都有着强烈的吸引力。社会中洋溢着兴奋和繁荣气氛助推了领袖们的自信，接着感染了公众。

从某种意义上来说，整个导入期可以被理解为一个探索期，期间，工程师、企业家、消费者以及金融家在生产和市场领域尝试着技术革命的不同发展方向。这是一段庞大的试错过程，它最终会影响到整个社会。这也是这一时期经济普遍动荡的源头之一。市场经历了无序增长，而大量的投资会导致产能过剩的问题。

特别是到了狂热阶段末期，金融家们（以及将资金委托给他们的投资者们）仿佛确信他们已经找到了获利最为丰厚的途径。于是他们沉迷于反复使用同样一种成功的模式，无论是第一次巨潮期间修建的运河，还是当前第五次巨潮中越来越多的互联网公司和通信企业，这使

推动力更为强劲，直到这一过程变得疯狂，陷入非理性繁荣。在本书提出的模型中，“狂热”或“泡沫”这样的表述恰如其分地适用于狂热阶段晚期。²⁰

运河热导致了1798年的恐慌，同类现象还有1847年铁路热带来的恐慌、1929年经济崩溃之前的房地产²¹和股市热。“互联网热”则通常用来形容20世纪90年代的疯狂。

关于18世纪90年代的运河热，马赛厄斯（Mathias）指出了投资决策中总体混乱和缺乏协调的普遍情况。运河被修建得“宽度、深度各异，线路规划也效率低下”。然而50年后的铁路热“甚至以更大的规模重演了这一现象，包括在资本廉价而潜在股东盲目乐观的情况下出现的过度投资问题”。²²

正如兰塞姆（Ransom）的评价，“铁路的拓展（在19世纪40年代）最初是在需求明确和施工切实可行的路线上进行”，而后拓展到“需求存疑且工程上问题重重的路线”。最后，“随着公众对铁路股票的强烈需求，一些公司成立起来，以便造势者能够在适当的时候以高价抛出他们的股票”。²³

丹·罗伯茨（Dan Roberts）在《金融时报》上撰文，将20世纪90年代末期通信业的投资形容为“价值万亿美元的废料堆”。根据他的数据，在2001年，据估计，埋在欧洲和美国地下的光缆只有1%~2%已经被启用（或点亮）。法院指定的破产通信公司的接管人在试着卖出这些资产时，只拿到了平均不到10%的原始建网成本。²⁴纳斯达克崩盘之后网络公司的坟场是狂热阶段末期疯狂的又一证明。

由于可获得惊人的利润，包括寡妇和孤儿在内的每个人最终都清醒地认识到这种难以置信的可能性。他们渐渐地敢于进入曾经陌生的领域，以期分得一杯羹。布鲁斯·努斯鲍姆（Bruce Nussbaum）在《商业周刊》上对20世纪90年代末的描述同样适用于20世纪20年代末：

信心异常高涨，美国人乐于在股票市场上承担更多的风险。学术界告诉他们，长期股票的风险溢价并不比债券更高，然而投资者们接受了极高的市盈率、高估的价格底线和一些古怪的商业计划——因为谁真正知道什么才是可能的呢？这是一个充满机遇的时代，一个敢于下注的时代。而且他们盈利了……²⁵

正是这些构成了人们的狂热。在美国，当1929年来临的时候，普通人极度渴望投资于产业，以至于他们贷款购买股票，而企业则从向银行贷款大量地转向发行证券。²⁶结果是跟风投资的人过度聚集。

这些狂热不仅吸引了本地资金，同时也吸引了海外资金。在18世纪90年代，为了躲避法国大革命的影响，来自法国的大量财富逃往英国，它们最终转化为对英国运河的投资。²⁷当前的技术浪潮见证了贫穷国家富人的大部分可用资本是如何被吸入核心国家的股票市场旋涡的。数字通信技术极大地推动了这一过程。很明显，这增加了这些本就重债缠身的国家的资金净流出量，并加剧了经济衰退和全球收入分化。

国内外资本的高度集中进一步推动了新经济基础设施的建设，这可以被认为是金融资本在促进技术进步方面所扮演的又一个积极角色。它在无意中有效地吸引了足够的资金，做出了必要的投资，使基本的基础设施得以就位，并保持其运转。金融资本好似被浪费了，也可能投入过度，它对很多人来说是痛苦的，但是它为以后将要全面展开的技术革命创造了基本的外部环境，增进了社会对它的深入认识。

兼并与垄断的产生

不论单一目标的狂热是否会发展起来，其他类型的问题可能会随着流向核心产业的过量投资到来。如果说，在资本主义演化过程中存在“自由竞争”真正得到发展的时空，那就是在导入期。大量企业涌入新兴行业，只有少数能成长为行业巨头。但是，当狂热阶段末期到来时，不仅会出现过度投资，而且其他扭曲机制也开始运作。

作为技术革命早期阶段的典型特征，技术变革的速度最终造成了设备过早报废问题。比如，自20世纪90年代中期以来，计算机能力、最新一代软件或移动电话，以及互联网公司的迭代速度，使用户既无充分学习的时间，也使生产者无法收回投资成本。但是没有哪个生产者能够承受在这场创新赛跑中落伍。

在1889年，韦尔斯描述了一种与19世纪70年代中期以来有关蒸汽船的非常相似的情形：

1870年到1873年大量建造的昂贵的蒸汽轮船已经无法与随后两年建造的新船相竞争。它们在1875年到1876年几乎全部被取代了，并以初始成本的半价甚至更低的价格被卖掉。在过后的又一个10年中，同样是这批1875年到1876年改进的蒸汽船因无法满足成熟航线的需求也被废弃和贱卖了，并被那些安装了三胀式蒸汽发动机的新船所取代，这些新船可以节省近50%的燃料消耗。现在四胀式发动机开始被引进了，它们取代“三级膨胀”的趋势十分明显。²⁸

随着技术变革的加速，价格竞争可能极其激烈。每一种范式都通过连续的创新进步为生产力的飞跃提供了可能，因而价格有可能越来越低，并通常被当作竞逐市场力量的典型武器。然而，正如熊彼特所持的观点，这可能是对更为正统的经济学家们的挑衅，过度的价格竞争最后会阻碍创新并使利润受损。²⁹

因此，当其中一些企业变得足够强大时，它们向垄断或卡特尔式协议过渡发展的趋势就会出现。19世纪80年代初期至90年代中期的美国正是如此，当时下降的价格正在使竞争异常激烈。作为其结果的卡特尔式共谋导致了1890年《谢尔曼反垄断法》的出台，而这一法案又使这一浪潮转变成全面的兼并运动。³⁰金融力量也能被用来吞并竞争对手，这种情况在19世纪末期就已出现，并在20世纪90年代末期再次发生，其间来势凶猛的收购和“大兼并”标志着全球垄断联盟的发展趋势。

追寻投资机会的巨额资金在狂热阶段末期流入经济体系，为这些收购和兼并行动提供了方便。在《财富》杂志的一篇文章中，杰弗里·科尔文（Geoffrey Colvin）收集了某些溢价支付的兼并和收购案例，并认为这很可能是拥有过量资金造成的。³¹

这种整合的过程是由每次技术革命和为其提供条件的基础设施所引致的另一种变化。作为整合的结果，每种范式下最大企业的典型规模都比上一种范式下的规模更大，而且企业的“形态”也可能不同。在第三次巨潮中，一种核心产品从原材料到最终用户的垂直整合成为这一时期最具实力企业的“理想”模式。而在第四次巨潮中，水平整合更有代表性，因此最终产品生产商扩大了类似产品的类型范围，而不是朝上游原材料整合。在当前的第五次巨潮中，横跨多个关联产品和／或服务市场实现横向、纵向或如奥利亚娜·普恩（Auliana Poon）³²所描述的“对角线式”全链条整合的跨国网络正发展成最强大的组织形式。所以这些吸收或者兼并趋势可以只是一种手段，通过它，人们可以达到每个时期具有最优规模的最典型的结构。这就进一步强调了可供利用的资金在推动这一过程中所起的重要作用。

伦理的失序与监管真空

狂热阶段是真正的“镀金时代”，“金玉其外，败絮其中”。对金钱的热爱超过以往任何一个阶段，而获取无限金钱的方式毫无节制。人们赞美个人利益，谴责社会利益。能富起来即为成功，其他一切皆为失败。为达成功不择手段的道德观念成为唯一被认可的准则。正是这种态度推动着在狂热阶段赌博式环境中发展起来的、游走于合法边缘的金融活动大肆扩散。这种纵容气氛产生了一种不透明的状态，它极大地便利了腐败和赤裸裸的非法行径。³³

在第二次巨潮导入期的英国，政府官员通过帮助人们获得铁路“权”而接受佣金。20世纪80年代的日本由于整体上放松了政府对金融活动的管

制和监管，陷入逃税和腐败之困。³⁴ 20世纪90年代，存在着巨大的洗钱网络为贩运毒品服务，与此相似，20世纪20年代美国的走私酒商及各个类似时期军火交易商和腐败资金也拥有类似的洗钱网络。所有这些最后都使大量黑钱在金融体系内轻易流动，并加剧了闲置资金过剩。

黑手党式的活动和其他形式的腐败行为很可能无时无刻存在。然而，当已有的制度体系被打破并失去合法性的时候，当金融资本力量达到顶峰从而逃脱弱势政府控制的时候，道德伦理软化的风气就形成了。所以，针对这些行为的社会抵抗缺乏组织性，约束它们的障碍也收效甚微。当人们发现恐怖分子能轻易利用金融渠道来转移资金时，这种不受管制的体系的危险就昭然若揭了。

另一种趋于在狂热时期里大行其道的非法活动涉及金融世界的参与者自身。看到利用别人的资金能轻松、快速地使自己致富，对于大大小小的金融从业者而言，这种诱惑真是太强烈了。因此，这是骗子横行的时代。在20世纪20年代中期那种狂热的气氛中，声名狼藉的查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）得以在佛罗里达州犯下房地产诈骗案，他的名字已经成了金字塔式诈骗的代名词。³⁵ 20世纪八九十年代也产生了一大批这类诈骗案。³⁶正是这样的环境让犯罪更可能出现，因为如此巨大的诱惑激发了所谓的“天才”。正如吉本斯在19世纪所言：“或许现有银行诈骗案的记载中没有一份表明犯罪者昨天是不诚实的。”³⁷

甚至在合法活动中，也存在一些明显不合法的行为。举个例子，在自20世纪70年代开始到90年代更为强烈的金融创新潮流中，许多“创新”可以被归于利用法律漏洞逃避监管，比如寻求持有不被归类为存款的资金，以降低准备金率，或者通过许多新的操作方式在“账外”从事金融中介业务从而收取佣金。³⁸

在2001年庞大的安然公司破产之后，如果所披露的内容被证明是真实的，那么这将是第五次巨潮狂热阶段不透明和纵容行为的象征性案

例。 39

正如乔治·索罗斯（George Soros）在赞成政府监管时所说的：“金融市场并非不道德的（immoral），而是漠视道德的（amoral）。”⁴⁰

货币经济与实体经济结构性失衡

因此，在狂热阶段，变得膨胀的虚拟经济和重构的实体经济之间的关系变得越来越紧张。对那些追求财富积累的人而言，金融领域可能带来的超额利润使他们越发疏离与最新和最活跃的技术无关的生产活动，并将更多的资金吸引至金融领域。这增大了以下两者的差距：一方是金融体系内竞逐高额回报的大量资金；另一方是在商品和服务的生产与贸易中财富创造的总体速度。由此引发的资产价格膨胀产生了不合理的资本收益，这种收益完全脱离了它们所代表的实体经济的利润和股息。

图10-1表明，到了当前大规模技术浪潮导入期尾声的时候，股票市场的价值是如何一步步脱离经济增长的。该图绘制了道琼斯指数，还有以现价的和不变价计价的美国国内生产总值，所有数据都以可比较的基数进行了指数化处理。不变价国内生产总值代表了真实的经济增长，以现价和不变价的指数之间的差距代表了总体通货膨胀的一般水平。由于道琼斯指数是以现价计算的，道琼斯指数与名义国内生产总值不断拉大的差距就可以被视为股市和经济之间差异化通胀的一个大致指标。它也可以被理解作为一种计量手段，用来估测金融投资相较于对生产的直接投资越来越强烈的相对吸引力的一个指标。

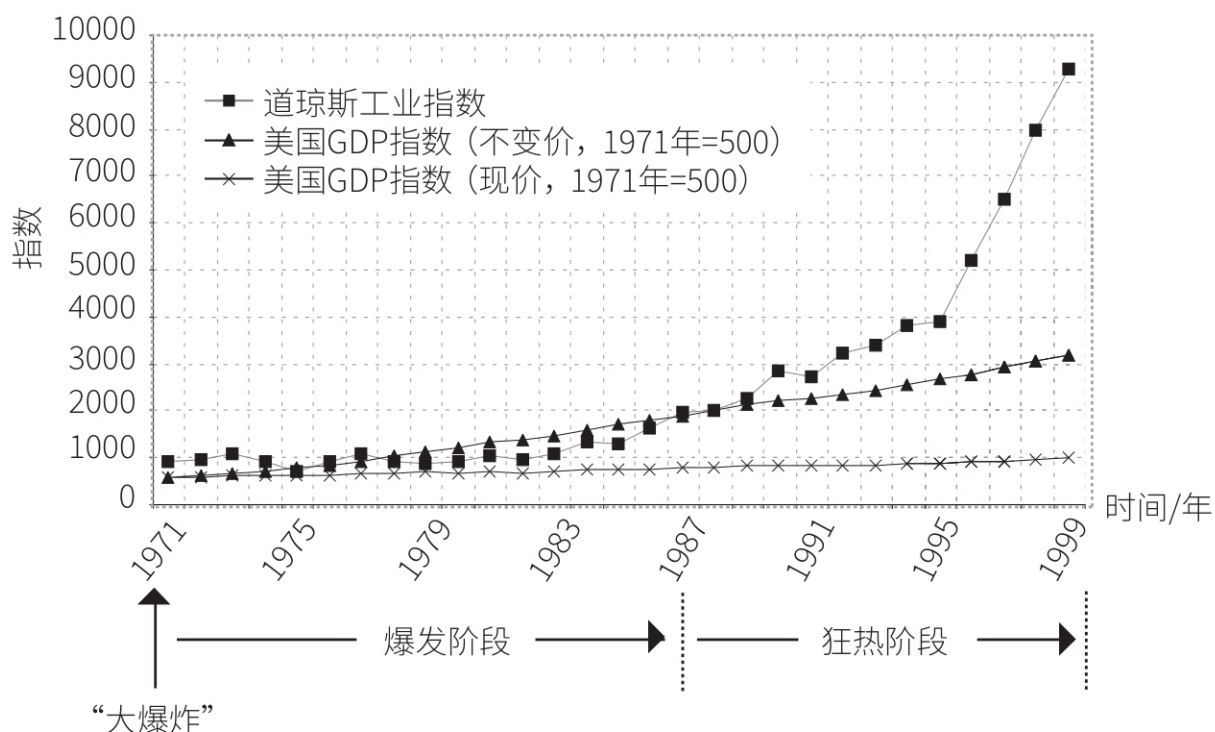


图10-1 1971—1999年，纽约股票市场和美国GDP增长的背离

资料来源：数据来自美国商务部，作者重新进行了计算，标注了发展阶段。

要了解狂热阶段堆积成山的账面财富的规模，人们可以看看投资于金融衍生品的数量，衍生品可以视为投机者为避免对某种金融指数的走势的投资出现判断失误而购买的风险保险，这些金融指数包括利率、汇率或其他任何一种未来的债务或收益。早在1995年，帕尔马利用国际货币基金组织（IMF）的数据估测，“衍生经济”的交易量在名义上已达64万亿美元。这几乎等于G17国家（G7加上所有较小的欧洲国家）所有的债券、股权和银行资产的价值总和，这一数值在同一年大约为68万亿美元。⁴¹

因而，金融资本与生产资本之间的紧张关系变得越发尖锐。结构性的一致需要通过一些方式重新实现，而这通常会激烈和痛苦的。它可

能会通过一场真正的大崩溃实现，像1929年那样；也可能通过一系列局部的崩溃来释放压力，就像19世纪末那样。在21世纪初，相对的账面价值和真实价值进行了重新调整，其全面历史只有在事后回顾时才能给予恰当的评价。

相对于传统的产业和活动，与技术革命相关的那些产业和活动拥有高得多的生产率，这也是产生压力的源头之一。正如第6章所讨论的那样，这种差异使它们的相对价值产生了快速而持久的变化，以至于有“两种货币”共存，一种之于新经济而另一种之于旧经济，而不是存在单一通用的“标准单位”价值计量方式。如果在20世纪60年代你可以用一台计算机的价钱买到5辆汽车，而在90年代用20台计算机的价钱只能买1辆车，这里很难估量产品的相对价值。这种普遍的不确定性使人们更加相信股票价值的膨胀。雅虎作为一家几乎没什么物质资产的虚拟公司，它的股票市价在20世纪90年代末比整个伊士曼柯达公司的股价市值还要高。时间将告诉人们这种差距在多大程度上反映了真实价值。

此外，自20世纪七八十年代的爆发阶段以来，一些国家经历了恶性通货膨胀时期，而汇率的波动性要求实施控制手段，甚至在欧盟这样相对同质化的环境中也不例外。

同时，身处“镀金”的集团、地区和国家幸运的参与者还沉浸在繁荣的气氛中，更加确信一个承诺永恒繁荣的新经济时代已然到来。而从分界线的另一边来看，这浮华的傲慢显得像是一种嘲笑。

产品、产业、部门、集团、地区和国家之间日益扩大的差异正是范式转换的本质。它们造成了无序、混乱、不良的通货膨胀或通货紧缩的趋势，这些都助长了结构转型时期的总体紧张局势和不稳定性。以相对价格重新取得一致是经济复苏的另一个条件。

但是，至少对于发达国家和那些已经进入范式并正在赶超的国家，迎来一段协同、趋同和繁荣的时期所需的基本条件是适应性监管，尤其

是对有关金融资本行为的监管。⁴²乔治·索罗斯很清楚这一点，他是当前浪潮中金融大幕下的知名人物。对他来说，无论国家机构在其层面上如何有效，都不可能监管全球经济。⁴³

11 转折点的反思：调整和彻底转变

转折点必须处理资本主义内部个人利益和社会利益之间的平衡。钟摆从狂热阶段的极端个人主义摆动到对集体福利的高度关注。

狂热之后的衰退通常伴随着经济崩溃，这是不可持续格局的必然结果。当颓局发生的时候，展开期开启的条件已经具备，但是资本主义体系一直在根本性的结构性紧张关系中运行，这种紧张关系一旦最终爆裂，就只能通过制度重组来克服。

当导入期结束，技术革命大约进行到一半的时候，它的范式已经取得胜利，大面积扩散的时机已经成熟。此时，主要的富有活力的产品已然明确，主导性的设计已尘埃落定，相关的产业被建立起来，彼此紧密相连，基础设施基本到位，消费模式也在相当程度上成形了。这一范式的“常识”已经充分扩散并充分证明了它的力量，以至于作为新式的最佳实践扎根在人们的脑海中。生产和生产力增长的潜力都相当可观。为了实现这一潜力，人们需要一个不受阻碍的市场扩张的新空间，以助力规模经济且推动新一轮的投资浪潮。

所有这些都为实体经济活跃的扩张和范式向所有产业扩散做好准备，它们织就了一张紧密牢靠的生产网络。在生产资本的控制下，这一建设任务会被更好地完成，因为生产资本的利益和决策标准更适于这项工作。此外，在狂热阶段变得疯狂且不切实际的利润预期，从长期来看必须被拉回准线。

这在本质上意味着必须建立对金融资本的合适的监管，并且设置一种有利于实体经济而非账面经济的制度框架。然而，金融资本仍然会强力抵制。它已经在多年的成功增长中一直掌舵。它的标准已经被“证明”是有效的。看上去，个人创造财富的才能和天赋，再加上缺乏限制性的规范，正是取得这些成就的源泉。因此，只有在经济崩溃使大量迅

速获得的收益蒸发掉以后，并且当经济衰退已经表明实际上不可能重振赌场式经济的时候，金融资本才有可能接受监管。在经济下滑和企业破产之后，许多非法或者半欺诈的做法通常被揭露出来，它们的受害者也会对金融家们施加越来越大的压力。

和资本主义社会的许多进程一样，一种成功的行为走向极端后就会转向失败。而正是由于这一失败，适当的行为、实践和规范将得到设计、接受和采用。像通常一样，没有什么可以机械地保证经济崩溃将以何种具体的方式发生。人们也不能预测衰退的转换时间和深度，或能够采取的解决手段的类型。所有这一切取决于众多的政治因素和其他因素，它们在每一个案例中都是特殊的。

狂热之后衰退的根本原因

与19世纪的运河危机或铁路危机相比，1929年的经济崩溃在绝对规模上要大得多，但是它们都具有相似的结构本质。由于从政治到文化，再到纯属偶然的诸多因素的影响，每个实例都是独一无二的。然而，无论它们被称为“狂热”还是“新经济”，在狂热阶段尾声的泡沫都具有一个基本特征：它们在结构上是不可持续的。尽管这些泡沫看似将一个或几个核心国家带进了势不可当的繁荣，但它们仅仅是一个巨大的错觉，一个自我强化的幻梦。

有三种结构性的紧张关系使狂热进程不可能无限期持续下去。它们存在于真实财富和账面财富之间，在技术革命核心产品现有需求的规模和潜在供给的规模之间，在社会上被排斥的群体和泡沫中的获益群体之间。

第一种结构性紧张关系的问题在于，尽管革命性产业继续保持生机，经济产生真实财富的增长速度显然跟不上纸面投资者们的集体信念“创造”资本收益的速度。在许多有关的文章中，有一篇题为《股票可能正涌向收益深渊》的文章发表在1999年2月的《财富投资者》

(*Fortune Investor*) 杂志上, 该文称: “除非出现奇迹, 企业收益增长的速度根本无法继续给予投资者们已经变得习以为常的巨额回报。”¹两年后, 在《世界报》(*Le Monde*) 上发表的一篇文章称, 幸亏发生了危机, 公司才得以最终从不切实际的15%资产回报率的教条中解脱出来。²在以前的狂热阶段, 生产者也受到过类似的压力, 因为吸引投资者的条件是由狂热阶段中领先企业的资本收益能力决定的。

另外两种结构性紧张关系基于同样的原因产生: 整个狂热现象归根究底是一次巨大的收入再分配过程, 它有利于那些直接或间接卷入了赌场式经济的人们, 而这种收入再分配为经济中创造性破坏的宏大进程提供了资金支持。这种退化的再分配产生了双重恶性循环: 一个在经济领域, 通过市场表现出来; 另一个在社会领域, 以政治形式得到表达。在泡沫增多时, 两者都变得越来越糟了。

对于创造了赌场式繁荣的良性循环, 经济恶性循环作为其逆转形式登场了。财富集中于人口中的极少数富裕群体, 这非常有利于提供高投资率, 并伴随着对技术革命早期产品和完善新生活方式的许多其他产品的旺盛需求。但是这种成功也将经受考验的产品推向了这样一种状况, 那就是持续的利润率要求更大规模地生产和更快地扩张市场。合并只是权宜之计, 潜在盈利性生产和对利润的现实需求之间的不平衡状况日益加剧。

关于宏观经济中供需平衡的争论一般局限于相对数量的问题。很少有人指出商品生产状况与根据收入分配而产生的需求状况之间的质的平衡问题。相反, 商业人士对此却有清晰的认识。如果你想销售基本食品, 你的潜在市场就随着低收入家庭数量的增加而扩大; 如果你销售豪华轿车, 甚至掌上电脑, 你就要着眼于高端市场。所以, 有效需求在质方面的动态调节着潜在的增长节奏。因此, 即使流通中的货币量与生产的价值量相等, 如果货币不是握在合适的人手中, 也不能保证市场能够出清。

企业将总是试图使创新及其产品组合的方向适应需求规模。但是，任何群体的消费能力都有限度，这将会限制生产规模，转而阻碍生产力的增长。因此，收入集中可能会产生市场过早饱和的问题。

在当前第五次巨潮的转折点，如果通过创新能使电脑的价格下降一半而有利可图，市场规模甚至可能不会扩大1倍。大多数不能为一台电脑支付1 000美元的消费者，也无法为它支付500美元。可是，如果一波投资浪潮可以让众多发展中国家摆脱危机，世界贸易和市场将会迅速增长以至于价格会自然跌落（通过规模经济），那么现在的销售数字就会相形见绌。

历史上解决市场过早饱和问题的方案多种多样，包括开拓出口市场、为战争或其他目的政府支出，以及国家或世界范围的收入再分配等。每种解决方案的有效性和持久性取决于多种因素，这些因素又基于受限制的生产潜力的具体性质。在第一次巨潮中，当英国对棉纺织品市场的吸纳达到饱和之后，这些服装开始充斥全球市场，甚至美洲种植园中的奴隶都穿着它们。³第三次巨潮的基础在于一次重工业革命，其中大型资本设备和基础设施的市场在世界范围内扩大。在第四次巨潮中，希特勒通过战争经济为大规模生产拓展市场，而西方民主国家通过收入再分配和政府支出的混合方案做到了这一点。

然而，考虑到退化的收入分配导致的另一种恶性循环，这种选择并非没有代价。这种紧张关系的恶化过程具有社会意义和政治意义，它源于受排斥群体所遭到的贫困化影响。在贫富差距越过临界点之后，怒火和暴力就会喷涌而出，这使富人越来越难以维持现状，而政治家如果忽视社会需求，将越来越难以保有权力。

社会精英的盲目深深根植于他们带有偏见的观察。狂热阶段的确使不少人发财致富，不仅仅是那些进入金融领域的人。20世纪20年代的繁荣和90年代的辉煌，在许多人看来，是他们所知道或所能想象到的最好的年代。在这种气氛中，特权阶层看不见或者也不愿看见分界线的

另一面。然而，他们对财富的炫耀却清清楚楚地落入了穷人、被排斥的人和无依无靠的人眼里。所以，狂热阶段可以用非常不同的角度去描述，这取决于观察者的视角。对于许多人来说，这是“最好的时代”；对于更多的人来说，这是“最坏的时代”。

在较早的技术浪潮中，这些对立的局面和相异的观点发生在一国范围内；在当前的浪潮中，这些情况尤其发生在全球范围内。

占世界人口1/5的最富裕的几个国家的人均国民生产总值（以1987年价格计算）与占世界人口1/5的最贫穷的几个国家的人均国民生产总值的比率从1960年的30:1上升到1990年的60:1，1999年则达到74:1。据经济合作与发展组织（OECD）预计，这一差距还会加大……80多个发展中国家和转型国家的人均收入低于10年前或更多年以前的水平。20个国家的人均收入低于1960年的水平。⁴

在1997年的亚洲危机和俄罗斯经济“崩溃”之后，乔治·索罗斯立即撰文警告说，“一种时刻正在到来，边缘国家陷入困境时必然会对核心国家产生影响”。他进一步补充说：“边缘国家的痛苦已经变得如此强烈，以至于单个国家已开始选择脱离全球体系，或者干脆被边缘化。”⁵

经济结构性紧张关系使泡沫无法继续下去，而当结构性紧张关系自身也到达极限的时候，其后果就显而易见了：某种形式的经济崩溃，以及随之而来的一次严重的衰退。至于社会将以哪种具体方式克服这些压力，却无法预测。

泡沫破裂的连锁反应

2000年4月，纳斯达克泡沫的破裂是对互联网狂热的致命打击，但它的影响必然更为深远。这就像是把塞子从浴盆中拔出：覆水难收。尽管几个月之后美国其他股市才开始缓慢下滑，但到了2001年1月，经济衰退已经明显地威胁到美国经济。核心经济的疲软状况很快扩散出去，

恶化了日本早期泡沫破裂之后停滞10年之久的经济，并遏制了亚洲许多出口导向经济体的复苏趋势。对欧洲的影响虽有所延迟，随后却因2001年9月11日恐怖袭击事件的影响而进一步加剧。

对于那些乘着纳斯达克股市资本收益浪潮的企业家、风险资本家和投资者来说，这是个沉重的打击。没有什么解释能够令人满意。一年后，硅谷一位风险投资者对《金融时报》讲，2001年就像一个“核冬天”。⁶然而，只要看看指数的变动，如图11-1所示，就应该使人们充分预见到即将发生的灾难。

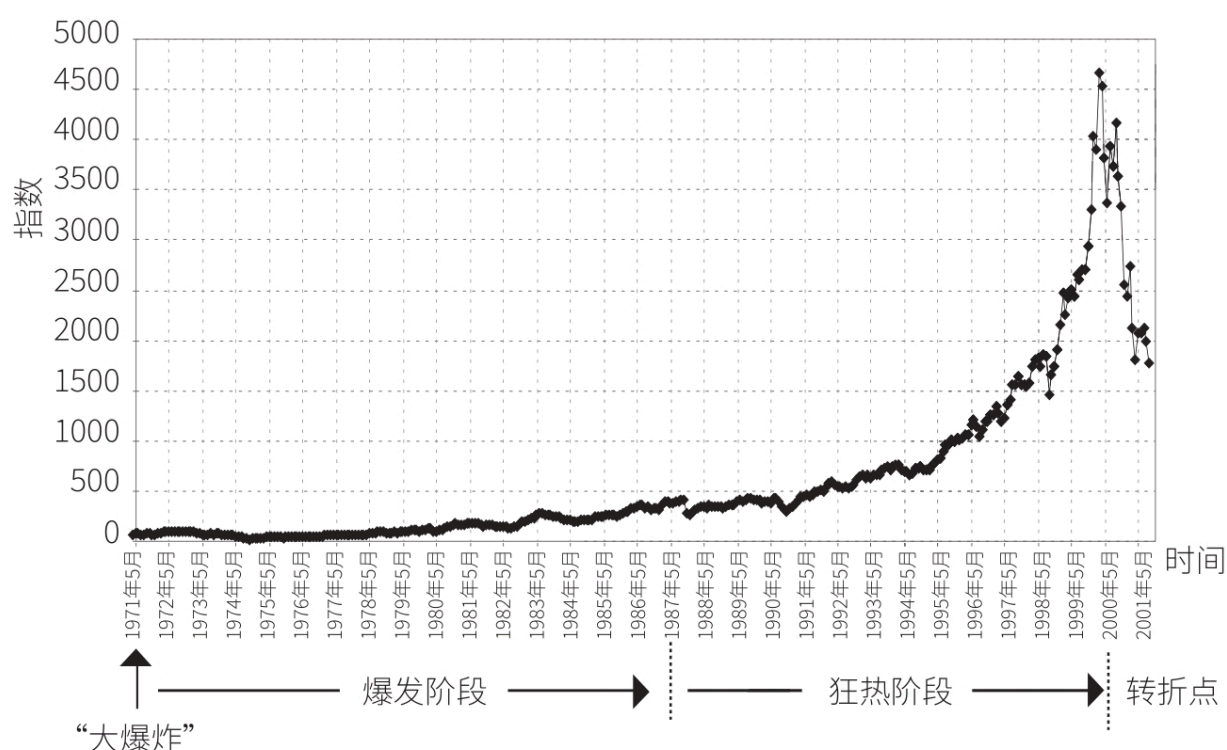


图11-1 1971—2001年，纳斯达克泡沫的产生和破裂

资料来源：数据来自美国商务部，作者标注了阶段。

弗里曼是众多论证这一后果不可避免的经济学家之一，他的观点反映在《“新经济”的硬着陆》⁷一文中，但是，他是极少数将可能的经济崩

溃与技术和制度变革问题联系在一起的经济学家之一。《经济学家》杂志从20世纪90年代末刊登了几篇预言这次不可避免的跌落的文章⁸，正如它在19世纪40年代所做的一样⁹；美联储主席艾伦·格林斯潘推广了“非理性繁荣”这一说法，席勒（Shiller）教授宣称这一词由他首创¹⁰。

然而，在1929年银行家保罗·M.沃伯格（Paul M. Warburg）就曾对“无法持久的投机狂欢”发出了警告，统计学家罗杰·巴布森

（Roger Babson）也预见将会发生一次“恐怖的”惨跌，道琼斯指数将下降60~80点（相当于当时20%~30%的跌幅）。可是，一切警告都被置若罔闻，并遭到了有力的拒绝。¹¹无论是当时还是现在，欢宴长盛不衰。正是因为参与者拒绝认清这种错觉，泡沫得以膨胀。

在较早的巨潮中，投资企业——或是像第二次巨潮中乔治·赫德森

（George Hudson）这样的独立造势者¹²，占据了舞台中央，并享受了暂时的荣光。泡沫快要破裂的时候，他们的成长速度似乎甚至超过了经济高涨中的明星企业。

信托投资公司、贸易和其他金融企业自己发行的股票，在1926年还不到纽约证券交易所发行的新股的2%，1929年就上升到超过37%。¹³在1999年的美国，单是风险投资企业就能吸引到36.5亿~48.3亿美元的资金（取决于不同的定义）¹⁴，这相当于美国国内生产总值中每1 000美元就有4~5美元是风险资本。

到2001年，许多以前利润丰厚的风险投资企业都在办理破产保护手续。在2001年10月，一些主要的金融公司正在进行“合理化调理”进程。美林公司的执行总裁对《华尔街日报》宣称，他们的企业和整个产业的规模明显过大。所以，他们正计划削减业务甚至关闭该公司在世界各地的办事机构，使公司的规模缩小到与市场上存在的盈利机会相匹配的程度。¹⁵

经济崩溃驱动的监管重构

直到泡沫破裂，金融资本的参与者们一直生活在遵循严格的金融逻辑的时代，它们自行制定宽松的规则，并依此取得了巨大成功。所以，在狂热阶段，每个赌场式经济中的“雅皮士”都不理会监管的呼声。正如加尔布雷斯（Galbraith）评价的那样，他们都愿意相信是“他们自己高超的洞察力和直觉”而不是那个时期有利的外部环境使他们发财致富。

16

从如此高高在上的基座上跌落下来，可能会让他们回归理智。当经济脱钩和两极化所产生的紧张关系在崩溃、恐慌或坠落中爆发的时候，他们才更有可能接受新的规章制度，而且他们中的某些人也无力做出反抗了。

1929年初，埃德温·F.盖伊（Edwin F. Gay）在所谓的“胡佛报告”的引言中，巧妙地打破了此书一片蓬勃的乐观主义基调，他回顾了“美国以往的四个繁荣时期”，注意到它们都是在严重的恐慌和崩溃中结束，而在其余波中又推动了“银行和货币改革”。¹⁷

经济崩溃发挥了宣泄的作用，并呼唤着有秩序的行为，但是如果不负责任的投资者拥有一顶“降落伞”，它就起不到这种作用。如果没有一些重大的破产和失败事件（不被救助）发生，金融资本极不可能接受和遵守必要的监管。

这里提出了一个问题，那就是“最终贷款人”应当何时介入，以及要介入多久。他们应该任由绳索断开吗？当然，这不是一个简单的游戏，其赌注可能是巨大的。美国联邦储备委员会曾使出招数，通过提供36.5亿美元将美国最大的对冲基金公司——长期资本管理公司拯救出来。1998年，《新闻周刊》的华尔街编辑艾伦·斯隆（Allan Sloan）揭露了这一丑闻，他报道说：

艾伦·格林斯潘争辩说，美联储不敢让长期资本公司倒闭，因为这会引发世界性的混乱局面。市场已经对看似无止境的一系列金融崩溃忧心

忡忡了.....（尽管，斯隆补充道）国际货币基金组织已经向这个大坑扔进了数十亿美元，但到目前为止收效甚微.....¹⁸

因此，一旦破坏稳定的力量被释放，不施以援手的风险是巨大的。但是，随着时间的推移，救援所带来的风险会不会同样很大甚至更大呢？

历史经验似乎表明，重大的经济崩溃会带给人们深刻的教训，可无论是加尔布雷思还是金德尔伯格都观察到这样的教训是短暂的。然而，许多从这些恐慌中得来的新规则的确作为法律和“常识”留存下来。1929年以后，人们对经济下滑后需要避免多种产品过剩的局面取得了共识，这使建立一种凯恩斯主义的框架成为可能。这一框架在20世纪70年代之前都是有效的。可是在那时，花费了十多年功夫并经历了一场毁灭性的世界大战之后，人们才接受这一框架，并采用了它的规则。

因此，在导入期尾声的经济崩溃能够为国家实施监管创造条件，使形势逆转，变得有利于生产资本，并带来一段更为和谐的增长时期。当它们确实起到这种作用的时候，衰退当然是要支付巨大的代价，但这正是资本主义所具有的典型的矛盾本质。

历史数据带来的模型验证

导入期是否总是走向狂热阶段呢？它是否总以一次危机而告终？第三次巨潮的例子说明，具体的历史状况可能会显著地偏离基本模型，但仍可以由技术机会与生产资本和金融资本行为之间的关系得到解释。

举例来说，如果导入期的力度不够，又会发生什么？正如第三次巨潮中的英国，如果已有的产业结构不能充分现代化，而且金融资本和新技术的恋爱只是不冷不热的，又会发生什么？英国的金融资本在第二次巨潮的成熟阶段了解了海外投资可以取得怎样非比寻常的超额利

润，在这之后它并不专注于在国内大力发展技术革命。英国金融资本只是关注与上一浪潮相联系的那些具体要素，如铁路、蒸汽机和电报，并为这些技术在大英帝国中的普及而效力。世界范围的铁路和电报受益于现代钢铁生产，它对于配有改进引擎的蒸汽船尤为有利。铜矿和金矿、农业和肉类生产在各大洲都得到发展，使航运、贸易和保险业务获利颇丰，并使金融资本忙碌并有利可图。狂热和泡沫在英国之外的国家和地区出现，经济崩溃也发生在那里。1890年阿根廷的危机是其中最大的一次，它几乎使经济系统全盘崩溃。

巴林银行是主要负责阿根廷泡沫时期大量贷款的英国银行。在其他欧洲国家的帮助下，英格兰银行将巴林银行完全拯救了出来。埃利斯·T. 鲍威尔（Ellis T. Powell）是一位看好金融市场日益增长的协调作用的人士，他对英格兰银行的这一举措评价道：“将英国从另一次危机中解救了出来。如果任由这次危机发展，那么未来50年的金融史上都会留下它的印记。”¹⁹

面对着国外的困顿，英国的金融资本在一段时间内撤退回来，出现了所谓的“国内繁荣”，但这无论如何都不能被认定为一次典型的狂热阶段。然而，伦巴第大街的国际赌场式经济的确暂时停止了。在巴林事件之后的5年里，“股票交易进入了休假期，而商业和信用也蜷缩在暗处”²⁰。

当英国金融在全球范围内大展拳脚时，英国产业的股份，包括像化学和电力等关键产业的股份，仍旧在当地银行中进行交易。²¹与此同时，德国和美国在实力最强的金融公司的坚定支持下，发展起了大型企业集团。美国在南北战争之后，德国在普法战争之后分别实现了国家统一，它们从此就开始了赶超的进程。前者在第二次巨潮的成熟阶段受益于英国的闲置资本；后者则从法国的巨额赔款中得到好处。两者都经历了一次具有狂热特征的早期繁荣以及1873年的早期危机。两者也都克服了一次严重和长久的衰退，然后扎扎实实地恢复增长。正如上文提到的，赶超的过程并不必然遵循常规的顺序。政府在帮助推动工

业力量方面起到了重要作用，虽然它们采用的方式很不一样，但两者都实施了关税保护。

在1884年和1893年，美国发生了金融大恐慌，但它们并不是典型的狂热阶段之后的崩溃。无论如何，1884年的危机更接近于模型。事实上，在1893年之前的几年，尽管经济增长相当迅速，股市却经历了一段成交量低、交易并不活跃的时期。²²美国股市真正的疯狂发生在协同阶段，在1903年“富人的恐慌”和1907年的经济崩溃之间。所以，赶超所产生的强大动力造成了一种狂热式的协同效应。

在19世纪末，美国的金融资本并没有将控制权交给生产资本，而是完全掌控了它，并对合并后的大型生产企业进行直接管理。根据索贝尔的描述，伟大的金融家J. P.摩根对美国国民经济的影响和美国总统一样大。到1900年，“摩根领导下的银行集团致力于维护金融秩序和流动性，发挥了其他国家中央银行所承担的职能”。²³

本书的篇幅不足以深入分析任何历史实例。这里对第三次巨潮中的三个核心国家的具体发展过程做了简要概括，更多是为了说明使用模型时皆需谨慎考量，无论是在提出问题还是提供解释。

如果不观察金融资本和生产资本的实际行为，以及技术革命启动的具体方式、节奏和地点，就不会发现任何机制发生的次序。最终，有关国家在具体时期的制度和政治背景会在很大程度上制约所有的技术-经济现象。这在落后和赶超的实例中尤为重要。就模型的价值而言，因果链条和特征界定具有重大意义，它们不仅帮助分析和解释规律性，也有助于分析某些对基本模式的背离现象。

生产资本主导权的博弈

展开期，或者说是每次浪潮的后半段，主要由以下要素组成：范式在整个生产结构中扩张，基础设施的频繁使用，还有发展生产以实现规

模经济。所有这些都是在展开期的技术革命的创新轨道之内进行的。因此，这将是一段持续投资于生产能力和持续扩大就业、扩张市场的时期。从共享繁荣的角度来说，这就是为什么“黄金时期”更可能在生产资本而不是金融资本掌舵的时期发生。

为了充分利用现有投资、已经获得的知识和经验，包括消费者和供给者受到教育这一因素在内的有利的外部效应，以及已经熟练掌握的创新路径来充分获利，生产资本的主要兴趣在于进一步探索每一条技术轨迹。由于市场饱和是人们在挖掘技术革命增长潜力时遭遇的主要限制之一，保证市场持续扩张就成为实现那些目标的途径。因此，改善分配状况和世界性的发展进步最能保证需求的持续扩张。

与此相比，金融资本是流动着的，它并不积累设备或技术经验，所以它在指导经济决策方面能力较弱。如果让金融资本选择，它会偏爱获得短期资本收益的投资，像20世纪90年代泡沫时期的一些互联网公司，而不愿培养更长久的产生股息的生产能力。在技术革命早期，金融行业遵从新企业家的判断。当狂热阶段到来时，企业家们被金融家们的标准所左右。金融家们可能对技术本身不甚了解，但是他们肯定对哪种投资赚钱更快知之甚详。在20世纪30年代，凯恩斯表达了他对这一事实的关切，即资本投资的所有权日益控制在“那些不参与管理，也不了解企业实际和预期情况的人手中”。²⁴ 20世纪90年代末，在《财富》杂志的一次采访中，彼得·德鲁克表达了类似的观点：“证券分析师相信公司是造钱的。公司其实是造鞋的！”²⁵

交接控制权并不容易。在狂热阶段，金融资本变得比生产资本强大得多，而后者则学会了按前者的规则行事，并屈服于它的标准。要扭转局面，不仅需要通过它自己建造的账面财富大山的崩溃严重削弱金融资本，而且需要政治力量干预。

在导入期尾声，两极分化通常达到了在道德上不可接受的极端程度，很可能已经触发了被排斥群体的怒火。这些力量对政界施加压力，促

使它进行必要的结构调整，这将有利于生产领域的实体经济并限制了一些破坏力更大的金融活动。当然，这种权力斗争的结果是不可预测的。

20世纪30年代美国萧条期的启示

在多数情况下，重大狂热之后的大崩溃会导致大约两年或更短时间的经济萧条。这与本书所做的假设相符。狂热阶段的每一个大泡沫都漂浮在实际增长和普遍繁荣的巨大潜力上。一旦消除了扭曲，健康的经济就应该能够出现。所以一个需要回答的问题是：为什么在1929年之后美国的大萧条持续了那么长时间？

如前所述，狂热阶段末期的崩溃警示人们需要把各种断裂的链条连接起来：这些链条在账面价值和真实价值之间，在新型现代化经济和传统经济之间，尤其在监管与制度性的框架和经济世界的新动态之间。崩溃只接上了第一道链条，其他两道链条则是在崩溃和衰退带来的教训下，由有意识的（或凭直觉的）社会进程所促成的。

至于20世纪30年代的复苏，不能只看美国的情况。在德国，随着希特勒的上台，制度框架重新调整了方向，以便于发展大规模生产（以及其后的大规模毁灭和种族灭绝）。德国始于1933年的战争经济可以被看作协同阶段的某种形式。幸运的是，纳粹没能占领欧洲，它战败了；否则，纳粹德国可能成为持续较长时间的法西斯世界的中心。与此同时，苏联经济以另一种能够集中推进大规模生产的增长模式也获得了快速发展。就具体范式的展开而言，存在着范围广泛的一系列选择，包括以美国为核心的奉行凯恩斯主义的民主社会模式。这表明在每次浪潮的转折点上，每个国家和整个世界的发展走向都面临着重大抉择，其对未来的影响之深远不言而喻。

20世纪30年代中期，英国、法国和其他欧洲国家的经济也重新恢复了增长，但是这些国家从未经历过像美国那样猛烈的狂热阶段，因此，

它们也没有经历过里程碑式的崩溃并从中走出；但是，它们也没有从狂热阶段的好处中受益。也就是说，它们并没有充分建立一个服务于拓展大规模生产的工业基础，也没有发展出配有电力设施的庞大的公路网络，就建立大规模消费的增长模式而言，新范式也没能扩散得像美国那样深入。所以，无论是单独还是联合，这些国家都不能把世界带入协同阶段，它们的复苏是脆弱的。²⁶

同时，罗斯福的新政虽试图采取许多有助于实现协同发展的新举措，却由于人们对社会主义的恐惧而遭到了系统的反对。抵制不仅来自将要受到监管的金融世界，而且来自本可从新政中获得最大利益的生产资本。在作为20世纪30年代具有代表性的意识形态冲突中，国家对经济的干预即使在美国也还没有被充分接受。1933年，“保守派预言美国联邦贸易委员会（FTC）的监管只是共产主义最终接手美国的第一步”。²⁷第二次世界大战时期，军事-工业复合体中的合作经验才使人们懂得资本家可以在一种互惠的合作关系中与一个强势政府共存，后者在经济中起到了积极的协调和平衡作用。

从某种意义上说，美国的直接参战就意味着展开期已经开始了。为越来越机械化的战争进行的装备制造充分利用和拓展了在狂热阶段就已经建立的大规模生产范式的潜力，并且在艰难的20世纪30年代，这种潜力的增长更为缓慢。更进一步，就社会-制度框架而言，许多在国家国际合作方面的诸多尝试，在某种程度上可以被看作塑造战后协同阶段的一次演习，包括接受美国的世界领导权在内。

因此，在技术浪潮转折点的十字路口，最终结果很大程度上由政治、意识形态和相对权力决定。所以，衰退或萧条的持续时间不是只取决于经济因素，甚至也不依赖于狭义的经济政策和措施。而且，导致经济崩溃的脱钩现象也不是纯粹的经济现象。

正是因为适当的监管框架没有到位，金融资本才能够造成混乱。正是因为金融资本不允许监管对其进行限制，才没有更早设计出来或建立

起适当的框架。在衰退过后，无论哪一个政治集团拥有或抓住了重新代表社会集体利益的机会，它都将获得深入塑造世界未来的权力。

12 协同阶段的曙光：制度重构与黄金时代的来临

尽管资本主义的社会和经济表现反复起落，人们似乎仍抱有一种基本信念，那就是作为这一体系发展的结果，没有周期也没有社会问题的时代终将到来。

无论从何时开始建立克服经济衰退的框架，内生性增长、扩大市场和增加就业都是展开期初期的特征。

这时的社会氛围可能与盛行于赌场式经济时期的社会氛围明显不同，因为生产中的实际增长成为财富的基本来源。对公司扩张时的自信的乐观情绪取代了狡猾投机的傲慢自满情绪。这也许是一个总体统计数据可以进行可靠推断的时期，而经济理论中的许多其他条件不变情况下的假设也似乎变得符合现实，协同阶段可能是出现这种情况的唯一时期。人们普遍认为增长深深地扎根于实体经济，经济中不同部门的货币相对价值保持稳定，而且能被大多数人理解。在这一背景下，人们接受了规则并认为它最终符合所有人的利益。

就金融资本和生产资本的关系而言，前面我们经常提到，在第三次和第四次巨潮这两个重大历史场景中，其协同阶段在美国是有着很大不同的。这两个协同阶段都发生了向实体经济的回归，也就是说，对生产、基础设施和服务的直接控制成为财富积累的主要驱动力，而不是通过证券、租金资产或金融工具进行间接所有权操作。但是，在“进步年代”，金融家或他们的直接代理人占据了铁路和工业董事会的位子，并做出主要决策。在战后的黄金时代，他们也能作为有影响力的股东进入董事会，但是代表生产资本的职业经理人将他们的增长标准运用于公司发展方面。像钱德勒所定义的那样，第三次巨潮的协同阶段可被叫作“金融资本主义”，而第四次巨潮可被称为“管理资本主义”。¹两

者都依靠技术人员和专业人员履行管理职能，但是它们所遵循的标准却是不同的。

然而协同在本质上是为扩张而进行的耦合。就像任何婚姻一样，配偶中哪一方取得控制地位取决于双方各自的相对实力。它也取决于具体的环境、占主导地位的事物的性质和当时独特的政治景观。例如，第三次巨潮的市场由重工业推动，而第四次巨潮的动力则主要涉及消费品的大规模生产。在第三次巨潮中资本主义占据了完全优势；到了第四次巨潮，苏维埃社会主义与之竞争，这种竞争在协同阶段变成了一场持久的冷战。

出于或此或彼的原因，战后美国的协同阶段是历史上最明显的生产资本掌控局面最清晰的历史案例，甚至比第二次巨潮中英国的维多利亚协同阶段还要明显。这种情况是如此明显，以至于有一段时间股市几乎不能作为一股活跃力量出现。用索贝尔的话来说：“华尔街完全不能反映这个国家的经济繁荣（1947年）；当上市公司的利润快速增长时，股票价格并不随之上涨。”²这种形势基本上延续了整个协同阶段。1962年，一篇关于私人投资性质的政府工作报告谈道：

战后，资本需求主要是通过内部融资得到满足的……（这时仅有）……1/4的资本需求是通过向银行和其他机构贷款，以及通过在资本市场上销售证券而满足的……与20世纪20年代相比较，公司融资对内部融资更加依赖，长期借款的重要性稍有增加，而发行股票筹资的大幅减少正是企业融资近年来的特征。³

这一行为不仅与20世纪20年代的狂热阶段非常不同，也与美国以前的协同阶段相异，当时美国正处在赶超进程中。

为耦合建立适当框架

可能因为协同阶段是在无管制的世界崩溃之后到来的，所以这是一段秩序井然、行动规矩的时期。如果在转折点的经济衰退期间对经济世界实施了监管，它就会被普遍接受；如果不能到位，社会力量和政治力量就会持续寻求监管措施。

尽管金融领域的新规则更可能产生于政府或世界机构，其中一些是金融界自己施加的，这恰恰是为了避免政府监管的需要。新规则通常包括一个有关银行业务和货币活动的新框架。接着，人们建立了对商业、雇佣关系和其他方面进行限制的游戏规则，此外还在国际层面上进行了监管创新。但每一套规则都是独特的，因为它需要与其适配的范式的具体特征相匹配。

英镑可兑换性的暂停看起来只是战时的权宜之计，实际上促进并保护了第一次技术革命的充分传播。这次技术革命主要在英国展开，但也并非只是发生在英国。从第二次巨潮开始，为股份银行和有限责任公司提供便利的法规日渐增多，它们在一个又一个的国家以不同的节奏促进了早期家庭资本主义向现代公司资本主义的转变。

会计和信息披露方面的立法得以生效通常是为了避免在先前的狂热阶段被揭露出来的种种弊端。在1929年的经济大崩溃之后，为了克服当时揭露出的一些有害的行为，人们为了保护投资者的安全而建立了严格的披露准则，并把储蓄业务从投资银行业务中分离出来。为了当前第五次巨潮的安全展开，在安然事件被揭露之后，有人呼吁立法将顾问职能和审计职能分开，并建立新的会计准则，从而使人很难利用表外业务欺骗投资者。⁴但甚至是正常的会计程序在狂热阶段也会暴露出它的漏洞。大卫·韦塞尔（David Wessel）在《华尔街日报》上对此评论道：“安然丑闻之所以变得如此严重……（是因为）它凸显出这些日子一直被普遍接受的簿记工作就算不是错误的，也是毫无意义的。”⁵

并非所有的监管措施都形成了书面规定，但是人们普遍支持能保证稳定增长的良好行为。在英国，1844年的《银行法案》明确将货币业务

从信贷业务中分离了出来，这是至关重要的，但该法案并没有增加最后贷款人的职能。在1847年的铁路恐慌之后，这一法案看来有必要停止执行，这在紧急情况下继续作为“可以接受的做法”。⁶

一些规则有助于加强企业的实力；另一些规则则强化了市场增长和社会凝聚力。伦敦清算中心允许私人股份银行加盟，此举有助于银行分支网络通过铁路发展起来。在1842年和1844年，改善矿山和工厂工作条件的法律得以生效。1846年，英国终于做出了废除《谷物法》并充分建立自由贸易的关键决定。所有这些都发生在导入期的最后几年里，由此打开了通向维多利亚协同阶段的大道。⁷

然而，在当时的英国，财富仍然主要集中在贵族和商人手中。股市仍处在起步阶段，金融资本也只是刚刚开始取得发挥其能力的自主权。因此可以说，在第二次巨潮中，生产资本对金融资本的胜利是以产业资本战胜富有的土地所有者和商人阶层的形式出现的。⁸

在19世纪90年代和20世纪初，世界范围内的金融网络和商业网络的发展标志着“美好年代”协同阶段的欣欣向荣。国际电报和快捷的运输使其成为可能。19世纪80年代以后，以伦敦和英国中央银行作为中心的通行的金本位体系使它变得更加容易。在1883年《保护工业产权巴黎公约》之后，人们在国际范围内正式承认了专利权，一致同意了通用标准和规格并将其制度化，以使部件、产品及其他事物获得世界范围内的兼容性。

在同一阶段，另一组制度创新着眼于国家层面的管理问题。在1883年以后处于赶超时期的德国，俾斯麦进行了大规模的社会保障试验。在“美好年代”的协同阶段，他的做法被一个又一个欧洲国家通过类似法律所效仿。杰弗里·布鲁恩（Geoffrey Bruun）说，“在西方世界迅速且普遍地掀起劳动立法浪潮，使19世纪90年代成为社会历史上重要的一页。显然，时代精神在变化。工作时长、薪金、健康、社会保障、伤

残风险，以及养老金不再是个人的问题”，而越来越成为国家应承担的责任。⁹

为了汽车时代的充分发展，人们建立了各种各样的制度。其中许多旨在调整国际金融、投资和贸易秩序：国际货币基金组织、世界银行、国际清算银行、马歇尔计划及其监督机构，布雷顿森林协定中美元被赋予了储备货币地位，关税和贸易总协定等。更多的制度是为了建立国家层面的有序框架：凯恩斯主义政策，银行、证券、保险和储蓄分离的管制机构（以避免金融混业经营给民众带来储蓄的风险，如20世纪20年代的赌场式经济那样）等，¹⁰加上联邦储蓄保险公司和证券交易委员会这样的保护性机构，这些都是为了恢复公众信心并监督银行和交易所的行为，此外还有1935年的《银行法案》，它“使联邦储备体系成为国民经济管理的工具”。¹¹

社会创新也同样丰富，涵盖从福利体系等基础方面（包括收入保障网络、健康和教育）到辅助性的组成部分（如提供的可靠的国家统计数据），来帮助人们在大规模生产世界中做出商业计划。

许多（但非全部）必要的制度变革发生在导入期或在展开期繁荣开始之前的“清算时期”。强烈的反馈过程会一直继续存在，它提醒人们还有哪些地方需要改善，这些地方在综合增长起步以后得以补足。总是倾向于让市场和经济占主导地位的熊彼特评论道，这类制度创新通常将已经被接受的做法制度化。¹²他的这种观点很可能在一定程度上是正确的。

使创新制度生效

为了实现新的繁荣，货币、银行和金融活动领域在新范式背景下也有必要进行创新，使资本主义体系顺利运转。就像所有的创新那样，集中的扩散时期总是比引进期间的意义更为重大。每一次巨潮的整个导

入期总会给金融领域带来诸多创新。其中一些或是昙花一现，或是合法性存疑，它们注定会消失或变得微不足道（在当时的情况下）。但另一些将很可能被推广和普及，特别是那些适应新技术的投资、生产、贸易和消费过程的金融创新。在展开期，范式向越来越多的经济分支扩展，这可能需要那些特定的金融工具，以及其他一些为新出现的商业活动量身定制的工具。这些工具可能包括货币种类、银行服务、信用或融资方面的创新，它们为新范式在每个国家和全世界的整个经济领域中得到充分应用创造了有利条件。它们将与为银行业和金融业建立游戏规则和制度框架的公共政策（国内的和国际的）紧密联结。例如，在第二次世界大战结束时，布雷顿森林协定使美元成为“黄金的等价物”，国际金融界就立即做出调整并采取了相应的做法。

此外，所需要的创新还涉及金融系统的内部工作，以及便利各种具体信用形式的工具和条件，这些信用形式是融合新范式所要求的。

在第一次巨潮的协同阶段，乡村银行遍地开花，它们帮助实业家在当地付款，在乡村和伦敦之间转移资金，尤其是贸易商的资金，而且便于政府征收税收。¹³

为了展示维多利亚时期的繁荣景象，支票成为支付方式；为大型项目而发展起来的股份公司变得更加普通；现有股东出售股份、债券、优先股和其他金融工具，使初生的金融市场颇具弹性并易于调整。在法国，人们建立了“动产信贷公司”，为筹集工业贷款进行试验。

广义的有限责任制度、便于组建大型企业的立法和股市的自我管制等因素助力“美好年代”的繁荣。当英国人专注于世界各地大型工程项目的融资协议，并完善他们为国际贸易融资提供的短期信用和保险方面的专业知识时，德国中等规模的中期贷款也发展起来，为新的小型电子货物的购买者和出口商融资提供支持。

第二次世界大战后的黄金时代不仅受益于布雷顿森林协定，同样也受益于大量个人银行业务、广泛的消费者和家庭消费信用（二者都因失业保险降低了风险）、城市发展金融计划、专业化的银行与其他为房地产和保险部门的顺畅运转而达成的协议以及政府贷款等的充分发展。

显然，刚刚萌动的知识经济需要范围广泛的新金融工具，甚至会颠覆一些关于资产有形性质的“终极真理”。

共享和深入的范式：蓬勃发展的协同效应与趋同扩张

繁荣的协同阶段之所以成为一个令人愉悦的时期，是因为它趋于让经济和社会中越来越多的部分享受到增长带来的好处。¹⁴在经历多领域的严重两极分化、繁荣极度失衡的时期之后，资本主义体系通过广泛应用现已建立的范式来寻求一致性，这是生产和消费的共同逻辑。依赖于建立起来的制度框架类型，在这一时期，资本主义通过个体追求达到共同利益的承诺看起来是可信的。维多利亚繁荣时期和欧洲一些国家经历的“美好年代”广泛地造福了中产阶级的众多群体；第二次世界大战之后的时期则让工人阶级从中受益。

技术和生产是兑现这些诺言的工具，它们是拉动经济和社会各个阶层前进的引擎。城市被装饰一新，基础设施遍布全国各个角落，可供越来越多的人使用；无论是在年限还是在人口覆盖方面，教育在这一阶段也经常得到改革和推广。富人们在导入期塑造的“现代”生活方式以一种更简单和廉价的形式得以传播，这要归功于规模经济。所有这一切都是在与金融资本的合作下完成的，金融资本充分发挥了它的中介作用，其作风的浮华和冒险程度显然小于赌场式经济，但以更稳定的方式赚取着高额利润。

在基础设施扩张的同时出现了一阵被称为“衍生分支”的风潮，这是由相关范式的具体特征所创造的投资机会。它们包括伴随扩张的特殊性

质而来的建筑、运输和贸易活动，以及完善新的生产和消费领域的其他活动。在第四次巨潮中，这些衍生分支又包含着服务经济的蓬勃发展；在当前巨潮的例子中，它们很可能涉及许多与信息世界中的媒介和知识经济中的生产有关的活动。

因此，在这个阶段，支持增长并需要融资的部门包括：

- 范式的核心产业，它们仍在持续增长、进步和扩张着。
- 基础设施，它扩大了覆盖面和服务范围。
- 得到现代化改造并焕发新生的整个旧经济。

一系列工业和服务业的新部门，它们依照这一范式的逻辑相互补充，并完善了经济的组织结构。

这当然足以使大多数金融资本忙于国内事务（并使它撤出现在不那么吸引人的边缘国家），尽管在当前的第五次巨潮中，情况可能有所不同，因为这次浪潮从一开始就卷入了全球化。

在协同阶段，即充分展开期的第一个阶段，增长是在外部性渐强的背景下发生的。泡沫经济的影响之一在于，它已经在基础设施方面投入了大量资金，使之能够维持相当长的一段时间，它提供的基础覆盖面能够以递减的成本进行大规模的应用。在整个导入期，技术革命的扩散广泛而深入，足以使范式充分展现出来。因此，当展开期来临时，增长得以实现，这得益于一套被广泛运用、能实现最高效和最有利可图的实践原则，以及对有待开发的各种技术轨迹的隐性认知。

正如第一部分所讨论的，就物质的和技术的基础设施的可用性、受过技术训练的人员、分销和供应商网络、消费者习惯、规章制度以及文化适应等方面而言，范式在地理层面和社会层面都得以逐渐深入。这一背景使金融资本和大多数生产资本在关于什么是值得进行和有前景

的投资问题上达成了高度一致。这种状况转而又促进了互利合作，并加强了银行或金融企业与其生产客户之间相互关系的不断加深和稳定。

从辅助到驱动的技术跃迁

阿瑟教授是复杂性科学研究机构圣塔菲研究所元老，斯坦福大学的经济学教授，他对科学、技术与经济的关系做了许多开创性和深入性的研究，他的两本著作《复杂经济学》和《技术的本质》均已由湛庐引进，浙江科学技术出版社出版。——编者注

在狂热阶段末期，技术革命的潜力已被人们充分理解，就创新轨迹而言，技术范式（按照乔瓦尼·多西的狭义定义）已经被清晰地界定，与主要产品和工艺有关的多种选择之间的竞争，催生出布莱恩·阿瑟

（Brain Arthur）¹⁵所说的“锁定效应”（lock-in effect），即优势主导设计占据统治地位。¹⁵也是在那时，技术革命的主要产业在领导权、竞争形式、企业和生产设备的相对规模以及其他决定性特征方面建立了它们的基本结构。这意味着如果导入期可以被看作一个巨大的试验舞台，它检验着新范式的各条路径并建立了基本体系，那么展开期就可以被描述为这一体系建成和选择的道路的延伸。

因此，技术创新从由金融资本及其目标引导的强烈探索时期，发展到遵循生产资本标准的市场巩固和扩张阶段。它的意义将取决于所建立的具体的社会制度框架和产品类型。

创新的路径之一在于通过使产品真正便于用户使用并相互支持来推动人们广泛采用创新技术。这就是布莱恩·阿瑟所说的“使用安排”：

要使技术革命真正全面开花，就需要许多细节，包括次生技术、安排和结构都得到解决，它们会让我们适应新技术，也让新技术适应我

们。这需要时间。这不仅在建成时期开发了早期的创新，而且创造了使新技术得到充分利用的制度安排。¹⁶

与之相关的另一条创新路径在于追求更广和更大的市场。在狂热阶段收入的集中可能也使创新集中在市场高端的奢侈品领域。在展开期，收入分配的改善能够让创新致力于在更基础的层面上降低成本，在收入允许的范围内尽快扩张市场。在这种情况下，创新在高端市场带来丰厚利润，在低端市场也变成“现金牛”。

一旦市场规模成为决定盈利的主要因素之一，工艺创新就成为关注的焦点。¹⁷速度、可靠性、质量和成本削减受到了特别关注，它们可能沿着范式轨迹做出重大进步。在第五次巨潮中，对环境的日益关注可以被认为是社会-制度框架的一部分，无论是否有强制性法规约束环境保护。对环境的关注很可能指明了产品创新和工艺创新的方向。

然而，在核心投入品和基础设施这两个领域中，削减成本的创新对整体经济增长至关重要。如果核心投入品和基础设施更加物美价廉，越来越多的生产者就会利用它们改造其产品和工艺，并扩大他们自己的市场。一种良性循环由此产生，需求增长反过来在投入品和基础设施方面进一步提高了生产率。

在第三次巨潮中，19世纪90年代以后愈发廉价的钢材以及日益低廉的铁路和海洋运输成本加速了跨洲市场的发展。在第四次巨潮中，以石油为基础的燃料、电力和公路运输价格的下降为全国大规模市场的高速发展提供了有力支撑。在第五次巨潮中，微电子产品和通信领域成本的不断降低及其广泛应用很可能会起到促进增长的作用。

在这一时期，为创新融资的具体方式也可能改变。在第四次巨潮中，设置研发实验室成为多数大型公司的特征，而国家资助的实验室，无论是独立的还是在大学里，也都得到了普及。当前浪潮的特征之一在于创新作为价值创造者的重要性日益凸显，以及由于弹性设备和组

织，将变革引入生产领域也变得更加容易。这无疑为促进技术变革并为其融资带来了更具活力的安排。

紧张与断裂并存的成熟之路

当范式的成熟阶段逼近时，会出现新投资机会的范围逐渐变窄，后期产品甚至后期技术体系的生命周期日益缩短了，为提高生产率所做的投资越来越没有成效，新的赢利机会越来越难以把握，绪如此类。

这种推动力的丧失会在某种中期危机中表现出来，例如1857年英国的经济崩溃和20世纪60年代美国的经济衰退。

成熟阶段又带来了并购时期，但并不像在狂热阶段那样是为了逃避价格竞争，而是为了在对规模经济的追求中扩大市场份额，以提升已下降的利润。利润下降是由生产率停滞和市场饱和引起的。在这一阶段，金融资本许多提升利润的其他活动我们已经在第8章中做了充分讨论。

这样，作为展开期后一阶段的成熟阶段，它表面上辉煌却伴随着政治上的动荡。工人们组织起来并要求获得已经得到承诺但没有兑现的好处，他们有时非常活跃。¹⁸年轻人、艺术家和不满者也发出谴责并以非暴力的艺术形式予以反抗。同时，随着这一时期的慢慢过去，投资机会大大减少，而闲置资本越变越多。不久，生产资本和金融资本都将再次进入资本外流时期。二者经常一同在海外或在已有范式之外的特异创新中寻找新的投资渠道。这样，在金融资本的推动下，浪潮向边缘国家蔓延，同时在核心国家，下一次技术革命蓄势待发，并将挑战已有的生产结构。

然而，展开期早期的成功已经增强了现有体制捍卫者的信心。对这些人来说，到了成熟阶段，他们已经变得自以为是，进步似乎有了保障，他们可以笃定地宣扬现有资本主义体系的诸多优势。

尽管资本主义的社会和经济表现反复起落，但人们似乎仍抱有一种基本信念，那就是作为这一体系发展的结果，没有周期也没有社会问题的时代终将到来。这种伴有信仰与欲望的信念交织在浪潮的两个特殊阶段：狂热阶段和协同阶段，十分有力地重现着。在前一阶段，金融泡沫的膨胀和获得的惊人利润营造出一种新经济的幻觉，那就是涌入银行的资金越多，这种错觉就越可信。在后一阶段，福利的稳定增长和逐渐普及持续了相当长的一段日子，这营造了一种社会得以空前进步的幻觉。第一种幻觉会因泡沫的破裂而破灭；随着已有生产结构的经济滑坡，第二种幻觉将被社会不满情绪的日益增长打破。

另一次浪潮即将出现。随着金融资本控制的日益增强，另一段动荡的导入期将展现下一种范式，直到它在下一个转折点达到临界规模。

13 创新的多样性：金融和制度创新的本质与演进

随着每次技术革命生命周期的变化，金融创新的本质和目的也在改变，所展开的具体技术经济范式的本质深刻地塑造了它们的形态。

到目前为止，本书已经提出，技术革命每隔四五十年爆发一次，它所带来的转型过程影响社会的各个方面。大约在浪潮的前半期，金融资本是技术革命扩散的动力，它有力地将技术革命推向前方。在后半期，生产资本通常在增长过程中发挥作用，这一过程将范式传播到整个经济领域。在技术革命渐进的扩散过程中，深刻而广泛的转型必然发生，这不仅需要生产领域的充分创新，包括产品、工艺和组织模式，也需要金融和制度领域的创新。这些创新决定了技术革命能释放出多少潜力，以及它如何分配经济和社会利益。反过来，特定技术革命的特征将决定这两个领域创新所需解决问题的本质，并且通过范式的法则决定解决问题的方式。

金融创新的周期性跃迁

从展开期的生产主导型经济到导入期的金融主导型经济，这一转换过程深刻地影响了金融领域创新的方向和强度。事实上，正如整个第二部分所讨论的，在每一阶段，增大账面财富的机会在量和质两个方面的变化深刻影响着金融资本的行为。有时，账面价值代表了真实财富；但在其他时候，它可能只是再分配的不正当形式。通常，这两种情况兼而有之，此消彼长。在创新的性质方面同样也会呈现出类似的多样性。

表13-1提出了一种金融创新的分类方式，它根据创新的主要目的进行分类，并按照对“实体”经济的有效程度为其排序。排在顶端的创新类型

为企业家精神和生产注入血液；排序在下的创新类型通过操纵账面财富从经济中吸取血液。

表13-1 对金融创新的尝试性分类

金融创新的类型	目的
A. 为新产品或服务提供资本的各种工具	服务于重大创新 (银行贷款、风险资本及其他) 有助于进行大额投资和 / 或分散风险 (股份公司、银行辛迪加等) 满足新基础设施的融资的需求 (既为建设也为运营) 促进对新产品或服务的投资或贸易
B. 助力增长和扩张的各种工具	服务于增量创新或生产的扩张 (如债券) 在不同情况下促进为政府的融资 (战争、殖民地征服、基础设施投资、福利支出) 向国外转移 (或者在国外创造) 生产能力
C. 金融服务自身的现代化	纳入新技术 (通信、运输、安全、印刷等) 发展出更好的组织形式, 并改善提供给客户的服务形式 (从电报传输、个人支票账户和快速票据兑付, 到自动出纳机和电子银行) 新金融工具或方法的引入 (从支票到虚拟货币, 本地、国内和国际服务, 以及各种类型的贷款和抵押)
D. 追逐利润、分散投资和风险	吸引小投资者的工具 (各种形式的共同基金, 存款凭证、债券、新股发行, “垃圾债券”) 鼓励并促进承担巨大风险的新工具 (衍生工具、对冲基金及其他)
E. 为债务重新融资或盘活资产的各种工具	重组债务或者重新调整现存的债权 (流程再造、新兴市场债券、掉期交易及其他) 购买活跃的生产性资产 (兼并、联合、合并、收购、“垃圾债券”) 获取并盘活“租金型”资产 (房地产、贵重物品、期货及其他)
F. 存在问题的创新	发现并利用法律漏洞 (金融避风港、表外交易等) 发现并利用不完全信息: “钱生钱” (外汇套汇、提前与延期支付以及类似的交易) 没钱也生钱 (从金字塔计划到内部交易和直截了当的欺诈)

A型和B型创新与金融作为生产性投资的媒介这种基础作用有关，金融或者发起行动（A型），或者促进增长和扩张（B型）。作为提供服务的活动，C型创新改善了从银行到投资公司的金融界自身的表现，这属于

一种服务性生产活动。D型创新可以看作为金融服务的市场营销活动：它使大大小小潜在的客户更加容易地参与投资活动，并且显然风险也更小。它们也帮助了初始贷款者在风险资本中分享利润，或帮助成功的投资者在牛市中获取利润。E型创新针对有关现有资产或负债转手的金融服务，也就是说，这类服务充当着所有权转让的渠道。最后，F型创新是指金融界行动者可以参与的各种可操纵性行为（大部分是合法的，尽管相关行为常常是不正当的），其中的多数都是社会不倡导，但无法轻易遏制的。

在1910—1919年的美国，银行普遍建立了有关投资的分支机构，使它们可以购买法律所禁止购买的股票，而这会给“储蓄者”的存款带来高风险。“尽管在字面的严格意义上不是非法的，这种活动绕开了法律的精神”，一位作者称之为“合法幽默的杰作”。¹

各种类型的创新在每个阶段都可能发生，每种类型的发生频率却可能产生显著变化。每一阶段各有其特点，这些特点将引入特定类型的金融创新，如表13-2所示。

表13-2 每次巨潮中金融资本从一个阶段到另一个阶段的行为变化

阶段	突出的创新类型						此阶段金融的突出特征
	A	B	C	D	E	F	
爆发阶段	○	○	○	○	○	○	真正的金融创新最集中地出现
狂热阶段				○	○	○	逃避控制, 吸引资金, 投机, 资产膨胀
协同阶段	○	○	○				伴随增长的适应性创新
成熟阶段		○			○	○	伴随扩散, 逃避控制并操纵

在紧接着“大爆炸”的爆发阶段，最集中和最多样的创新出现了。首先，它将提供大量A型创新，包括适合某次具体技术革命的任何形式的风险资本和新产品中的各种资金交易形式。同时，在边缘地区金融发展的新方式（B型）很可能伴随着旧产业扩散的最后阶段以及向新产业的侵

入。这一时期，C型创新也会非常丰富。金融界渴望结合通信、安全、印刷等领域的技术进步，并为其服务融入提供更高的生产力和覆盖范围更广的组织变革。

在19世纪六七十年代，“自动收报机纸条”（1867年）和电话（1878年）能够大幅提高信息传输和决策制定的速度。华尔街立即采用了它们，但是伦敦交易所推迟了大约5年才引进这两者（分别在1872年和1882年）。R.C.米奇（R. C. Michie）解释说，纽约股票交易所由其会员所拥有，他们都希望能在所处的任何地方快速接收信息，而伦敦交易所的所有者则是拥有更多会员资格的一个小集团。对于他们来说，方便与外界的联系反而减少了这一制度的价值，也减少了他们从中得到的收入。²所以，和讨论的其他方面一样，制度设置会影响采用创新的速度和方式。

然而，在爆发阶段，技术革命仍然只是经济体中的一小部分，而旧范式中的大多数产业已经成熟，只能提供很少的良好投资机会，所以闲置资金堆积起来，并催生了D、E和F型的创新。所以，爆发阶段见证了种类最多也最集中的金融创新。

事实上，整个导入期都充满了集中的试验和创新，不仅在技术方面，也在金融活动方面。从很早阶段就与技术革命发展起来的密切联系形成了适用的金融创新储备库，库中的那些创新足以应对整个巨潮中每个范式特有的各种挑战。具有讽刺意味的是，在狂热阶段集中出现的许多扭曲行为将有助于揭示为避免它们发生而需建立的管制类型。这不仅可用于金融界的各种制度和工具，而且也可用于投资所在的生产企业的会计准则和披露制度。

注意，表13-2指出了创新的突出方向，也就是在某个具体阶段特定类型的金融工具和活动倾向于被大量地“发明”、引进和模仿。由于对这些活动的应用会持续很长时间，这常常成为以后各个阶段运转的正常方

式。在技术革命早期阶段发展起来的最合适的活动常常会在展开期得到普及，这时新范式变成了所有部门投资和运营的“常识”。

当狂热阶段来临时，A型创新活动对新技术的传播仍将起到强大的推动作用。然而，对仍处在新生期的技术和生产方式的吸收能力存在着限度，这导致了利润率的差异。结果，对新产业的高水平利润的追逐，越来越多地将充满希望的投资者（还有可疑的盈利企业）吸引到赌场式经济中。钟摆开始偏向于D、E、F型创新。在泡沫形成时，投资者们开始通过转手资产或操纵金钱寻找新的（或者翻新的）赚钱方式，这导致了资产膨胀，增加了参与其中的投资者们真实的或表面的财富，却没有增加社会财富。

金融领域创新行为最明显的转变发生在泡沫破裂之后，即狂热阶段和展开期早期的“黄金时代”之间。在协同阶段，A、B、C型创新会盛行于世，以适应性创新的形式伴随着范式的充分扩散。这些创新支持着“回归基本准则”的趋势，这一趋势指向安全、可靠的价格／收入比，并通过分享实际利润赚钱，这些利润是通过得到融资的生产活动中所产生的。

与之相比，在成熟阶段，越来越多的闲置资金源于已经建立完善的产业中的“现金牛”，它们追逐着越来越少的投资机会。这样，金融领域的创造力由于所有权和力量的集中转向了E型创新，也转向了属于B型的新的对外投资活动。它们可能是相对不错的投资，也可能填鸭式地将贷款塞满边缘地区，造成了无法偿付的国家债务，有可能在下一次导入期出现拖欠现象。1837年，美国密西西比州、路易斯安那州、马里兰州、宾夕法尼亚州、印第安纳州和密歇根州拒付债务，“人们表达了他们的愤怒，外国银行和投资者在此困难时期要求偿还债务，而这些债务是被愚蠢地授予和造成的”。³

这一阶段的其他创新富有想象力地寻找着各种提高利润的可疑手段。这些行为可能是F型的，比如，试图对股东或者财政管理部门降低透明

度。在20世纪60年代的美国，通过会计操作和法律漏洞来榨取利润是如此重要，以至于经常有人抱怨财务经理的权力超过生产经理和营销经理。在第一次世界大战前几年的美国，“华尔街受到一个又一个的政府机构的详细审查”，银行和保险公司也是如此。格拉斯集团

（Glass Group）所谓的“货币信托”使人们明确了对管制的需要。其后果之一是《格拉斯-欧文法》（*Glass-Owen Act*）的诞生，它创造了联邦储备体系的前身，是在美国设立另一种中央银行的尝试。⁴

许多这种操纵性的活动将在下一次“大爆炸”之后的爆发阶段泛滥，作为合理化的一部分和现有生产结构的生存策略，这一生产结构在技术革命带来惊人的经济成功之后仍然为提高利润和扩大市场奋斗着。

范式迭代下的金融创新

随着每次技术革命生命周期的变化，金融创新的本质和目的也在改变，所展开的具体技术-经济范式的本质深刻地塑造了它们的形态。这不仅涉及金融工具和服务对生产领域具体变化的适应，也包括这一范式作为基本技术、新的组织法则和操作法则在金融领域得到的应用。

第一次工业革命时期的地方银行能够办理储蓄和贷款业务，甚至办理某些国际贸易业务，但是它们无力聚集第二次技术浪潮中铁路建设所要求的巨额资本，就更不用说提供第三次巨潮所需的金融资本了。这些活动需要吸引和操作资金的新方法，需要依靠股份公司和有限责任来实现。“美好年代”的巨大金融帝国能够轻易地为世界各地的主要工程项目融资，并支持牵涉数千名工人和大规模交易的大工业构想，比如在美国的美国钢铁公司、通用电气公司，或在德国的西门子公司和通用电力公司。那些金融巨头可能会发现，它们甚至难以设想提供无数小型消费信贷的任务，而这正是在第四次技术浪潮中扩张市场所必需的。

事实上，大规模生产革命在经济中带来的主要转型之一在于，将日常生活转变为依靠相当于“家庭资本品”的产品所支持的一种活动。食品、健康和住房等基本生存方面的支出已超出人们的薪水。这种活动变成了一种通过分期付款得到的一整套耐用消费品的购买形式，从汽车、冰箱、洗衣机，到收音机、录音机、电视机和磁带等家庭娱乐设施，显然还要加上能放置它们的住宅。这里使用“资本品”一词，不仅指需要支持它们的广义的支付和金融程序，还指对所提供服务的延长的生产性使用。然而，没有一种发生在家庭的生产活动进入市场。关于大规模生产革命的另一种主要产品——武器和军用设备，我们可以做出类似的评价。为了配备冷战所需的尖端武器并提供诸多公共服务（公用设施、运输、教育、健康或其他，因国家而异）而为政府投资提供的融资具有远大于前几次技术浪潮的规模和更为多样、复杂的特性，这可以说已经成为一项新的活动。所以，第四次技术浪潮的新经济使政府成为基本的经济主体，同时它对消费者开放了以前专为“资本品”保留的金融形式。这促进了大量需求的产生，并通过它为充当经济增长引擎的产业提供助力。

在20世纪20年代末的美国，哥伦比亚大学教授埃德温·A.塞利格曼（Edwin A. Seligman）已经指出，随着这些可供利用的信用形式的传播，深刻的转型将会出现。他在著作《分期付款销售的经济学：对消费信用尤其是汽车的一项研究》的前言中写道：

我坚信理论和商业生活两方面都打开了全新的一章。在人们为了适应工业革命而致力于发展银行和商业信用的精确性与技巧的100多年以后，我们现在处于经济科学和经济生活的另一场革命边缘，它很可能绝不逊于它的前辈。⁵

当前的技术革命对金融界提出的挑战甚至可能更大。首先，知识、经验和信息已经成为资本品。这一次，并不是购买手段使其如此，尽管是无形的，但它们能够创造新价值（可能是无形的）使它们成为资本品。就投资和贸易而言，经济中日益增长的比重与无形商品有关，也

需要适当的工具和概念层面的创新。怎样衡量知识资本呢？它能当抵押品吗？当一种产品在成本几乎为零的情况下可以无限复制时，它的价值是什么？为了资本主义体系运转，所有这些问题都需要在实践中解决。此外，在产业系统的底端，无论是依靠手工技巧还是高科技，作坊式行业的数量都快速增长，正对银行系统提出进一步的挑战。这不仅涉及为微型企业的投资和运转提供适当的金融工具，而且需要制定新的计划使占人口比重越来越多的个体经营者不稳定的收入平衡化。从更高层面来看，信息与通信革命的潜力及其灵活的网络范式深刻地塑造了生产、贸易和金融的全球化运营方式。全球化在容量和频率上的交易规模都是史无前例的，但在复杂性的跳跃式量变方面尤为突出。只要看看处理大量货币和不断变化的汇率时遇到的困难就足以说明一切，两者都服务于日常运营和资产价值计算。处理数据的能力和虚拟交易即时的性质已经且还在迅速改变着金融工具和运营方式，同时安全问题也发展到了相当严重的程度。随着技术革命的发展，当然还会出现更多的变化。

旧经济向新经济迈进的制度重构

适当的金融创新需要得到与同一范式相契合的恰当制度创新的支持和调节。如果没有相应的法律框架，无论是地方银行还是股份公司都不能安全地参与其中；如果没有福利和失业保险计划，那么随着每次经济的滑坡，大量耐用消费品将会由于消费者欠债而不得被退回；如果没有被认可的工会组织，那薪水除满足食物和基本需要外，远远无法形成有支付能力的需求；如果没有庞大的税收系统，政府需求将不会到来；如果没有对各种金融功能，从储蓄、贷款到投资的分业经营的法律规定，第四次技术浪潮的经济运行就难以稳定。信息技术可能已经使这种分业经营不再可行，但是其他监管形式很可能让用户拥有安全的金融“超市”。现在看来，如果没有一张覆盖全球、各个国家和地区的调节保护网络，世界经济就不可能走向稳定增长的道路。人们需要一套健全的制度来完善、塑造和引导经济领域发生的转型。然

而，这套制度不可能幸运地回归到前一范式；它必须被复杂地设计出来，与新范式一起发生作用。全球化不仅意味着更活跃的国际经济，更意味着与之前经济范式从根本上有不同的格局。

每一次技术革命确实都产生了一种“新经济”。然而，并不像20世纪90年代末（如同20世纪20年代末）人们普遍相信的那样，它是一种没有经济周期且股票交易所永远保持牛市的经济范式。事实上，技术在转型的背后发挥着作用。但并不像人们通常认为的，这并非史无前例的现象。同样的生产力的飞跃和类似的新产品爆发在每一次浪潮中都会发生，这使发展成为规律的、有起有伏的过程。

伴随每次技术革命到来的新经济，包含着投资、生产、贸易和消费方式等方面的重大变革。这些新方式和所涉及的商品与服务的独特类别催生了新的市场行为，并且需要相应的处理方式。新产品和技术的不同性质的确改变了特定浪潮的经济运行机制的某些方面，但并没有克服其固有的资本主义本质或根本的周期特征。

在当前的信息革命中，一些学者从有形产品和无形产品、“原子和比特”之间的鲜明对比出发，对新经济做出了解读。⁶有人声称，这次的新经济是如此不同，以至于人们需要一种新的经济学理论对它进行研究和管理的。⁷事实很可能真是如此，而且也符合当前模型的逻辑。约翰·梅纳德·凯恩斯为上一种范式提出了新的经济学理论，既包括一种不同的理解，也提供了一整套新的政策工具。尽管争论还很激烈⁸，但在第四次浪潮展开期的整个期间，施行这些政策的地方在很大程度上达到了它们的目标，包括缓和了商业周期，并支持了稳定增长、充分就业和持续投资。

进行大规模生产革命的经济在20世纪60年代末耗尽了它的潜力，这时为它设计的那一套政策和经济学观点也失去了效力。一旦生产率停止增长，投资机会减少，这一模型的整个基础就崩溃了。滞胀，这一通货膨胀和失业的不寻常的混合物，使主要的政策工具无能为力。这使

金融资本更容易对国家干预和管制发动系统性的攻击，也让货币主义者更容易在经济学行业中走向突出的地位。⁹不久，微电子革命成功地发扬光大，这和标志着导入期早期的真正竞争的潮流一起促进了自由放任哲学和经济学中的新古典理论的登场，并受到撒切尔和里根等人的支持。经济领域发生的创造性破坏进程伴随着旧有国家干预和监管体系的瓦解——这种特定形态的干预早已失效。在狂热阶段，市场一些激进力量的统治不可一世，它为新的技术企业家，特别是迅猛成长的金融资本带来了好处，但损害了两极分化的全球经济中另一端的人们的利益，特别是在大多数发展中国家。

泡沫破裂之后的衰退又一次为新经济学和新政策的诞生创造了条件。正如上文关于金融创新的讨论，这些政策工具将不得不与目前的技术革命及其范式特征密切地保持一致。新经济学的性质和新经济学为政府行动（以及政府行动范围的规划）所提供的工具的性质，将对这次技术革命潜力的发展方向产生巨大的影响。

巨潮之下的思考 塑料、电力、钢铁对人工智能的启示

ICT革命持续的时间比以往的革命长得多。要理解原因，最好从一个基本定义开始。正如我在书中所写：

技术革命的核心在于紧密交织的技术创新集群，一般包括一种重要的、通用的低成本投入要素，这种投入要素往往是一种能源，有时则是一种重要的原材料，又或者是重要的新产品、新工艺和新基础设施。新基础设施通常改进了运输和通信的速度与可靠性，并大幅缩减了成本。

这里的关键短语是“技术创新集群”。正是这些创新集群，在始于18世纪70年代的工业革命，始于19世纪30年代的蒸汽和铁路时代，始于19世纪70年代的钢铁、电力和重工业时代，始于1910年的石油、汽车和大规模生产时代，以及自20世纪70年代至今的信息与通信时代

中，改变了经济和社会。任何单一技术，无论多么强大，都无法独自推动“长期的发展巨潮”。

作为一项融入正在进行的技术革命中的重大创新，人工智能的最新进展类似于大规模生产革命中期引入的塑料。随着聚苯乙烯（用于一次性餐具和数千种其他产品的塑料）、尼龙和合成橡胶（用于汽车轮胎）的工业化发展，20世纪30年代的发达经济体认识到了石油化工的巨大潜力。这些技术影响深远，尽管我们今天认为理所当然。与人工智能一样，合成材料具有近乎无限的用途。它们很快渗透到从纺织到建筑等的各个行业，取代天然材料，改变生产方式，降低包装成本，并鼓励一次性使用。这不可避免地取代了许多人力技能，并摧毁了几个材料出口国的经济。但尽管合成材料是一项革命性技术，它们本身并不是一场技术革命。

一个同样令人印象深刻的例子是19世纪70年代在钢铁、电力和重工业时代引入的电气化。在这个可能被视为“第一次全球化”的时期，“煤炭之王”和蒸汽机受到了一种新的能源供应形式的威胁，这种形式可以将工厂从庞大的传送带网络中解放出来。每台机器都可以直接接入电网，铁路很快摆脱了蒸汽机的危险和不便。

随之而来的是一系列重大变化，包括工厂规模的扩大和生产节奏的稳定。照明成为随后美好年代的一个决定性特征，剧院、音乐厅、酒店、餐馆和城市街道在安全的灯光下热闹非凡。有轨电车使城市得以大幅扩张（汽车在当时仍是奢侈品，与马匹和自行车并列），而用电力和坚固的钢缆取代液压装置则使摩天大楼的建设成为可能。最终，随着电力的普及，它改变了每个人的生活。例如，家庭在没有蜡烛和煤油灯的情况下变得安全得多。

这看起来确实像一场革命，但电力依赖于廉价钢铁的供应。如果没有钢铁，无论是电气设备还是长距离配电电缆都不可能生产出来。从

19世纪90年代起，电气工程成为第三次技术革命中的一个分支，与冶金、化工、土木和造船工业并列。

还有更早的例子。19世纪60年代，在蒸汽和铁路时代中期，贝塞麦炼钢法的出现使钢取代了易碎、易生锈的铁，并使发动机的功率和速度实现了惊人的飞跃。火车不仅可以跑得更远、更快，巨型帆船也可以配备更安全、更强大的设备，并最终转变为蒸汽船。随后的平炉法等创新进一步降低了成本，使钢成为第三次革命的关键因素，该革命严重依赖钢制蒸汽机进行跨大陆和跨洋运输与通信。它是一项令人印象深刻且具有变革性的技术，但不是一场革命。

TECHNOLOGICAL REVOLUTIONS AND FINANCIAL CAPITAL

第三部分

周而复始：技术革命的节奏与未来

14 重现的剧本：五次技术革命的驱动机制

技术变革是通过一系列创新集群实现的，这些蜂拥而至的创新形成了相继出现而又互不相同的各次技术革命。

前面章节的叙述致力于在循环序列的基础上提出一个历史框架。这个框架可以从一种系统的、包含技术和制度的跨学科的视角来探讨，它大致可以归于演化经济学的范畴。这里所构造的模型类型基于如下观点，即在资本主义制度的运行中，有可能发现动态规律性和变化中周期性发生的一系列事件。这本身已经提出了与世界观有关的根本性的问题，如果不修正某些基本前提，就无法探讨这些问题。不过，本书无意深入这些问题的讨论。对这些问题的一项深入研究可以在弗里曼和卢桑的《光阴似箭》(*As Time Goes By*) 一书中找到。¹

本书结论部分的目的在于总结模型，并就其含义加以讨论。本章将模型的要素归到一处，并讨论其内含的驱动力。第15章则要探讨这一解释所派生的几个问题，并考察其在理论和政策方面的影响。

对周期性规律的总结性归纳

根据这里提出的模型，当一次技术革命爆发时，它不仅仅为原有的生产结构增添了一些富有活力的新产业，而且通过一种技术经济范式的形成，还为所有现有产业和活动的现代化提供了实现手段。技术革命及其范式在整个经济中的扩散过程构成了发展的巨潮。

每一次巨潮都有两段不同的时期。前二三十年是导入期，在此期间，技术革命的大量关键产业和基础设施在旧有范式的阻力下依旧得以逐步形成，并越来越受到金融资本的标准和巨大活力的推动。大约在巨潮中期，转折点出现了，这时先前形成的矛盾得以解决，为展开期创

造了条件。在展开期（持续二三十年），技术革命的变革潜力扩散到整个经济中，为整个经济的发展带来的助益达到了极致。这一时期的增长主要由生产资本的长期标准所驱动，制度框架更注重私人利益和集体利益的平衡。

每个时期又经历两个不同的阶段，规定了吸收过程的多变特征。因此，周期性发生的一系列事件是由四个阶段构成的，每个大约持续10年，它们分别是爆发阶段、狂热阶段、协同阶段和成熟阶段，在狂热阶段和协同阶段会出现转折点。

考虑到技术革命及其技术-经济范式在更新整个经济方面的力量，每一次技术浪潮在其终了时都将整体生产结构提升到一个更高平均水平的生产力平台上，同时，在经济各部门之间织就了一张不同的相互联结的网络。这种通过大步跨越而实现的演化正是资本主义前进的方式。

然而，这种大规模的经济转型涉及复杂的社会吸收过程。这些过程包括生产、组织、管理、通信、运输和消费模式的剧烈变化，最终走向一种不同的“生活方式”。因而，无论对于个人还是社会来说，每次技术浪潮都需要投入巨大的努力、资金和学习精力。这很可能就是为什么整个过程要经历大约半个世纪来展开，并且牵涉不止一代人。

社会-制度框架适应着每一种范式，同时又塑造了技术潜力在释放时所偏好的方向以及技术果实的分布方式。但是，这种深度适应最终会变成引入和扩散下一次技术革命的障碍。

为了适应先前的技术革命的各项条件，一个社会已经建立了无数习惯、规范和准则，它会发现自己难以吸收新的技术革命。因此，一次制度性的创造性破坏过程将会发生，在打破旧的框架的同时逐渐引入新的框架和内容。尽管如此，那些最重要的制度变革，多在浪潮过半之后，才在日益严峻的社会经济压力的倒逼下得以实现。

在经济中，金融资本和生产资本之间的相互关系决定了增长的节奏和方向。生产资本确保每次技术革命得以充分展开并扩散到最广泛的领域。金融资本则促成了各次巨潮的延续。由于有大量投资和经验约束，生产资本在巨潮末期变得保守起来，此时金融资本则得以挣脱，最终或是催生出带来下一次技术革命的最初的“大爆炸”，或是支持新企业家们传播技术革命而使革命继续下去。

在新范式的导入期，当金融资本使经济变得狂热，并造成账面财富泡沫的时候，现代化了的、簇新的生产资本则准备接手，引出一段更有秩序的增长过程，即见证了技术革命充分展开的“黄金时代”。

这种彻底转变得到了治理制度的支持，并构成了技术浪潮的转折点。它通常发生在经济泡沫破裂之后以及随之而来的衰退之中。游戏规则的改变是必要的，这样才能抑制金融资本破坏性的短期行为，并引导它服务于生产资本的长期利益。

面对严峻的社会压力也需要做出某种形式的回应，这种压力来自作为狂热阶段特征的收入分配两极化。这种应对方式将通过新的支出模式改变市场的现状和动态，并最终影响在协同阶段以后潜在供给进一步发展的方向与节奏。

图14-1给出了一个包括模型所有要素的压缩版本。它将一次特定的浪潮（B）置于上一次（A）的末端和下一次（C）的开端。在图14-1中，我们可以确认技术革命和技术-经济范式出现、替代、展开这一周期性出现的模式，也能看到金融资本、生产资本和社会-制度框架在四个阶段上的富于变化的行为及其中的规律性。

模型要素	上一浪潮 (A)		浪潮B		下一浪潮C	
浪潮： 连续的技术革命和 范式的扩散 (A) (B) ... (N)						
阶段 时期	协同阶段	成熟阶段 展开期A	爆发阶段 导入期BvsA	狂热阶段	协同阶段	成熟阶段 展开期B
技术革命	技术革命A的全面繁荣和成熟 技术革命B的酝酿		技术革命A的衰退和向外伸展 技术革命B的展开		技术革命B的全面繁荣和成熟 技术革命C的酝酿	
技术-经济范式	范式A的完全统治和展开		从A向B转移 范式B的成形和引进		范式B的完全统治和展开	
金融资本	金融资本和 生产资本就生产 规则进行了重新 耦合	闲置资金寻找 机会	与技术革命B 的“恋爱”	金融规则与 生产分离	金融资本和 生产资本就生产 规则进行了重新 耦合	闲置资金寻找 机会
生产资本	成熟的产品 寻找市场		生产结构的分化 新Bvs旧A		成熟的产品 寻找市场	
社会-制度框架	社会-制度框架适应并塑造了 范式A		旧框架A与下一范式B 不匹配		社会制度框架适应并 塑造了范式B	
增长	大多数产业利用范式A ^a 的 增长趋同		出现分化的爆炸式增长的 B产业vs衰退的A产业		利用范式B的大多数产业 ^a 的增长趋同	

图14-1 在浪潮中实现的发展：模型的要素以及一再重现的变革

注：a. 指所有的生产活动，包括服务、基础设施等。

正如前文一直阐述的那样，图聚焦于核心社会的动态，并没有包括每次技术浪潮的整个生命周期。要做到后面这一点，我们就不得不包括“大爆炸”之前的孕育期，以及下一次“大爆炸”之后的再展开期，此时该次浪潮中的成熟产业为能获得保证生存的利润而挣扎，其手段包括“合理化”、扩张到边缘地区的市场、把生产转移到具有比较优势的地点。每次浪潮的曲线在图中有所延长，算是对此所做的暗示。

因此，正如第5章简要讨论过的，该图并没有适当地处理浪潮传播到整个世界的过程。从更广阔的视角来看，漫长的浪潮跨越整整一个世纪，每一次相继出现的浪潮覆盖了地球上更大一部分地区。

的确，从边缘国家的角度构造出来的类似图确实会大相径庭，其中会出现明显的阶段错置。还有，距离较近的边缘国家构造出来的图也不

同于更远的边缘国家的图，这里的“距离”是从经济意义来理解的，而不仅仅是从地理意义来理解的。

事件背后的驱动力量

以上概述表明，在资本主义制度的运作中，存在着三项特征，这些特征以浪潮的形式推动着发展，并决定了作为这些浪潮的特征的循环序列：

- 技术变革是通过一系列创新集群实现的，这些蜂拥而至的创新形成了相继出现而又互不相同的各次技术革命，而技术革命使整个生产结构得以变得现代化。
- 金融资本和生产资本是既互相联系又职能各异的参与者，在追逐利润的过程中，两者采纳的标准和行为都是不同的。
- 面对变革，社会-制度框架与技术-经济领域相比，后者受到竞争压力的鞭策有着大得多的惯性和阻力。

这里的每一项特征都指向技术、经济和社会制度这三个领域中的变革是如何发生的。这些领域在发展过程中是协同演化的。正是这些处于变革中的领域相互作用、相互影响的方式，才形成了在每次巨潮中的循环序列，如图14-2所示。

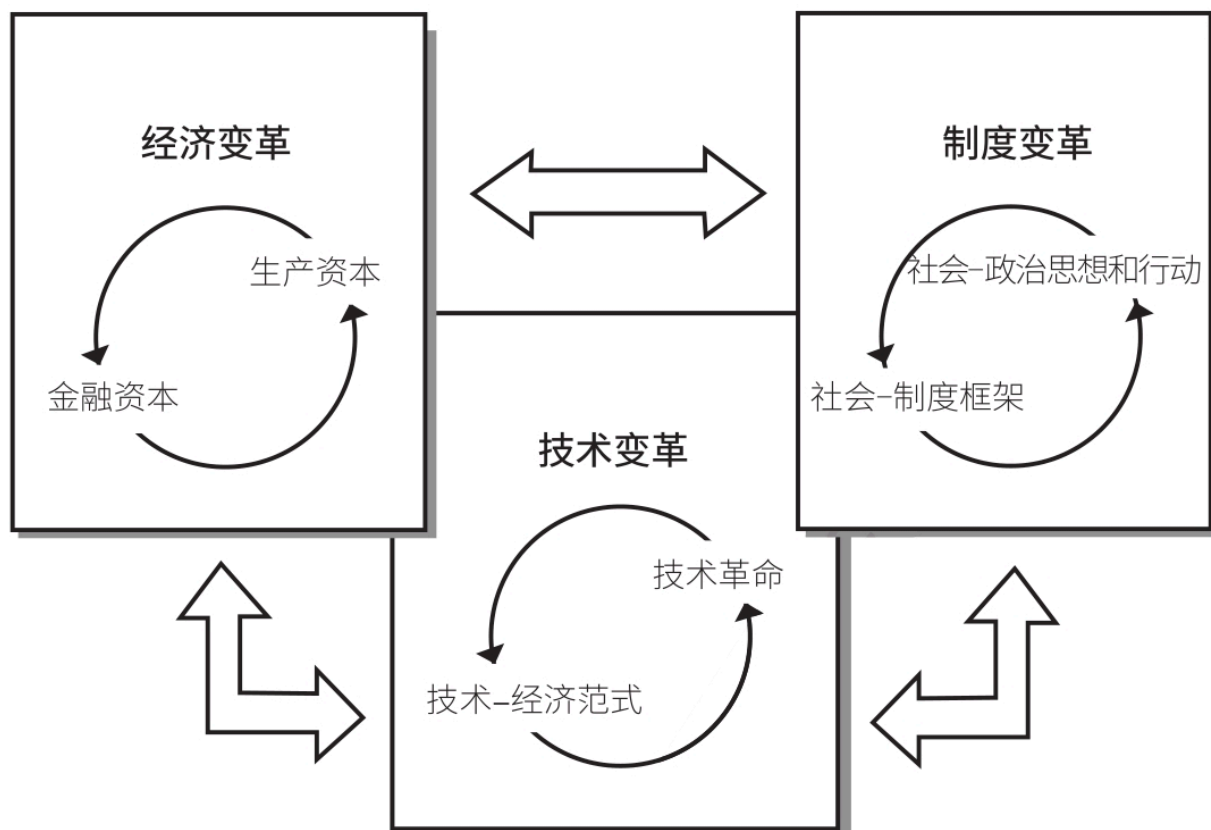


图14-2 资本主义体系的动力学：在持续相互影响行动中的三个变革的领域

技术是资本主义引擎的助推器。技术变革以革命的方式演进，这与科学和技术方面的原因关系不大。正是创新在经济和社会领域被吸收和消化的方式，要求技术变革以协调一致、相互联系的集群形式出现。一旦一次技术革命爆发并开始扩散，其技术-经济范式就会出现，并引导着进一步技术变革的轨迹。这样，由于相互联系和日益增强的外部性，大部分技术发展具有内在的兼容性且易于被引进。然而，由于科学和技术的相对的自主性，总会有大量的技术发展处在那些轨迹之外。这就解释了为什么当一次技术革命的潜力耗尽之后，还有一个包含着重大创新的储藏库，这些创新能够汇聚到一起形成下一次技术革命。因此，某种程度的科学和学术自由是资本主义制度的动力学的关键组成部分。

经济领域的场景是增长过程，在此生产资本和金融资本相互作用。这两种利润动机的职能形式不仅仅相互依赖，而且彼此是不可或缺的：实际生产支持着账面财富；借来的货币支持创新和实际投资。但这并不是一种简单不变的关系，而是一种非常动荡的关系。

金融资本与生产资本之间的矛盾和矛盾化解，彼此的耦合与再耦合将决定每个阶段经济增长的节奏与方向。而且，在浪潮的两个链接点，即从导入期到展开期或者相反，此时金融资本和生产资本之间的权力斗争达到顶点，另两个领域（技术、社会制度）将会进行干预。技术会造成“大爆炸”，从而进入下一个导入期，并由金融资本掌舵。在转折点上，整个制度正陷于衰退，国家和其他制度的、社会的和经济的的行为者建立各种规则、在框架内做出其他变革，并在生产资本坚实扩张的基础上被推动进入展开期。

制度领域是每一阶段的政治、意识形态和社会的一般思维模式的核心所在。它也是规范、法律、法规、监督机构和负责社会治理的整个结构所组成的网络。作为社会的体现，制度领域在某种程度上包含着另外两个领域。那些卷入了技术和经济领域变革的人们将每一种新的技术-经济范式的常识传播到其他活动空间。这就像病毒的传播，从一个人到另一个人，其间削弱了旧的思维地图，又引入新的。因此，在每次浪潮中，企业的结构和运作方式与各种其他组织之间越来越趋于一致和形似，这些组织包括学校、医院、政党和政府部门。这既是每一次浪潮终结时惯性的源泉，也是位于转折点时设计各种适当的新制度和新规则的能力的源泉。

成熟阶段的惯性根植于展开阶段成功的二三十年，这一时期在思想上和制度上强化了流行范式的逻辑。变革的能力为相反的情绪所激发。在导入期，无能为力和遭受挫折的感受逐渐积累，新旧范式之间的一致也越来越严峻。所以，虽然制度变迁比经济变迁受制于更大的惯性，它会对社会和政治压力做出回应，还拥有向适当方向运动的内部资源。

三个领域以这样一种方式相互作用，每当在一个领域中存在惯性，另一个充满变革的领域会最终施加足够的压力使第一个领域做出必要的改变。然而，惯性并不总是负面的。如前所述，它能够并确切通过对不适当的变化予以抵御，以发挥有益的作用，由此使每次技术革命的益处得以充分传播。所以，和大多数进步过程一样，资本主义制度的发展是通过把保守力量和变革力量结合起来而实现的。

私人利益与社会利益的持久博弈

本书提出的模型考虑了资本主义制度的基本结构，这一制度处于持续的矛盾之中，并维持着私人利益和社会利益之间的平衡。利润动机作为私人利益的基本驱动力发挥着作用，推动着金融资本和生产资本。而体现于政府和市民社会各种组织之中的社会利益总是试图塑造经济增长的条件，并影响劳动及其果实的分配方式。

在每个特定阶段上，实际的社会利益取决于个人利益和集体利益之间在多大程度上存在正和博弈或负和博弈，取决于倾向这一边或另一边的社会政治力量能否理性地或直觉地认识到这些，并为了达成目的而采取有效的行动。

正如凯恩斯在20世纪20年代所言：

宣称私人利益和社会利益必定会相互一致，这是**没有根据的**，上天**并非**如此来统治世界的。说两者在实际上是一致的，这也是**不真实的**，在现实生活中也并非如此来管理社会的。断言开明的自利必定会促进公共利益，也**不是**根据经济学原理得出的正确推论。而所谓自利一般是开明的，同样也是**不符合实际情况的**，个人在追求他们各自目标的实现时，常常是太愚昧、太懦弱，以至于甚至在这方面都难以如愿以偿。²

个人利益和社会利益中的真正的或想象的差异在导入期终结时尤为尖锐。泡沫的破灭以及随后的衰退，甚至萧条，对富人和穷人来说都是非常痛苦的，前者会发现他们的财富中有很大部分蒸发了，后者则可能陷于更严峻的悲惨境况。然而，资本主义制度强迫实现耦合的这种残酷方式，只是泡沫自身所造就的内部极端紧张的直接后果。这也就是为什么在这些时期，为了塑造社会在此后二三十年的运动方向，国家和各种社会力量的作用是必不可少的。

然而，当成熟阶段开始，而下一次技术革命准备登场时，似乎只有金融资本的无法控制的驱动力才有条件打破僵化局面，加快经济和制度的创造性破坏的过程。

资本主义的本质可能正在于，以钟摆运动趋向极端的形式而推进：在导入期，其特征在于放任个人追逐其利益，而在展开期，追逐私利的那些力量得以缓和并被纳入秩序，以实现更广泛的社会利益。

历史学家爱德温·F.盖伊是哈佛商学院的创始院长，据说他通过研究美国历史，对资本主义产生了一种新的看法。这里引述哈佛商学院的历史学家克鲁克香克（Cruikshank）的话：

爱德温·F.盖伊发展了一种动态经济史观，这种观点记录了两个时期之间的钟摆运动，一个时期社会控制占据主导地位，另一个时期积极进取的个人行动占据主导地位。前一时期是静态的，其特征是安全和稳定。后一时期则因新工具、武器和其他力量的引入而开始，并为引入这些力量的强大个体所控制。这些动态阶段.....对于经济发展是极其重要的.....正如盖伊所体察到的，经济史学家的作用就在于研究和理解这些周期，并提出办法以使其不致于太过乖张。³

15 理论和政策的洞见与启示

以牺牲现实的无限复杂性和丰富性为代价，在历史记载中梳理出头绪，这样做的正当性或许在于其启发性价值。

历史循环模型解释力量与风险

当我们阅读那些经历过19世纪七八十年代的人士所做的有关那个时代的记述时¹，难免会为复合式发动机和轮船的演进，以及芯片和计算机的演进之间的相似性所触动，也会为世界经济借助横贯大陆的运输及电报的形成过程，以及当前借助通信和因特网而出现的全球化过程之间的相似性所触动。通过区分不同时代的环境、技术的力量以及世界观，我们能学会分辨各种过程中的共性和特性。当我们阅读20世纪20年代有关经济成功的光辉描述和20世纪90年代关于新经济的类似著述时，²也会有同样的感触。如果有人愿意接纳基于周期性发生的事件序列的参考框架，并将每个时期的独特性列为研究的对象，这种解释的力量就显得非常强大了。

作者并非历史学家或金融经济学家，但根据自己的经验，历史记录是检验本书模型中各种假设的实验室。³简言之，这项工作就是对规律性进行真正的试验。在确定了某种现象可能是循环序列中的一个组成部分之后，我们就可以按照初步的模型反复“检测”其是否在每个类似的历史阶段出现。按照这种方法，通过连续的近似验证方式，该过程的各种要素要么被剔除出去，要么得到修改，要么被暂时确认下来。在某些情况下，会有巨大的差异。例如，英国经济在19世纪90年代没有发生崩溃，美国在其“进步年代”时金融居于突出的地位，以及美国20世纪30年代的大萧条持续时间格外长。这些情况都迫使作者深入钻研，并最终重新修正和丰富那些有关的假设。建立在四个半例证的基础上的模型需要进行大胆的程式化和思想开放的检验。自然，这项工作远

非完成，进一步的研究可能有助于修正和巩固这些试验性成果。而眼下，这个通用框架是否有用，还由后继者评判。

显然，任何以教条化的方式或僵化的方式应用这一模型，都会有违其初衷。这个模型的主要价值在于，作为一种工具，它有助于梳理实际生活的丰富性，而不是改动客观事实来适应理论。

考虑到这里提出的具体建议，要想为每一个阶段或时期的结束与开始都找到确切的日期，那是很危险的，因为实际上这里涉及的大多数过程都是彼此重叠的，并不允许如此精确的界定。本书所使用的时期划分，基本上都是一种研究的近似处理，以便于传达观点。在分析不同国家的时候，这一风险又进一步加剧了，因为当每次技术革命从一国向另一国扩散时，其扩散是不平衡的，而且在事件发生的序列上存在着次序的错置。

此外还有一种风险，就是无限度地滥用决定论，使其在一个真实的历史场景中变得荒谬。虽然技术在解释中占据着重要的地位，但是它同样为社会及制度因素与经济和金融所影响，就像技术又决定着这些因素一样。正如弗里曼等所表明的，任何实事求是地解释发展过程的尝试，都必须考虑到科学、技术、政治、经济和文化的相对自主性。⁴尤其是，尽管战争和内战肯定与本书讨论过的各个过程有关，但它们自有其动力。拿破仑战争和两次世界大战明显地支配了经济发展的某些阶段，并可用来解释这些阶段的许多特征。令人不快的是，相同的道理可能也适用于玛丽·卡尔多（Mary Kaldor）称为“新战争”的当今世界的冲突。⁵因此，虽然本书提出的用于解释的假设包含着不可避免的简化，但在使用这个模型分析特定历史事件时，我们必须始终牢记反馈回路的全部复杂性。

另一个困难在于这个模型的跨学科性质。社会科学已经将社会现实分解为许多学科，站在其中任何一门学科的视角上看待这一模型，都会减弱这个框架的价值并违背其初衷。

最后，还存在着一个关于抽象程度的问题。本书提出的模型是针对长期动态的现象，并不能解释个别的事件。很明显，要分析特定的金融危机，人们最好采用明斯基的或金德尔伯格的模型。⁶不过，当一次特定的恐慌发生的时候，我们可以在下述意义上使用本书的模型，该模型可以提供恐慌发生的广阔背景，以丰富我们的认识。对于个别重大创新或某项管制制度的引进来说，以上说明也是适用的。这是一种宏观视角，它依据时代的精神将大量现象进行大致的梳理。

以牺牲现实的无限复杂性和丰富性为代价，在历史记载中梳理出头绪，这样做的正当性或许在于其启发性价值。人们所能指望的，就是拥有一种结构，以使用它来提出问题，并据此测定规律性，以及充分地评价对象的特殊性。这个模型只是一件非常粗略又不精确的工具，它的力量有赖于睿智而灵活的运用。

时代变迁中的认知迭代

如果本书提出的观点几近于合理地把握了资本主义制度的运行方式，那就可以期待在经济学思想史上找到这些变化的踪迹。首先，它可以说明人们对于特定的经济学话题的多变的、周期性的兴趣。金德尔伯格《经济狂热、经济恐慌和经济崩溃》(*Manias, Panics and Crashes*)一书的最近版本是以下述段落开篇的：

在经济学文献中，很难找到一个比金融危机更为常见的主题。如果说在20世纪30年代的大萧条和第二次世界大战之后的几十年间很少出现关于这一主题的著作，那是因为产生危机的行业具有反周期的特征，而且，尽管1945—1973年曾经发生过几次经济衰退，但衰退的程度十分轻微。近年来，随着1974—1975年世界范围的衰退，加上80年代令人焦虑的金融紧张局势，金融危机迅速蔓延。1978年本书首次出版，表明学术界对金融危机这一古老主题的兴趣又复苏了，这一主题在随后的几十年里居于更加突出的地位。⁷

本书的模型或许还有助于解释为什么某些争论的激烈程度是不断变化的，以及为什么某些观点如潮起潮落般出现。譬如，如果金融资本和生产资本之间的关系的的确既经历过明显的合作阶段，也经历过紧张的断裂阶段，在有关实体经济和货币经济联系的激烈辩论中，就可能有其中某一方暂时“取胜”。庇古曾经观察到这种观点的转变，当时他在以下背景下评论了人们是如何交替地以不同方式看待货币的，即一会儿仅仅把它视作生产的“面纱”，一会儿又看作强大的“邪恶天才”，在这期间发生了20世纪的两次世界大战，经历了从展开期到导入期，再到展开期的各种变化。⁸

尽管格林斯潘对“非理性繁荣”的早期警告是正确的，但他后来却宣称“新经济”来临了，他把“新经济”理解为没有周期的增长。这一断言恰恰是在经济繁荣的狂热即将为纳斯达克的崩溃所取代时做出的，这类似于大经济学家欧文·费雪在1929年所做的断言：“股票价格已经达到了看似永久的高位。”⁹

历史学派和新古典学派之间的那场“方法论之争”发生在第三次浪潮的导入期。新古典学派实际上将政府、社会和历史背景排除在经济理论之外了。按照本书提出的时期界分，这一时期与第五次浪潮的导入期是类似的。在第五次浪潮期间，货币主义者击败了凯恩斯主义者。¹⁰

海尔布罗纳有关“俗世哲学家”的经典作品着眼于¹¹更长远的时间框架，在其作品中，他根据时代背景为那些经济思想大家定位。在他的书中，我们得以窥见某些经济理论的可能的经验来源。如果李嘉图不曾以一个成功的证券经纪人的身份生活在正趋于成熟的第一次浪潮中，他大概不会意识到，具有关税保护性质的英国《谷物法》和土地成本的上升对于工业利润的威胁，他也不会提出地租理论。如果凡勃仑不曾生活在19世纪八九十年代的“野蛮世界”里，他大概不会形成金融资本相比于工程师具有负面作用的观点。如果凯恩斯不曾经历过20世纪20年代的动荡和20世纪30年代的“病态世界”，他大概也不会寻求对萧条的解释和摆脱萧条的良方。

资本主义作为研究的对象，是通过相继出现而又互不相同的增长浪潮实现演进发展的，这些浪潮又包含着不同的阶段。某个阶段是混乱无序的，其他阶段则更具协调性，但没有哪个阶段会永存。因此，追问某种理论在何时何地得到发展，尤其是何时何地广为接纳，或许不失为一个恰当的研究路径。¹²进而言之，对于潮汐转变（从一种“正统”到另一种）的预判，可能深深地根植于对资本主义社会及其运作性质的理解之中。

倘若“眼前发生的一切”的特殊性在某种程度上会影响到经济学家或其他人解释这个世界的方式，那便只能给不同时期的不同理论带来转瞬即逝的好运。自20世纪70年代以来开始的极其漫长的导入期，以日渐全球化的自由竞争为特征，这一时期培育了一种思想，即市场是万能的，而政府在经济领域是无能的且不应该在经济领域发挥影响。在纳斯达克泡沫破灭、不确定性和衰退接踵而来之后，这一观点才开始转变。而此前，在大批“转型经济体”国家和发展中国家（或不如说是“不发达”国家）中¹³，无法忍受的现状已经使人们对这个一度被奉为圭臬的思想提出了疑问。随着时间的推移，以及自由竞争被全球垄断所替代（这在以往历次浪潮中都发生过且在许多经济部门一直正在发生），更广泛的疑虑可能会出现。渐渐地，无论有没有一场真正严重的衰退，制度和管制很可能再度被认为是必要的。届时，那些提出政府和市场相结合重要性的经济学家和社会科学家，可能会再次找到自己的用武之地。

时代驱动下的政策调试及时代变迁

最终检验本书所提出的模型的有用性的方式在于其与政策制定的相关性，无论这些政策涉及的是商业、社会组织还是政府。

尽管我们未就模型的预测能力做出过度的断言，但本模型确实提出，近期的未来往往并非近期过去的延伸；通过合理地近似分辨出我们所

在的、位于事件发生序列上的特定阶段，下一次变迁的方向可以大致地被勾画出来。因此，这一框架可能在重大变革的时代为行动提供一些指南和标准。正是在那些时代，人们需要借助这个框架来提出关于当下和历史的适当问题，从而建设一个更加美好的未来。正如霍布斯鲍姆所说的，辨别转折点的能力将帮助经济学家、政治家和商人们为下一场而不是上一场战争做好准备。¹⁴

这绝非易事。如果我们回顾一下不久之前的历史，就能估量出想象哪怕是10年或20年后的未来需要多大的胆识。处在20世纪30年代大萧条中的人们，为了构想出实现充分就业和控制商业周期的有效政策而殚精竭虑，我们如何能想象其难易？在20世纪40年代初，当帝国还在扩张的时候，有多少人会相信大多数发展中国家将很快赢得独立？再如，在20世纪20年代中期，建议对金融资本实施严格管制以及对工会给予官方认可，看上去有多少实现的可能性呢？在20世纪60年代，有多少人能够预见到布雷顿森林体系的瓦解，以及滞胀、管制的解除和福利国家的衰退呢？然而，如果我们善于事后总结，就有可能参照此处涉及的两次浪潮，把所有这些事件置于可理解的发展序列之中。

因此，本模型的主要实际意义便在于利用过去给予我们的经验教训，将政策看作对一个不断变化目标的回应。这些可行的政策在多大程度上具有创造性，取决于相继出现的每次技术革命及其范式的性质与每次革命各个阶段的特征。实际的回应是否及时和充分，将取决于文化、政治、经济及其他方面的众多因素，其中包括一国经济和世界经济的特定条件以及影响力更大的行为者先前做出的决策。

要在每一个转折点上设计出恰当的政策，就需要理解范式并确认浪潮的阶段，以辨明变革的方向。这两项任务都不简单，无论是理解的意愿，抑或是在回应时所追求的目标，都受到政治的制约。

与此同时，在政策转换方面的政治理念也会受到范式变革的影响。就政治而言，导入期是政治和意识形态集团内部分裂的时期。无论其在

先前的浪潮中采取何种具体的形式，也无论其在个人主义和为社会负责这个粗略的立场划分中居于何种位置，一种内部分裂开始出现于每个集团（见图15-1）。

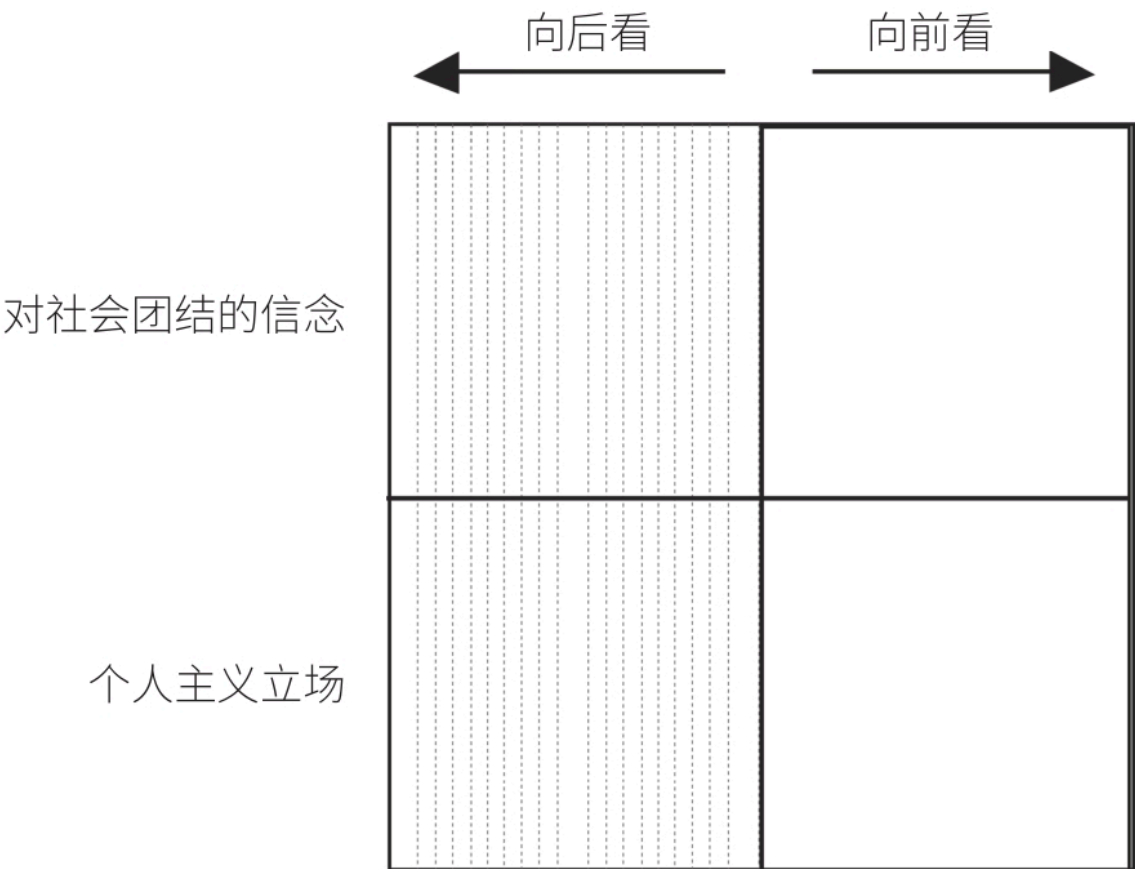


图15-1 范式转变和政治分裂

资料来源：Perez(1998).

新的界线画在以下两类人之间：一类人满怀怀旧之情，他们试图坚守过去的惯行方式；另一类人则拥抱新范式并提出以新的制度适应新情况。这使得某些价值或目标与特定的实现手段的联系较之前变得模糊了。虽然目标可能仍未改变，但实现它们的适当而可行的手段会随着每次范式的转型而改变。这会导致暂时的混乱、内部的对立和分裂、

传统政党的改良、新运动和其他形式的结盟，而这些可能将重新界定以后几十年的政治格局。

因此，在变革时期的决策中所包含的复杂性，可能会导致那些看似稳定的领域和界限分明的意识形态边界出现情感上的和政治上的大动荡。

如果本模型是对资本主义制度的运行方式的一种合理的模拟，试着进行监管规制和制度的设计便是明智的。这样一来，在这些监管规制和制度将被接纳的时刻来临时，它们就已经存在并出现在辩论的内容中。这在狂热阶段格外重要，那时经济似乎被金融界的利益所支配，而金融界也具有把制度和监管规制强加于经济的权力，直到相应的经济矛盾和政治压力使这些制度和监管规制无法继续发挥作用，或者因一次经济大崩溃摧毁了信心。这正是特里芬立场背后的思想，他在倡议改革国际货币体系时说：“我提出的可选方案现在或许并不可行，但可能有一天，在一场不可避免的大灾难之后，它们会被重新发现并被加以利用。”¹⁵索罗斯也是如此，他曾建议创立一家国际信贷保险公司，对发展中国家的贷款进行担保，他指出，这个主意只有在贷款者和借款人面临严重的恐慌时才能被接受。¹⁶

然而，要想让倡议变得有效，就必须牢记，制度的变革比技术或经济变革缓慢得多并且在文化上也更为复杂。要克服既得利益的惯性、一贯存在的偏见、教条、文化观念、实际生活中的常规和根深蒂固的习惯，需要有给人以印象深刻的事件和强大的政治压力。更何况，这些教条和常规等先前还曾起过积极作用。此外，在导入期，人们的注意力往往集中于制度的创造性破坏中的“破坏”的那一半过程。旧制度在面对新兴的技术革命时失效了，而金融资本则竭力摆脱一切对其行动的束缚，这两方面因素聚合起来共同促成了限制性监管框架的瓦解。在旧体制的捍卫者和咄咄逼人的主张放松管制的新势力之间存在着对立，后者因为在经济动荡中充当技术革命的弄潮儿而变得强大。这一对立没有为急需的现代新秩序的提出和接纳留下多少空间。的确，在

范式完全形成之前，人们还难以设计出合适的制度框架。只有在新范式得到相当程度的传播之后，这方面的有待于培育的潜力方才得到认可。与之类似的是，有待于克服的诸多困难也只有在经历过后才能确认下来。

不妨把本书的模型设想为一种预警工具，它为政策的制定提供标准和指南。然而，要有效地运用这个工具则要求对资本主义制度的性质及其驱动力达到细致入微的理解。经济泡沫及其后果能被避免吗？制度的当事人或者资本家本身能够确认成熟阶段的来临并促进下一次技术革命及其繁荣吗？旧产业的衰退能通过有意识的现代化来阻止吗？在转折点发生的权力转移能够在避免衰退和社会紧张的条件下实现吗？而所有这些是否意味着修改资本主义的本质呢？或者就像卡尔·波兰尼的“大转型”理念¹⁷或贝弗里奇所谈论的福利国家那样¹⁸，这一切是为建设另一个更人道的资本主义阶段而进行的一系列改良？回答这些问题不仅需要研究，还需要非常深入地理解有关人类和社会的复杂多样性。

更谦逊地来讲，本书的模型可以发挥为各个社会角色充当参照系的作用，它们身处其间的制度正像现在这样运转。在此情形下，那些具有时代感，正确地解释了变革的潜力和方向，深入地理解了相关范式特征的人们，则更有可能通过现实可行的提议达成它们的目标。

巨潮之下的思考 人工智能时代的选择与挑战

每一场技术革命都为一系列革命性技术的出现创造了条件，这些技术将组成技术系统，并得到广泛扩散。这一序列有助于我们看清人工智能当前所处的位置。在每次技术革命中，新技术要么直接融入一个更大的进程，如石化材料那样，要么充当未来事物的先驱——钢铁和电力在当时就是如此，20世纪50年代和60年代的早期计算机在微处理器进步之后、其本身成为ICT革命的核心之前，也是如此。

人工智能必将成为当前数字革命的一个组成部分，它也可能为生物技术、纳米技术以及其他可能构成最终第六次技术革命的核心领域的突破奠定基础。

大多数人将新的人工智能视为一场新革命的开始，这是可以理解的。毕竟，ICT革命已经跨越了几代人，产生了连续的技术，为成千上万的企业家提供了成为亿万富翁的机会。每个阶段都摧毁了旧岗位并创造了新岗位，只有那些在1971年已是青少年的人还记得这个时代是如何开始的。

ICT革命的成熟意味着我们现在应该知道如何管理它，但其轨迹仍然高度不确定，因为技术总是会朝着不可预见的方向发展。在某些情况下，它们可以引导经济走向可持续和包容性增长。但如果引导不当，它们可能产生日益失调的结果——想象一下一个日益不平等，许多人在元宇宙中消磨时光，而气候变化肆虐的经济体。

一个显而易见的起点是补贴绿色技术投资，并监管行业 and 平台以解决已知的社会危害。但真正的目标应该是通过将金融系统与实体经济重新耦合来抑制食利资本主义（rentier capitalism）。这将迫使资本市场发生变化，它正日益像一个全球赌场。

原则上，将金融引导至更公平、更绿色、对社会更有益的增长形式，可以开启早该到来的ICT革命的黄金时代。但技术虽然已就位，政治意愿却处于缺席状态。与此同时，我们将更深地陷入一个以收入两极分化、专制民粹主义、创新资源浪费、气候相关灾难和绝望移民潮为特征的现实。

这种黯淡的情景并不比20世纪30年代更糟，当时各国政府做出了大胆、积极的回应。旨在塑造大规模生产革命的创新政策为郊区化、冷战、福利国家和布雷顿森林体系奠定基础。今天，一套与ICT革命相适应的现代制度可以将竞争引向数字化、绿色、公平和稳定的全球增

长。人工智能作为一种技术，将与ICT革命的其他标志性创新融合共生。我们需要部署国家掌握的所有工具来塑造这场革命，使创新者因做对经济、社会和环境有益的事情而获利。

人工智能连同机器人、物联网、量子计算、**CRISPR**基因编辑以及所有由强大的微电子和互联网实现的其他技术，确实将深刻影响未来。但如果人工智能的发展发生在一个金融市场不受监管且与实体经济脱钩的系统中，它不太可能让我们在环境、社会或政治可持续的道路上走得更远。改变这个更广泛的政治、经济背景已成为我们这个时代最紧迫的任务。

结语 技术革命的未竟之路

世界正处在转折点上。在这个十字路口所做出的决策将会决定当前的衰退持续多久、程度多深以及波及的范围有多广，也将决定等在前方的究竟是一场经济萧条、一段“镀金时代”，抑或一段真正的“黄金时代”。

本书将要付梓之际，世界正处在转折点上。在这个十字路口所做出的决策将会决定当前的衰退持续多久、程度多深以及波及的范围有多广，也将决定等在前方的究竟是一场经济萧条、一段“镀金时代”，抑或一段真正的“黄金时代”。

根据本书提出的解释，目前这场第五次技术浪潮的导入期以纳斯达克泡沫在2000年3月的破灭而告终。随后，开始威胁着美国经济的衰退在2001年的头几个月一直在发展，并在世界贸易中心大楼被摧毁后进一步加剧了。这场衰退为一次深刻的制度重构搭建了舞台。

我们尚不清楚股票市场是否已经度过了最糟糕的时期，也不清楚账面价值和真实价值的再次耦合是否还要等待一两次大的震动。但是引起衰退的那些结构性问题却已亟待解决，而且信息革命正在等待着适当的条件以展示其后半段增长以及在创造财富方面的潜力。

如果世界经济要迈向协同增长阶段，就需要有一种新的监管框架，以及使这一监管框架能够有效运转的全球性组织。现在正是需要制度想象力的时期。金融监管在所需进行的广泛的变革中，仅仅是其中的一小部分——尽管可能是最关键的部分。在现有范式的性质给定的情况下，需要在以下几个不同的行动层面上进行变革——本地的、区域的、国家的、超国家的，尤其是全球的。

在第四次巨潮的相应时期，当衰退在1929年崩溃后刚刚来临之际，凯恩斯曾告诫人们为了应对问题必须理解问题的本质。他在《1930年的大衰退》（*The Great Slump of 1930*）一文中这样界定了形势：

世界已经慢慢认识到，我们今年正生活在现代历史上一次较为严重的经济灾难的阴影中……在此时节，衰退很可能由于心理因素而发展得有些过度。因此，一次适度的回升反应随时都可能发生。但是，依我之见，除非贷方的想法与从事生产的借方的想法能够再度达成一致，否则真正的复苏不可能出现……这两者之间的隔阂如此深远，如此难以消除，实为近代历史所少有。除非我们确信这一诊断是正确的，并由此振作精神，集中智慧，沿着这些方向寻求解决之道，否则，如果这一诊断确实是正确的，衰退的局面会进一步恶化为一场萧条，并伴之以下跌落的价格水平，而这一萧条可能要持续数年，并在任何一个类似的国家中对物质财富和社会稳定造成难以估量的损失。¹

这恰恰是今天世界各国领导人所面临的两难选择：要么对局势判断错误，将它当作又一次短暂的衰退；要么奋起承担直面严峻的结构性问题的重任，凭借着对问题本质的理解开始行动。

然而，历史常常捉弄旁观者，它引发一系列事件，把人们的注意力从那些正在起作用的基本因素上移开。许多人轻易地把衰退归罪于2001年9月的恐怖袭击，就像20世纪70年代中期人们将滞胀归罪于石油输出国组织（OPEC）大幅抬升油价一样。虽然这两件事肯定都会加剧衰退现象，但它们并没有造成衰退。在这两个例子中，衰退早就已经开始，并且具有结构性。基于外部冲击的那些解释（事实上，外部冲击往往有一部分是那些更深层次的相同原因所引起的征兆），带来的只是无力地坚持使用旧的经济方法来应对新的结构性问题。这些方法只会带来脆弱而短暂的成功，这些成功又很容易被相对较小的事件所影响。

金融资本已经完成了其任务：引导新范式深入地扩散并修建和检验了新的基础设施。在商界和消费者中间，已经有很大一部分人接受了新的常识，这使转型过程得以继续下去。现在轮到生产资本发挥领导作用以扩大生产并增加需求，而金融资本则居于辅助性的支持地位。²然而，这种游戏规则的改变可能并不容易，因为金融崩溃并没有惨重到足以消除过分自信的程度。

尽管如此，只有通过制度重组才能迎来协同阶段。从破裂的泡沫走向“黄金时代”需要克服三种结构性的紧张关系，这些紧张关系已经形成并引起了衰退。³所有这三者都需要有明确引导的制度上的行动。

第一种紧张关系是账面价值增长和真实财富创造能力之间的紧张关系，由于金融崩溃而部分地得到了纾解，但这种紧张关系只有通过严格并果断执行的监管以抑制赌博式经济的活动才能被克服。安然公司、世界通信公司等其他大企业的会计丑闻被接二连三地揭露，不应被视为一场突如其来的席卷商界的欺诈现象。这些事件反而是不现实的利润水平的极端压力所造成的后果，这一利润水平是金融界在狂热阶段的泡沫时期加之于产业界的。利润下滑，这在任何公司的经营历程中都是常事，但在当时却意味着价值的灾难性崩溃。这样一来，在狂热阶段，违法活动回报甚高。⁴只有那些能将利润预期降至现实水平的措施，才能使生产性企业在经营其业务时考虑到战略性目标。在这一转折点上，短期的金融标准除具有刺激欺诈的风险外，再也不能指导旨在稳步扩大生产和市场的投资与技术决策。和在先前那些类似的时刻一样，监管是达成这种转变的主要手段之一。

第二种紧张关系，即一方面是生产扩张的潜力，另一方面是现有需求的规模和不断变化的节奏，需要政策去刻意地激活那些作为增长新引擎的市场。在微电子芯片、计算机、软件、通信和基于互联网的服务等领域，过早的市场饱和影响了整个经济。这些充满活力的产业具有一种潜力，在它们周围激发了各种新的商业活动，同时拉动了所有其

他产业和整个世界经济向前进。因此，选择哪些产业由政府需求加以刺激会有很大的不同，影响收入分配状态的政策的选择也是如此。

然而，在现行范式下的全球化的世界里，需求也是全球性的。对于巨大的市场扩张的最佳承诺似乎在于把越来越多的国家纳入全球增长、投资、生产和消费中来。发展中大国的增长，再加上中国、俄罗斯和东欧前社会主义国家集体，可以充当第一梯队以带动其他国家发展。很明显，这些潜在的巨大市场离饱和还有很长的一段距离。

但与此同时，发达世界的市场中仍然存在的潜力也不该被低估。人们对20世纪90年代的狂热阶段里频繁的技术变革的感受，当这场狂热后面紧跟着衰退时，可能会引发人们对信息革命和知识社会未来的扩张方面错误的悲观主义，将其与大规模生产时代比较一番可能是有助益的。在1929年，即一场类似的狂热阶段终结之时，美国经过注册的汽车为2 300万辆，而当时的成年人口只有7 200万人。市场覆盖率为32%，这个数字当时已显得无法突破，而到了1970年左右，即黄金时代的末期，这一数字超过了70%，市场这才接近于真正的饱和。⁵类似的数据也适用于家用电器设备市场，以及大规模生产范式下的基础设施的建设、覆盖和使用——包括公路和电力网络。在20世纪40年代⁶到60年代所达到的市场规模，包括合成材料的迅速发展以及围绕着郊区生活和电力而出现的商业与服务领域的繁荣，使20世纪20年代狂热阶段的市场规模看起来相对变小了。我们还可以就计算机和互联网进行类似的比较。⁷

再看看第三种紧张关系，也就是已经富起来的国家和那些陷入债务和经济危机的国家之间的裂痕所产生的政治和社会压力。缓解这一紧张关系将成为在日益全球化的经济中为克服市场饱和问题所做出的最具决定性的贡献。对全球性的两极分化置之不理，这本身就对富裕国家的安全和稳定造成严重的威胁。这些威胁包括大规模的移民、各种形

式的暴力和严重的经济危机的爆发（如阿根廷的危机，这一危机在爆发后也影响到了其他国家）。

因此，任务不仅复杂且涉及很多方面：设计一种恰当的并可实施的监管框架；构想出有效的干预方式，以重塑需求的规模，从而使信息革命得以延续；在全球分裂的两极同时采取决定性的行动，激发出真正的全球经济，使财富的生产扩展到全球。

只要是应用新的技术-经济范式的“常识”性原则，任何大胆的想法都不为过。如同在其他转折点一样，构想必须朝前看，而不是回望过去，现成的解决方案是不存在的。**每次技术革命都是不同的，每一种范式都是独特的，每一套解决问题的方案都要与待解决的问题、技术-经济范式的逻辑、机遇和最佳实践模式相适应。**每一种特定的增长方式都是为了使历次技术革命的后半段时期得以展开而构造的，这一增长方式蕴含着一系列意识形态上的价值观，这些价值观决定了人们利用机会的方式，以及对不同机遇的偏好。⁸

眼下的几代人正处在一个迫切需要社会及制度创造力的时期。越来越强烈的紧迫感促使人们提出了许多或宏大或务实、或激进或保守的建议，这些建议中既有另辟蹊径的经济理论，也有实际的措施和政策。⁹通过发展真正的知识密集型的生产和生活方式，将商业界的想象力和技术创新引向全球社会的更为深刻的转型，在这方面还存在着广阔的空间。

未来还将面对许多社会冲突、对立、谈判、协议和妥协，它们将促使人们在各个层面和领域就政策和制度做出重大决策。未来的可能性非常广泛。历史已经表明，暴力、救世主式的领袖、经济理论和许多其他社会的、政治的和意识形态的因素都能对选择产生影响。那些将要参与“战斗”的力量正在聚集。正处于竞技场、怀有创意的人们将参与塑造未来二三十年的社会和经济历史。一次全球性扩张的“黄金时代”

是可能出现的。倘要让它实现，便需要宏大的设想、睿智的决断和果敢的行动。

后记 当金融资本成为脱缰之马：我们为何困在技术革命的半途

自从18世纪70年代工业革命在英国兴起以来，每一次连续的技术革命的扩散过程都需要40~60年。每一周期的前半段通常是充满动荡的“导入期”，伴随着创造性破坏，而后半段则是全面“展开期”的黄金时代。在黄金时代，投资与创新在积极、主动的政府引导下，朝着协同的方向发展，经济增长惠及越来越广泛的社会阶层。事实上，我曾主张这种从动荡到和平增长（中间夹杂一两次崩盘）的钟摆式摆动正是市场经济进步的表现形式。

然而，这一次情况有所不同。在当前的ICT革命中，我们似乎被困在导入期，或者说困在我所称的“转折点”上——这是一个衰退与不确定性、反抗与民粹主义并存的中间时期，它揭示了最初的“创造性破坏”过程给社会带来的痛苦。恰恰只有当资本主义体系处于危机、受到质疑和攻击的时候，政治家和政治界才最终明白，他们必须在商业与社会之间建立一种双赢的格局。

当然，每一次革命都是独特的，这一模式并不是机械的。它取决于背景和每一套新技术的特性。然而，这一次，尽管ICT革命的导入期在就业与区域经济破坏方面比以往更为激烈，同时也推动了新的地区乃至整个国家的发展，但泡沫破裂之后并没有引发制度上的重新思考，以至于迟迟未能开启信息革命应有的更繁荣、更公平的发展阶段。在纳斯达克崩盘之后，以及在2008年金融危机之后，人们对黄金时代的期望都落空了。那么，延迟的原因可能是什么呢？

这一次确实不同以往

就ICT革命的独特性而言，我们可以找出三个可能延长扩散期的原因。

第一，技术对象的变化。在经历了四次取代体力劳动的革命之后，新技术发现了一个巨大的新领域可以机械化：脑力劳动！这促使麻省理工学院的埃里克·布林约尔松（Erik Brynjolfsson）和安德鲁·麦卡菲（Andrew McAfee）以及其他许多人将其视为“第二次机器革命”的开端。然而，即便这可能延长具有试验性的导入期，它也不应阻止黄金时代的到来。

第二，全球化范式的升级。作为一个全球化的范式，它意味着一个更复杂的产品与需求在许多国家之间扩散的过程。互联网的渗透力以及获取信息的能力，使ICT革命比19世纪70年代的第一次全球化（基于电报、铁路和蒸汽船）更容易、更深入地触达更多地区。

第三，基础设施的滞后。与以往革命中基础设施是初始创新之一不同，ICT革命的基础设施——互联网，是在微处理器诞生23年之后才出现的，那时美国政府才将互联网交给私营部门商业化运营。因此，在20多年里，信息技术只能依靠模拟通信和卫星传输数据，迟迟未能实现真正的数字化。

背景偏向过去

这些与革命本身相关的原因虽然不可忽视，但更关键的是那些有关扩散环境的因素。第一个环境因素是随着不同意识形态国家融入全球经济，市场和劳动力出现了巨大增长。第二个环境因素是全球金融获得的权力，以及政府应对危机的方式进一步强化了这种权力。最后，一个较小但或许不可忽视的情况是寿命的延长使传统政商领袖能持续掌权到七八十岁。

最后一个因素的重要性在于，它为数字原住民设置了一个“玻璃天花板”——这些数字原住民在新范式下进行技术与制度创新的能力远大于那些在大规模生产原则下学会创新、至今依然掌权的老一代人。这可能导致一种逃避行为——没有机会解决世界的问题，这些有才华的年轻人就逃向了元宇宙、异世界游戏（otherworld game）、独立加密货币（separate cryptocurrencies）以及其他此类脱离现实的方式。

全球金融是主要障碍

所有这些因素都在起作用，但阻碍黄金时代到来的最直接障碍是金融与生产的持续脱钩。自纳斯达克泡沫以来，狂热期常见的赌场式经济一直存在，形式上虽有重大变化，但本质未变。显然，除新科技巨头外，其他组织和个体在金融世界比在生产领域更容易获得更丰厚的利润。收入最高的10%群体与大多数人的收入两极分化在两次危机和疫情期间持续加剧。资产升值与现实经济的联系越来越弱，导致一种“差异通胀”——无论是从实际还是从相对角度来看，资产所有者变得更富，而工薪阶层变得更穷。问题是：为什么？

社会化的风险，私有化的收益

要回答这个问题，我们必须看看资本主义政府如何通过问题资产救助计划（TARP）或量化宽松（QE）直接向银行注入过剩流动性来“拯救”金融世界。美国政府没有惩罚金融体系用欺诈性（而非“问题”）资产伤害社会的行为，反而以不合理的高价购买这些资产，从而通过牺牲纳税人来拯救银行——许多纳税人因此失去了家园。那些“问题资产”（尤其是借助计算机打包、作为“AAA级”出售给投资者的好坏贷款房地产组合）消失在央行的金库中，而赌场可以重新开张。此后，“量化宽松”（日本为对抗通货紧缩开发的系统）将高达GDP 10%的资金以空前低利率（低于1%，甚至负利率）注入银行，在低通胀经济中使得借贷比储蓄更划算。

更糟的是，这种银行可随意支配的流动性洪水没有任何附加条件，比如要求向中小企业或绿色项目放贷。在制订布雷迪计划以应对发展中国家的债务危机或救助希腊时，这种“无附加条件”的支持是不可想象的。由于受惠银行没有被要求用这些资金支持实体经济，生产投资和生产力增长持续低迷，而金融界却在全球范围内押注衍生品和新的“合成”工具。至于“实体”经济的投资，当然也有大量资金，其中绝大部分资金来自新数字巨头的利润和他们借助“避税天堂”和法律漏洞少缴或者不缴税带来的“节省”，然而这些资金又主要流向了太空旅行、游戏、监控工具、平行宇宙、加密货币等逃避现实的领域，而非用于解决环境、材料、卫生、教育等真实社会需求。与历次革命一样，新技术专家必须与其他科学家和工程师紧密合作，覆盖整个产业谱系。与此同时，实体经济中的数字巨头们几乎不缴税，反而用资金收购潜在的竞争对手（在其成长构成威胁前）、去太空旅行或进入虚拟现实的元宇宙和其他令人兴奋的冒险。

民粹主义与镀金时代的风险

与此同时，作为这一切的后果，民粹主义在一个又一个国家得势。从技术和经济角度来看，全球可持续黄金时代的可行性是明确的，但从政治角度来看，其可能性很低。时间越长，金融资本的力量就越强，而监管它的难度就越大。若不加以监管，我们将迎来表面光鲜的镀金时代而非黄金时代，就像1900年后的英国那样。正如彼得·凯恩

（Perer J. Cain）和安东尼·霍普金斯（Anthony G. Hopkins）所说，当年英国贵族与金融家在全球化第一阶段沉迷于殖民地及全球的贸易、航运、保险、铁路等投资，忽视了本土工业，最终被德国和美国赶超。

复杂的现实

历史不遵循机械模式，而是一个复杂过程，社会中的不同成员和群体根据其利益、价值观以及他们建立的权力体系行动和互动。市场经济确实依赖多元个体决策来产生体面结果——按正统经济学家的说法甚至是“最佳可能结果”。

但正如克利斯·弗里曼所言，市场经济在科学、技术、政治、经济和文化这五个半自治领域的持续互动中演进。当它们同步协调时就是美好年代，当它们失调时就是动荡年代。而现在，它们无疑正处于失调状态。

中文版序 钢铁、芯片与绿色未来

1. Schumpeter, Joseph A, (1943) *Capitalism, Socialism and Democracy*. Part II Chapter VII: The Process of Creative Destruction. London: Unwin.
2. Mazzucato, Mariana (2019) *The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy*, ch. 5: The Rise of Casino Capitalism. London: Penguin.
3. Perez, C. and Murray Leach, T. (2022) 'A smart green direction for innovation: the answer to unemployment and inequality', in Benner, M., Marklund, G., and Schwaag Serger, S. (eds) *Smart Policies for Societies in Transition*. Cheltenham: Elgar, pp. 21–47.
4. Perez, C. (2009) 'The double bubble at the turn of the century: technological roots and structural implications', *Cambridge Journal of Economics*, 33(4), pp. 779–805.
5. Freeman, Joshua Benjamin (2018) *Behemoth: A History of the Factory and the Making of the Modern World.*, Ch. 5: Crash Industrialization in the Soviet Union. W. W. Norton & Company.

前言 复杂经济现实的长期主义视角

1. Schumpeter(1939)p.104.
2. Minsky(1975 and 1982).

01 断裂与重构：20世纪动荡的尾声

1. 在第一次和第二次技术革命中，个人企业或家庭企业仍是典型的企业形式，它们的规模尽管在当时看来很大，但就整个产业而言相对较小。只是在19世纪末随着第三次技术革命的到来，真正的大型企业以及垄断组织和卡特尔的形成才成为资本主义制度的特征。
2. Pigou(1949)pp.18–19.
3. 大规模的生产革命是20世纪大多数制度的标志，它为中央集权制政府和大众消费模式奠定了基础。

02 技术革命与技术-经济范式：两百年新巨潮的引擎

1. 作者在1983年曾讨论过低成本投入的作用。
2. Perez(1985), Freeman and Perez(1988).“技术范式”这一用语是在技术变革领域以类比的方式运用了库恩的概念，它首先被乔瓦尼·多西在1982年的研究中采用，意为指引着单个技术、产品 and 产业的发展轨迹的逻辑。本书作者佩雷斯在一种含义更宽泛的“技术-经济”和组织的意义上使用该词，意指一种元范式，包括某一时期内各个发展轨迹所共有的主要法则（1985）。然而，“范式”一词今天以一种相对宽泛的意义被广泛使用着，意思是关于某种事物的“思维定式”。所以，对术语的修正可能是明智的，以避免进一步的混淆。
3. Kuhn(1962).
4. Kuznets(1971)in 1973 p.166.
5. Kuznets(1973) p.215.
6. 这是克利斯·弗里曼和本书作者在多西等人的论文中所做的工作，也是安德鲁·提勒考特（Andrew Tylecote）在他1992年关于这一主题的著作中所做的事情。

7. 这一宇宙学的隐喻也被用来指称20世纪80年代金融业监管的放松。尽管存在混淆的危险，这里仍采用了这一用语，因为它恰当地描述了一个时点，由此爆发而产生出充满机遇的、膨胀的宇宙。

8. 设计空间（design space）这一概念由斯坦齐维兹（Stankiewicz）在2000年的研究中提出，指的是个别涉及面广泛的技术。

9. Chandler(1977) pp.281–283.

10. “福特主义”一词被广泛用于指称大规模生产的组织模式。然而，据法国“调节学派”所提出的，这一概念并不止于组织形式或生产规范的范畴，还包括消费模式（或方式）以及使其得以实现的制度条件。见 Aglietta(1976); Boyer(1988); Coriat(1978)。

11. 这令人想起库恩是如何看待对“标准科学”起引导作用的那些原则的确立的。两者可相类比。见Kuhn(1962)第2章。

12. Chandler(1977).

13. 曼纽尔·卡斯特（Manuel Castells）深入而广泛地讨论了这种朝网络组织的转向在生活的所有领域引起的多重后果。见 Castells(Vol.1996), Vol.2(1997)第1章和结论，以及Vol.3(1998)第5章。

14. Von Tunzelmann(1997)对19世纪由英国领导的范式的特征与20世纪美国领导的范式的特征做了一番有趣的比较。

15. 要全面了解范式变革为生活各个领域带来的多重社会、文化、经济和政治意义，读者可以参考Manuel Castells(1996, 1997and 1998)对当前“信息时代”(Information Age)的大量分析。

16. Perez and Soete(1988).

03 重塑社会：技术驱动力下的社会变革

1. 关于这一传统的讨论，见Reinert and Daastol(1997)。
2. Sombart(1913) p.207.
3. Schumpeter(1942:1975) Ch.VII, p.83.
4. Schumpeter(1942:1975) Ch.VII, p.84. (重点为原著所加)
5. Kondratiev(1926).
6. Schumpeter(1942:1975), p.67.
7. Perez(1983), p.359.
8. 从1983年至今，本书作者一直使用“长波”这一术语，尽管也试图指明其与其他概念的不同。而今名称的变化在于强调概念上的差异。康德拉季耶夫、熊彼特和大多数后继者是从波谷到波谷计量每次长波，实际上它包含一次技术革命的后半段和下一次革命的前半段。在本书中，长波则从波峰到波峰加以确定（尽管不是进行测量），这样涵盖了一次技术革命的完整生命周期。这就是为什么本模型关注每一次发展巨潮的展开及其在整个经济和社会中引起的结构性转变，而不是去考察增长数据的原因。
9. 这些例子说明每一种范式所具有的多种可能性，以及在界定每种具体的增长模式时，社会-政治进程所具有的重要性。
10. 增长模式这一概念有些近似于马克思（Marx and Engels, 1847）针对长期历史变革提出的“生产模式”(mode of production) 概念。增长模式的含义有时指的是资本主义内部系统的制度变迁。

11. 从Daniel Bell(1973)到Toffler(1980),再到Castells(1996, 1997, 1998),许多人都为当前的变革而欢呼:它将带领我们走向另一个社会,一个“后工业”的社会。似乎每次技术革命时都发生过这样的事情 (“革命”一词可不是轻易使用的!)。对于那些目睹了剧变的人,每次剧变都是作为根本的非连续性而出现的。然而,公平而论,对于将其理解为更为深刻的断裂而言,这一次无形产品的份额在生产和贸易中的增长,作为例证起了强化的作用。

12. Keynes, (1936).

13. Schumpeter(1939) Vol.I, p.155.

14. 在对“长波”的通常解释中,很少包含这些增长的定性方面。

15. Kuznets(1940) pp. 261–262.

16. Kuhn(1962:1970) pp.10 and 24.

17. 当然,有些人也具有远见,如迪博尔德 (Diebold) 很早就提到了计算机未来的潜力 (1952)。

18. Mackay(1997).

19. 纳尔逊和温特曾经使用过“自然轨道”的表述,它指的是朝向一种技术的、相继出现的创新所自然地遵循的路径,见Nelson and Winter (1977, pp.36–76)。

20. 这一现象类似于沃尔夫定律 (Wolf's Law, 1912),即对于单个产品和工艺来说,投资于进一步的创新,其收益率会递减。它也和赦希 (Hirsch, 1965 and 1967)、弗农 (Vernon, 1966)和其他学者所提出的产品生命周期理论有着共通之处。

21. 库兹涅茨曾经表达过类似的看法，当他试图理解熊彼特关于创新集群的观点时说：“我们可以说，电力没有更早地得到应用，因为它必须等到蒸汽动力的潜力被经济系统消耗殆尽为止。”见Kuznets（1953, p.113）。

22. 泽特在其1985年的著作中指出了这一点，解释了新来者赶超的可能性，这些人并没有陷入对旧技术的沉重投资之中。他与本书作者于1988年合著的作品再次提到了这一点。

23. Kuhn(1962) Ch. VII-VIII.

24. Freeman and Perez(1988), Table 3.1 Column 7, pp. 50–53.

25. 格哈德·门舍（Gerhard Mensch）在1979年的著作中提出了一种非常相似的假说，他认为“技术僵局”正是衰退的根源（如20世纪70年代早期开始的滞胀）。不幸的是，他的证明方法是计算和比较不同时期的重大创新，以找出与经济衰退同时发生的创新集群。所以，他将某项创新首次被引入的实际日期当作一种创新完全诞生的时间。这使他受到了弗里曼等人的批评（1982），后者指出重大创新在时间上的分布其实很分散，真正对经济增长起重要作用的是结合在一起的各种创新的扩散。

26. 对这种排斥机制的确定是罗森伯格（Roserberg）和弗里施塔克（Frischtak）（1984）对长波理论的支持者所提出的要求之一。

27. Schumpeter(1939:1982) Vol.2, Ch.III, pp. 109–118.

28. 这是门舍在1979年的著作中提出的几个主要观点之一。他的论述发表在这场争论的早期，当时正值风险资本要为硅谷和其他创新者提供资金。

29. 这便是熊彼特(1942)所谓的从众效应（bandwagon effect）。

30. 人们不禁会思考，20世纪70年代以后，苏联社会主义未能进行创新以克服范式的局限，个中原因是否在于缺少一种能够提供类似灵活性以促进其变革的机构。见Gomulka(1990)。

04 范式的传播：导入期和展开期

1. 与人们预想的相反，马匹的数量在以后的50多年里其实增多了，因为从火车站到轮船、住宅、旅店等地的运输都需要马力。与此相似，由于信息通信技术革命的到来，人们预想着无纸化办公室，但这也未能达成。

2. Wells(1889:1893) p.32.

3. 那些相信经济领域自成一体的经济学家很可能乐于赞同这样的思想，即基于那些相同的根本原因，可以在自由放任的市场时期引发通货紧缩，如19世纪七八十年代，也可以在垄断和国家干预的经济中导致通货膨胀，如20世纪发生的那些情况。

4. 由于两个原因，本书没有将当期价值折算为不变价值。第一，这里的目的是要考察每一时点上的相对比例，用当期价值就可以很好地做到这一点。第二，所跨越的时间是一段经济动荡的时期，时期两端包括经济大萧条和一场重大的战争。所以，任何标准化的努力都将是既费力而又不可靠的。

5. Laybourn(1991) p.53.

6. Laybourn(1991) p.104.如霍布斯鲍姆（Hobsbawm）所评价的，在所谓“美好年代”，欧洲大部分地区的中产阶级过上了富足的生活，但这不包括工人阶级。Hobsbawm(1987:1989) p.55.这与本书第5章的观察相一致，即英国在整个第三次技术革命浪潮时期都表现出某些成熟阶段的特征。

05 巨潮迭起：技术浪潮的四个阶段

1. Veblen(1899).

2. Engels(1845).

3. Twain and Warner(1873).

4. 这里所强调的是处于领先地位的一个或多个国家内部发生的情况，以及它们试图将自身的模式强加给别国的行为。在努力追赶或超越的过程中，那些感到自由竞争威胁的国家，此时经常会采取强硬的保护主义措施。如美国在第二次和第三次技术浪潮转型时的表现，还有许多欧洲国家，尤其是德国，在第三次技术浪潮中的表现，当时它们正试着面对英国的竞争而获得发展。

5. Toporowski(2000).

6. Galbraith(1990).

7. 在1893年的恐慌之后，美国“强盗大亨”和大金融家的力量如此强大，以至于事实上控制了经济，甚至为了约束他们而建立起来的监管措施，或得不到实施，或在现实中产生了偏离（Sobel 1965）。所以，“镀金时代”的种种做法至少持续到了1907年。尽管如此，美国历史学家仍将这一时期称作“进步年代”，重点强调了当时的政治变革，以及为控制托拉斯和进一步建立社会公正而付出的许多努力，这些做法与先前的残酷无情形成了鲜明对比。

8. 索贝尔（1965）评论道，在20世纪早期，美国在农业大丰收、日俄战争带来的需求、黄金产量的增加和工资上涨等因素的刺激下，工农业都出现了显著的繁荣景象。其中工资上涨“使工人在普遍繁荣中获益，而工人的购买力又使工厂持续运转”。（p.186）

9. 在《煤炭问题》(*The Coal Question*, 1866)一书中, 杰文斯警告人们廉价煤的终结以及这可能给经济增长带来的危害。

10. Meadows et al. (1972).

11. 从历史上看, 主要的罢工浪潮集中在两个时期: 一是导入期, 这时罢工可以被解释为对失业和极端不平等的愤怒; 二是在成熟阶段, 这时罢工的源头在于对期望的落空之情 (人们感到存在着足够多的财富来实现允诺, 却未能实现)。关于这一问题的统计数据、日期和相关讨论, 见Freeman and Louçã(2001) pp.355–363。

12. Sobel(1965)p.202.

13. 关于德国, 见Berghahn(1994)pp.1–42; 关于英国, 见Cain and Hopkins(1993); 关于美国, 见Wiebe(1967)。

14. Hobsbawm(1962) pp.212–214.

15. Abramovitz(1986)介绍了这些用语和特点。

06 不平衡的宿命：时间差与扩散时滞

1. Kondratiev(1926).

2. 对长波争论中的各种立场的讨论以及对数据和时期确定的再评价, 见Van Duijn(1983)。重要的论文集以及对不同研究进路的介绍, 见Freeman(ed.)(1996)以及Louçã and Reijnders(eds)(1999)。

3. 弗里曼和弗朗西斯科·卢桑表达了对长波这一隐喻的不满, 但他们仍继续使用这一用语, 因为它已经成为讨论长期结构变迁的约定俗成的框架了, 见Freeman and Louçã(2001)。

4. Schumpeter(1939) Vol.I, pp.43–44.

5. 弗里曼经常评论说，关于技术革命或长波是否真的发生以及是否可以在统计上测量的许多观点，实际上都忽略了权重-增长率的关系。

6. Wells(1889:1893) p.43.

7. Kondratiev(1926:1979)p.535.

8. 使用波浪和涟漪这样的隐喻存在一些问题，因为它们意味着一种根本上稳定的状态。关于这方面的讨论，见Freeman and Louçã(2001)第4章。

9. 每次技术革命的实际出现远在“大爆炸”之前就开始了，尽管出于眼前的目的，最重要的是一目了然的明晰化。关于生命周期的完整序列，见Freeman and Louçã(2001) p.146。

10. Hobsbawm(1962)pp.53 and 373.

11. Landes(1969)Ch.3.

12. 主要的组织理念（如网络、丰富的任务、弹性、适应性等）与信息技术相结合，共同构成现在正在扩散的范式，它们是由日本人在原有的大规模生产技术下发展起来的。这是个值得分析的有趣现象。一种可能的解释在于，日本在追赶时所具有的特殊要素禀赋，当时日本采取了资源密集型的范式（material-intensive paradigm）（无原材料、充足的廉价劳动力、远距离的出口市场）。这激发了日本人创新以克服这些约束，并尽可能地对美国的优势加以利用。见Womack et al. (1990)。

13. 在过度集中化的苏联式制度的运作中，不具有那些能够克服内部的经济衰退和衰败的重新调整和振兴的机制。这一缺陷可能是导致苏联式制度崩溃的重要原因。

14. Perez(2001).

15. 值得注意的是，向边缘地区的延伸不会自动地或平衡地发生。这在很大程度上取决于在吸引和消化技术方面富于智慧的政策。这些政策的成功是否会真正导致发展的跃进，可能取决于每个特定国家是否有能力把每项优势作为创新的平台以及能否利用相继出现的机遇。见Perez(2001)。

07 博弈与协同：金融资本与生产资本

1. 这在某种程度上类似于熊彼特对金融和企业职能的区分（1939，vol 1, ch III）。然而，在这种情况下，生产的常规职能与创新职能一同被包含在生产资本的概念中（接近于更为传统的在货币经济和实体经济之间的划分）。尽管我们承认熊彼特在提到创新和超额利润时所做的划分的高度重要性，但在这里，所有直接生产主体，无论是创新者还是常规生产者，都被看作生产资本。所以，当前的这种划分更符合凡勃仑（1904）对“金融巨头”与“工程师”所做的区别（甚至是对立关系）。

2. 尽管如此，此处对金融资本和生产资本所做的区分，是为了契合所提出的具体模型的目的。希法亭（Hiferding, 1910: 1918）把金融资本定义为产业资本和金融资本的融合，则属另一种理论框架中的范畴。这里未涉及另一层次的讨论，即对于资本在财富创造和积累过程中变化着的形态所做的区分，尤其是货币作为动机和工具在其不同形态和转化进程中所发挥的作用。对这一点的深入分析，见Wolfgang Drechsler（2002）。

3. Schumpeter（1939）p.223.

4. Kindleberger（1978）pp.6 and 38-41.在明斯基之后，金德尔伯格找出了引发每次狂热型的大恐慌的要素（big mania-type panics）：引

发狂热的外部冲击，特定的投机对象（商品、房地产、债券、股票等），以及货币扩张的特定源头。

5. 1903年的危机仅仅持续了4个月。由于它主要冲击了最大的投资者，因此被称为“富人的恐慌”。Sobel(1965)pp.981–982.

08 成熟阶段的暗涌：金融资本播下动荡之种

1. 关于利润率下降是不是经济衰退的诱因，一些长波支持者展开了长久的讨论。证明或证伪这一假设涉及在下述两者之间做出区分：一是通过各种方式获得的总利润；二是从“真正的”生产率和市场增长中获得的利润。同时也要观察不同行业和企业之间的利润分配。这是一项极其艰巨的任务。根据目前的解释，若要判断是否出现利润压缩情形，需要关注那些曾经充当增长引擎的行业，以观察其是否出现生产率增长减缓、市场停滞和投资萎缩的迹象。其他明显的迹象是一些新行为模式的出现，这些行动预示着企业正在寻找非传统的方法以寻求收益。这适用于成熟阶段，但不适用于重大金融泡沫之后经济中期的衰退。它们的迹象和意义将在后面的第11章中讨论。

2. Dyos and Aldcroft(1969)p.205.

3. Blair(1972)ch.11.

4. Crouzet(1964).

5. Michie(1987)ch.2.pp.36–37 and 52.这些数字代表已公布的实缴资本，而不是实际价值。1840年，数据中包含的许多外国证券已经在20世纪二三十年代出现拖欠现象，到那时几乎毫无价值。1893年的情况可能也是如此。

6. 利斯特（1841）提出了支持这种流动的经典论述，当时德国诸邦正试图效仿英国工业成功的做法。

7. 保罗·A.巴兰（Paul A. Baran）和保罗·M.斯威齐（Paul M. Sweezy）在其1966年著作的第3章中界定了他们所谓的“剩余价值上升的趋势”，他们当时将此视为新垄断资本主义的内在规律。可是，大量货币寻找机会的现象在资本主义中很早就已经出现了。据估计，在19世纪三四十年代，兰开夏郡是当时经过蒸汽机更新改造过的成熟的棉纺工业所在地，该地提供了投资于遍布英国的主要早期铁路的最大比例的资金。见Dyos & Aldcroft(1969)p.201。

8. Grübler(1990)p.280.

9. Galbraith(1990)pp.61–66.

10. Kindleberger(1978)p.19.

11. Marichal(1988).

12. Kindleberger(1978)p.210.

09 爆发阶段的热烈：金融资本与技术革命的联姻

1. 如前所述，就1908—1918年的情形而论，这两个阶段恰好重叠了。

2. Soete(1985).

3. Landes（1969）pp.64–66 and 74–75.

4. Dyos and Aldcroft（1969）pp.202–203.

5. 事实上，1873年的经济崩溃冲击了这家公司，但是并没有使其破产，因为卡耐基已经在钢铁和铁路业中积累了大量个人财富，以至于

他能够买断合伙人的股份并等待更好的时机，而他的许多竞争者却在此时消失了。见Carnegie（1920） pp.189-192。

6. Sobel（1965） p.127 and Kindleberger(1984)p.205.

7. Faulkner（1951） p.37.

8. Johnson（1982） .

9. Landes（1969） p.157 and Trebilcock(1981)pp.55–61.

10. Sobel（1965） p.87.

11. Landes（1969）， Chs.3 and 4.

12. 见罗纳德·多尔（Ronald Dore）在他2000年出版的《股市资本主义：福利资本主义，日本和德国对盎格鲁-撒克逊》一书中的分析。

13. Gerschenkron(1962).

14. Shin (1992).

15. Chang (1994 and 2002).

16. 彼得·埃文斯于1995年在巴西、印度和韩国经验的基础上提出了“发展型政府”(developmental state) 这一概念。

17. Landes（1969） p.75.后来，“到了19世纪二三十年代.....当处理英国工厂产品的问题变得比处理金融技术变革更为困难时，银行信用成为工业大厦的支柱”。

18. Wells (1889:1893)p.32.

19. Wells (1889:1893)p.30.

20. Altshuler et al. (1984).
21. Walker(1986).
22. Michie (1987).
23. Strange (1998)pp.23–29回顾了20世纪70年代以来这种创新的范围。又见Barras(1986, 1990)。
24. 德国经济学家Karl Bücher(1992)在19世纪末期已经做出评论，指出金融体系是所有活动中最先打破新的地理障碍的，金融部门将引领势不可当的全球经济。
25. Wells(1889)pp.54–55.
26. 在资产膨胀的持续过程中，对作为一种事件的1987年的深入分析见Toporowski(1993)。

10 狂热阶段的赌场：自我实现的神话与泡沫破裂

1. “赌场资本主义”一语是苏珊·斯特兰奇（Susan Strange）在凯恩斯之后为她的书（1986）所取的标题，该书有关20世纪七八十年代的金融行为，这一时期在本书的模型中相当于爆发阶段。当狂热阶段来临时，情况如此糟糕，以至于她使用了“疯狂的金钱”这一标题，见Strange（1998）。托波洛夫斯基提出了一个更中立的用语“金融时代”。
2. 要回顾20世纪80年代、90年代主要的金融创新及其结果，见Strange(1998)pp.29–41。
3. Galbraith(1990)ch.2.
4. Sloan(1998).

5. Chancellor(1999)p.302.

6. Reported in Kindleberger(1978:1996)p.102.

7. Toporowski(2000)对资产膨胀现象进行了透彻的分析。至于当前时期,他认为养老基金对这一过程的补充可能会使这一现象成为一种更为持久的体系特征。

8. Palma(1978).

9. 见Marichal(1988)对拉丁美洲的讨论和Latham(1981)对发展中世界的概述。

10. 这是帕尔马和Marcel(1989)在分析拉丁美洲债务危机的源头时所作的论点。

11. Galbraith(1990:1993)pp.19–21.

12. Marichal(1998).

13. Perea and Soete(1988).

14. 与外国投资相比,韩国更多地利用了市场开放的好处。这种政府主导的产业政策有利于韩国企业,并将外国投资排斥于活跃部门和金融行业之外。

15. 关于1998年亚洲金融危机的深入分析,见Wade(1998), McKinnon and Pill(1997)和Chang et al.(2001)。

16. Sobel(1965)p.132.

17. Kindleberger(1978)pp.138–140, Marichal(1988)ch.6.

18. Sobel(1965)pp.47–50.

19. 迪特尔·厄恩斯特 (Ernst) 曾经指出, 举例说来, 1997年“亚洲四小龙”的金融危机的结构性根源在集中于大规模商品生产和标准芯片的生产设备产能过剩方面 (2001)。

20. 就这一意义而言, 17世纪30年代的郁金香热和1720年的南海泡沫事件均不属此类。事实上, 许多集体心理现象伴随着投机行为, 但它们与资本主义背景下技术革命的吸收无关。在资本主义中还有许多由特定投机事件引发其他金融危机, 这些危机有着更为直接的解释因素。

21. 汽车的到来将房地产业从城市中心和铁路沿线的限制中解放出来。任何区域都可以接通公路并被抬高地价。

22. Mathias(1969/1983)p.105, 引自Freeman and Louçã(2001)pp.193–194.

23. Ransom(1990)p.86, 引自Freeman and Louçã(2001)p.197.

24. Roberts(2001)p.12.

25. Nussbaum(2001)p.35.

26. Hoover Report(1929)p.xii.这份报告在10月市场崩溃两个月前发布, 它把这种特殊现象作为活跃的新经济的特征。

27. Kindleberger(1984)p.60.

28. Wells(1889:1893)p.30.

29. Schumpeter(1942)ch.8.

30. 关于这一时期合并问题的讨论, 见Chandler(1977)ch.10。

31. Colvin(1999).

32. Poon (1992).
33. Strange(1998)ch.7 'Finance and crime'.
34. 见Chancellor(1999)第9章和Reading(1992:1993)第7章。
35. 明斯基在其1982年的著作中使用这一术语指称任何高风险的信贷类别，包括那些由于外部条件而变得如此的信贷。
36. Kindleberger (1978: 1996 revised edu) pp.78–79提供了1980—1995年声名狼藉的欺诈案中的一个样本。
37. Gibbons(1959)quoted by Kindleberger(1978)p.80.
38. Strange(1998).
39. 《金融时报》发表了一组文章，提议对财会和其他相关的活动进行重大改革，以恢复投资者的信心。整份报告的标题是“安然之后”（2002，pp.18–19）。
40. Soros(2000)p.157.
41. Palma(2000).
42. 这是苏珊·斯特兰奇（Susan Strange）的著作《疯狂的货币》（1998）中的核心观点。
43. 索罗斯在他的《全球资本主义危机》（1998）一书中提倡实行全球监管。在他后来的著作中，他通过将这一思想概括为副标题“改革全球资本主义”，进一步强调了这种全球性监管的必要性。

11 转折点的反思：调整和彻底转变

1. Tully (1999) .
2. *Le Monde* (2001) .
3. 在1805年，英国仍然消费2倍于其出口量的产品。到了1814年，国内市场只占巨幅增长了的产出量的43%。Hobsbawm (1962) p. 53.
4. Jolly (1999) p.5.
5. Soros (1998)p. xiv.
6. Abraham and Daniels (2001).
7. Freeman (2001a).
8. *The Economist*, 1845年10月25日，转引自Chancellor(1999)p.136.
9. *The Economist*(1998).例如：“互联网股票会像郁金香球茎 (tulip bulbs) 和南海公司一样出现在巨大金融泡沫的榜单上吗？”
10. Shiller (2000).
11. 转引自Galbraith (1990: 1993) pp.6–7.
12. Bailey(1995).
13. Schumpeter(1939) p.878.
14. Mowrey(2000).此文发表在当时被认为是美国互联网世界首屈一指的杂志上。这份杂志诞生于狂热阶段顶峰的1998年，它的厚度曾超过300页，在2000年创下了7 558个广告页的记录。在2001年8月，它作为一份纸面杂志停刊了；一个月后，在一次破产拍卖中它以50万美元的售价再加上假定的订阅费负债售出。Web issues of *The Industry Standard*, August 26 and September 24.

15. *Wall Street Journal Americas* (2001) Spanish edition.
16. Galbraith(1990:1993) p.5.
17. Gay (1929).
18. Sloan(1998).
19. Powell(1915:1966) p.522.
20. Landell (1912), 转引自Powell(1915:1966)p.529.
21. Kindleberger(1984:1985)p.205.
22. Sobel(1965)p.129.
23. Sobel(1965)p.159.
24. Keynes(1936) 1961年版p.153.
25. Schlender(1998)p.170.
26. 还要指出一点，某一具体范式的本质能够带来某些比较优势。就展开大规模生产消费模式的“同质化”而言，广阔的国土面积和众多的人口是一项优势。美国和苏联拥有它们（欧洲的纳粹帝国若能建立，可能也会如此）。
27. Sobel(1965)p.299.

12 协同阶段的曙光：制度重构与黄金时代的来临

1. Chandler (1977) pp.9-10.
2. Sobel (1965) p.321.

3. Joint Economic Committee, US 87th Congress, 1st Session (1962) pp.32, 40–41.
4. Financial Times (2002a) .
5. Wessel (2002).
6. Kindleberger (1978:1996) p.149.
7. 关于这些事件对范式展开至关重要的作用，见Lloyd-Jones和Lewis(1998)。
8. 具有讽刺意味的是，这些资本逐渐地转向了金融投资，到了1900年，据说绝大多数产业掌握在旧贵族手中。Lieven (1993), pp.119–122.
9. Bruun (1959:1990) p.169（注：所参见的1990版本是西班牙文译本）。
10. 在回顾这一时期的调节体系时，斯特兰奇注意到，尽管美国、法国、日本、英国和德国的体系表现出显著的差别，但这些体系都具有她所说的“中国长城”(Chinese Walls) 的特征，即对不同类型的银行和金融服务的分离。Strange(1998) ch. 8.
11. Strange(1998)p.143.
12. Schumpeter (1939) Vol.1, p.307.
13. Kindleberger (1984) p.79.
14. 泰莱科特最先讨论了收入分配作为“长波”繁荣可能性的一个决定要素的重要性。见泰莱科特1985年和1992年的著作。
15. Arthur(1988).

16. Arthur (2002).

17. Abernathy and Utterback (1975) .

18. 关于这些时期劳工动乱及其与长波模式的关系的讨论，见 Freeman and Louçã(2001) pp. 355–363。

13 创新的多样性：金融和制度创新的本质与演进

1. Sobel (1965) p.183.

2. Michie (1987) pp. 250–251.

3. Galbraith (1990:1993) p. 62.

4. Sobel(1965) pp.200–201.但即便是这样，体系最后也受到了金融资本的控制：“直到新政，这一体系才脱离了华尔街的控制，获得了真正的独立。”

5. Seligman (1927) p.v.

6. 如见Negroponte(1995)。

7. 如见Soete (2000)。

8. 尽管米尔顿·弗里德曼和安娜·施瓦兹 (Schwartz, 1963: 1971) 坚持认为那些政策从来不能发生作用，如道尔 (Dow, 1998)这样的凯恩斯主义者则认为这些政策从没有被适当地采用过。

9. 参照Hodgson (2001)和Chang (1997)关于“管制的经济学和政策”的讨论。

14 重现的剧本：五次技术革命的驱动机制

1. Freeman and Louçã (2001) Part One.
2. Keynes (1926) . (译文引自中文版《预言与劝说》，江苏人民出版社，1997年，第313–314页，译文对原书强调的内容做加重处理。——译者注)
3. Cruikshank (1987) .

15 理论和政策的洞见与启示

1. 例如Wells (1889: 1893)。
2. 见所谓《胡佛报告》(1929) 中的介绍性概述，Hoover (1929), pp.i-xxi.
3. 这是古斯塔夫·施穆勒就如何借鉴历史所得出的观点。他是经济思想史上的德国历史学派的主要代表。Schmoller(1893) pp.261–269.
4. Freeman(1995) pp.11–19 and Freeman and Louçã(2001) pp.123–135.
5. Kaldor (1999) .
6. Minsky (1975, 1982) , Kindleberger (1978) .
7. Kindleberger (1978: 1996) p.1.
8. Pigou(1949) pp.18–19.本书在第一部分第1章中引用了他的观点。
9. 转引自Galbraith (1990) p.80。

10. Hodgson(2001), *How Economics Forgot History*.
11. Heilbroner(1953).
12. 据Toporowski (2000), 这个观点的方法论意义是在Click (1992) 以及Kregel (1995) 中得出的。
13. 关于这个过程上的格外悲惨的例子, 可参看Reinert (2001) 所讨论的蒙古案例。
14. Hobsbawm (1997) p.162.
15. Strange(1998) p.20.
16. Strange(1998) pp.189–190.
17. Polanyi(1944).
18. Beveridge (1944: 1967) .

结 语 技术革命的未竟之路

1. Keynes (1930: 1931: 1972) pp.126 and 133. (引文原书强调的内容, 本书做加黑处理)
2. 同上, pp.123–124。
3. 同上, pp.115–118。
4. 同上, pp.75–76, 109–111 and 142。
5. US Department of Commerce (1975), pp.10 and 716.

6. 制度的惯性导致美国20世纪30年代的衰退被延长，参见相关的讨论。同上，pp.125–126。

7. 这种类似性也延及悲观主义的预测。英国产业联盟的经济顾问在1944年预测，经济将从最高点下滑，因为与电力和汽车输送相关的最新创新集群已经耗尽了潜力，参见Landes（1969, p.484）。

8. 20世纪30年代，法西斯主义在大规模生产范式的潜力内所做出的选择，与战后凯恩斯主义的民主政治下所做出的选择是不同的。

9. 在建立另辟蹊径的经济理论上共同努力的例子是：“另一种教义运动”，“超越脱离现实的经济学网络”，以及PEKEA（经济行为的政治和伦理知识）研究计划（pekea.free.fr）。在预示着变革方向的信号中，参见克利斯·弗里曼简短而有力的论文《如果我们治理了世界》[(*If I ruled the world*), Richard Jolly(2002)]提出来的应对不平等的措施，Sagasti和Bezanson关于全球公共物品的报告，Radosevic（1999）和Ostry（1992）关于对外国投资的全球管制加以协调的论述，以及UNU—WIDER研究项目的报告，其目的在于帮助克服世界性的贫困。在改革全球金融和贸易体制方面的雄心勃勃的建议，见George Soros（2002）以及Stiglitz(1992, 1997以及2002)。

致谢

本书的创意多年前就产生了。1997年，埃里克·莱纳特（Erik Reinert）邀请我为在奥斯陆举行的关于金融资本和生产资本的研讨会提交一篇论文。这一主题已经在我脑海中萦绕许久，我很高兴最终能在一次邀约和一群有兴趣的听众的陪伴下完成这篇文章。自那以后，那篇最初的论文越变越长，我的兴趣也越来越浓，直到它们都汇入了眼下的这本书中。感谢埃里克的邀请和不断支持，他费时阅读和评价了本书的不同版本。也感谢他的妻子费尔南达（Fernanda）百忙之中的帮助。作为埃里克和其他经典项目的“地勤人员”，她同时还奇迹般地完成了高效的工作。我也要感谢Norsk投资者论坛，这家挪威组织慷慨地资助我连续两次参加了关于这一主题的论坛。

在其他经典项目中，我有幸接触到沃尔夫冈·德雷克斯勒（Wolfgang Drechsler），他耐心地阅读了全部书稿，给予我富有价值的建议、意见和批评，并乐于讨论我的许多疑惑乃至微小的决定。

其他许多同事和朋友倾听了我的报告，其间阅读了部分章节或全书。他们的反应、批评和建议总是我欢迎的：Andrew Tylecote, Brian Arthur, Dafne Gil, Despina Kanellou, Francisco Louçã, Gabriel Palma, Giovanni Dosi, Giulio Santosuoso, Gustavo Nunez, Ha-Joon Chang, Howie Rush, Jan Fagerberg, Jan Toporowski, Jorge Sloe, Jose Antonio Ocampo, Jurgen Backhaus, Lars Mjoset, Luc Soete, Lynn Mytelka, Mke Hobday, Morley Lipsett, Nick Von-Tunzelmann, Rafael Fuentes, Fafael Rengifo, Roger Lloyd Jones, Salvador Lluch, Simon Parisca, Slavo Radošević和Stephanie Griffith-Jones。那些研究类似题目的人评价了本书的内容；而其他领域的人士则试着帮我将此书介绍给更广泛的读者。我十分感谢他们所有切中肯綮的问题和有所助益的建议。

特别要感谢本杰明·萨加洛夫斯基（Benjamin Sagalovsky）和玛丽亚·埃琳娜·科拉莱斯（Maria Elena Corrales）。他们两人极为敏感并细心聪颖，使我免于落入机械论或唯意志论的小径中。虽然我并非总是留意他们的智慧，这两人在我陷入迷途时也并不责备我，但他们的努力对我有着无尽的价值。

我将最深切的感激之情留在最后。毫无疑问，克利斯·弗里曼在本书的写作中给了我巨大的帮助，他一读再读本书的各个版本，同我通过面谈、论文和越洋电话讨论了本书提出的模型所包含的许多问题和难点。令我感动的是，这不过是他对我的工作最近的支持，自从我们在1983年相识后，弗里曼对我的支持从未止歇。这些年来，我能拥有这样一位特别的导师和同事，同他合作论文，继续他的工作，仰仗他支持我的工作，为此我倍感欣悦。弗里曼老师专注于此道，这既体现在他的赞许中，也体现在他有时非常强烈的批评中。前者坚定了我的自信，后者将我从最为严重的错漏中救出，促使我更加努力地完善书稿。

无论是弗里曼还是以上提及的各位都不对本书中的错误和缺点负责。

有时，一本书的篇幅可能会让人们对其中包含的辛苦产生误判。在构思和写作本书的4年中，有许多次它被其他工作和一些全心投入的事务长时间地排挤开，这里我要举出几位得力人物的无私帮助，他们包括研究助手、计算机专家和其他辅助人员。阿斯利·戈克（Asli Gok）和弗德里科·詹穆索（Federico Giammusso）帮我在图书馆做研究，他们同时在SPRU攻读博士学位；洛雷纳·阿劳约（Lorena Araujo）在工作的第一阶段做了无数张不同版本的表格；苏珊·李斯（Susan Lees）和辛西娅·利特尔（Cynthia Little）极其耐心地打理从加拉加斯到英格兰的电子邮件；我的姐姐玛丽亚·加福德（Maria Garford）以她写作图书的经验，帮我理清混乱，给我长期的精神支持；我的姨母埃琳娜·佩雷斯·阿雷纳斯（Elena Pérez Arenas）将我的文章整理出顺序，担当

了秘书的工作；弗朗辛·奥沙利文（Francine O’Sullivan）、乔安妮·布鲁姆（Joanne Broom）、埃玛·梅尔德伦（Emma Meldrum）和卡伦·麦卡锡（Karen McCarthy）在爱德华·埃尔加出版社指导了工作进程，鲁兹·马尔克斯（Luz Márquez）和农西亚·莫恰（Nuncia Moccia）在委内瑞拉准备了照相机，这些工作使我的手稿最终呈现出一部印刷精美的图书。迈克·贝内特（Mike Bennet）通过来自加利福尼亚的网络，慷慨地与我分享了他在出版方面多年的经验。最后，感谢马塞拉·埃尔格达（Marcela Elgueda），她在最后几个月协助了整个书稿工作的方方面面，投入了巨大的精力、专业的能力和极致的关怀。我对所有这些致以最亲切的谢意。

于加拉加斯

翻译说明

本书由孟捷监译，几位研究生合作完成，具体分工如下：田方萌译第一部分，胡叶青译第二部分的第7章至第10章，刘然译第二部分的第11章至第13章，王黎民译第三部分和结语。孟捷审订了第一部分和第三部分的译文；李蓉博士审订了第二部分的译文。

参考文献

Abraham, Paul and Daniels, Caroline (2001), 'A Desert Wind Blows Over Sand Hill Road', *Financial Times, IT Review*, October 3, p. 1.

Abramovitz, Moses (1986), 'Catching Up, Forging Ahead and Falling Behind', *Journal of Economic History*, Vol. 46, pp. 385–406.

Aglietta, Michel (1976:1979), *A Theory of Capitalist Regulation*, London: New Left Books.

Altshuler, Alan, Anderson, Martin, Jones, Daniel, Roos, Daniel and Womack, James (1984), *The Future of the Automobile*, Cambridge, MA: MIT Press.

Amsden, Alice (1990), *Asia's Next Giant*, New York: Oxford University Press.

Arthur, W. Brian (1988), 'Competing Technologies: An Overview', in Dosi et al. (eds), pp. 590–607.

Arthur, W. Brian (2002), 'Is Technology Over? If History Is a Guide, It Is Not', *Business 2.0*, March, pp. 65–72.

Ayres, Robert U. (1989), *Technological Transformation and Long Waves*, Laxenburg, Austria: IIASA.

Bailey, Brian (1995), George Hudson: *The Rise and Fall of the Railway King*, Gloucestershire: Stroud.

Baran, Paul A. and Sweezy, Paul M. (1966:1968), *Monopoly Capital: An Essay on the American Economic and Social Order*, New York and London: Modern Reader Paperbacks.

Barras, Richard (1986), 'Towards a Theory of Innovation in Services', *Research Policy*, Vol. 15, pp. 161–173.

Barras, Richard. (1990), 'Interactive Innovation in Financial and Business Services: The Vanguard of the Service Revolution', *Research Policy*, Vol. 19, No. 3, pp. 215–239.

Bell, Daniel (1973:1976), *The Coming of Post-Industrial Society*, Harmondsworth, Middlesex: Peregrine/Penguin.

Berghahn, Volker R. (1994), *Imperial Germany, 1871–1914. Economy, Society, Culture and Politics*, Providence, RI and Oxford: Berghahn Books.

Beveridge, Sir William (1944: 1967), *Full Employment in a Free Society*, London: George Allen & Unwin (Second impression).

Blair, John M. (1972), *Economic Concentration: Structure, Behavior and Policy*, New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Boyer, Robert (1988), 'Technical Change and the Theory of *Régulation*', in Dosi et al., pp. 67–94.

Bruun, Geoffrey (1959:1990), *Nineteenth Century European Civilization 1815–1914*, London: Oxford University Press. Spanish edition, *La Europa del Siglo XIX 1815–1914*, México: Fondo de Cultura Económica.

Cain, Peter J. and Hopkins, Antony G. (1993), *British Imperialism: Innovation and Expansion 1688–1914*, London and New York: Longman.

Carnegie, Andrew (1920), *Autobiography of Andrew Carnegie*, Boston and New York: Houghton Mifflin.

Castells, Manuel, vol. 1 (1996), vol. 2 (1997), vol. 3 (1998), *The Information Age, Economy, Society and Culture*, three volumes, Oxford: Blackwell.

Chancellor, Edward (1999), *Devil Take the Hindmost: A History of Financial Speculation*, New York: Farrar-Straus-Giroux.

Chandler, Alfred D. (1977), *The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business*, Cambridge, MA and London: Harvard University Press.

Chandler, Alfred D. (1990), *Scale and Scope, the Dynamics of Industrial Capitalism*, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Chang, Ha-Joon (1994:1996), *The Political Economy of Industrial Policy*, Basingstoke and London: Macmillan Press.

Chang, Ha-Joon (1997), 'The Economics and Politics of Regulation', *Cambridge Journal of Economics*, Vol. 21, No. 6, pp. 703–728.

Chang, Ha-Joon (2002), *Pulling Up the Ladder? Policies and Institutions for Development in Historical Perspective*, London: Anthem.

Chang, Ha Joon, Palma, Gabriel and Whitaker, D.H. (eds) (2001), *Financial Liberalization and the Asian Crisis*, New York: Palgrave.

Chick, Virginia (1992), 'The Evolution of the Banking System and the Theory of Saving, Investment and Interest', in Arestis, P. and Dow, S.C. (eds), *On Money, Method and Keynes, Selected Essays*, London: Macmillan, pp. 193–205.

Colvin, Geoffrey (1999), 'El Año de las Megafusiones', *Fortune Americas*, January 18, pp. 6–9.

Coriat, Benjamin (1978), *L'Atelier et le Chronomètre*, Paris: C. Bourgois.

Crouzet, François (1964), Wars, Blockade and Economic Change in Europe 1792–1815, *Journal of Economic History*, Vol. 24, pp. 567–588.

Cruikshank, Jeffrey L. (1987), *A Delicate Experiment: The Harvard Business School 1908–1945*, Boston, MA: Harvard Business Review Press.

Diebold, John (1952), *Automation: The Advent of the Automatic Factory*, New York: Van Nostrand.

Dore, Ronald (2000), *Stock Market Capitalism: Welfare Capitalism. Japan and Germany Versus the Anglo-Saxons*, Oxford: Oxford University Press.

Dosi, Giovanni (1982), 'Technical Paradigms and Technological Trajectories: A Suggested Interpretation of the Determinants of Technical Change', *Research Policy*, Vol. 2, No. 3, pp. 147–162.

Dosi, Giovanni, Freeman, Christopher, Nelson, Richard, Silverberg, Gerald, and Soete, Luc (eds) (1988), *Technical Change and Economic Theory*, London and New York: Pinter and Columbia University Press.

Dow, J. Christopher R. (1998), *The Major Recessions, 1920–1995*, Oxford: Oxford University Press.

Drechsler, Wolfgang (2000), 'Money as Myth and Reality', in Backhaus, Jürgen G. and Stadermann, Hans-Joachim (eds), *Georg Simmel's Philosophy of Money: A Centenary Appraisal*, Marburg: Metropolis, pp. 33–45.

Dyos, H. James and Aldcroft, Derek H. (1969), *British Transport, An Economic Survey from the Seventeenth Century to the Twentieth*, Harmondsworth, Middlesex, Baltimore, Maryland, Ringwood, Victoria and Markham, Ontario: Penguin Books.

Engels, Friedrich (1845:1920), *The Condition of the Working-Class in England in 1844*, London: Allen.

Ernst, Dieter (2001), 'Responses to the Crisis: Constraints to a Rapid Trade Adjustment in East Asia's Electronics Industry', in Chang, Ha-Joon et al. (eds), *The Asian Crisis*, London: Macmillan.

Evans, Peter (1995), *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Faulkner, Harold U (1951), *The Decline of Laissez Faire, 1897–1917*, New York: Rinehart.

Financial Times (2002a), 'Enron and the Role of the Banks', January 17, Editorial.

Financial Times (2002b), 'After Enron', February 19, pp. 18–19.

Freeman, Christopher (1974), *The Economics of Industrial Innovation*, Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books.

Freeman, Christopher (1995), *History, Co-evolution and Economic Growth*, Laxenburg: IIASA Working Paper.

Freeman, Christopher (ed.) (1996), *The Long Wave in the World Economy*, International Library of Critical Writings in Economics, Aldershot: Edward Elgar.

Freeman, Christopher (2001a), 'A Hard Landing For the "New Economy"? Information Technology and the United States National System of Innovation', *Structural Change and Economic Dynamics*, No. 12, p. 115–139.

Freeman, Christopher (2001b), 'Viewpoint: If I Ruled the World', *Science and Public Policy*, Vol. 28, No. 6, December, pp. 477–479.

Freeman, Christopher, Clark, John and Soete, Luc (1982), *Unemployment and Technical Innovation. A Study of Long Waves and Economic Development*, London: Frances Pinter.

Freeman, Christopher and Louçã, Francisco (2001), *As Time Goes By : From the Industrial Revolution to the Information Revolution*, Oxford: Oxford University Press.

Freeman, Christopher and Perez, Carlota (1988), 'Structural Crises of Adjustment: Business Cycles and Investment Behavior', in Dosi et al. (eds), pp. 38–66.

Freeman, Christopher and Soete, Luc (1997), *The Economics of Industrial Innovation*, 3rd edition, London: Pinter.

Friedman, Milton and Schwartz, Anna (1963:1971), *A Monetary History of the United States*, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Galbraith, John Kenneth (1990:1993), *A Short History of Financial Euphoria*, New York: Whittle–Penguin.

Gay, Edwin F. (1929), 'Introduction', in Hoover, pp. 1–12.

Gerschenkron, Alexander (1962), 'The Approach to European Industrialization: A Postscript', in *Economic Backwardness in a Historical Perspective*, Cambridge, MA: Belknap Press, pp. 353–366.

Gomulka, Stanislaw (1990), *The Theory of Technical Change and Economic Growth*, London: Routledge.

Grübler, Arnulf (1990), *The Rise and Fall of Infrastructures, Dynamics of Evolution and Technological Change in Transport*, Heidelberg and New York: Physica-Verlag.

Heilbroner, Robert L. (1953), *The Worldly Philosophers: The Great Economic Thinkers*, New York: Simon & Schuster.

Hilferding, Rudolf (1910:1981), *Das Finanzkapital*, Vienna: Volksbuch handlung Ignaz Brand & Co. (English translation) Bottomore, T. and Kegan, Paul (eds), *Finance Capital*, London: Routledge.

Hirsch, Seev (1965), 'The United States Electronic Industry in International Trade', *National Institute Economic Review*, No. 34, pp. 92–107.

Hirsch, Seev (1967), *Location of Industry and International Competitiveness*, Oxford: Clarendon Press.

Hobsbawm, Eric J. (1962), *The Age of Revolution*, New York, Ontario and London: Mentor.

Hobsbawm, Eric J. (1975: 1996), *The Age of Capital 1848–1875*, New York: Vintage.

Hobsbawm, Eric J. (1997:1998), *On History*, London: Abacus.

Hodgson, Geoffrey M. (2001), *How Economics Forgot History: The Problem of Historical Specificity in Social Science*, London: Routledge.

Hoover, Herbert, Chairman (1929), *Recent Economic Changes in the United States, Report of the Committee on Recent Economic Changes of the President's Conference on Unemployment*, New York, London: McGrawHill.

Jevons, William Stanley (1866), *The Coal Question: An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of Our Coal Mines*, 2nd edition, revised, London: Macmillan.

Johnson, Chalmers (1982), *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy 1925–1975*, Stanford, CA: Stanford University Press.

Joint Economic Committee, US 87th Congress, 1st Session (1962), *Variability of Private Investment in Plant and Equipment*, Washington,

DC, pp. 32, 40–41.

Jolly, Richard (1999), 'Global Inequality', *Wider Angle*, UNU, No. 2, December, pp. 5–6.

Jolly, Richard (2002), 'Global Inequality: How Tom Paine Would Rage', presentation at the Headstrong Society, Lewes, May 10.

Kaldor, Mary (1999), *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*, London: Polity.

Keynes, John Maynard (1926:1931), 'The End of Laissez Faire', in *Essays in Persuasion*, in Keynes (1972), Vol. IX, pp. 272–294.

Keynes, John Maynard (1930:1931), 'The Grand Slump of 1930', in *Essays in Persuasion*, in Keynes (1972), Vol. IX, pp. 126–149.

Keynes, John Maynard (1936), *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, New York, Chicago, Burlingame: Harcourt, Brace & World, Inc.

Keynes, John Maynard (1972), *Collected Writings of J.M. Keynes*, for the Royal Economic Society, London: Macmillan and Cambridge University Press.

Kindleberger, Charles P. (1978:1996), *Manias, Panics and Crashes, A History of Financial Crises*, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, Inc.

Kindleberger, Charles P. (1984:1985), *A Financial History of Western Europe*, London, Boston, Sydney: George Allen & Unwin.

Kindleberger, Charles and Laffargue, Jean-Pierre (eds) (1982), *Financial Crises. Theory, History and Policy*, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press.

Kleinknecht, Alfred, Mandel, Ernest and Wallerstein, Immanuel (eds) (1992), *New Findings in Long Wave Research*, New York: St. Martin's Press.

Kondratiev, Nikolai (1925:1979), 'The Long Waves in Economic Life', *Review of Economic Statistics*, Vol. 17 (1935), pp. 105–115 (original Russian version 1925 published in German in 1926). Re produced in *Review*, Vol. 2, No. 4, Spring 1979, pp. 519–562.

Kregel, Jan (1995), 'Neoclassical Price Theory, Institutions and the Evolution of Securities Market Organization', *Economic Journal*, Vol. 105, No. 429, March, pp. 459–470.

Kuhn, Thomas (1962:1970), *The Structure of Scientific Revolutions* (2nd edition, enlarged), Chicago: University of Chicago Press.

Kuznets, Simon (1940), 'Schumpeter's Business Cycles', *American Economic Review*, Vol. 30, pp. 257–271.

Kuznets, Simon (1953), *Economic Change*, New York: W.W. Norton.

Kuznets, Simon (1971:1973), 'Modern Economic Growth: Findings and Reflections', in *Population, Capital and Growth, Selected Essays*, New York: W.W. Norton.

Landes, David S. (1969), *The Unbound Prometheus, Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present*, London: Cambridge University Press.

Latham, A. John H. (1981), *The Depression and the Developing World 1914–1939*, London: Croom-Helm; Totowa, NJ: Barnes & Noble.

Laybourn, Keith (1991), *British Trade Unionism c. 1770–1990*, Stroud, Gloucestershire and Wolfeboro Falls, NH: Alan Sutton.

Le Monde (2001), 'Grâce à la Crise, les Entreprises se Libèrent du Dogme des 15 per cent de Rentabilité', December 20, Paris.

Lieven, Dominic (1993), *The Aristocracy in Europe, 1815–1914*, New York: Columbia University Press.

List, Frederick (1841), *The National System of Political Economy*, English edition 1904, London: Longman.

Lloyd-

Jones, Roger and Lewis, M.J. (1998), *British Industrial Capitalism since the Industrial Revolution*, London: University College London Press.

Louçã, Francisco and Reijnders, J. (eds) (1999), *The Foundations of Long Wave Theory*, International Library of Critical Writings in Economics, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Mackay, James (1997), *Sounds out of Silence: A Life of Alexander Graham Bell*, Edinburgh: Mainstream Publishing Co.

Mandel, Ernest (1975), *Late Capitalism*, London: New Left Books.

Mandel, Michael J. (1997), 'The New Business Cycle', *Business Week*, Latin American edition, March 31, pp. 38–54.

Marichal, Carlos (1988), *Historia de la Deuda Externa de América Latina*, Buenos Aires: Alianza Editorial.

Marx, Karl and Engels, Friedrich (1847), *The Communist Manifesto*.

McKinnon, Ronald and Pill, Huw (1997), 'Credible Economic Liberalizations and Over Borrowing', *American Economic Review*, Vol. 87, No. 2, May.

Meadows, Donella H., Meadows, Dennis and Randers, Jorgen (1972), *The Limits to Growth*, New York: Universe Books.

Mensch, Gerhard (1979), *Stalemate in Technology*, Cambridge, MA: Ballinger.

Michie, Randal C. (1987), *The London and New York Stock Exchanges 1850–1914*, London: Allen & Unwin.

Minsky, Hyman (1975), *John Maynard Keynes*, New York: Columbia University Press.

Minsky, Hyman (1982), 'The Financial-Instability Hypothesis: Capitalist Processes and the Behavior of the Economy', in Kindleberger and Laffargue (eds), pp. 13–39.

Minsky, Hyman (1986), *Stabilizing an Unstable Economy*, New Haven and London: Yale University Press.

Mowrey, Mark A. (2000), 'Web Companies Find 1999 Venture Capital Windfall', *The Industry Standard*, February 7.

Negroponte, Nicholas (1995), *Being Digital*, New York: Alfred A. Knopf.

Nelson, Richard and Winter, Sidney G. (1977), 'In Search of a Useful Theory of Innovation', *Research Policy*, Vol. 6, No.1, pp. 36–76.

Nussbaum, Bruce (2001), 'A Shock to the Equity Culture', *Business Week*, October 8, pp. 34–35.

Ominami, Carlos (ed.) (1986), *La Tercera Revolución Industrial, Impactos Internacionales del Actual Viraje Tecnológico*, Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

Ostry, Sylvia (1992), 'The Domestic Domain: the New International Policy Arena', *Transnational Corporations*, Vol. 1, No. 1, February, pp. 7–26.

Palma, Gabriel (1978), 'Growth and Structure of Chilean Manufacturing Industry from 1830 to 1935: Origins and Development of a Process of Industrialisation in an Export Economy', D. Phil. Thesis, Oxford University. Forthcoming, Oxford University Press.

Palma, Gabriel (2001), 'Three Routes to Financial Crises: The Need for Capital Controls', EPA Working Paper 2000–2017, November 2000, www.newschool.edu/cepa/papers, forthcoming (2002) in Eatwell, J. and Taylor, L. (eds), *International Capital Markets and the Future of Economic Policy*, Oxford: Oxford University Press.

Palma, Gabriel and Marcel, Mario (1989), 'Kaldor on the Discreet Charm of the Chilean Bourgeoisie', *Cambridge Journal of Economics*, April, pp. 245–272.

Perez, Carlota (1983), 'Structural Change and the Assimilation of New Technologies in the Economic and Social Systems', *Futures*, Vol. 15, No. 5, pp. 357–375.

Perez, Carlota (1985), 'Microelectronics, Long Waves and World Structural Change: New Perspectives for Developing Countries', *World Development*, Vol. 13, No. 3, pp. 441–463.

Perez, Carlota (1986), 'Las Nuevas Tecnologías: Una Visión De Conjunto', in Ominami (ed.), pp. 44–89 (also in *Estudios Internacionales*, Vol. 19, No. 76, October–December, Santiago de Chile, pp. 420–459).

Perez, Carlota (1998), 'Desafíos Sociales y Políticos del Cambio de Paradigma Tecnológico', in *Venezuela Desafíos y Propuestas*, Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, pp. 63–109.

Perez, Carlota (2001), 'Cambio Tecnológico y Oportunidades de Desarrollo como Blanco Móvil', *Revista de la CEPAL*, No. 75, December (English version 'Technical Change and Opportunities for Development as a moving Target' in *ECLAC Review*, No. 75, forthcoming).

Perez, Carlota and Soete, Luc (1988), 'Catching Up in Technology: Entry Barriers and Windows of Opportunity', in Dosi et al. (eds), pp. 458–479.

Pigou, Arthur Cecil (1949), *The Veil of Money*, London: Macmillan.

Polanyi, Karl (1944), *The Great Transformation*, New York: Rinehart.

Poon, Auliana (1992), *Tourism, Technology and Competitive Strategies*, Wallingford: C.A.B. International.

Powell, Ellis T. (1915:1966), *The Evolution of the Money Market 1385–1915: An Historical and Analytical Study of the Rise and Development of Finance as a Centralised, Co-ordinated Force*, London: Frank Cass and Co. Ltd.

Radosevic, Slavo (1999), *International Technology Transfer and 'Catch Up' in Economic Development*, Cheltenham: Edward Elgar.

Reading, Brian (1992:1993), *Japan: The Coming Collapse*, London: Orion Books.

Reinert, Erik S. (2000), 'Karl Bücher and the Geographical Dimensions of Techno-Economic Change', in Backhaus, Jürgen (ed.), *Karl Bücher: Theory–History–Anthropology–Non-Market Economies*, Marburg: Metropolis Verlag.

Reinert, Erik S. (2001), 'The Deindustrialization of Mongolia', in Reinert (ed.), *Evolutionary Economics and Income Equality*, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Reinert, Erik S. and Daastøl, Arno (1997), 'Exploring the Genesis of Economic Innovations: The Religious Gestalt-Switch and the Duty to Invent as Preconditions for Economic Growth', *European Journal of Law and Economics*, Vol. 4, No. 2/3, June, pp. 233–283.

Roberts, Dan (2001), 'Glorious Hopes on a Trillion Dollar Scrap Heap', *Financial Times*, September 6, p. 12.

Rosenberg, Nathan and Frischtak, Claudio (1984), 'Technological Innovation and Long Waves', *Cambridge Journal of Economics*, Vol. 8, p p. 7–24.

Sagasti, Francisco and Bezanson, Keith (2001), *Financing and Providing Global Public Goods: Expectations and Prospects*, Stockholm: Ministry for Foreign Affairs (Fritzes Kundservice, S-106 47).

Shin, Jang-Sup (1992), 'Catching-up and Technological Progress in Late Industrialising Countries', PhD Thesis, Cambridge, England.

Schlender, Brent (1998), 'Peter Drucker Takes the Long View: An Interview', *Fortune*, September 28, pp. 162–171.

Schmoller, Gustav (1893:1898), 'Die Volkswirtschaft, die Volkswirtschaftslehre und ihre Methode', in Schmoller, *Über einige Grundfragen der Socialpolitik und der Volkswirtschaftslehre*, Berlin: Duncker & Humblot, pp. 213–314.

Schumpeter, Joseph A. (1939: 1982), *Business Cycles*, 2 vols, Philadelphia: Porcupine Press.

Schumpeter, Joseph, A. (1942:1975), *Capitalism, Socialism and Democracy*, New York, Hagerstown, San Francisco, London: Harper & Row.

Seligman, Edwin (1927), *The Economics of Instalment [sic] Selling: A study of Consumers' Credit with Special References to the Automobile*, New York: Harper.

Shaikh, Anwar (1992), 'The Falling Rate of Profit as the Cause of Long Waves: Theory and Empirical Evidence', in Kleinknecht et al. (eds), pp. 174–195.

Shiller, Robert (2000), *Irrational Exuberance*, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Sloan, Allan (1998), 'The Big Hedge-Fund Bailout Helps Some Fat Cats, but Makes Our Case for Free Global Markets Look Awfully Thin', *Newsweek*, October 12.

Sobel, Robert (1965), *The Big Board: A History of the New York Stock Market*, New York: Free Press, London: Collier/Macmillan.

Soete, Luc (1985), 'International Diffusion of Technology, Industrial Development and Technological Leapfrogging', *World Development*, Vol.13, No. 3, March, pp. 409–422.

Soete, Luc (2000), 'Towards the Digital Economy: Scenarios for Business', *Telematics and Informatics*, No. 17, pp. 199–212.

Sombart, Werner (1913), *Krieg und Kapitalismus*, München & Leipzig : Duncker & Humblot.

Soros, George (1998), *The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered*, London: Little, Brown & Company.

Soros, George (2000), *Open Society: Reforming Global Capitalism*, New York: Public Affairs.

Stankiewicz, Rikard (2000), 'The Concept of Design Space', in Ziman (ed.), pp.234–248.

Stiglitz, Joseph E. (1992:1997), *An Agenda for Development for the Twenty First Century*, Keynote Address, Annual Bank Conference on Development Economics, 30 April–1 May 1992, Washington DC: World Bank.

Stiglitz, Joseph E. (2002), *Globalization and its discontents*, New York: W.W. Norton.

Strange, Susan (1986), *Casino Capitalism*, Oxford: Blackwell.

Strange, Susan (1998), *Mad Money*, Manchester: Manchester University Press.

The Economist (1998), 'Will Internet Shares Join Tulip Bulbs and the South Sea Company on the List of Great Financial Bubbles?', December 19.

Toffler, Alvin (1980), *The Third Wave*, New York: Random House.

Toporowski, Jan (1993), *The Economics of Financial Markets and the 1987 Crash*, Aldershot: Edward Elgar.

Toporowski, Jan (2000), *The End of Finance: Capital Market Inflation, Financial Derivatives and Pension Fund Capitalism*, London: Routledge.

Trebilcock, Clive (1981), *The Industrialisation of the Continental Powers, 1780–1914*, London: Longman.

Tully, Shawn (1999), 'Stocks May Be Surging Toward an Earnings Chasm', *Fortune Investor*, Vol. 139, No. 2, February 1.

Twain, Mark and Warner, Charles Dudley (1873), *The Gilded Age: A Tale of Today*, Hartford, CT: The American Publishing Co.

Tylecote, Andrew (1985), 'Inequality in the Long Wave: Trend and Cycle in Core and Periphery', *European Association of Development Institutes Bulletin*, No.1, pp. 1–23.

Tylecote, Andrew (1992), *The Long Wave in the World Economy: The Current Crisis in Historical Perspective*, London and New York: Routledge.

US Department of Commerce (1975), *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*, Washington, DC: Bureau of the Census.

Utterback, James M. and Abernathy, William J. (1975), 'A Dynamic Model of Process and Product Innovation', *Omega*, Vol. 3, No. 6, pp. 639–656.

Van Duijn, Jacob J. (1983), *The Long Wave in Economic Life*, London, Boston, Sydney: George Allen & Unwin.

Veblen, Thorstein (1899), *The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions* (Versión Castellana Herrero, Vicente, Traductor, Teoría de la Clase Ociosa, Fondo de Cultura Económica, México, 1944).

Veblen, Thorstein (1904: 1975), *The Theory of Business Enterprise*, New York: Augustus Kelley.

Vernon, Raymond (1966), 'International Investment and International Trade in the Product Cycle', *Quarterly Journal of Economics*, No. 80, pp. 190–207.

Von Tunzelmann, G. Nick (1997), 'Innovation and Industrialization: A Longterm Comparison', *Technological Forecasting and Social Change*, No. 56, pp.1–23.

Wade, Robert (1998), 'The Asian Debt-and-Development Crisis of 1997–?: Causes and Consequences', *World Development*, Vol. 26, No. 8, pp. 1535–1553.

Wade, Robert (2001), 'From "Miracle" to "Cronyism"', in Chang et al. (eds)(2001), pp. 63–81.

Wade, Robert (1990), *Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization*, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Walker, William (1986), 'Information Technology and Energy Supply', *Energy Policy*, Vol. 14, No. 6, December.

Wall Street Journal Americas (2001), Spanish edition in *El Nacional*, Caracas, October 17, p. F-4.

Wells, David A. (1889:1893), *Recent Economic Changes, and Their Effect on the Production and Distribution of Wealth and the Well-Being of Society*, New York: D. Appleton & Company.

Wells, Louis T. Jr. (ed.) (1972), *The Product Life Cycle and International Trade*, Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Wessel, David (2002), 'When Standards Are Unacceptable', *The Wall Street Journal*, February 7.

Wiebe, Robert (1967), *The Search for Order, 1877-1920*, New York: Hill and Wang.

Wolf, Julius (1912), *Die Volkswirtschaft der Gegenwart und Zukunft* (A. Deichertsche Verlags-buchhandlung).

Womack, James P., Jones, Daniel T. and Roos, Daniel (1990), *The Machine that Changed the World*, New York: Rawson Associates.

Ziman, John (ed.) (2000), *Technological Innovation as an Evolutionary Process*, Cambridge: Cambridge University Press.